Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
Кафедра СМ7 «Робототехнические системы и мехатроника»

Управление роботами

Кинематика манипуляторов

Конспект лекций

М. А. Шереужев

Основной источник: Зенкевич С. Л., Ющенко А. С.
«Основы управления манипуляционными роботами», 2004

Москва, 2026

Оглавление

1 Манипулятор как объект управления. Преобразования координат и системы координат Денавита — Хартенберга **2**

1.1. Манипуляционный робот и его система управления . . . 2
1.2. Матрица поворота . . . 3
1.3. Однородные координаты и однородные преобразования . . . 5
1.4. Положение и ориентация звеньев манипулятора . . . 7
1.5. Системы координат Денавита — Хартенберга . . . 7
1.6. Связь с демонстрациями и домашним заданием . . . 10
Выводы . . . 10
Контрольные вопросы . . . 10
Литература . . . 11

2 Прямая и обратная задачи кинематики о положении **12**

2.1. Прямая позиционная задача . . . 12
2.2. Рабочее пространство манипулятора . . . 17
2.3. Ориентация схвата в рабочем пространстве. Коэффициент сервиса . . . 21
2.4. Обратная позиционная задача: постановка и число решений . . . 24
2.5. Метод обратных преобразований и функция atan2 . . . 24
2.6. Тригонометрический подход . . . 26
2.7. Численные методы решения обратной задачи . . . 31
2.8. Область достижимости с учётом ориентации . . . 33
Связь с демонстрациями . . . 35
Выводы . . . 35
Контрольные вопросы . . . 36
Литература . . . 37

3 Скорости манипулятора и кинематические характеристики **38**

Введение: зачем нужна задача о скорости . . . 38
3.1. Вращение твёрдого тела . . . 38
3.2. Скорости и ускорения звеньев манипулятора . . . 41
3.3. Прямая задача о скорости и матрица Якоби . . . 44
3.4. Дифференциальные преобразования . . . 47
3.5. Обратная задача о скорости . . . 50
3.6. Манипуляторы с тремя пересекающимися осями . . . 52
3.7. Минимизационная постановка и псевдообратная матрица . . . 54
3.8. Распределение допустимых скоростей в рабочем пространстве . . . 57
3.9. Мобильность и относительная манипулятивность . . . 60
3.10. Приемистость . . . 62
3.11. Сводка кинематических характеристик и место задачи о скорости в системе управления 63
Связь с демонстрациями . . . 64

Выводы . . . 65
Контрольные вопросы . . . 66
Литература . . . 66

4 Планирование траекторий и кинематическое управление 68
Введение: от кинематической модели к управлению . . . 68
4.1. Постановка задачи и место кинематического управления . . . 68
4.2. Перевод из точки в точку. Режим разгона — торможения . . . 69
4.3. Полиномиальная интерполяция . . . 73
4.4. Обход совокупности точек. Кубические сплайны . . . 74
4.5. Управление по положению в пространстве координат схвата . . . 79
4.6. Формирование программной траектории схвата . . . 82
4.7. Линеаризованный позиционный алгоритм управления . . . 83
4.8. Управление по вектору скорости и по вектору ускорения . . . 84
4.9. Поведение у особых точек и ограничение скоростей . . . 87
4.10. Управление по вектору силы . . . 88
4.11. Сводка методов кинематического управления . . . 89
Связь с демонстрациями . . . 90
Выводы . . . 90
Контрольные вопросы . . . 91
Литература . . . 92

5 Замкнутые кинематические цепи: параллельные манипуляторы 93
Введение: что изменится, если цепь замкнуть . . . 93
5.1. Параллельные манипуляторы: определения и свойства . . . 93
5.2. Число степеней подвижности механизма с замкнутыми контурами . . . 95
5.3. Плоский пятизвенник — простейший параллельный манипулятор . . . 97
5.4. Параллелограммный манипулятор . . . 98
5.5. Дельта-робот: устройство, виды, геометрия . . . 101
5.6. Обратная задача о положении дельта-робота . . . 103
5.7. Прямая задача о положении дельта-робота . . . 105
5.8. Дельта-робот с линейными приводами . . . 106
5.9. Скорости, матрица Якоби и рабочая зона дельта-робота . . . 107
5.10. Платформа Гью — Стюарта . . . 109
5.11. Уравнение скоростей параллельного механизма и три типа особенностей . . . 111
Связь с демонстрациями . . . 113
Выводы . . . 113
Контрольные вопросы . . . 114
Литература . . . 115

6 Кинематика колёсных мобильных роботов 116
Введение: от манипулятора к мобильной платформе . . . 116
6.1. Положение, скорости и четыре задачи кинематики . . . 117
6.2. Голономные и неголономные связи . . . 118

6.3. Кинематические связи колёс . . . 118
6.4. Дифференциальная схема шасси . . . 122
6.5. Прямая задача кинематики на шаге и одометрия . . . 125
6.6. Трицикл и принцип Аккермана . . . 127
6.7. Омни-колёса и трёхколёсная всенаправленная платформа . . . 128
6.8. Меканум-платформа . . . 130
6.9. Манёвренность шасси . . . 134
6.10. Неголономность, скобка Ли и параллельная парковка . . . 136
6.11. Параллель с манипулятором . . . 138
Связь с демонстрациями . . . 138
Выводы . . . 139
Контрольные вопросы . . . 140
Литература . . . 141

7 Кинематика летающих роботов 142
Введение: что нового в воздухе . . . 142
7.1. Летающие роботы как объект управления . . . 142
7.2. Системы координат и углы ориентации . . . 144
7.3. Кинематические уравнения свободного твёрдого тела . . . 146
7.4. Кватернионы и интегрирование ориентации на борту . . . 148
7.5. Квадрокоптер: от моторов к тяге и моментам . . . 150
7.6. Недоприводность: от наклона к ускорению . . . 153
7.7. Аппараты самолётного типа . . . 157
7.8. Сенсоры и структура системы управления . . . 160
7.9. Связь с демонстрациями . . . 161
Выводы . . . 162
Контрольные вопросы . . . 162
Литература . . . 163

8 Обобщение раздела: единая картина кинематики роботов 165
Введение: семь лекций как одна . . . 165
8.1. Единая схема четырёх задач . . . 165
8.2. Последовательные манипуляторы: сводка лекций 1–3 . . . 167
8.3. Кинематическое управление: сводка лекции 4 . . . 168
8.4. Параллельные механизмы: сводка лекции 5 . . . 169
8.5. Колёсные платформы: сводка лекции 6 . . . 170
8.6. Летающие роботы: сводка лекции 7 . . . 171
8.7. Сравнительная таблица четырёх классов роботов . . . 172
8.8. Как готовиться к рубежному контролю . . . 173
8.9. Типичные ошибки . . . 174
Какой ноутбук что показывает . . . 175
Выводы . . . 175
Контрольные вопросы . . . 176
Литература . . . 177

Лекция 1

Манипулятор как объект управления. Преобразования координат и системы координат Денавита — Хартенберга

Курс «Управление роботами» начинается с кинематики манипуляторов. Прежде чем управлять роботом, нужно уметь ответить на вопрос, где находится его схват, если известны углы во всех сочленениях, и наоборот — какие углы нужны, чтобы схват оказался в заданном месте. Эта лекция готовит аппарат: мы договоримся о терминах, научимся описывать положение твёрдого тела одной матрицей и построим системы координат звеньев по алгоритму Денавита — Хартенберга. Прямая и обратная задачи о положении — предмет лекции 2, задачи о скорости — лекции 3.

Основной источник: Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. «Основы управления манипуляционными роботами» (МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004), введение и глава 1.

1.1. Манипуляционный робот и его система управления

Манипулятор — механизм из звеньев, последовательно соединённых сочленениями так, что первое звено (основание, стойка) неподвижно, а последнее несёт рабочий орган: схват, сварочные клещи, горелку, окрасочный пистолет. **Манипуляционный робот** — манипулятор вместе с приводами, датчиками и системой управления, которую можно быстро перепрограммировать на новую работу.

Система управления робота устроена иерархически. На **исполнительном уровне** работают приводы сочленений: каждый привод отрабатывает заданное значение своей координаты. **Тактический уровень** превращает желаемое движение схвата в задания приводам; именно здесь решаются задачи кинематики. **Стратегический уровень** планирует операцию: последовательность действий, траекторию в обход препятствий. Наш раздел курса целиком относится к тактическому уровню.

Движения робота тоже делят на три масштаба: **глобальные** (перемещение робота по цеху), **региональные** (перенос объекта внутри рабочей зоны — первые три степени подвижности) и **локальные** (ориентация объекта — степени подвижности кисти). Эта классификация не формальна: у большинства промышленных роботов конструкция действительно разделена на «руку», которая доставляет, и «кисть», которая ориентирует, и на лекции 2 мы увидим, как это разделение упрощает обратную задачу.

Звенья, сочленения, степени подвижности

Свободное твёрдое тело имеет шесть степеней свободы: три поступательные и три вращательные. Два соседних звена образуют **кинематическую пару**; её класс равен числу отнятых степеней свободы. Почти все манипуляторы построены на парах пятого класса: у звена относительно предыдущего остаётся одна степень свободы — либо вращение вокруг оси (**вращательное сочленение**, В), либо перемещение вдоль оси (**телескопическое**, или поступательное, сочленение, П). Причина инженерная: одной степенью свободы управляет один привод.

Величина, описывающая относительное положение звеньев в сочленении, — угол поворота или линейное смещение — называется **обобщённой координатой** q_i. Манипулятор с N сочленениями имеет N **степеней подвижности** и $N+1$ звено: нулевое звено — неподвижное основание. Вектор

$$\mathbf{q} = (q_1, q_2, \ldots, q_N)^{\mathrm{T}}$$

полностью задаёт **конфигурацию** манипулятора — положение всех его звеньев.

По первым трём сочленениям манипуляторы делят на типы, которые различаются формой рабочей зоны: декартов (ППП), цилиндрический (ВПП), сферический (ВВП), ангулярный, или антропоморфный (ВВВ), а также SCARA (две вращательные пары с параллельными вертикальными осями и вертикальная поступательная). Формы рабочих зон мы разберём на лекции 2.

Две шестёрки чисел

Положение схвата как твёрдого тела описывается шестью числами: тремя координатами характерной точки и тремя углами ориентации,

$$\mathbf{s} = (x, y, z, \alpha, \beta, \gamma).$$

С другой стороны, то же положение определяется N обобщёнными координатами. Отсюда сразу следуют три случая. Если $N < 6$, существуют положения схвата, которые нельзя обеспечить никаким выбором $\mathbf{q}$. Если $N = 6$, заданному положению схвата отвечает конечное число конфигураций. Если $N > 6$, манипулятор **избыточен**: конфигураций может быть бесконечно много.

Есть тонкость, которая определяет весь дальнейший аппарат. Шестёрка $\mathbf{s}$ — **не вектор** линейного пространства: координаты складываются, а углы поворота — нет. Результат двух последовательных поворотов не равен «сумме углов» и зависит от порядка поворотов. Поэтому для описания положения нужен инструмент, в котором композиция движений выражается корректной алгебраической операцией. Этот инструмент — матрицы.

1.2. Матрица поворота

Свяжем с неподвижным пространством систему координат $Oxyz$, а с телом — систему $Ouvw$ с тем же началом. Одну и ту же точку P можно описать координатами в любой из двух систем (рис. 1.1):

$$\mathbf{p}_{xyz} = (p_x, p_y, p_z)^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{p}_{uvw} = (p_u, p_v, p_w)^{\mathrm{T}}.$$



Рис. 1.1. Координаты точки в двух системах и матрица поворота

Радиус-вектор точки — один и тот же геометрический объект, разложенный по разным базисам: $\mathbf{p} = p_u\mathbf{i}_u + p_v\mathbf{j}_v + p_w\mathbf{k}_w$. Чтобы получить p_x, умножим это равенство скалярно на орт $\mathbf{i}_x$, и аналогично для p_y, p_z. Получаем линейную связь

$$\mathbf{p}_{xyz} = R\,\mathbf{p}_{uvw}, \qquad R = \begin{pmatrix} \mathbf{i}_x \cdot \mathbf{i}_u & \mathbf{i}_x \cdot \mathbf{j}_v & \mathbf{i}_x \cdot \mathbf{k}_w \\ \mathbf{j}_y \cdot \mathbf{i}_u & \mathbf{j}_y \cdot \mathbf{j}_v & \mathbf{j}_y \cdot \mathbf{k}_w \\ \mathbf{k}_z \cdot \mathbf{i}_u & \mathbf{k}_z \cdot \mathbf{j}_v & \mathbf{k}_z \cdot \mathbf{k}_w \end{pmatrix}.$$

Матрица R называется **матрицей поворота**. Её полезно читать по столбцам: первый столбец — координаты орта $\mathbf{i}_u$ в неподвижной системе, второй — орта $\mathbf{j}_v$, третий — орта $\mathbf{k}_w$. Иначе говоря, **столбцы матрицы поворота — это орты подвижной системы, записанные в неподвижной**. Этим свойством мы будем пользоваться постоянно: из матрицы положения звена сразу читается, куда смотрят его оси.

Свойства

Орты подвижной системы взаимно перпендикулярны и имеют единичную длину, поэтому столбцы R ортонормированы:

$$R^{\mathrm{T}} R = R R^{\mathrm{T}} = E, \qquad R^{-1} = R^{\mathrm{T}}, \qquad \det R = +1.$$

Обратное преобразование получается транспонированием — обращать матрицу численно не нужно. Знак определителя $+1$ означает, что правая тройка остаётся правой. У матрицы девять элементов, а условий ортонормированности шесть, поэтому независимых параметров три — столько же, сколько вращательных степеней свободы у твёрдого тела.

Элементарные повороты

Поворот подвижной системы вокруг одной из координатных осей на угол φ описывается матрицей **элементарного поворота**:

$$R_{x,\varphi} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}, \quad R_{y,\varphi} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix}, \quad R_{z,\varphi} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Запоминать их удобно так: строка и столбец оси вращения содержат единицу и нули, в оставшемся блоке 2×2 стоит плоский поворот, а знак минус находится над диагональю у R_x и R_z и под диагональю у R_y (циклическая перестановка осей).

Сложные повороты и порядок умножения

Последовательность поворотов описывается произведением матриц, и здесь действует правило, в котором ошибаются чаще всего.

- Если очередной поворот выполняется вокруг оси **неподвижной** системы $Oxyz$, его матрица умножается **слева**.
- Если очередной поворот выполняется вокруг оси **подвижной** (уже повёрнутой) системы $Ouvw$, его матрица умножается **справа**.

Поскольку умножение матриц некоммутативно, результат зависит от порядка поворотов: $R_{x,90^\circ} R_{z,90^\circ} \neq R_{z,90^\circ} R_{x,90^\circ}$. В этом легко убедиться, повернув книгу на столе в одном и в другом порядке. Именно поэтому три угла ориентации нельзя складывать как компоненты вектора.

Пример 1.1. Два поворота в разном порядке

Повернём систему сначала вокруг оси z на $90°$, затем вокруг **новой** оси u (бывшей x) на $90°$. Оба поворота заданы в подвижных осях, поэтому матрицы перемножаются слева направо:

$$R = R_{z,90^\circ} R_{x,90^\circ} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Читаем по столбцам: ось u теперь направлена вдоль y, ось v — вдоль z, ось w — вдоль x. Если бы второй поворот выполнялся вокруг неподвижной оси x, следовало бы вычислить $R_{x,90^\circ} R_{z,90^\circ}$, и результат был бы другим: u вдоль z, v вдоль $-x$, w вдоль $-y$.

Углы Эйлера

Раз независимых параметров три, ориентацию можно задать тремя углами. Наиболее распространена система **углов Эйлера**: поворот на угол φ вокруг оси z, затем на угол θ вокруг новой оси y (в другом варианте — x), затем на угол ψ вокруг новой оси z. Все повороты — в подвижных осях, поэтому

$$R(\varphi, \theta, \psi) = R_{z,\varphi}\, R_{y,\theta}\, R_{z,\psi}.$$

В робототехнике столь же часто применяют углы «крен — тангаж — рыскание» (повороты вокруг неподвижных осей x, y, z). У любой тройки углов есть особая ориентация, в которой две оси поворота совпадают и углы определяются неоднозначно: для углов Эйлера это $\theta = 0$, когда различима только сумма $\varphi + \psi$. Обратную задачу — найти углы по заданной матрице — мы решим на лекции 2 как первый пример метода обратных преобразований.

1.3. Однородные координаты и однородные преобразования

Матрица поворота описывает только ориентацию. В общем случае начало подвижной системы смещено на вектор $\mathbf{p}$, и координаты точки пересчитываются так (рис. 1.2):

$$\mathbf{r} = \mathbf{p} + R\,\mathbf{r}'.$$

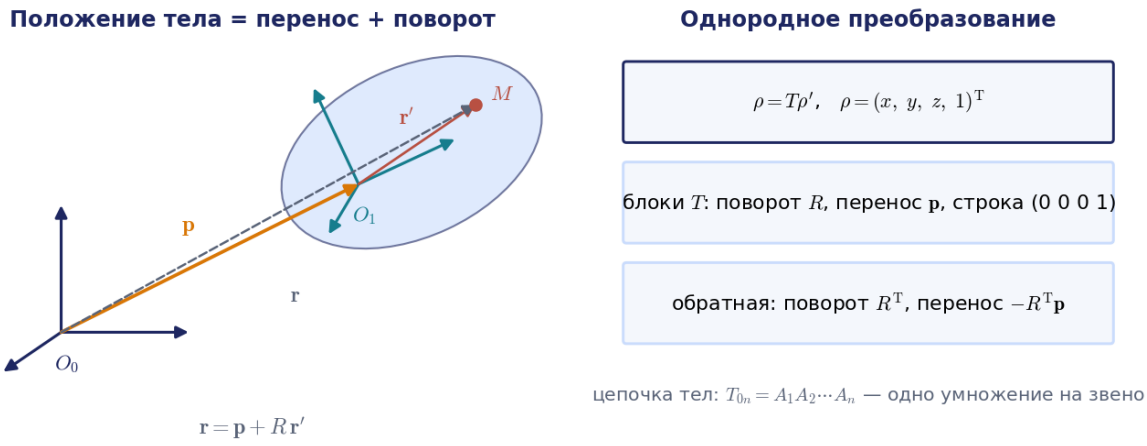


Рис. 1.2. Положение тела и однородное преобразование

Это преобразование не является линейным — в нём есть слагаемое $\mathbf{p}$, — и композиция нескольких таких преобразований записывается громоздко. Выход — перейти к **однородным координатам**: к трём координатам точки приписывается четвёртая, равная единице,

$$\boldsymbol{\rho} = (x, y, z, 1)^{\mathrm{T}}.$$

Тогда перенос и поворот объединяются в одну матрицу 4×4 — **матрицу однородного преобразования**:

$$\boldsymbol{\rho} = T\boldsymbol{\rho}', \qquad T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Левый верхний блок 3×3 — матрица поворота, правый столбец — положение начала подвижной системы, нижняя строка постоянна. Частные случаи — чистый перенос и чистый поворот:

$$\mathrm{Trans}(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} E & \mathbf{p} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Rot}(z, \varphi) = \begin{pmatrix} R_{z,\varphi} & \mathbf{0} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Представление избыточно: в матрице 16 элементов, а независимых параметров шесть. Но этот недостаток, по замечанию авторов учебника, полностью окупается двумя преимуществами. Во-первых, перенос и поворот больше не нужно рассматривать раздельно. Во-вторых, композиция движений становится произведением матриц, и для исследования кинематики открывается весь аппарат матричной алгебры.

Обратное преобразование

Обращать матрицу 4×4 численно не нужно. Из $\mathbf{r} = \mathbf{p} + R\mathbf{r}'$ следует $\mathbf{r}' = R^{\mathrm{T}}\mathbf{r} - R^{\mathrm{T}}\mathbf{p}$, поэтому

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} R^{\mathrm{T}} & -R^{\mathrm{T}}\mathbf{p} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Композиция

Правило порядка то же, что для поворотов: преобразование, заданное в подвижной системе, умножается справа, в неподвижной — слева. Если есть цепочка тел и A_i — матрица перехода от системы i-го тела к системе $(i-1)$-го, то переход от n-й системы к нулевой есть произведение

$$T_{0n} = A_1 A_2 \cdots A_n.$$

Координаты точки, заданные в системе n-го тела, пересчитываются в неподвижную систему одним умножением: $\boldsymbol{\rho}_0 = T_{0n}\boldsymbol{\rho}_n$. Манипулятор — именно такая цепочка.

Пример 1.2. Пересчёт координат точки

Система O_2uvw расположена относительно O_1xyz так: начало O_2 имеет координаты $(0, 10, 5)$, ось u параллельна x, ось v параллельна z, ось w направлена против y. Точка M задана в системе O_2uvw координатами $(0, 0, -10)$. Найти её координаты в системе O_1xyz.

Столбцы матрицы поворота — орты u, v, w в осях x, y, z: $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$, $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$, $(0,-1,0)^{\mathrm{T}}$. Поэтому

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -10 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Точка M имеет координаты $(0, 20, 5)$. Проверка «глазами»: от O_2 нужно пройти 10 единиц против оси w, то есть вдоль y; получаем $y = 10 + 10 = 20$ при неизменных x и z.

1.4. Положение и ориентация звеньев манипулятора

Свяжем с каждым звеном манипулятора свою систему координат $O_i x_i y_i z_i$, $i = 0, 1, \ldots, N$; нулевое звено неподвижно, поэтому система $O_0 x_0 y_0 z_0$ — абсолютная. Тогда положение и ориентация i-го звена задаются однородной матрицей

$$T_i = \begin{pmatrix} R_i & \mathbf{p}_i \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad i = 0, 1, \ldots, N, \qquad T_0 = E.$$

Вектор $\mathbf{p}_i$ — положение начала системы звена, столбцы R_i — орты его осей в абсолютной системе. Матрица T_N описывает схват. Если A_i — матрица перехода от системы i-го звена к системе $(i-1)$-го, то

$$T_i = A_1 A_2 \cdots A_i = T_{i-1} A_i.$$

Каждая матрица A_i зависит от одной обобщённой координаты q_i. Насколько простыми получатся матрицы A_i, зависит от того, как выбраны системы координат звеньев. Произвольный выбор дал бы по шесть параметров на звено. Существует способ, при котором параметров всего четыре.

1.5. Системы координат Денавита — Хартенберга

Способ предложен Ж. Денавитом и Р. Хартенбергом в 1955 году и стал стандартом описания кинематики манипуляторов. Идея: у звена, соединённого с предыдущим парой пятого класса, всего одна степень свободы, а геометрия звена — это взаимное расположение двух осей сочленений на его концах. Две прямые в пространстве характеризуются расстоянием между ними (длиной общей нормали) и углом скрещивания. Если «привязать» оси систем координат к осям сочленений и общим нормалям, останется четыре числа на звено (рис. 1.3).

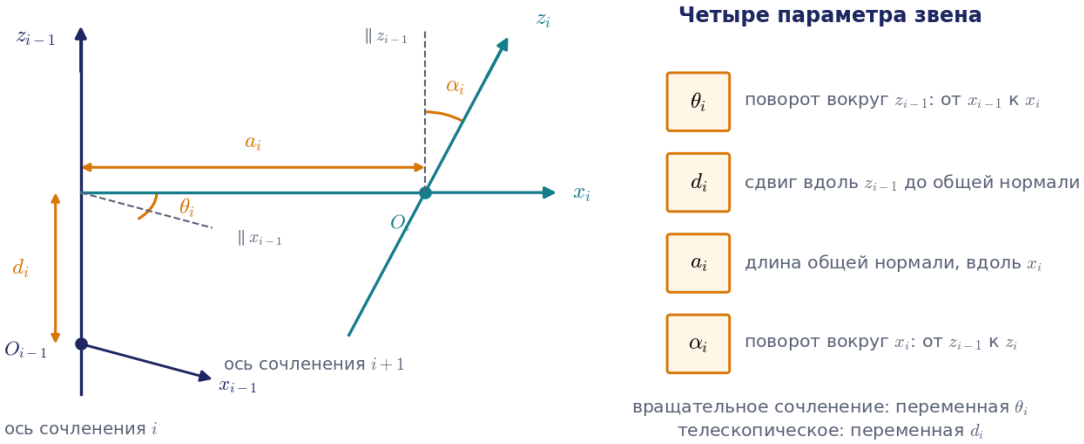


Рис. 1.3. Параметры Денавита — Хартенберга

Алгоритм построения

Для манипулятора с N степенями подвижности:

1. Построить абсолютную систему $O_0x_0y_0z_0$, направив ось z_0 вдоль оси первого сочленения в сторону схвата.
2. Для каждого $i = 1, \ldots, N$ выполнить шаги 3–6.
3. Ось z_i направить вдоль оси $(i+1)$-го сочленения. Для схвата ($i = N$) ось z_N выбрать в направлении z_{N-1}.
4. Начало O_i поместить в точку пересечения осей z_{i-1} и z_i, а если они не пересекаются — в точку пересечения оси z_i с общей нормалью к осям z_{i-1} и z_i.
5. Ось x_i направить вдоль общей нормали к осям z_{i-1} и z_i, то есть вдоль вектора $\mathbf{z}_{i-1} \times \mathbf{z}_i$.
6. Ось y_i достроить до правой тройки.
7. Для каждого $i = 1, \ldots, N$ найти четыре параметра (шаги 8–11).
8. d_i — расстояние от начала $(i-1)$-й системы до точки пересечения осей z_{i-1} и x_i, измеренное вдоль z_{i-1}. Для телескопического сочленения d_i — обобщённая координата.
9. a_i — расстояние от точки пересечения осей z_{i-1} и x_i до начала i-й системы, измеренное вдоль x_i.
10. q_i (часто обозначают θ_i) — угол поворота оси x_{i-1} вокруг оси z_{i-1} до совпадения с направлением x_i. Для вращательного сочленения q_i — обобщённая координата.
11. α_i — угол поворота оси z_{i-1} вокруг оси x_i до совпадения с z_i.

Алгоритм рекуррентен: системы строятся от основания к схвату, каждая следующая опирается на предыдущую.

Почему хватает четырёх чисел

Свободному телу нужно шесть параметров. Противоречия нет: звено несвободно, и два «потерянных» параметра — плата за специальный выбор систем. Ось x_i по построению перпендикулярна оси z_{i-1} и пересекает её; эти два геометрических условия и отнимают два параметра из шести. Важно, что условия наложены на **способ построения систем**, а не на конструкцию манипулятора: алгоритм применим к любой разомкнутой цепи.

Матрица перехода

Совместить $(i-1)$-ю систему с i-й можно четырьмя элементарными движениями: поворот вокруг z_{i-1} на q_i, сдвиг вдоль z_{i-1} на d_i, сдвиг вдоль x_i на a_i, поворот вокруг x_i на α_i. Все движения заданы в подвижных осях, поэтому матрицы перемножаются слева направо:

$$A_i = \mathrm{Rot}(z, q_i)\ \mathrm{Trans}(z, d_i)\ \mathrm{Trans}(x, a_i)\ \mathrm{Rot}(x, \alpha_i) = \begin{pmatrix} \cos q_i & -\cos\alpha_i \sin q_i & \sin\alpha_i \sin q_i & a_i \cos q_i \\ \sin q_i & \cos\alpha_i \cos q_i & -\sin\alpha_i \cos q_i & a_i \sin q_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Это формула (2.8) учебника; подробно мы работаем с ней на лекции 2.

Неоднозначности и практические советы

Таблица параметров определяется не единственным образом, и это нормально.

- Если оси z_{i-1} и z_i **параллельны**, общих нормалей бесконечно много. Нормаль выбирают так, чтобы обнулить d_i или упростить следующее звено.

- Если оси **пересекаются**, $a_i = 0$, а направление x_i определено с точностью до знака ($\mathbf{z}_{i-1} \times \mathbf{z}_i$ или обратное).
- Направление оси z_i вдоль оси сочленения можно выбрать двумя способами; от выбора зависит знак обобщённой координаты.
- Нулевая конфигурация (все $q_i = 0$) может не совпасть с «паспортной» позой робота. Тогда в таблицу вводят постоянные смещения углов.

При любом допустимом выборе положение схвата в абсолютной системе получается одним и тем же — это главный способ проверить таблицу. Встречается и **модифицированная** форма параметров (по Крейгу), в которой система i привязана к оси i-го, а не $(i+1)$-го сочленения, и порядок элементарных движений другой. Обе формы равноправны, но смешивать их в одной таблице нельзя; в курсе используется классическая форма, как в учебнике.

Пример 1.3. Плоский двухзвенник

Два вращательных сочленения с параллельными осями, длины звеньев a_1, a_2. Оси z_0, z_1, z_2 перпендикулярны плоскости движения, начала O_1 и O_2 — на осях второго сочленения и в характерной точке схвата, оси x_1, x_2 направлены вдоль звеньев.

Звено	d_i	a_i	α_i	θ_i
1	0	a_1	0	q_1
2	0	a_2	0	q_2

Пример 1.4. Манипулятор М20П (цилиндрическая система координат)

Колонна поворачивается вокруг вертикали (q_1), каретка перемещается по колонне (d_2), рука выдвигается горизонтально (d_3); ось руки смещена от оси колонны на a_2. Ось z_0 вертикальна; ось z_1 — направление движения каретки, тоже вертикальна и совпадает с z_0, поэтому $\alpha_1 = 0$; ось z_2 — направление выдвижения руки, горизонтальна, поэтому нужен поворот вокруг x_2 на $\alpha_2 = 90^\circ$.

Звено	d_i	a_i	α_i	θ_i	**Переменная**
1	0	0	0	q_1	q_1
2	d_2	a_2	90°	0	d_2
3	d_3	0	0	0	d_3

Прямая задача для этой таблицы решена на лекции 2 (пример 2.2).

Пример 1.5. PUMA-600

Шесть вращательных сочленений. Характерные особенности схемы, которые видны уже по таблице: оси второго и третьего сочленений параллельны ($\alpha_2 = 0$), а оси трёх последних пересекаются в одной точке — центре кисти ($a_4 = a_5 = a_6 = 0$, $d_5 = 0$).

Звено	d_i	a_i	α_i
1	0	0	-90°
2	d_2	a_2	0
3	0	a_3	90°

Звено	d_i	a_i	α_i
4	d_4	0	-90°
5	0	0	90°
6	d_6	0	0

Обе особенности — не случайность, а результат проектирования «под кинематику»: именно они делают обратную задачу аналитически разрешимой (лекция 2) и позволяют обратить матрицу Якоби в замкнутом виде (лекция 3).

1.6. Связь с демонстрациями и домашним заданием

В папке «03_Примеры_Jupyter» лежит исходный ноутбук «ПЗК_и_ОЗК_на_Python»: класс `Frame` реализует однородную матрицу, её обращение по формуле этой лекции и построение матрицы звена по параметрам Денавита — Хартенберга (классическим и модифицированным). Первый пункт домашнего задания 1 — построение систем координат и таблицы параметров для своей схемы — опирается целиком на раздел 1.5; порядок действий и типовые ошибки разобраны в методике к заданию.

```
from kinlib import Frame
import numpy as np
A1 = Frame.from_dh((0.0, 1.0, 0.0, np.radians(30)))   # (d, a, alpha, theta)
A2 = Frame.from_dh((0.0, 0.7, 0.0, np.radians(45)))
print(A1 * A2)          # положение схвата двухзвенника
print((A1 * A2).inv)    # обратное преобразование без численного обращения
```

Выводы

1. Манипулятор — разомкнутая цепь из $N+1$ звена с парами пятого класса; конфигурация задаётся вектором обобщённых координат $\mathbf{q}$.
2. Положение схвата описывается шестью числами, но эта шестёрка не является вектором: повороты некоммутативны.
3. Ориентация описывается матрицей поворота; её столбцы — орты подвижной системы в неподвижной, $R^{-1} = R^{\mathrm{T}}$, независимых параметров три.
4. Повороты вокруг подвижных осей перемножаются справа, вокруг неподвижных — слева.
5. Однородная матрица 4×4 объединяет поворот и перенос; композиция движений — произведение матриц; обратная матрица выписывается без вычислений.
6. Алгоритм Денавита — Хартенберга привязывает системы координат звеньев к осям сочленений и общим нормалям и оставляет четыре параметра на звено: d_i, a_i, q_i, α_i.
7. Таблица параметров не единственна, но положение схвата от выбора не зависит — это способ проверки.

Контрольные вопросы

1. Сколько звеньев у манипулятора с N степенями подвижности? Нарисуйте схему трёхзвенного манипулятора, работающего в декартовой системе координат.
2. К какому классу принадлежат кинематические пары манипулятора и почему почти все манипуляторы построены на парах пятого класса?

3. Что понимают под положением звена? Является ли соответствующая шестёрка чисел вектором?
4. Что стоит в столбцах матрицы поворота? Докажите, что $R^{-1} = R^{\mathrm{T}}$.
5. Сформулируйте правило порядка умножения матриц при поворотах вокруг подвижных и неподвижных осей. Приведите пример, когда результат зависит от порядка.
6. Что такое углы Эйлера и в какой ориентации они определяются неоднозначно?
7. В чём преимущества и недостатки однородных преобразований? Выведите формулу обратной однородной матрицы.
8. Перечислите шаги алгоритма Денавита — Хартенберга. Однозначен ли его результат?
9. Объясните, почему положение звена относительно предыдущего задаётся четырьмя числами, а не шестью.
10. Как по таблице параметров PUMA увидеть, что оси трёх последних сочленений пересекаются в одной точке?
11. Чем модифицированные параметры Денавита — Хартенберга отличаются от классических?
12. Составьте таблицу параметров для манипулятора SCARA и сравните её с разобранным примером решения домашнего задания 1.

Литература

1. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. Введение, глава 1.
2. Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника. — М.: Мир, 1989. Глава 2.
3. Крейг Дж. Введение в робототехнику: механика и управление. — М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013. Главы 2–3.
4. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. — Springer, 2009. Chapter 2.
5. Spong M. W., Hutchinson S., Vidyasagar M. Robot Modeling and Control. — Wiley, 2006. Chapters 2–3.
6. Denavit J., Hartenberg R. S. A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices // Journal of Applied Mechanics. 1955.

Лекция 2

Прямая и обратная задачи кинематики о положении

На первой лекции был построен аппарат, которым описывается положение твёрдого тела в пространстве. Положение звена манипулятора задаётся шестёркой чисел $\mathbf{s} = (x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$: тремя координатами начала связанной со звеном системы координат и тремя углами её ориентации. Эта шестёрка не является вектором линейного пространства, потому что углы поворота нельзя складывать покомпонентно. Поэтому вместо неё используется однородная матрица размера 4×4

$$T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix},$$

в которой R есть матрица поворота 3×3, а $\mathbf{p}$ есть вектор положения начала связанной системы. Такое представление избыточно (из шестнадцати элементов независимы только шесть, а из девяти элементов ортогональной матрицы R независимы три), зато перенос и поворот описываются одной операцией умножения, и для исследования кинематики становится доступен весь аппарат теории матриц. Кроме того, мы договорились о счёте звеньев: манипулятор с N степенями подвижности имеет $N+1$ звено, нулевое звено есть неподвижное основание, с ним связана абсолютная система координат $O_0X_0Y_0Z_0$. Системы координат звеньев строятся по алгоритму Денавита — Хартенберга (далее ДХ), который каждому звену ставит в соответствие четыре параметра d_i, a_i, q_i, α_i; один из них (угол q_i во вращательном сочленении или смещение d_i в поступательном) является обобщённой координатой.

В этой лекции построенный аппарат применяется к двум главным задачам кинематики о положении. **Прямая задача** отвечает на вопрос, где окажется схват при заданных значениях обобщённых координат; её решение позволяет описать **рабочее пространство** манипулятора и оценить его количественно, в том числе с точки зрения возможной ориентации схвата (**коэффициент сервиса**). **Обратная задача** отвечает на противоположный вопрос: какими должны быть обобщённые координаты, чтобы схват занял заданное положение с заданной ориентацией. Именно эту задачу контроллер робота решает на каждом такте управления, и она существенно сложнее прямой. Изложение следует главе 2 учебника С. Л. Зенкевича и А. С. Ющенко (с. 67–114); номера формул вида (2.8) соответствуют нумерации учебника.

2.1. Прямая позиционная задача

Постановка задачи и её решение в матричной форме

Прямая позиционная задача (ПЗК) формулируется так: по заданному вектору обобщённых координат $\mathbf{q} = (q_1, q_2, \ldots, q_N)^{\mathrm{T}}$ найти положение и ориентацию схвата $\mathbf{s} = \mathbf{f}(\mathbf{q})$. Искать ответ удобно не в виде шестёрки чисел, а сразу в виде однородной матрицы T_N, задающей систему координат схвата относительно абсолютной системы.

Пусть A_i есть однородная матрица перехода от системы координат i-го звена к системе $(i-1)$-го звена. Координаты произвольной точки, заданные в системе N-го звена, последовательно пересчитываются в систему звена $N-1$, затем $N-2$ и так далее до основания (рис. 2.1). Поэтому решением задачи является произведение, формула (2.1):

$$T_N = A_1 A_2 \cdots A_N.$$

Если ввести частичные произведения $T_i = A_1 A_2 \cdots A_i$, формула (2.2), то получается рекуррентное соотношение (2.3):

$$T_i = T_{i-1} A_i, \qquad i = 1, 2, \ldots, N, \qquad T_0 = E.$$

Рекуррентная форма ценна не только компактностью. Матрица T_i задаёт положение и ориентацию i-го звена в абсолютной системе, так что попутно с положением схвата мы получаем положения всех промежуточных звеньев. Они нужны, например, при проверке столкновений руки с препятствиями и при расчёте скоростей звеньев на следующей лекции.

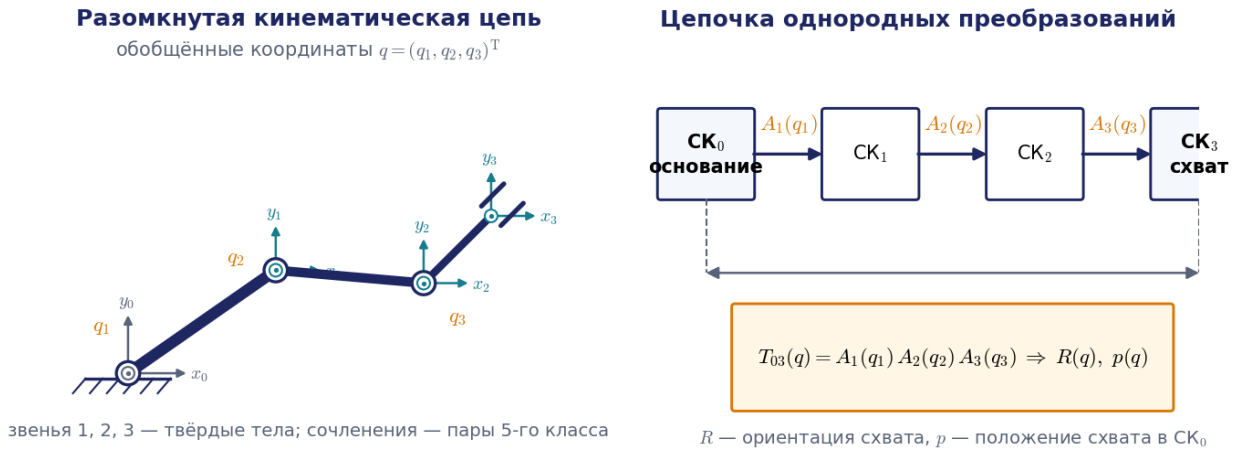


Рис. 2.1. Кинематическая цепь манипулятора и цепочка однородных преобразований между системами координат звеньев

Матрица перехода в представлении Денавита — Хартенберга

Вид матриц A_i зависит от того, как выбраны системы координат звеньев. Если они построены по алгоритму ДХ, то систему $(i-1)$-го звена можно совместить с системой i-го звена четырьмя элементарными движениями:

1. Поворот вокруг оси Z_{i-1} на угол q_i, после которого ось X_{i-1} становится параллельной оси X_i.
2. Сдвиг вдоль оси Z_{i-1} на величину d_i, после которого оси X обеих систем лежат на одной прямой.
3. Сдвиг вдоль оси X (уже повёрнутой, то есть совпадающей по направлению с X_i) на величину a_i, после которого совпадают начала координат.
4. Поворот вокруг оси X_i на угол α_i, после которого ось Z_{i-1} совмещается с Z_i, и системы совпадают полностью.

Каждое следующее движение выполняется относительно текущих (уже перемещённых) осей, поэтому соответствующие матрицы перемножаются слева направо в порядке выполнения движений:

$$A_i = \mathrm{Rot}(z, q_i)\, \mathrm{Trans}(z, d_i)\, \mathrm{Trans}(x, a_i)\, \mathrm{Rot}(x, \alpha_i).$$

Элементарные матрицы, формулы (2.4)–(2.7), имеют вид

$$\mathrm{Rot}(z, q_i) = \begin{pmatrix} c_i & -s_i & 0 & 0 \\ s_i & c_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Trans}(z, d_i) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\mathrm{Trans}(x, a_i) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Rot}(x, \alpha_i) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{\alpha_i} & -s_{\alpha_i} & 0 \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Здесь и далее используются сокращения $c_i = \cos q_i$, $s_i = \sin q_i$, $c_{ij} = \cos(q_i + q_j)$, $s_{ij} = \sin(q_i + q_j)$, $c_{\alpha_i} = \cos\alpha_i$, $s_{\alpha_i} = \sin\alpha_i$. Два средних сомножителя дают просто перенос на вектор $(a_i, 0, d_i)^{\mathrm{T}}$; перемножив всё, получаем основную формулу (2.8):

$$A_i(d_i, a_i, q_i, \alpha_i) = \begin{pmatrix} c_i & -c_{\alpha_i} s_i & s_{\alpha_i} s_i & a_i c_i \\ s_i & c_{\alpha_i} c_i & -s_{\alpha_i} c_i & a_i s_i \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Полезно научиться читать эту матрицу по столбцам: первые три столбца есть орты осей X_i, Y_i, Z_i, записанные в системе $(i-1)$-го звена, а четвёртый столбец есть положение начала O_i в той же системе.

Обратная матрица описывает переход от $(i-1)$-й системы к i-й. Для любой однородной матрицы обратная находится без численного обращения: поворотная часть транспонируется, а вектор переноса заменяется на $-R^{\mathrm{T}}\mathbf{p}$. Применяя это правило к (2.8), получаем формулу (2.9):

$$A_i^{-1} = \begin{pmatrix} c_i & s_i & 0 & -a_i \\ -c_{\alpha_i} s_i & c_{\alpha_i} c_i & s_{\alpha_i} & -d_i s_{\alpha_i} \\ s_{\alpha_i} s_i & -s_{\alpha_i} c_i & c_{\alpha_i} & -d_i c_{\alpha_i} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Например, первый элемент последнего столбца равен $-(c_i \cdot a_i c_i + s_i \cdot a_i s_i) = -a_i$. Обратная матрица понадобится в разделе 2.5 при решении обратной задачи. Итак, соотношение (2.3) вместе с формулой (2.8) полностью решает прямую позиционную задачу для любого манипулятора с разомкнутой кинематической цепью.

Пример 2.1. Плоский двухзвенный манипулятор

Рассмотрим манипулятор с двумя вращательными сочленениями, оси которых параллельны (рис. 2.2, левая часть). Для такой схемы $\alpha_i = 0$ и $d_i = 0$, длины звеньев равны a_1 и a_2, и матрица (2.8) вырождается в поворот вокруг оси Z с переносом на длину звена:

$$A_i = \begin{pmatrix} c_i & -s_i & 0 & a_i c_i \\ s_i & c_i & 0 & a_i s_i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad i = 1, 2.$$

Перемножим матрицы. Левый верхний элемент произведения равен $c_1 c_2 - s_1 s_2 = c_{12}$, элемент первой строки и четвёртого столбца равен $c_1 \cdot a_2 c_2 - s_1 \cdot a_2 s_2 + a_1 c_1 = a_1 c_1 + a_2 c_{12}$; остальные элементы вычисляются так же. В результате

$$T_2 = A_1 A_2 = \begin{pmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Последний столбец даёт координаты центра схвата, а первые два столбца дают орты осей связанной со схватом системы:

$$x = a_1 c_1 + a_2 c_{12}, \qquad y = a_1 s_1 + a_2 s_{12}, \qquad \varphi = q_1 + q_2,$$

где φ есть угол ориентации схвата. Результат очевиден и из геометрии, но важно, что он получен формальной процедурой, которая точно так же работает для сколь угодно сложной схемы. Для плоских механизмов не обязательно использовать матрицы 4×4: достаточно однородных матриц 3×3 с блоком поворота 2×2 и столбцом $(p_x, p_y)^{\mathrm{T}}$, что заметно сокращает объём вычислений. Заметим также, что в учебнике на рисунке к этому примеру ось X_0 направлена вверх, а Y_0 вправо; на формулы это не влияет.

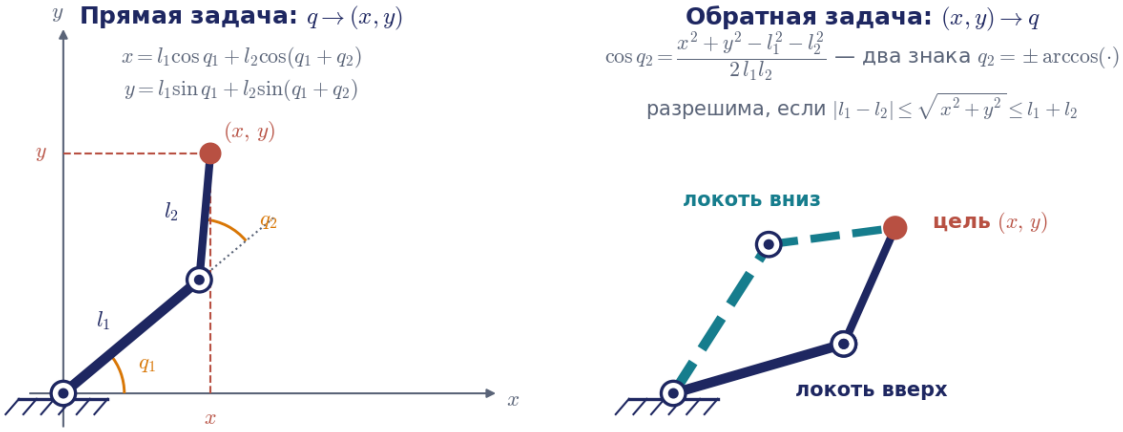


Рис. 2.2. Плоский двухзвенник: прямая задача (слева) и две ветви решения обратной задачи — локоть вверх и локоть вниз (справа)

Пример 2.2. Манипулятор М20П

Манипулятор М20П работает в цилиндрической системе координат: колонна поворачивается на угол q_1, каретка поднимается на высоту d_2, рука выдвигается на длину d_3. Две из трёх обобщённых координат линейные. Матрицы перехода имеют вид

$$A_1 = \begin{pmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

В матрице A_2 нет тригонометрических функций обобщённой координаты: переменной является ход d_2, а постоянный угол $\alpha_2 = 90^\circ$ дал числа 0 и ± 1. Перемножая рекуррентно ($T_1 = A_1$, $T_2 = T_1 A_2$, $T_3 = T_2 A_3$), получаем

$$T_3 = \begin{pmatrix} c_1 & 0 & s_1 & s_1 d_3 + c_1 a_2 \\ s_1 & 0 & -c_1 & -c_1 d_3 + s_1 a_2 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Введём наглядные обозначения $d_2 = z$, $d_3 = r$, $q_1 = q$, $a_2 = a$. Тогда положение схвата

$$p_x = r \sin q + a \cos q, \qquad p_y = -r \cos q + a \sin q, \qquad p_z = z,$$

а его ориентация задаётся ортами $\mathbf{x}_3 = (\cos q, \sin q, 0)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{y}_3 = (0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{z}_3 = (\sin q, -\cos q, 0)^{\mathrm{T}}$. По существу это цилиндрические координаты с поправкой на боковое смещение a.

Полученный ответ обязательно следует проверить в конфигурации, где результат понятен заранее. При $q = 180^\circ$ формулы дают $\mathbf{p} = (-a,\, r,\, z)^{\mathrm{T}}$ и $\mathbf{x}_3 = (-1, 0, 0)^{\mathrm{T}}$: каретка развернулась назад, что согласуется с геометрией. Если такая проверка не проходит, ошибка находится либо в таблице параметров ДХ, либо в порядке умножения матриц. Этим приёмом стоит пользоваться при отладке любой кинематической модели.

Векторная рекуррентная форма

Для шестистепенного манипулятора символьное перемножение шести матриц приводит к очень громоздким выражениям. В примере 2.3 учебника элементы матрицы T_6 для манипулятора PUMA занимают целую страницу, и каждый из них содержит до десятка тригонометрических произведений. Вычислять положение схвата по таким формулам неудобно, да и незачем: существует более экономная запись того же рекуррентного соотношения (2.3).

Запишем матрицу положения i-го звена по столбцам:

$$T_i = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_i & \mathbf{y}_i & \mathbf{z}_i & \mathbf{p}_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где $\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i, \mathbf{z}_i$ есть орты осей i-й системы, а $\mathbf{p}_i$ есть положение её начала в абсолютной системе. Умножение матрицы на столбец есть линейная комбинация её столбцов с коэффициентами из этого столбца. Поэтому из $T_i = T_{i-1} A_i$ и формулы (2.8) сразу следуют общие правила пересчёта:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_i &= c_i\, \mathbf{x}_{i-1} + s_i\, \mathbf{y}_{i-1}, \\ \mathbf{y}_i &= c_{\alpha_i}\bigl(-s_i\, \mathbf{x}_{i-1} + c_i\, \mathbf{y}_{i-1}\bigr) + s_{\alpha_i} \mathbf{z}_{i-1}, \\ \mathbf{z}_i &= s_{\alpha_i}\bigl(s_i\, \mathbf{x}_{i-1} - c_i\, \mathbf{y}_{i-1}\bigr) + c_{\alpha_i} \mathbf{z}_{i-1}, \\ \mathbf{p}_i &= \mathbf{p}_{i-1} + a_i\, \mathbf{x}_i + d_i\, \mathbf{z}_{i-1}. \end{aligned}$$

Последняя строка имеет прозрачный геометрический смысл: чтобы попасть из O_{i-1} в O_i, нужно пройти d_i вдоль старой оси Z_{i-1} и a_i вдоль новой оси X_i.

Пример 2.4. Векторная рекурсия для манипулятора PUMA

Параметры ДХ манипулятора PUMA приведены в таблице.

Сочленение	α_i	a_i	d_i
1	-90°	0	0
2	0	a_2	d_2
3	90°	a_3	0
4	-90°	0	d_4
5	90°	0	0
6	0	0	d_6

Так как все углы α_i равны 0 или $\pm 90^\circ$, общие правила упрощаются, и решение прямой задачи записывается десятком строк. Для основания $\mathbf{x}_0 = (1, 0, 0)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{y}_0 = (0, 1, 0)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{z}_0 = (0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{p}_0 = 0$, а далее

$$
\begin{aligned}
&\mathbf{x}_1 = c_1\mathbf{x}_0 + s_1\mathbf{y}_0, \quad \mathbf{y}_1 = -\mathbf{z}_0, && \mathbf{z}_1 = -s_1\mathbf{x}_0 + c_1\mathbf{y}_0, && \mathbf{p}_1 = 0;\\
&\mathbf{x}_2 = c_2\mathbf{x}_1 + s_2\mathbf{y}_1, \quad \mathbf{y}_2 = -s_2\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{y}_1, && \mathbf{z}_2 = \mathbf{z}_1, && \mathbf{p}_2 = a_2\mathbf{x}_2 + d_2\mathbf{z}_1 + \mathbf{p}_1;\\
&\mathbf{x}_3 = c_3\mathbf{x}_2 + s_3\mathbf{y}_2, \quad \mathbf{y}_3 = \mathbf{z}_2, && \mathbf{z}_3 = s_3\mathbf{x}_2 - c_3\mathbf{y}_2, && \mathbf{p}_3 = a_3\mathbf{x}_3 + \mathbf{p}_2;\\
&\mathbf{x}_4 = c_4\mathbf{x}_3 + s_4\mathbf{y}_3, \quad \mathbf{y}_4 = -\mathbf{z}_3, && \mathbf{z}_4 = -s_4\mathbf{x}_3 + c_4\mathbf{y}_3, && \mathbf{p}_4 = \mathbf{p}_3 + d_4\mathbf{z}_3;\\
&\mathbf{x}_5 = c_5\mathbf{x}_4 + s_5\mathbf{y}_4, \quad \mathbf{y}_5 = \mathbf{z}_4, && \mathbf{z}_5 = s_5\mathbf{x}_4 - c_5\mathbf{y}_4, && \mathbf{p}_5 = \mathbf{p}_4;\\
&\mathbf{x}_6 = c_6\mathbf{x}_5 + s_6\mathbf{y}_5, \quad \mathbf{y}_6 = -s_6\mathbf{x}_5 + c_6\mathbf{y}_5, && \mathbf{z}_6 = \mathbf{z}_5, && \mathbf{p}_6 = \mathbf{p}_5 + d_6\mathbf{z}_5.
\end{aligned}
$$

Из этой цепочки легко получить любую нужную величину в явном виде. Например, раскрывая $\mathbf{p}_4$, находим положение точки O_4 (она ещё понадобится в разделе 2.6), а прибавляя $d_6\mathbf{z}_6$, получаем положение схвата:

$$
\begin{aligned}
p_x &= c_1\big(d_6(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) + d_4s_{23} + a_3c_{23} + a_2c_2\big) - s_1(d_6s_4s_5 + d_2),\\
p_y &= s_1\big(d_6(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) + d_4s_{23} + a_3c_{23} + a_2c_2\big) + c_1(d_6s_4s_5 + d_2),\\
p_z &= d_6(c_{23}c_5 - s_{23}c_4s_5) + d_4c_{23} - a_3s_{23} - a_2s_2.
\end{aligned}
$$

Примечание о расхождении с книгой. В примере 2.3 учебника (с. 73) в выражении для p_y последняя скобка напечатана как $(d_6s_4s_5 + d_4)$, а в выражении для p_z стоят члены $+d_6s_{23}c_4s_5$ и $+a_3c_{23}$. Это опечатки: приведённые выше формулы следуют из векторной рекурсии и согласуются с формулами (2.31) и (2.44) самого учебника.

Векторная рекурсия удобна в вычислительном отношении, легко программируется циклом, и именно она используется далее и в обратной задаче, и в задаче о скоростях.

Число степеней подвижности и шесть степеней свободы схвата

Положение схвата полностью определяется вектором $\mathbf{q}$ из N чисел. С другой стороны, схват как свободное твёрдое тело описывается шестью параметрами. Сопоставление этих двух чисел даёт три принципиально разных случая:

- при $N < 6$ существуют положения схвата, которые нельзя обеспечить никаким выбором $\mathbf{q}$;
- при $N = 6$ заданному положению схвата соответствует, как правило, конечное число конфигураций манипулятора;
- при $N > 6$ (манипулятор с избыточностью) заданному положению схвата может соответствовать бесконечное множество конфигураций.

Например, учебный манипулятор SCORBOT имеет пять степеней подвижности и потому не может поставить схват в произвольную точку с произвольной ориентацией, каким бы способом (аналитическим или численным) мы ни решали задачу. К этому различию мы вернёмся и при обсуждении маневренности, и при подсчёте числа решений обратной задачи.

2.2. Рабочее пространство манипулятора

Определение

Обобщённые координаты не могут принимать произвольные значения. Они ограничены конструкцией (упоры, длина хода) или пределами, назначенными из соображений безопасности, условие (2.10):

$$
q_{i\,\min} \le q_i \le q_{i\,\max}, \qquad i = 1, \dots, N.
$$

Совокупность этих неравенств выделяет в пространстве обобщённых координат область S_q, имеющую форму N-мерного параллелепипеда. Свяжем со схватом **характерную точку**, например точку

посередине между губками, и обозначим через **r** её радиус-вектор в неподвижной системе координат, ось Z которой направлена вдоль оси первого сочленения. Решение прямой задачи даёт зависимость (2.11):

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(q_1, q_2, \ldots, q_N).$$

Образ области S_q при этом отображении, то есть множество S_r всех точек, в которых может оказаться характерная точка схвата, называется **рабочим пространством манипулятора**. В литературе и в паспортах роботов то же понятие называют рабочей зоной или зоной достижимости. Важно понимать, что рабочее пространство вовсе не является сферой с радиусом, равным длине руки: это образ параллелепипеда ограничений при нелинейном отображении, и его форма может быть довольно причудливой.

Конфигурация рабочего пространства

Форма области S_r определяется кинематической схемой (рис. 2.3). У манипулятора с тремя поступательными парами (декартова система координат) рабочее пространство есть параллелепипед с гранями, параллельными осям. У цилиндрической схемы (поворот и два поступательных движения, как у М20П) это часть полого цилиндра. У сферической схемы (два поворота и выдвижение) это часть шарового слоя. У ангулярного (антропоморфного) манипулятора с тремя вращательными парами зона имеет более сложную форму, близкую к тороидальной.

Во всех случаях рабочее пространство обладает симметрией: у декартовой схемы это симметрия сдвига вдоль оси поступательной пары, у остальных схем это симметрия поворота вокруг оси первого сочленения, которая обычно вертикальна. Поэтому пространственную зону достаточно охарактеризовать одним её сечением, которое называют **плоской рабочей зоной**. Именно её приводят в паспорте робота, и по ней технолог решает, как расположить робот относительно станка или конвейера.

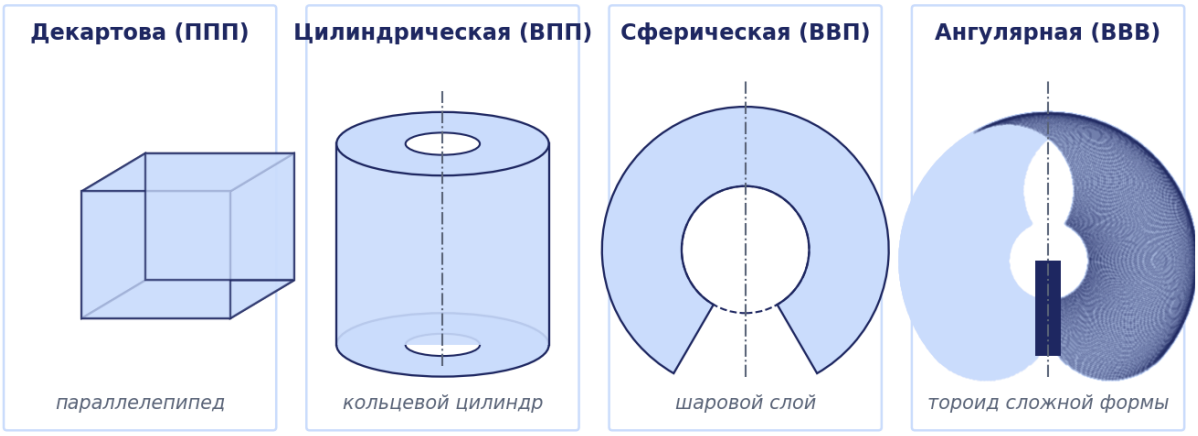


Рис. 2.3. Типы рабочих зон: декартова, цилиндрическая, сферическая и ангулярная кинематические схемы

Граница рабочей зоны

В общем случае для построения границы нужно решать прямую задачу, но часто границу удаётся найти из простых геометрических соображений. Полезно понимать, откуда вообще берётся граница. Точка **r** может оказаться на границе области S_r только в двух случаях: либо какая-то обобщённая координата стоит на своём пределе (точка **q** лежит на границе S_q), либо манипулятор находится в особой конфигурации, в которой малые изменения координат не позволяют сдвинуть схват в некотором направлении (например, рука полностью вытянута).

Пример 2.5. Граница рабочей зоны плоского двухзвенника

Пусть звенья имеют длины l_1 и l_2, а углы ограничены симметрично: $|q_1| \le d_1$, $|q_2| \le d_2$. Положение характерной точки C даётся формулами примера 2.1:

$$x_C = l_1 c_1 + l_2 c_{12}, \qquad y_C = l_1 s_1 + l_2 s_{12}.$$

Если бы ограничений не было, точка C заполняла бы кольцо между окружностями радиусов $|l_1 - l_2|$ и $l_1 + l_2$ (рис. 2.4, а); его площадь равна $\pi\left[(l_1+l_2)^2 - (l_1-l_2)^2\right] = 4\pi l_1 l_2$. При наличии ограничений граница составляется из дуг окружностей:

- участок Γ_1 есть дуга радиуса $l_1 + l_2$ с центром в основании; её описывает точка C при вытянутой руке ($q_2 = 0$), когда q_1 пробегает весь диапазон от $-d_1$ до d_1;
- участок Γ_2 есть дуга радиуса l_2 с центром в конце первого звена; она получается, когда первое звено стоит на упоре ($q_1 = \pm d_1$), а второе поворачивается от $-d_2$ до d_2;
- участок Γ_3 есть дуга радиуса l_1; она получается, когда на упоре стоит второе звено ($q_2 = \pm d_2$), а поворачивается первое.

Участок Γ_1 соответствует особой конфигурации, участки Γ_2 и Γ_3 соответствуют предельным значениям координат, что иллюстрирует общее правило. При сложенном до упора втором звене расстояние от основания до точки C находится по теореме косинусов и не зависит от q_1. Поэтому, если диапазон d_1 достаточно велик и внешняя граница замкнута, внутренней границей зоны служит окружность радиуса

$$R = \sqrt{l_1^2 + l_2^2 + 2 l_1 l_2 \cos d_2}.$$

Вид границы зависит от соотношения d_1 и d_2; в учебнике разобраны характерные случаи ($d_1 = 80°$, $d_2 = 120°$; $d_1 = 30°$, $d_2 = 150°$; $d_1 = d_2 = 160°$). При несимметричных ограничениях, например $|q_1| \le \pi/2$, $-\pi/2 \le q_2 \le 3\pi/4$, зона тоже теряет симметрию (рис. 2.4, б).



Рис. 2.4. Рабочая зона плоского двухзвенника без ограничений (а) и с ограничениями на углы (б); сечение рабочей зоны ангулярного трёхзвенника, построенное численно (в)

Неоднозначность отображения и маневренность

Отображение $S_q \to S_r$ однозначно, но не взаимно однозначно: одной точке рабочей зоны могут соответствовать разные конфигурации манипулятора. Простейший пример даёт тот же двухзвенник, который достигает одной точки двумя способами, локтем вверх и локтем вниз (рис. 2.2, правая часть); вместе два положения образуют ромб.

Если схема не имеет избыточности, то есть число обобщённых координат не превышает числа степеней свободы схвата, то таких конфигураций конечное число. Объяснить это можно так: закрепим

схват неподвижно; тогда у механизма не останется ни одной степени подвижности, и он превратится в ферму, которая может находиться лишь в отдельных изолированных положениях.

У манипулятора с избыточными степенями подвижности дело обстоит иначе: его звенья могут двигаться при неподвижном схвате. Это свойство называется **маневренностью**. Оно позволяет обходить препятствия и работать во внутренних объёмах, например заводить инструмент в полость через узкое отверстие. Мерой маневренности служит разность между числом степеней подвижности манипулятора и числом степеней свободы схвата, то есть число степеней подвижности, остающихся у механизма после закрепления схвата; для пространственного манипулятора она равна $N - 6$. Наглядный пример есть у каждого: рука человека от плеча до запястья имеет семь степеней подвижности, и если положить кисть на стол и не двигать её, локоть всё ещё можно поднимать и опускать.

Численные показатели рабочего пространства

Первой числовой характеристикой служит **объём рабочего пространства**, формула (2.12):

$$V = \iiint\limits_{S_r} dx\, dy\, dz.$$

Сам по себе объём мало говорит о качестве конструкции, потому что у большого робота зона заведомо больше. Одна из задач проектирования состоит в том, чтобы увеличить объём зоны без увеличения габаритов, поэтому объём соотносят с линейными размерами механизма. Для механизма с вращательными парами вводится **обобщённая полная длина**

$$L = \sum_{i=1}^{N} a_i + \sum_{i=1}^{N} d_i,$$

где a_i и d_i есть параметры ДХ. Согласно теореме Ли — Янга отношение (2.13)

$$V_L = \frac{V}{L^3}$$

для данной кинематической схемы постоянно: оно не меняется при пропорциональном изменении всех размеров и потому характеризует именно схему, а не масштаб. Наибольшее значение **показателя Ли — Янга** достигается для гипотетического манипулятора, рабочее пространство которого есть полный шар радиуса L без полостей и вырезов:

$$V_{L\,\max} = \frac{4\pi L^3/3}{L^3} = \frac{4\pi}{3} \approx 4{,}19.$$

С этой константой сравнивают реальные роботы с помощью нормированного показателя $V_N = V_L / V_{L\,\max}$. Для манипулятора PUMA-600 обобщённая длина $L = 1{,}295$ м, объём $V = 3{,}005$ куб. м, откуда $V_L = 1{,}39$ и $V_N = 0{,}331$: робот использует примерно треть идеального объёма.

Ещё одна группа показателей называется **пределами досягаемости**. Это либо максимальная длина радиус-вектора характерной точки $R_{\max}$, либо максимальные значения координат по каждой оси $X_{\max}$, $Y_{\max}$, $Z_{\max}$. Они находятся из кинематических уравнений как условные экстремумы. В примере 2.7 учебника для робота Rhino XR-2 показано, что при заданном угле наклона схвата ψ_1 максимальный радиус равен $R_{\max} = a_2 + a_3 + \beta_1$, где постоянная β_1 зависит от ψ_1 и размеров кисти. Таким образом, пределы досягаемости зависят от требуемой ориентации схвата; эта мысль развита в разделе 2.3.

Численное построение рабочего пространства

Аналитически построить границу и вычислить объём удаётся только для простых схем. Универсальный способ состоит в том, чтобы решить прямую задачу для большого числа точек области S_q. Значе-

ния обобщённых координат выбирают в узлах равномерной N-мерной решётки внутри параллелепипеда (2.10) и на его границах либо случайным образом (метод Монте-Карло); полученные точки $\mathbf{r}^{(j)}$ образуют облако, заполняющее S_r. На рис. 2.4, в так построено сечение рабочей зоны ангулярного трёхзвенника по шестидесяти тысячам случайных конфигураций.

Для оценки объёма пространство разбивают на кубические ячейки с шагом δ и подсчитывают число M ячеек, в которые попала хотя бы одна точка облака. Тогда

$$V \approx M\delta^3,$$

а для плоской зоны аналогично $S \approx M\delta^2$. Оценка тем точнее, чем равномернее точки заполняют область; специальные способы равномерного заполнения называются методами ε-сети.

2.3. Ориентация схвата в рабочем пространстве. Коэффициент сервиса

Манипулятивность и зона обслуживания

До сих пор речь шла только о том, куда можно привести характерную точку. Но манипулятор должен ещё и правильно сориентировать объект или инструмент: сварочная горелка, окрасочный пистолет или схват должны подойти к точке под нужным углом. Способность манипулятора сориентировать схват нужным образом в данной точке называется **манипулятивностью**.

Чтобы измерить её, зафиксируем характерную точку в положении $\mathbf{r}$ и будем описывать ориентацию схвата направлением его продольной оси. Совокупность всех направлений, допустимых при данной конструкции и данных ограничениях, образует в точке $\mathbf{r}$ телесный угол ψ_r, который называется **зоной обслуживания** в этой точке. В общем случае, формула (2.14),

$$\psi_r = \psi_r(q_1, q_2, \ldots, q_N),$$

но у многих роботов переносные и ориентирующие движения разделены. Например, у PUMA ориентацию обеспечивают три последних сочленения, не участвующие в переносе запястья, и $\psi_r = \psi_r(q_4, q_5, q_6)$.

Коэффициент сервиса и сервис манипулятора

Наибольшее возможное значение телесного угла равно 4π (полная сфера направлений). **Коэффициентом сервиса** в точке $\mathbf{r}$ называется отношение, формула (2.15),

$$\Omega_r = \frac{\psi_r}{4\pi}, \qquad 0 \le \Omega_r \le 1.$$

Значение $\Omega_r = 0$ означает, что ось схвата может иметь в данной точке единственное направление, значение $\Omega_r = 1$ означает, что доступны все направления (рис. 2.5, слева). Усреднение коэффициента сервиса по всему рабочему пространству даёт одно число, характеризующее конструкцию в целом, **сервис манипулятора**, формула (2.17):

$$\Omega = \frac{1}{V}\int_{S_r} \Omega_r \, dx\, dy\, dz.$$

Часто технологу важно не любое направление, а одно конкретное. Для этого вводят **манипулятивность в направлении $\boldsymbol{\nu}$**, формула (2.16):

$$\Omega_\nu = \frac{V_\nu}{V},$$

где V_ν есть объём той части рабочего пространства, в которой возможна ориентация схвата вдоль вектора $\boldsymbol{\nu}$.

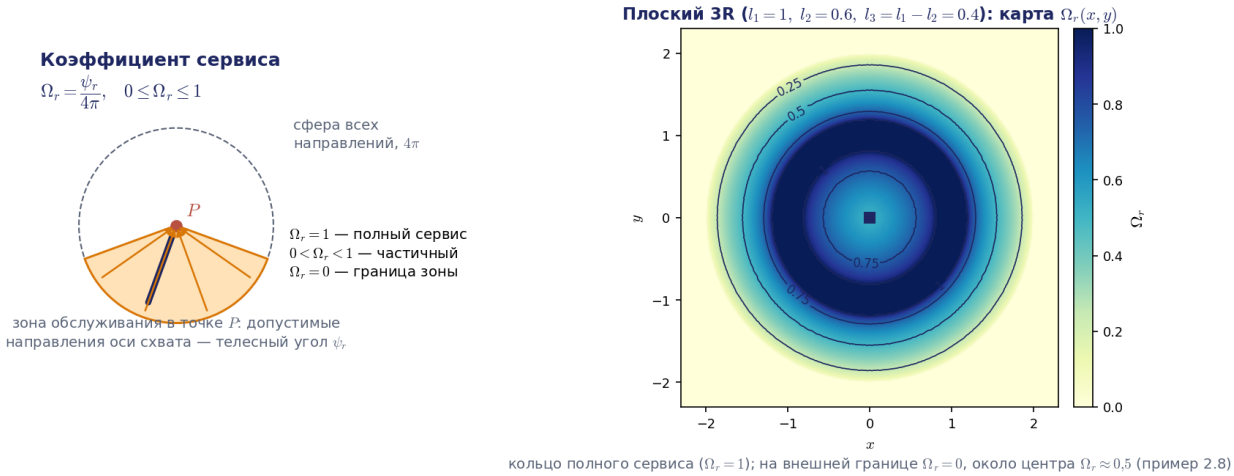


Рис. 2.5. Зона обслуживания и коэффициент сервиса (слева); карта коэффициента сервиса плоского трёхзвенника без ограничений на углы (справа)

Пример 2.8. Зоны обслуживания плоского трёхзвенного манипулятора

Для плоского механизма роль телесного угла играет плоский угол, а роль полного угла 4π играет 2π. Рассмотрим трёхзвенник с длинами $l_1 \ge l_2$ и l_3 без ограничений на углы. Его рабочее пространство есть круг радиуса $l_1 + l_2 + l_3$ (если $l_3 < l_1 - l_2$, то с круглым отверстием радиуса $l_1 - l_2 - l_3$ в центре).

Ключевая идея расчёта такова. Конец второго звена, назовём его точкой W, может находиться только в кольце $l_1 - l_2 \le |OW| \le l_1 + l_2$. Если характерная точка схвата закреплена в положении $\mathbf{r}$, то точка W лежит на окружности радиуса l_3 с центром в $\mathbf{r}$, причём каждой точке этой окружности соответствует своё направление последнего звена. Значит, зона обслуживания есть та часть окружности, которая попадает в кольцо.

Если окружность целиком лежит в кольце, доступны все направления: $\psi_r = 2\pi$ и $\Omega_r = 1$. Для этого нужно, чтобы выполнялись неравенства

$$l_1 - l_2 + l_3 \le r \le l_1 + l_2 - l_3, \qquad r = |\mathbf{r}|.$$

Это **зона полного сервиса**; она тоже имеет форму кольца.

Пусть теперь точка лежит во внешней зоне $l_1 + l_2 \le r \le l_1 + l_2 + l_3$. Тогда окружность радиуса l_3 частично выходит за внешнюю границу кольца, и допустимые направления образуют сектор, симметричный относительно направления на основание. Половину угла этого сектора ψ_r находим из треугольника со сторонами r, l_3 и $l_1 + l_2$ по теореме косинусов:

$$\psi_r = \arccos \frac{l_3^2 + r^2 - (l_1 + l_2)^2}{2\, r\, l_3}, \qquad \Omega_r = \frac{2\psi_r}{2\pi} = \frac{\psi_r}{\pi}.$$

На внешней границе $r = l_1 + l_2 + l_3$ дробь равна единице и $\Omega_r = 0$: рука вытянута, и последнее звено может быть направлено только вдоль остальных. На окружности $r = l_1 + l_2$ косинус равен $l_3/(2(l_1 + l_2))$, то есть мал, и $\Omega_r \approx 0{,}5$. Во внутренней зоне $r < l_1 - l_2 + l_3$ окружность частично заходит внутрь малого круга радиуса $l_1 - l_2$, недоступного для точки W; запрещённым оказывается сектор направлений с половинным углом

$$\psi'_r = \arccos\frac{l_3^2 + r^2 - (l_1 - l_2)^2}{2\,r\,l_3}, \qquad \Omega_r = 1 - \frac{\psi'_r}{\pi}.$$

Линии равных значений Ω_r при отсутствии ограничений являются концентрическими окружностями. Карта на рис. 2.5 построена численно для $l_1 = 1$, $l_2 = 0{,}6$, $l_3 = 0{,}4$: зона полного сервиса занимает кольцо $0{,}8 \le r \le 1{,}2$, а к внешней границе $r = 2$ коэффициент сервиса падает до нуля.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике принято $l_3 = l_1 - l_2$, зона полного сервиса задана условиями $l_3 + r < l_1 + l_2$ и $r > l_3$, а во второй формуле под арккосинусом напечатано $(l_1 - l_3)^2$. Второе условие следует читать как $r > l_1 - l_2 + l_3$ (при $l_3 = l_1 - l_2$ это $r > 2l_3$), а в формуле должно стоять $(l_1 - l_2)^2$. Кроме того, в учебнике сказано, что в центре круга $\Omega_r = 0$. Это утверждение точно для внутренней границы $r = l_1 - l_2 - l_3$, которая существует при $l_3 < l_1 - l_2$: на ней рука сложена и направление схвата единственно. В частном случае $l_3 = l_1 - l_2$ внутренняя граница стягивается в точку $r = 0$, а в её окрестности, как показывают и приведённая формула, и карта на рис. 2.5, коэффициент сервиса близок к $0{,}5$.

Сервис манипулятора вычисляется усреднением. В полярных координатах формула (2.17) принимает вид (2.18), а при отсутствии ограничений, когда Ω_r не зависит от полярного угла, вид (2.19):

$$\Omega = \frac{2\pi}{V}\int_0^{r_m} r\,\Omega_r(r)\,dr, \qquad r_m = l_1 + l_2 + l_3.$$

Для рассматриваемого примера ($l_1 = 3$, $l_2 = 2$, $l_3 = 1$) авторы учебника приводят $\Omega = 0{,}48$; точное усреднение по формуле (2.19) с выписанными выше $\Omega_r(r)$ даёт $\Omega \approx 0{,}67$ (демонстрация 5 к лекции), так что значение книги следует считать приближённой оценкой. Если ввести ограничения на углы в сочленениях по 2 рад (при $l_1 = l_2 = 3$, $l_3 = 1$), линии уровня перестают быть окружностями, появляется область максимума с $\Omega_r \approx 0{,}7$, а сервис снижается до $0{,}4$. Дальнейшее ужесточение ограничений снижает его ещё больше.

Оценим теперь манипулятивность в направлении. Пусть схват должен быть направлен вдоль заданного вектора $\boldsymbol{\nu}$. Тогда точка W получается из характерной точки сдвигом на l_3 против $\boldsymbol{\nu}$, и условие принадлежности W кольцу означает, что характерная точка лежит в том же кольце, сдвинутом на l_3 вдоль $\boldsymbol{\nu}$. Площадь кольца при сдвиге не меняется и равна $4\pi l_1 l_2$, сдвинутое кольцо целиком лежит в рабочем круге, поэтому

$$\Omega_\nu = \frac{V_\nu}{V} = \frac{4\pi l_1 l_2}{\pi(l_1 + l_2 + l_3)^2} = \frac{4 l_1 l_2}{(l_1 + l_2 + l_3)^2}.$$

Без ограничений оценка не зависит от направления. При ограничениях направления становятся неравноправными: в том же примере с ограничениями по 2 рад наименьшая манипулятивность $0{,}27$ получается для направления $\nu = 0$ (вдоль оси X), а наибольшая $0{,}45$ для $\nu = 3\pi/4$.

Практическое применение

Зоны обслуживания служат инструментом компоновки роботизированной ячейки. В учебнике приведён пример окрасочного робота РБ-211, установленного на главном конвейере автомобильного завода. Длины его звеньев равны 940, 1630 и 600 мм, углы в сочленениях ограничены диапазонами $40\ldots130^\circ$, $50\ldots140^\circ$ и $-180\ldots0^\circ$. Для этого робота заранее рассчитали секторы зон обслуживания во всех точках рабочего пространства и по полученной карте выбрали положение подвешенного кузова так, чтобы робот мог полностью прокрасить его поддон. Без такого расчёта тот же результат пришлось бы искать пробами на действующей линии.

Вывод из этого раздела можно сформулировать так: картинка рабочей зоны в паспорте робота содержит лишь половину информации. Достижимость точки ещё не означает, что в ней можно выполнить операцию; вторая половина досягаемости есть сервис, и его нужно рассчитывать так же, как объём зоны.

2.4. Обратная позиционная задача: постановка и число решений

Обратная позиционная задача (ОЗК) формулируется зеркально прямой: при заданном положении и ориентации схвата $\mathbf{s} = \mathbf{s}^*$ (или при заданной матрице $T_N = T_N^*$) найти вектор обобщённых координат $\mathbf{q}^*$. Если записать решение прямой задачи в виде $\mathbf{s} = \mathbf{f}_s(\mathbf{q})$, формула (2.20), или $T_N = \mathbf{f}_T(\mathbf{q})$, формула (2.21), то формально

$$\mathbf{q}^* = \mathbf{f}_s^{-1}(\mathbf{s}^*), \qquad \mathbf{q}^* = \mathbf{f}_T^{-1}(T_N^*).$$

За этой краткой записью стоит нелинейная система шести тригонометрических уравнений с N неизвестными. Такая система может не иметь решений (цель лежит вне рабочего пространства или требуемая ориентация недостижима), может иметь единственное решение, несколько решений или бесконечно много решений. Это прямо связано с тремя случаями из раздела 2.1: при $N < 6$ уравнений больше, чем неизвестных, и система, вообще говоря, несовместна; при $N = 6$ решений конечное число; при $N > 6$ их бесконечно много.

Важность задачи объясняется тем, как задаётся движение робота. Программное движение удобно описывать траекторией схвата $\mathbf{s}(t)$: прямая линия шва, дуга, подход к детали по нормали. Управлять же приходится приводами сочленений, которым нужны функции $\mathbf{q}(t)$. Следовательно, контроллер должен решать обратную задачу на каждом такте управления, в режиме реального времени (on-line). Желательно поэтому иметь решение в явном виде, но общего метода, дающего явное решение для произвольной схемы, не существует, а численные методы могут расходиться.

В учебнике рассмотрены три подхода: метод обратных преобразований, тригонометрический подход и итерационный (численный) метод. Первые два дают решение в замкнутой форме. Их сильная сторона состоит в том, что они выдают сразу все решения и требуют ничтожного времени счёта; слабая сторона в том, что они применимы лишь к схемам с особой структурой. Численные методы универсальны, но находят одно решение, зависящее от начального приближения, и требуют контроля сходимости (рис. 2.6). Выбор метода определяется кинематической схемой и опытом инженера.



Рис. 2.6. Карта методов решения обратной позиционной задачи: аналитические и численные методы

2.5. Метод обратных преобразований и функция atan2

Идея метода

Исходное соотношение (2.22) есть решение прямой задачи $T_N = A_1 A_2 \cdots A_N$, в котором матрица T_N теперь известна, а каждая матрица $A_i = A_i(q_i)$ зависит от одной неизвестной. Матрицы A_i невырождены, поэтому равенство можно умножить слева на A_1^{-1}, формула (2.23):

$$A_1^{-1}(q_1)\,T_N = A_2 A_3 \cdots A_N.$$

Слева стоит выражение, содержащее единственную неизвестную q_1, справа стоит произведение, которое от q_1 не зависит. Если среди элементов правой части найдётся постоянный (например, нуль) или удастся составить комбинацию элементов, не зависящую от остальных неизвестных, то приравнивание соответствующих элементов даёт уравнение для q_1. После этого процедура повторяется для q_2 и так далее. Можно действовать и с другого конца цепи: умножить (2.22) справа на A_N^{-1} и найти q_N. Матрицы A_i^{-1} берутся в готовом виде из формулы (2.9).

Пример 2.9. Определение углов Эйлера по матрице ориентации

Рассмотрим трёхстепенной карданный подвес, ориентация которого задаётся углами Эйлера φ, θ, ψ, формула (2.24):

$$T_3 = R_{z,\varphi} R_{y,\theta} R_{z,\psi}.$$

Задана матрица $T_3 = (\mathbf{x}\ \mathbf{y}\ \mathbf{z})$ с элементами $x_x, x_y, \ldots, z_z$; требуется найти три угла. Умножим равенство слева на $R_{z,\varphi}^{-1} = R_{z,\varphi}^{\mathrm{T}}$. Слева получится матрица, содержащая только φ, справа получится произведение $R_{y,\theta}R_{z,\psi}$, формула (2.25):

$$\begin{pmatrix} x_x c_\varphi + x_y s_\varphi & y_x c_\varphi + y_y s_\varphi & z_x c_\varphi + z_y s_\varphi \\ -x_x s_\varphi + x_y c_\varphi & -y_x s_\varphi + y_y c_\varphi & -z_x s_\varphi + z_y c_\varphi \\ x_z & y_z & z_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_\theta c_\psi & -c_\theta s_\psi & s_\theta \\ s_\psi & c_\psi & 0 \\ -s_\theta c_\psi & s_\theta s_\psi & c_\theta \end{pmatrix}.$$

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике в правой матрице (2.25) элементы первой строки и второго столбца, а также третьей строки и второго столбца напечатаны с ошибками ($-c_\theta c_\psi$ и $c_\theta s_\psi$); здесь приведены правильные значения, которые получаются прямым перемножением. На дальнейшие формулы опечатки не влияют.

Элемент второй строки и третьего столбца правой матрицы равен нулю, поэтому $-z_x s_\varphi + z_y c_\varphi = 0$, откуда получаем формулу (2.26):

$$\varphi = \operatorname{atan2}(z_y,\ z_x).$$

Остальные элементы второй строки дают $s_\psi = -x_x s_\varphi + x_y c_\varphi$ и $c_\psi = -y_x s_\varphi + y_y c_\varphi$, то есть формулу (2.28):

$$\psi = \operatorname{atan2}(-x_x s_\varphi + x_y c_\varphi,\ -y_x s_\varphi + y_y c_\varphi).$$

Наконец, из третьего столбца $s_\theta = z_x c_\varphi + z_y s_\varphi$, $c_\theta = z_z$, и получаем формулу (2.29):

$$\theta = \operatorname{atan2}(z_x c_\varphi + z_y s_\varphi,\ z_z).$$

Сделаем два замечания. Во-первых, уравнение для φ имеет второй корень $\varphi + \pi$; ему соответствует второй набор углов $(\varphi + \pi,\ -\theta,\ \psi + \pi)$, дающий ту же ориентацию. Формула (2.26) выбирает тот из двух наборов, в котором $s_\theta \geq 0$. Во-вторых, при $s_\theta = 0$ имеем $z_x = z_y = 0$, и формула (2.26) теряет смысл: оси первого и третьего поворотов совпали, и матрица определяет только сумму (или разность) углов φ и ψ. Это простейший пример вырожденной конфигурации с бесконечным числом решений.

Функция atan2

В формулах обратной задачи почти каждый угол находится по паре чисел, пропорциональных его синусу и косинусу. Использовать для этого обычный арктангенс отношения нельзя: $\operatorname{arctg}(a/b)$ принимает значения только в интервале $(-\pi/2, \pi/2)$, и при делении теряется информация о знаках числителя

и знаменателя по отдельности, то есть о квадранте, в котором лежит угол. Функция двух аргументов $\operatorname{atan2}(a, b)$, формула (2.27), эту информацию сохраняет:

$$\operatorname{atan2}(a,b) = \begin{cases} \operatorname{arctg}\dfrac{a}{b}, & b > 0, \\ \operatorname{arctg}\dfrac{a}{b} + \pi, & b < 0,\ a \geq 0, \\ \operatorname{arctg}\dfrac{a}{b} - \pi, & b < 0,\ a < 0, \end{cases} \qquad -\pi \leq \operatorname{atan2}(a,b) \leq \pi.$$

При $b = 0$ функция равна $\pi/2$ для $a > 0$ и $-\pi/2$ для $a < 0$. Первый аргумент играет роль синуса, второй играет роль косинуса; общий положительный множитель у обоих аргументов на результат не влияет. Такой же порядок аргументов принят в языках программирования: `atan2(y, x)`.

Полезно запомнить правило подсчёта решений. Если удалось найти и синус, и косинус угла, то угол определяется однозначно. Если уравнение даёт только косинус, возникают два решения $\pm\arccos(\cdot)$; если только синус, то решения $\arcsin(\cdot)$ и $\pi - \arcsin(\cdot)$. Замена atan2 на арктангенс является одной из самых частых ошибок в программах обратной кинематики: при переходе угла через 90° рука внезапно перескакивает в зеркальную конфигурацию.

2.6. Тригонометрический подход

Тригонометрический подход не является единым алгоритмом. Это набор приёмов, с помощью которых уравнения прямой задачи преобразуются к виду, допускающему последовательное нахождение неизвестных: возведение в квадрат и сложение для исключения угла, составление линейных комбинаций уравнений, подстановка тангенса половинного угла, использование геометрических особенностей схемы.

Пример 2.10. Обратная задача для плоского двухзвенника

У двухзвенника две обобщённые координаты, поэтому нельзя требовать выполнения шести условий; естественно задать только декартовы координаты схвата. Получаем систему (2.55):

$$a_1 \cos q_1 + a_2 \cos(q_1 + q_2) = x, \qquad a_1 \sin q_1 + a_2 \sin(q_1 + q_2) = y.$$

Следуя учебнику, примем $a_1 = a_2 = a$ и перейдём к полярным координатам цели $x = d\cos\varphi$, $y = d\sin\varphi$. Возведём оба уравнения в квадрат и сложим. В левой части получится $2a^2 + 2a^2(c_1c_{12} + s_1s_{12}) = 2a^2(1 + c_2)$, в правой получится d^2. Угол q_1 исключён, и мы приходим к формулам (2.56), (2.57):

$$c_2 = \frac{d^2}{2a^2} - 1, \qquad q_2 = \pm\arccos\Big(\frac{d^2}{2a^2} - 1\Big).$$

Отсюда сразу видны два факта. Во-первых, условие разрешимости $|c_2| \leq 1$ даёт $0 \leq d \leq 2a$: цель должна лежать в круге досягаемости. Во-вторых, решений два, и они отличаются знаком угла в локте. Чтобы найти q_1, умножим первое уравнение на c_1, второе на s_1 и сложим: $a(1 + c_2) = d\cos(q_1 - \varphi)$. Подставив сюда $1 + c_2 = d^2/(2a^2)$, получим

$$\cos(q_1 - \varphi) = \frac{d}{2a}, \qquad q_1 = \varphi \pm \arccos\frac{d}{2a}.$$

Возведение в квадрат порождает посторонние корни, поэтому из четырёх комбинаций знаков нужно отобрать верные подстановкой в исходную систему. Проверка даёт два решения, формулы (2.58) и (2.59):

$$\Big(\varphi + \arccos\frac{d}{2a},\ -\arccos\Big(\frac{d^2}{2a^2}-1\Big)\Big), \qquad \Big(\varphi - \arccos\frac{d}{2a},\ +\arccos\Big(\frac{d^2}{2a^2}-1\Big)\Big).$$

В учебнике первое решение названо конфигурацией «локтем вниз», второе названо конфигурацией «локтем вверх»; обе ветви показаны на рис. 2.2. Геометрический смысл формул прост: при равных звеньях треугольник «основание — локоть — схват» равнобедренный, и первое звено отклонено от направления на цель на угол $\arccos(d/2a)$ в ту или другую сторону.

Для звеньев разной длины те же действия приводят к формулам, которые удобно использовать в программах:

$$c_2 = \frac{x^2+y^2-a_1^2-a_2^2}{2a_1a_2}, \qquad q_2 = \pm\arccos c_2, \qquad q_1 = \operatorname{atan2}(y,x) - \operatorname{atan2}(a_2 s_2,\ a_1 + a_2 c_2).$$

Во второй формуле q_1 вычисляется уже для выбранного знака q_2, поэтому посторонних корней не возникает.

Манипулятор PUMA: развязка по положению и ориентации

Для шестистепенного манипулятора пришлось бы, казалось бы, решать систему шести уравнений с шестью неизвестными. Однако у схемы PUMA есть важная особенность: оси трёх последних сочленений (орты $\mathbf{z}_3, \mathbf{z}_4, \mathbf{z}_5$) пересекаются в одной точке, в **центре запястья** $O_4 = O_5$. Это результат сознательного проектирования; такое запястье называют сферическим.

Из векторной рекурсии примера 2.4 следует $\mathbf{p}_6 = \mathbf{p}_4 + d_6\mathbf{z}_6$. Поэтому положение центра запястья вычисляется непосредственно по заданной матрице T_6^*, формула (2.30):

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_4 = \mathbf{p}_6 - d_6\mathbf{z}_6 = (p_x, p_y, p_z)^{\mathrm{T}}.$$

С другой стороны, три последних сочленения поворачивают кисть вокруг центра запястья, не сдвигая его, так что $\mathbf{p}_4$ зависит только от q_1, q_2, q_3. Последний столбец матрицы $T_4 = A_1A_2A_3A_4$ даёт систему (2.31):

$$\begin{aligned} p_x &= c_1(a_2c_2 + a_3c_{23} + d_4s_{23}) - d_2s_1,\\ p_y &= s_1(a_2c_2 + a_3c_{23} + d_4s_{23}) + d_2c_1,\\ p_z &= -a_2s_2 - a_3s_{23} + d_4c_{23}. \end{aligned}$$

Таким образом, система шестого порядка распалась на две подсистемы третьего порядка: сначала по положению запястья находятся q_1, q_2, q_3, затем по ориентации схвата находятся q_4, q_5, q_6 (рис. 2.7).

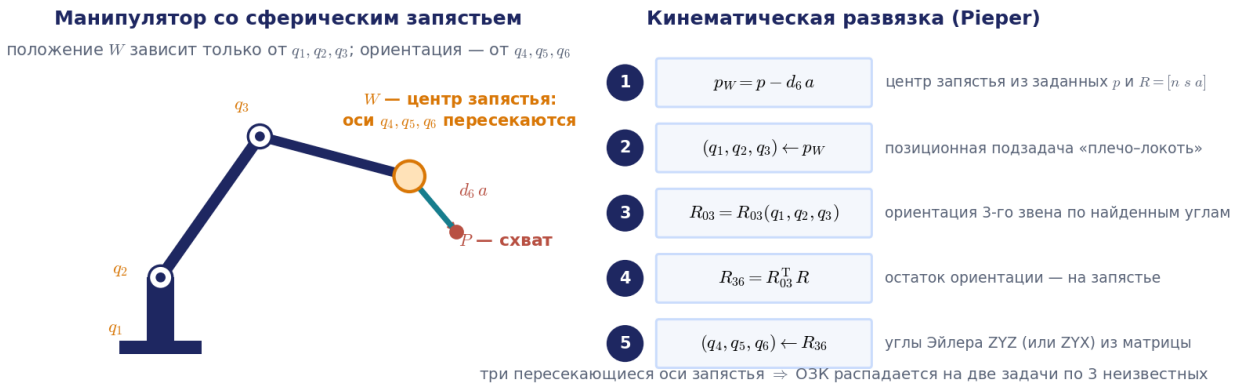


Рис. 2.7. Центр запястья манипулятора со сферическим запястьем и последовательность решения обратной задачи с развязкой по положению и ориентации

Манипулятор PUMA: углы положения

Угол q_1. Умножим первое уравнение (2.31) на $-s_1$, второе на c_1 и сложим. Общая скобка сокращается, и остаётся уравнение (2.32):

$$-p_x s_1 + p_y c_1 = d_2.$$

Его геометрический смысл: проекция вектора $\mathbf{p}$ на ось $\mathbf{z}_1$ равна боковому смещению плеча d_2. Уравнения вида $a\sin\alpha + b\cos\alpha = c$ решаются универсальной подстановкой (2.33):

$$\sin\alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos\alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad t = \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}.$$

Подставив её в (2.32), получим квадратное уравнение $(p_y + d_2)t^2 + 2p_x t + (d_2 - p_y) = 0$, откуда следует формула (2.34):

$$q_1 = 2\operatorname{arctg}\frac{-p_x \pm \sqrt{p_x^2 + p_y^2 - d_2^2}}{p_y + d_2}, \qquad -\pi < q_1 < \pi.$$

Для достижимых положений запястья $p_x^2 + p_y^2 \geq d_2^2$, так что корень вещественный. Два знака соответствуют двум положениям плеча: слева и справа от цели.

Угол q_2. Обозначим $Q = p_x c_1 + p_y s_1$ (теперь это известное число). Умножив первое уравнение (2.31) на c_1, второе на s_1 и сложив, получим вместе с третьим уравнением систему (2.36):

$$Q - a_2 c_2 = a_3 c_{23} + d_4 s_{23}, \qquad p_z + a_2 s_2 = -a_3 s_{23} + d_4 c_{23}.$$

Возведём оба равенства в квадрат и сложим. Правая часть даст $a_3^2 + d_4^2$, сумма углов $q_2 + q_3$ исключится, и после приведения подобных получится уравнение (2.37):

$$-p_z s_2 + Q c_2 = A, \qquad A = \frac{Q^2 + p_z^2 + a_2^2 - a_3^2 - d_4^2}{2a_2}.$$

Оно имеет ту же структуру, что и (2.32), поэтому решение записывается по аналогии, формула (2.38):

$$q_2 = 2\operatorname{arctg}\frac{-p_z \pm \sqrt{p_z^2 + Q^2 - A^2}}{Q + A}, \qquad -\pi < q_2 < \pi.$$

Два знака соответствуют конфигурациям «локоть вверх» и «локоть вниз».

Угол q_3. При известных q_1 и q_2 система (2.36) линейна относительно s_{23} и c_{23}, формула (2.39):

$$d_4 s_{23} + a_3 c_{23} = B, \qquad -a_3 s_{23} + d_4 c_{23} = C, \qquad B = Q - a_2 c_2, \quad C = p_z + a_2 s_2.$$

Решая её, получаем формулы (2.40), (2.41) и (2.43):

$$s_{23} = \frac{d_4 B - a_3 C}{d_4^2 + a_3^2}, \qquad c_{23} = \frac{d_4 C + a_3 B}{d_4^2 + a_3^2}, \qquad q_3 = \operatorname{atan2}(s_{23}, c_{23}) - q_2.$$

Найдены и синус, и косинус, поэтому q_3 определяется однозначно. Знаки в (2.34) и (2.38) выбираются независимо, так что одному положению центра запястья соответствуют четыре тройки (q_1, q_2, q_3).

Манипулятор PUMA: углы ориентации

Теперь известны орты первых трёх звеньев, и остаётся подобрать q_4, q_5, q_6 так, чтобы схват принял заданную ориентацию. Из векторной рекурсии ось схвата выражается через орты третьего звена:

$$\mathbf{z}_6 = \mathbf{z}_5 = c_4 s_5\,\mathbf{x}_3 + s_4 s_5\,\mathbf{z}_1 + c_5\,\mathbf{z}_3,$$

где $\mathbf{x}_3 = (c_1c_{23},\, s_1c_{23},\, -s_{23})^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{z}_1 = (-s_1,\, c_1,\, 0)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{z}_3 = (c_1s_{23},\, s_1s_{23},\, c_{23})^{\mathrm{T}}$ есть три взаимно перпендикулярных единичных вектора. В координатах это система (2.44):

$$\begin{aligned} z_{6x} &= c_1(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) - s_1s_4s_5,\\ z_{6y} &= s_1(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) + c_1s_4s_5,\\ z_{6z} &= -s_{23}c_4s_5 + c_{23}c_5. \end{aligned}$$

Примечание о расхождении с книгой. В формуле (2.44) учебника во второй строке напечатано $-c_1s_4s_5$; правильный знак плюс, как в примере 2.3 того же учебника.

Умножая $\mathbf{z}_6$ скалярно на $\mathbf{z}_1$ и на $\mathbf{x}_3$, получаем формулы (2.45) и (2.46):

$$-s_1z_{6x} + c_1z_{6y} = s_4s_5, \qquad c_1c_{23}z_{6x} + s_1c_{23}z_{6y} - s_{23}z_{6z} = c_4s_5.$$

Левые части известны. Если бы был известен знак s_5, угол q_4 определялся бы однозначно. Но знак неизвестен, поэтому возможны оба варианта, формула (2.47):

$$q_4 = \operatorname{atan2}\big(W(-s_1z_{6x} + c_1z_{6y}),\; W(c_1c_{23}z_{6x} + s_1c_{23}z_{6y} - s_{23}z_{6z})\big), \qquad W = \pm 1.$$

Два значения q_4 отличаются на π; это два положения запястья, прямое и перевёрнутое. После выбора q_4 орты четвёртого звена известны, и оставшиеся углы находятся однозначно, формулы (2.50), (2.51) и (2.54):

$$s_5 = \mathbf{z}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{x}_4, \quad c_5 = -\mathbf{z}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{y}_4, \quad q_5 = \operatorname{atan2}(s_5, c_5); \qquad s_6 = \mathbf{x}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{y}_5, \quad c_6 = \mathbf{y}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{y}_5, \quad q_6 = \operatorname{atan2}(s_6, c_6).$$

Первая пара равенств следует из $\mathbf{z}_6 = s_5\mathbf{x}_4 - c_5\mathbf{y}_4$, вторая следует из $\mathbf{x}_6 = c_6\mathbf{x}_5 + s_6\mathbf{y}_5$ и $\mathbf{y}_6 = -s_6\mathbf{x}_5 + c_6\mathbf{y}_5$. Векторы $\mathbf{x}_4, \mathbf{y}_4, \mathbf{y}_5$ вычисляются рекурсией по уже найденным углам, а $\mathbf{x}_6, \mathbf{y}_6, \mathbf{z}_6$ берутся из заданной матрицы. В учебнике эти же выражения выписаны покоординатно, формулы (2.48), (2.49), (2.52), (2.53).

Восемь решений и вырожденные конфигурации

Знаки выбираются независимо в трёх местах: при вычислении q_1 (плечо слева или справа), q_2 (локоть вверх или вниз) и q_4 (запястье прямое или перевёрнутое). Следовательно, каждому положению схвата из области достижимости соответствуют $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ конфигураций манипулятора (рис. 2.8). В перевёрнутой конфигурации запястья углы q_4 и q_6 отличаются на π, а q_5 меняет знак; ориентация схвата при этом одна и та же.

Кроме того, существуют конфигурации, в которых решений бесконечно много. Если $s_5 = 0$, то обе левые части в (2.45), (2.46) равны нулю, формула (2.47) теряет смысл, оси четвёртого и шестого сочленений совпадают, и определена только сумма $q_4 + q_6$. Это полная аналогия с вырождением углов Эйлера в примере 2.9.

Контроллер промышленного робота хранит выбранную ветвь решения как признак (статус) конфигурации и не меняет его в процессе движения. Непрерывный переход с одной ветви на другую возможен только через вырожденную конфигурацию, вблизи которой движение робота плохо предсказуемо. Вырожденные конфигурации подробно изучаются на следующей лекции с помощью матрицы

Якоби. Пример PUMA показывает также, что, в отличие от прямой задачи, решение обратной задачи целиком определяется особенностями конкретной схемы и требует аккуратных, хотя и элементарных выкладок.



Рис. 2.8. Ветви решения обратной задачи для манипулятора типа 6R: положение плеча, положение локтя и переворот запястья

Пример 2.11. Манипулятор SCORBOT-ERIII

Учебный манипулятор SCORBOT имеет пять вращательных степеней подвижности. Его параметры ДХ приведены в таблице.

Сочленение	α_i	a_i	d_i
1	$-\pi/2$	a_1	l_1
2	0	l_2	0
3	0	l_3	0
4	$-\pi/2$	0	0
5	0	0	l_5

Перемножение матриц даёт положение схвата (2.60) и его ось (2.63):

$$\mathbf{p}_5 = \begin{pmatrix} c_1(-l_5 s_{234} + l_3 c_{23} + l_2 c_2 + a_1) \\ s_1(-l_5 s_{234} + l_3 c_{23} + l_2 c_2 + a_1) \\ l_1 - l_2 s_2 - l_3 s_{23} - l_5 c_{234} \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{z}_5 = \begin{pmatrix} -c_1 s_{234} \\ -s_1 s_{234} \\ -c_{234} \end{pmatrix}.$$

Оси второго, третьего и четвёртого сочленений параллельны, поэтому вся рука лежит в вертикальной плоскости, повёрнутой на угол q_1, и ось схвата $\mathbf{z}_5$ всегда принадлежит этой плоскости. Если заданная ориентация этому условию не удовлетворяет (то есть $z_{5x}p_{5y} - z_{5y}p_{5x} \neq 0$), система шести уравнений с пятью неизвестными несовместна, и решения нет. Так проявляется случай $N < 6$.

Когда условие выполнено, решение строится в следующем порядке. Из отношения первых двух координат $\mathbf{p}_5$ находим $q_1 = \operatorname{arctg}(p_{5y}/p_{5x})$, формула (2.76). Из компонент $\mathbf{z}_5$ находим сумму трёх средних углов, формула (2.77):

$$q_{234} = \operatorname{atan2}(-z_{5x}c_1 - z_{5y}s_1,\ -z_{5z}).$$

Затем «снимаем» последнее звено: вводя известные числа $a = l_1 - l_5 c_{234} - p_{5z}$ и $b = -a_1 + p_{5x}c_1 + p_{5y}s_1 + l_5 s_{234}$, приходим к системе (2.78)

$$l_2 s_2 + l_3 s_{23} = a, \qquad l_2 c_2 + l_3 c_{23} = b,$$

которая совпадает с задачей о плоском двухзвеннике. Поэтому, как в примере 2.10, получаем формулы (2.79) и (2.82):

$$q_3 = \pm \arccos \frac{a^2 + b^2 - l_2^2 - l_3^2}{2 l_2 l_3}, \qquad q_2 = \operatorname{atan2}\big(a(l_2 + l_3 c_3) - b l_3 s_3,\ a l_3 s_3 + b(l_2 + l_3 c_3)\big),$$

после чего $q_4 = q_{234} - q_2 - q_3$, формула (2.85). Угол q_5 при $s_{234} \neq 0$ находится из компонент $x_{5z} = -s_{234} c_5$ и $y_{5z} = s_{234} s_5$ заданной матрицы:

$$q_5 = \operatorname{atan2}\Big(\frac{y_{5z}}{s_{234}},\ -\frac{x_{5z}}{s_{234}}\Big),$$

деление на s_{234} учитывает его знак. При $s_{234} = 0$ (схват направлен вертикально, $c_{234} = \pm 1$) обе компоненты обращаются в нуль, и q_5 находится из компонент x_{5x}, x_{5y}:

$$q_5 = c_{234}\big(q_1 - \operatorname{atan2}(c_{234} x_{5y},\ c_{234} x_{5x})\big).$$

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике в формуле (2.77) вместо $z_{5y} s_1$ напечатано $z_{5x} s_1$, а второе уравнение системы (2.78) напечатано как $l_2 s_2 + l_3 c_{23} = b$; здесь приведены исправленные варианты. В формуле (2.79) учебник оставляет только знак плюс, хотя, как и у двухзвенника, допустимы оба знака (локоть вверх и вниз). Формулы (2.83), (2.84) для q_5 в учебнике не согласуются с его же таблицей параметров; выше приведены выражения, выведенные заново и проверенные численно по таблице. Обратите внимание на знак $\alpha_4 = -\pi/2$: при $\alpha_4 = +\pi/2$ в формулах (2.60), (2.63) меняют знак все слагаемые с l_5 и весь орт $\mathbf{z}_5$.

2.7. Численные методы решения обратной задачи

Метод Ньютона

Решение в замкнутой форме существует не для всякой кинематической схемы. В общем случае обратную задачу рассматривают как задачу поиска корня векторного уравнения (2.86):

$$\mathbf{f}(\mathbf{q}) = \mathbf{s}^*.$$

Основным инструментом служит метод Ньютона, или метод касательных. Напомним его идею для скалярного уравнения $\varphi(x) = 0$. В точке текущего приближения x_i функцию заменяют её линейным приближением, то есть касательной к графику, и за следующее приближение принимают точку пересечения касательной с осью абсцисс, формула (2.88):

$$x_{i+1} = x_i - \frac{\varphi(x_i)}{\varphi'(x_i)}.$$

Для векторного уравнения поступаем так же. Пусть $\mathbf{q}_i$ есть текущее приближение. Линеаризуем функцию в его окрестности:

$$\mathbf{f}(\mathbf{q}_i + \Delta\mathbf{q}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{q}_i) + J(\mathbf{q}_i)\,\Delta\mathbf{q},$$

где роль производной играет **матрица Якоби** размера $6 \times N$, составленная из частных производных:

$$J(\mathbf{q}) = \mathbf{f}'_q(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial q_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial q_N} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial f_6}{\partial q_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_6}{\partial q_N} \end{pmatrix}.$$

Потребуем, чтобы линейное приближение совпало с целью: $\mathbf{f}(\mathbf{q}_i) + J\Delta\mathbf{q} = \mathbf{s}^*$. Если $N = 6$ и матрица Якоби невырождена, отсюда $\Delta\mathbf{q} = J^{-1}(\mathbf{s}^* - \mathbf{f}(\mathbf{q}_i))$, и мы получаем итерационную схему (2.89):

$$\mathbf{q}_{i+1} = \mathbf{q}_i + J^{-1}(\mathbf{q}_i)\big(\mathbf{s}^* - \mathbf{f}(\mathbf{q}_i)\big), \qquad i = 0, 1, 2, \ldots$$

Разность в скобках называется невязкой: это отклонение текущего положения схвата от цели. Алгоритм состоит из повторения четырёх действий (рис. 2.9, слева): решить прямую задачу для текущего $\mathbf{q}_i$, вычислить невязку, сравнить её норму с допуском и, если допуск не достигнут, сделать шаг (2.89). Главная вычислительная нагрузка приходится на построение и обращение матрицы Якоби на каждом шаге (на практике вместо обращения решают линейную систему).

Сходимость

Достоинство метода Ньютона состоит в скорости. Для скалярного уравнения справедлива следующая теорема. Пусть x^* есть корень, и в его окрестности радиуса a выполнены условия $|1/\varphi'(x)| \le a_1$ и $|\varphi(u_1) - \varphi(u_2) - \varphi'(u_2)(u_1 - u_2)| \le a_2|u_1 - u_2|^2$ (второе условие выполнено, если функция имеет ограниченную вторую производную). Обозначим $c = a_1 a_2$ и $b = \min(a, c^{-1})$. Тогда при любом начальном приближении, для которого $|x_0 - x^*| < b$, итерации сходятся к корню с оценкой погрешности

$$|x_n - x^*| \le c^{-1}\big(c\,|x_0 - x^*|\big)^{2^n}.$$

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике первое условие напечатано для $|\varphi'(x)|$, а во втором отсутствует квадрат; кроме того, в тексте теоремы даны ссылки на формулы (2.82), (2.83) вместо (2.87), (2.88). Здесь условия приведены в стандартной форме, при которой указанная оценка действительно имеет место.

Показатель степени 2^n означает квадратичную сходимость: грубо говоря, число верных знаков удваивается на каждой итерации. На рис. 2.9 справа показан численный эксперимент для плоского трёхзвенника: схема Ньютона уменьшает невязку до 10^{-12} за шесть итераций.

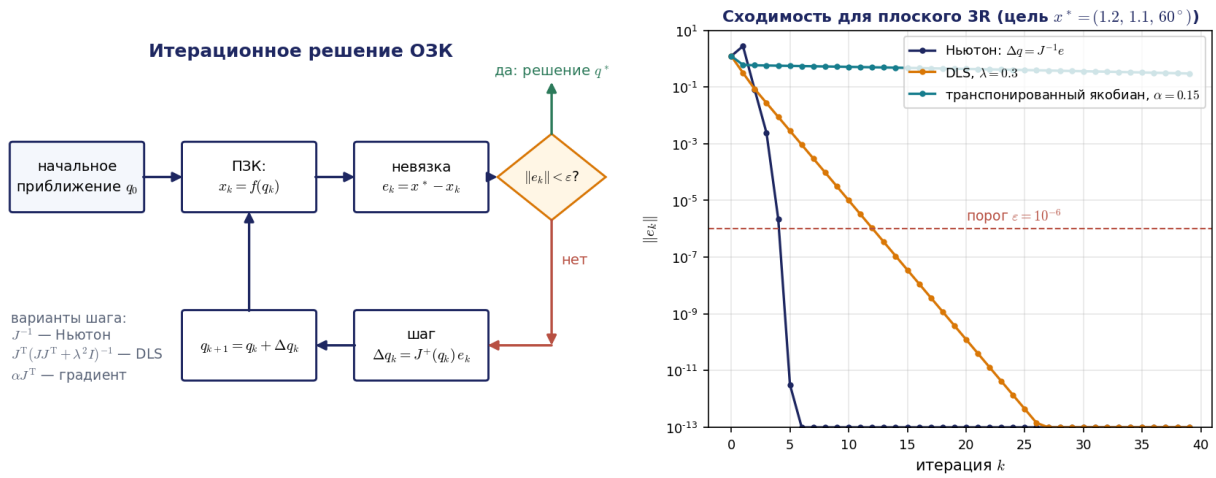


Рис. 2.9. Итерационная схема решения обратной задачи (слева) и сравнение сходимости схемы Ньютона, демпфированной псевдообратной матрицы и транспонированной матрицы Якоби для плоского трёхзвенника (справа)

Трудности метода и цепочка близких целей

Теорема гарантирует сходимость только из окрестности корня. При произвольном начальном приближении возможны три неприятности, хорошо видные уже в скалярном случае:

- **сингулярность**: в очередной точке производная равна нулю (касательная горизонтальна), а в векторном случае матрица Якоби вырождена, и следующего приближения не существует;
- **расходимость**: вблизи точки перегиба касательные уводят последовательность всё дальше от корня;
- **зацикливание**: касательные перебрасывают точку между двумя положениями, и процесс не продвигается.

К этому нужно добавить, что при недостижимой цели корня нет вовсе, а при достижимой цели метод находит только одно из решений, то, в область притяжения которого попало начальное приближение.

Рецепт «выбрать начальное приближение вблизи корня» в режиме on-line выглядит бесполезным, ведь корень как раз неизвестен. Однако существует простой приём, который этот рецепт реализует. Пусть манипулятор находится в конфигурации $\mathbf{q}_0$. Построим конечную последовательность промежуточных целей $\mathbf{s}^0, \mathbf{s}^1, \ldots, \mathbf{s}^L$ так, чтобы $\mathbf{s}^0 = \mathbf{f}(\mathbf{q}_0)$, $\mathbf{s}^L = \mathbf{s}^*$, а расстояния $\|\mathbf{s}^{i+1} - \mathbf{s}^i\|$ между соседними целями были малы. Будем решать обратную задачу последовательно для каждой цели, принимая за начальное приближение решение, найденное для предыдущей. Тогда каждый раз мы стартуем вблизи корня, и схема Ньютона сходится за одну-две итерации, не успевая уйти к особой конфигурации.

При управлении по траектории цель и так меняется малыми шагами от такта к такту, и решение предыдущего такта служит естественным начальным приближением для следующего. Поэтому итерационное решение обратной задачи непосредственно превращается в алгоритм позиционного управления; в главе 4 учебника это сделано явно.

Сделаем замечание, которое будет развито на следующей лекции. Если $N \neq 6$ или матрица Якоби близка к вырожденной, вместо обратной матрицы используют псевдообратную $J^+ = J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}})^{-1}$ или её демпфированный вариант $J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}} + \lambda^2 E)^{-1}$. Демпфирование даёт конечный шаг даже в особой точке, но сходимость становится линейной (рис. 2.9). Ещё более дешёвая схема с транспонированной матрицей J^{T} вообще не требует решения линейных систем, но сходится медленно. Важно понимать, что вырожденность матрицы Якоби в текущей точке итераций есть свойство этой точки, а не цели: она не означает, что цель недостижима, и правильной реакцией является переход к демпфированной схеме и уменьшение шага по цели.

2.8. Область достижимости с учётом ориентации

Последний пример связывает обратную задачу с понятием рабочего пространства: множество целей, для которых обратная задача разрешима, и есть область достижимости манипулятора, только теперь с учётом ориентации схвата.

Пример 2.12. Область достижимости плоского трёхзвенного манипулятора

В плоскости твёрдое тело имеет три степени свободы, и у трёхзвенника три обобщённые координаты, поэтому можно задавать и положение схвата (x_3, y_3), и его ориентацию φ_3. Прямая задача, решённая с помощью однородных матриц 3×3, даёт систему (2.91)–(2.93):

$$\begin{aligned} l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} &= x_3, \\ l_1 s_1 + l_2 s_{12} + l_3 s_{123} &= y_3, \\ q_1 + q_2 + q_3 &= \varphi_3. \end{aligned}$$

Применим тот же приём, что и для PUMA: в силу третьего уравнения направление последнего звена известно, поэтому его можно «снять» и найти координаты точки O_2 (конца второго звена), формулы (2.94), (2.95):

$$x_2 = x_3 - l_3 \cos\varphi_3, \qquad y_2 = y_3 - l_3 \sin\varphi_3.$$

Примечание о расхождении с книгой. В формуле (2.95) учебника напечатано $y_3 + l_3 s_\varphi$; правильный знак минус, что подтверждается формулой (2.99) того же учебника.

Оставшаяся задача $l_1 c_1 + l_2 c_{12} = x_2$, $l_1 s_1 + l_2 s_{12} = y_2$ есть обратная задача для двухзвенника. Возводя уравнения в квадрат и складывая, получаем формулу (2.96):

$$c_2 = \frac{x_2^2 + y_2^2 - l_1^2 - l_2^2}{2 l_1 l_2}.$$

Умножая первое уравнение на c_1, второе на s_1 и складывая, получаем $x_2 c_1 + y_2 s_1 = l_1 + l_2 c_2$, откуда следует формула (2.97):

$$\cos(q_1 - \psi) = \frac{l_1 + l_2 c_2}{\sqrt{x_2^2 + y_2^2}}, \qquad \psi = \operatorname{atan2}(y_2, x_2),$$

и, наконец, формула (2.98): $q_3 = \varphi_3 - q_1 - q_2$. Как и у двухзвенника, решений два, и знаки q_2 и $q_1 - \psi$ должны быть согласованы (они противоположны).

Решение существует тогда и только тогда, когда $|c_2| \le 1$. Раскрывая это неравенство, получаем условие (2.99):

$$(l_1 - l_2)^2 \le (x_3 - l_3 \cos\varphi_3)^2 + (y_3 - l_3 \sin\varphi_3)^2 \le (l_1 + l_2)^2.$$

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике правая часть неравенства (2.99) напечатана как $(l_3 + l_3)^2$, а центр кольца указан как $(l_1 c_\alpha,\, l_3 s_\alpha)$; должно быть $(l_1 + l_2)^2$ и $(l_3 c_\alpha,\, l_3 s_\alpha)$.

Неравенства (2.99) задают область достижимости в трёхмерном пространстве параметров (x_3, y_3, φ_3). Её сечение плоскостью $\varphi_3 = \alpha$ есть кольцо с радиусами $|l_1 - l_2|$ и $l_1 + l_2$, центр которого смещён от начала координат на l_3 в направлении α. Это то самое сдвинутое кольцо, которое встретилось при вычислении манипулятивности в направлении в примере 2.8. Когда угол φ_3 пробегает значения от 0 до 2π, центр кольца движется по винтовой линии, и вся область достижимости имеет вид изогнутой по винту трубы. Проекция этой трубы на плоскость (x_3, y_3) даёт обычную рабочую зону, а суммарная длина отрезков, высекаемых трубой на вертикали над точкой (x_3, y_3), пропорциональна коэффициенту сервиса в этой точке. Так все понятия лекции оказываются связанными между собой.

Сопоставление методов и связь с управлением

Итоги обсуждения методов решения обратной задачи собраны в таблице.

Схема	Особенность	Метод	Число решений
Плоский двухзвенник	два уравнения, две неизвестные	тригонометрический (теорема косинусов)	2: локоть вверх или вниз
Карданный подвес (ориентация)	произведение трёх поворотов	обратные преобразования и atan2	2 набора углов при $\sin\theta \neq 0$
PUMA, сферическое запястье	три оси пересекаются в точке	развязка: положение, затем ориентация	8
SCORBOT, $N = 5$	оси 2–4 параллельны	тригонометрический при условии на $\mathbf{z}_5$	0 или 2

Схема	Особенность	Метод	Число решений
Плоский трёхзвенник с ориентацией	$N = 3$ равно числу степеней свободы	снять последнее звено и решить двухзвенник	2 внутри области (2.99)
Произвольная или избыточная схема	замкнутой формы нет	Ньютон, псевдообратная матрица, демпфирование	одно, зависящее от начального приближения

Практическое правило таково: сначала следует искать структурную особенность схемы (параллельные или пересекающиеся оси), которая почти всегда даёт развязку и тем самым все ветви решения сразу, а к численному методу обращаться тогда, когда такой особенности нет. Встречаются и гибридные решения, в которых аналитическое решение для номинальных параметров уточняется численно с учётом реальных размеров звеньев, найденных при калибровке.

В этой лекции матрица Якоби появилась как производная решения прямой задачи. На следующей лекции она станет основным объектом: с её помощью связываются скорости в сочленениях и скорость схвата, $\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, исследуются вырожденные конфигурации и оценивается мобильность манипулятора.

Связь с демонстрациями

Материал лекции сопровождается ноутбуком `Демо_Занятие_02_положение.ipynb` из папки `03_Примеры_Jupyter`. Ноутбук уже выполнен, так что все графики видны без запуска; для самостоятельных экспериментов ячейки следует запускать сверху вниз. В нём девять демонстраций:

1. Матрицы ДХ и прямая задача для двухзвенника: произведение A_1A_2 совпадает с явными формулами примера 2.1.
2. Прямая задача для шестизвенника с таблицей ДХ: проверка в «понятной» конфигурации и положения всех звеньев.
3. Рабочая зона двухзвенника при трёх вариантах ограничений и оценка площади $S \approx M\delta^2$.
4. Рабочее пространство шестизвенника методом Монте-Карло: облако точек, сечение зоны и показатель $V_L = V/L^3$.
5. Коэффициент сервиса плоского трёхзвенника: карта Ω_r и кольцо полного сервиса.
6. Обратная задача для двухзвенника: две ветви решения, проверка прямой задачей, недостижимая цель.
7. Численная обратная задача для шестизвенника: сходимость схем с псевдообратной, демпфированной и транспонированной матрицей; разные ветви из разных начальных приближений.
8. Цепочка близких целей: поведение решателя при недостижимой цели и одна — три итерации на шаг при движении по цепочке.
9. Интерактивная модель: ползунки $q_1, \ldots, q_6$ и положение схвата.

Выводы

1. Прямая позиционная задача для любой разомкнутой цепи решается произведением матриц Денавита — Хартенберга $T_N = A_1A_2\cdots A_N$ с матрицей звена (2.8); рекуррентная форма $T_i = T_{i-1}A_i$ даёт положения всех звеньев, а векторная рекурсия наиболее удобна для вычислений.

2. Соотношение числа степеней подвижности N и шести степеней свободы схвата определяет характер задачи: при $N < 6$ есть недостижимые положения, при $N = 6$ число конфигураций конечно, при $N > 6$ манипулятор обладает маневренностью.

3. Рабочее пространство S_r есть образ области ограничений S_q при отображении $\mathbf{r}(\mathbf{q})$. Его форма определяется кинематической схемой, а граница образована предельными значениями координат и особыми конфигурациями и часто строится геометрически.

4. Количественные показатели зоны включают объём V, показатель Ли — Янга $V_L = V/L^3$ с максимумом $4\pi/3$ и пределы досягаемости; универсальный способ их расчёта состоит в решении прямой задачи на множестве точек области S_q.

5. Досягаемость точки не гарантирует возможности выполнить в ней операцию. Ориентационные возможности характеризуются зоной обслуживания ψ_r, коэффициентом сервиса $\Omega_r = \psi_r/4\pi$, сервисом Ω и манипулятивностью в направлении Ω_ν; эти показатели используются при компоновке ячейки.

6. Обратная позиционная задача есть нелинейная система шести уравнений с N неизвестными, которая может не иметь решений, иметь одно, несколько или бесконечно много решений; она решается контроллером на каждом такте управления.

7. Аналитические методы (обратные преобразования, тригонометрические приёмы, развязка по положению и ориентации при пересекающихся осях) дают все ветви решения; у PUMA их восемь. Углы следует вычислять через функцию atan2.

8. Численное решение строится по схеме Ньютона с матрицей Якоби и сходится квадратично из окрестности корня. Надёжную сходимость обеспечивает движение по цепочке близких целей, что превращает итерационную схему в основу алгоритма позиционного управления.

Контрольные вопросы

1. Как формулируется прямая задача о положении? Что понимают под положением звена и почему шестёрка чисел $\mathbf{s}$ не является вектором?

2. Какова последовательность четырёх движений, совмещающих системы координат соседних звеньев, построенные по алгоритму Денавита — Хартенберга? Почему матрицы этих движений перемножаются слева направо?

3. Получите выражение (2.9) для матрицы перехода от $(i-1)$-й системы координат к i-й.

4. Сравните вычислительную сложность решения прямой задачи в замкнутой форме и в рекуррентной (векторной) форме на примере манипуляторов М20П и PUMA.

5. Дайте определение рабочего пространства манипулятора. Приведите примеры его конфигурации для известных вам кинематических схем. Из каких участков состоит граница рабочей зоны плоского двухзвенника с ограничениями на углы?

6. Систематизируйте показатели качества манипулятора, связанные с рабочим пространством. Что утверждает теорема Ли — Янга и чему равно максимальное значение показателя V_L?

7. Что такое маневренность манипулятора и как её оценить количественно? Почему манипулятор без избыточности при закреплённом схвате превращается в ферму?

8. Дайте определения зоны обслуживания, коэффициента сервиса и сервиса манипулятора. Для плоского трёхзвенника с длинами $l_1 = 3$, $l_2 = 2$, $l_3 = 1$ без ограничений на углы найдите зону полного сервиса и точки, в которых $\Omega_r = 0$.

9. Как формулируется обратная задача о положении? Сколько решений она может иметь и как это связано с числом степеней подвижности?

10. Чем функция atan2 отличается от арктангенса и почему в обратной задаче нужно использовать именно её? Сколько решений даёт уравнение, из которого найден только косинус угла?
11. Сколько конфигураций манипулятора PUMA возможно при фиксированном положении схвата, принадлежащем области достижимости, и почему? В каких конфигурациях число решений бесконечно?
12. Для каких классов кинематических схем возможно аналитическое решение обратной задачи? В чём состоит роль трёх пересекающихся осей запястья?
13. Выведите формулу (2.89) решения обратной задачи методом Ньютона. Какие трудности возможны при её применении и как обеспечить сходимость за несколько шагов в режиме on-line?
14. Решите обратную задачу для манипулятора SCORBOT при условии, что его схват направлен вертикально вниз ($\mathbf{z}_5 = -\mathbf{z}_0$). Постройте область достижимости плоского трёхзвенника в пространстве (x_3, y_3, φ_3).

Литература

1. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. Глава 2.
2. Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника. М.: Мир, 1989.
3. Крейг Дж. Введение в робототехнику: механика и управление. М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013.
4. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. London: Springer, 2009.
5. Spong M. W., Hutchinson S., Vidyasagar M. Robot Modeling and Control. Hoboken: Wiley, 2006.
6. Paul R. P. Robot Manipulators: Mathematics, Programming, and Control. Cambridge, MA: MIT Press, 1981.
7. Pieper D. L. The Kinematics of Manipulators under Computer Control. PhD thesis. Stanford University, 1968.
8. Lee T. W., Yang D. C. H. On the evaluation of manipulator workspace. ASME Journal of Mechanisms, Transmissions, and Automation in Design, 1983.

Лекция 3

Скорости манипулятора и кинематические характеристики

Лекция построена по главе 3 учебника С. Л. Зенкевича и А. С. Ющенко «Основы управления манипуляционными роботами» (§ 3.1–3.4 и 3.6). Номера формул в круглых скобках вида (3.62) — это номера формул учебника; они приводятся в тексте, чтобы лекцию было удобно читать параллельно с книгой. Рисунки лекции имеют собственную нумерацию. В нескольких местах формулы учебника напечатаны с опечатками; в таких случаях приводится исправленная формула, а расхождение с книгой оговаривается.

Введение: зачем нужна задача о скорости

На прошлой лекции мы решали две задачи о положении: прямую (по обобщённым координатам найти положение и ориентацию схвата) и обратную. Теперь мы поднимаемся на следующий уровень и спрашиваем, как связаны скорости сочленений со скоростью схвата.

Эта связь нужна по меньшей мере в двух ситуациях. Первая — полуавтоматические режимы управления: оператор отклоняет рукоятку, и сигналы с неё интерпретируются как компоненты командного вектора скорости схвата. Оператору удобно думать в терминах «вперёд, вверх, повернуть», а приводам нужны скорости сочленений, и пересчёт одного в другое контроллер должен выполнять на каждом такте. Вторая ситуация — кинематическое управление по траектории, которому посвящена глава 4 учебника: программа задаёт движение схвата во времени, а исполняют его приводы сочленений.

Казалось бы, скорость — это всего лишь производная положения, и ничего принципиально нового здесь быть не должно. Однако новое есть. Положение схвата задаётся шестёркой чисел $\mathbf{s}$ (три координаты и три угла ориентации), но эта шестёрка не является вектором: конечные повороты нельзя складывать покомпонентно, а результат двух поворотов зависит от их порядка. Скорость схвата тоже задаётся шестёркой чисел, но это уже настоящий вектор: первая тройка — компоненты вектора угловой скорости $\boldsymbol{\omega}$, вторая — компоненты вектора линейной скорости $\mathbf{v}$. Угловые скорости, в отличие от конечных поворотов, складываются по обычному правилу сложения векторов.

Из этого следует главное упрощение. Если положение схвата связано с обобщёнными координатами нелинейной функцией $\mathbf{s} = \mathbf{f}(\mathbf{q})$, то после дифференцирования по времени получается соотношение

$$\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad \dot{\mathbf{s}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\omega} \\ \mathbf{v} \end{pmatrix}, \qquad J(\mathbf{q}) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}},$$

которое при фиксированной конфигурации $\mathbf{q}$ линейно относительно скоростей. Нелинейную задачу о положении мы решали с трудом и не для всякой схемы. Задача о скорости — это система линейных уравнений, и к ней применим весь аппарат линейной алгебры: ранг, определитель, обращение, псевдообращение, собственные числа. Вся сегодняшняя лекция — это, по существу, изучение одной матрицы, **матрицы Якоби** $J(\mathbf{q})$. В первой половине мы научимся её строить, во второй — обращать, а затем с её помощью оценим, какие скорости и ускорения манипулятор способен развить в каждой точке рабочей зоны.

3.1. Вращение твёрдого тела

Откуда берётся угловая скорость

Начнём с одного твёрдого тела. Свяжем с ним собственную систему координат $O'X'Y'Z'$ и рассмотрим произвольную точку M тела (рис. 3.1). Её радиус-вектор $\mathbf{r}$ в неподвижной системе $O_0X_0Y_0Z_0$ и радиус-вектор $\mathbf{r}'$ в связанной системе связаны соотношением (3.1):

$$\mathbf{r} = \mathbf{p} + R\,\mathbf{r}',$$

где $\mathbf{p}$ — радиус-вектор начала связанной системы (полюса), R — матрица поворота связанной системы относительно неподвижной.

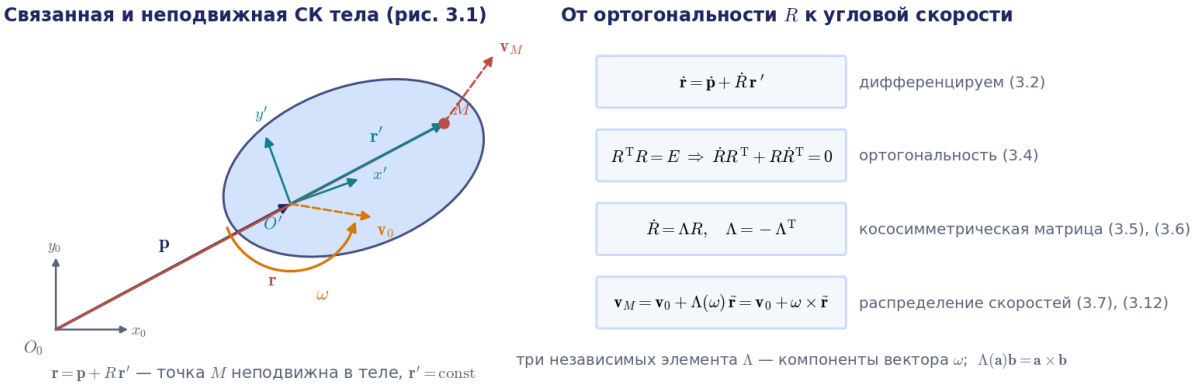


Рис. 3.1. Связанная и неподвижная системы координат твёрдого тела; к выводу соотношения для производной матрицы поворота

Точка M неподвижна относительно тела, поэтому $\mathbf{r}'$ не зависит от времени. Дифференцируя, получаем формулу (3.2):

$$\dot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{p}} + \dot{R}\,\mathbf{r}'.$$

Первое слагаемое — скорость полюса $\mathbf{v}_0 = \dot{\mathbf{p}}$, второе описывает эффект вращения. Чтобы понять, как устроена матрица $\dot{R}$, воспользуемся единственным, что мы знаем о матрице поворота, — её ортогональностью: $RR^{\mathrm{T}} = E$. Продифференцируем это тождество по времени:

$$\dot{R}R^{\mathrm{T}} + R\dot{R}^{\mathrm{T}} = 0.$$

Обозначим $\Lambda = \dot{R}R^{\mathrm{T}}$. Тогда второе слагаемое равно Λ^{T}, и написанное равенство означает, что $\Lambda = -\Lambda^{\mathrm{T}}$. Иначе говоря, производная матрицы поворота всегда представима в виде (3.5)

$$\dot{R} = \Lambda R,$$

где Λ — **кососимметрическая матрица**. У кососимметрической матрицы размера 3×3 на диагонали стоят нули, а из шести внедиагональных элементов независимы только три. Обозначим эти три числа $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ и расставим их так, как в формуле (3.11):

$$\Lambda(\boldsymbol{\omega}) = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}.$$

Прямым умножением легко убедиться, что для любого вектора $\mathbf{r}$ выполняется равенство (3.12):

$$\Lambda(\boldsymbol{\omega})\,\mathbf{r} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}.$$

Таким образом, вектор $\boldsymbol{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)^{\mathrm{T}}$ — это знакомый из механики вектор угловой скорости. Важно, как именно он здесь появился: не из механической интуиции, а из алгебры ортогональных матриц. Вращение описывается матрицей R, её производная — кососимметрической матрицей Λ, а три независимых элемента этой матрицы и есть компоненты угловой скорости.

В плоском случае всё ещё проще: кососимметрическая матрица 2×2 содержит единственный параметр ω, и скорость точки (x, y) тела, вращающегося вокруг начала координат, равна

$$\mathbf{v} = \omega \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\omega y \\ \omega x \end{pmatrix}.$$

В учебнике (с. 118) в этом месте напечатано $(-\omega x,\ \omega y)^{\mathrm{T}}$; это опечатка, правильный результат приведён выше.

Распределение скоростей

Подставим $\dot{R} = \Lambda R$ в выражение для скорости точки: $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_0 + \Lambda R \mathbf{r}'$. Произведение $R\mathbf{r}' = \mathbf{r} - \mathbf{p}$ — это тот же вектор $\mathbf{r}'$, но заданный проекциями на оси неподвижной системы; обозначим его $\tilde{\mathbf{r}}$. Получаем формулу (3.7):

$$\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_0 + \Lambda(\boldsymbol{\omega})\,\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \tilde{\mathbf{r}}.$$

Это соотношение называют **распределением скоростей** в твёрдом теле: зная скорость одной точки (полюса) и угловую скорость, можно найти скорость любой другой точки. Именно его мы будем многократно применять к звеньям манипулятора.

Свойства матрицы Λ

Перечислим свойства матрицы $\Lambda(\mathbf{a})$, которыми мы будем пользоваться. Для произвольных векторов $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и скаляра α справедливо следующее.

1. Линейность: $\Lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \Lambda(\mathbf{a}) + \Lambda(\mathbf{b})$ и $\Lambda(\alpha\mathbf{a}) = \alpha\Lambda(\mathbf{a})$.
2. $\Lambda(\mathbf{a})\mathbf{a} = 0$, поскольку векторное произведение вектора на себя равно нулю.
3. $\Lambda(\mathbf{a})\mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$.
4. $\Lambda(R\mathbf{a}) = R\,\Lambda(\mathbf{a})\,R^{\mathrm{T}}$ для любой матрицы поворота R.
5. $\mathbf{a}^{\mathrm{T}}\Lambda(\mathbf{b})\mathbf{a} = 0$.
6. $\Lambda(\mathbf{a})\mathbf{b} = \Lambda^{\mathrm{T}}(\mathbf{b})\mathbf{a}$ — другая запись равенства $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$.

Самое важное для нас — четвёртое свойство. Оно следует из того, что поворот сохраняет векторное произведение: $R(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (R\mathbf{a}) \times (R\mathbf{b})$. Тогда для произвольного вектора $\mathbf{b}$ имеем $\Lambda(R\mathbf{a})\mathbf{b} = (R\mathbf{a}) \times (RR^{\mathrm{T}}\mathbf{b}) = R\big(\mathbf{a} \times R^{\mathrm{T}}\mathbf{b}\big) = R\Lambda(\mathbf{a})R^{\mathrm{T}}\mathbf{b}$. Смысл свойства прост: если вектор угловой скорости пересчитать в другую систему координат, то соответствующая кососимметрическая матрица преобразуется подобием. Именно это свойство позволит нам переносить ось сочленения, заданную в системе звена, в базовую систему.

Однородная форма распределения скоростей

Положение тела удобно задавать однородной матрицей T, составленной из R и $\mathbf{p}$. По аналогии с $\dot{R} = \Lambda R$ запишем соотношение (3.14):

$$\dot{T} = W(\boldsymbol{\omega}, \mathbf{v}_0)\,T, \qquad T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица T невырождена, поэтому $W = \dot{T}T^{-1}$. Перемножив блоки, получаем формулу (3.15):

$$W(\boldsymbol{\omega}, \mathbf{v}_0) = \begin{pmatrix} \Lambda(\boldsymbol{\omega}) & \mathbf{v}_0 - \Lambda(\boldsymbol{\omega})\mathbf{p} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Если $\rho = (\mathbf{r}^{\mathrm{T}}, 1)^{\mathrm{T}}$ — однородный вектор точки тела в неподвижной системе, то его производная равна $\dot{\rho} = W\rho$ (3.16). Раскрыв блоки, убеждаемся, что это то же самое распределение скоростей $\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_0 + \Lambda(\boldsymbol{\omega})(\mathbf{r} - \mathbf{p})$, только записанное для однородных координат. Полезно держать в голове аналогию со скалярным уравнением $\dot{x} = ax$: роль коэффициента a играет матрица W, построенная из угловой скорости и скорости полюса.

3.2. Скорости и ускорения звеньев манипулятора

Правило дифференцирования матриц Денавита — Хартенберга

Перейдём к манипулятору. Положение k-го звена в базовой системе задаётся произведением $T_k = A_1 A_2 \cdots A_k$ матриц Денавита — Хартенберга, а однородный вектор $\mathbf{r}$ точки звена в базовой системе выражается через её постоянный однородный вектор ρ в системе звена: $\mathbf{r} = T_k\rho$. Следовательно, скорость и ускорение точки равны $\dot{\mathbf{r}} = \dot{T}_k\rho$ и $\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{T}_k\rho$, и вся задача сводится к дифференцированию произведения матриц.

Каждая матрица A_i зависит только от своей обобщённой координаты q_i. Здесь есть изящное **правило дифференцирования** (3.22):

$$\frac{\partial A_i}{\partial q_i} = \theta_i A_i,$$

где θ_i — постоянная матрица, вид которой зависит только от типа сочленения. Для вращательного сочленения это матрица (3.23)

$$\theta_i = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda(\mathbf{z}_0) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{z}_0 = (0,0,1)^{\mathrm{T}},$$

а для телескопического (призматического) сочленения — матрица (3.24)

$$\theta_i = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Обратите внимание: в учебнике (с. 122) подписи под этими двумя матрицами переставлены. Правильное соответствие именно такое, как здесь, и оно подтверждается дальнейшим текстом самой книги: матрица с блоком $\Lambda(\mathbf{z}_0)$ описывает вращение вокруг оси Z, а единица в позиции (3,4) — сдвиг вдоль этой оси.

Почему правило верно, легко понять из структуры матрицы A_i: обобщённая координата входит только в её первые сомножители — поворот вокруг оси Z_{i-1} и сдвиг вдоль неё. Производная матрицы поворота вокруг оси Z по углу равна этой же матрице, умноженной слева на $\Lambda(\mathbf{z}_0)$ (частный случай соотношения $\dot{R} = \Lambda R$), а производная матрицы сдвига по величине сдвига содержит единственный ненулевой элемент — единицу в позиции (3,4). Полезно один раз проверить правило прямым дифференцированием матрицы (3.18).

Конечная и рекуррентная формы в однородных координатах

Теперь дифференцирование произведения становится механической операцией. Производная произведения есть сумма слагаемых, в каждом из которых один сомножитель заменён своей производной. Получаем формулы (3.25)–(3.26):

$$\dot T_k = \sum_{i=1}^{k} U_{ki}\,\dot q_i, \qquad U_{ki} = A_1 \cdots A_{i-1}\,\theta_i A_i\,A_{i+1}\cdots A_k \quad (i \le k),$$

причём $U_{ki} = 0$ при i, большем k: сочленения, расположенные дальше звена, на его движение не влияют. Скорость любой точки k-го звена равна $\dot{\mathbf r} = \big(\sum_i U_{ki}\dot q_i\big)\rho$ — это формула (3.27). Аналогично, дифференцируя второй раз, получают выражение (3.28) для $\ddot T_k$ через матрицы U_{kij} с двумя вставками θ; оно понадобится в динамике, и выписывать его здесь мы не будем.

Формулы (3.25)–(3.28) называют конечными: каждая матрица U_{ki} вычисляется независимо. Для вычислений выгоднее рекуррентная форма. Она получается из соотношения $T_k = T_{k-1}A_k$, $T_0 = E$. Дифференцируя его с учётом того, что $\dot A_k = \theta_k A_k \dot q_k$, приходим к формулам (3.31)–(3.33):

$$\dot T_k = \dot T_{k-1}A_k + B_k\dot q_k, \qquad B_k = T_{k-1}\theta_k A_k,$$
$$\ddot T_k = \ddot T_{k-1}A_k + B_k\ddot q_k + C_k, \qquad C_k = 2\dot T_{k-1}\theta_k A_k\dot q_k + T_{k-1}\theta_k^2 A_k \dot q_k^2.$$

Счёт идёт от основания к схвату, и на каждом шаге используются результаты предыдущего. Недостаток этой формы в том, что линейная и угловая скорости звена «спрятаны» внутри матрицы $\dot T_k$. Извлечём их в явном виде.

Явные рекуррентные формулы: прямая рекурсия

Запишем матрицы в блочном виде (3.34):

$$T_k = \begin{pmatrix} R_k & \mathbf p_k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A_k = \begin{pmatrix} O_k & \mathbf r_k \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где O_k — матрица поворота k-й системы относительно $(k-1)$-й, а $\mathbf r_k$ — положение её начала в $(k-1)$-й системе. Рассмотрим вращательное сочленение. Приравнивая блоки в рекуррентной формуле для $\dot T_k$, получаем два соотношения:

$$\dot R_k = \dot R_{k-1}O_k + R_{k-1}\Lambda(\mathbf z_0)O_k\,\dot q_k,$$
$$\dot{\mathbf p}_k = \dot{\mathbf p}_{k-1} + \dot R_{k-1}\mathbf r_k + R_{k-1}\Lambda(\mathbf z_0)\mathbf r_k\,\dot q_k.$$

В учебнике в формуле (3.37) множитель $\dot q_k$ в последнем слагаемом пропущен, хотя в дальнейших выкладках он присутствует.

Возьмём первое соотношение. По определению угловой скорости $\dot R_k = \Lambda(\boldsymbol\omega_k)R_k$ и $\dot R_{k-1} = \Lambda(\boldsymbol\omega_{k-1})R_{k-1}$. Во втором слагаемом вставим между $\Lambda(\mathbf z_0)$ и O_k единичную матрицу $R_{k-1}^{\mathrm T}R_{k-1}$ и применим четвёртое свойство: $R_{k-1}\Lambda(\mathbf z_0)R_{k-1}^{\mathrm T} = \Lambda(R_{k-1}\mathbf z_0) = \Lambda(\mathbf z_{k-1})$, где $\mathbf z_{k-1} = R_{k-1}\mathbf z_0$ — орт оси k-го сочленения в базовой системе. Учитывая, что $R_{k-1}O_k = R_k$, получаем

$$\Lambda(\boldsymbol\omega_k)R_k = \big(\Lambda(\boldsymbol\omega_{k-1}) + \Lambda(\mathbf z_{k-1})\dot q_k\big)R_k.$$

Матрица R_k невырождена, а Λ линейна по аргументу, поэтому справедлива формула (3.38):

$$\boldsymbol\omega_k = \boldsymbol\omega_{k-1} + \mathbf z_{k-1}\dot q_k.$$

Точно так же преобразуется второе соотношение. Вектор $\mathbf p_{k-1,k} = R_{k-1}\mathbf r_k$ соединяет начала $(k-1)$-й и k-й систем и задан в базовой системе; с его помощью получаем формулу (3.39):

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{v}_{k-1} + \big(\Lambda(\boldsymbol{\omega}_{k-1}) + \Lambda(\mathbf{z}_{k-1})\dot{q}_k\big)\mathbf{p}_{k-1,k} = \mathbf{v}_{k-1} + \boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{p}_{k-1,k}.$$

Обе формулы имеют прозрачный механический смысл (рис. 3.2). Угловая скорость накапливается вдоль цепи: к угловой скорости предыдущего звена добавляется относительное вращение вокруг оси сочленения. Линейная скорость начала k-й системы получается из скорости начала предыдущей системы по распределению скоростей, применённому к k-му звену. Те же формулы можно получить средствами теоретической механики, складывая переносное и относительное движения; здесь они выведены чисто алгебраически.



Рис. 3.2. Прямая рекурсия: угловая и линейная скорости звеньев вычисляются от основания к схвату

Для телескопического сочленения вывод аналогичен, только используется матрица (3.24). Относительного вращения нет, зато начало k-й системы дополнительно движется вдоль оси сочленения. В итоге получаем сводку (3.40), (3.42):

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega}_{i-1} + \mathbf{z}_{i-1}\dot{q}_i, && \mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{i-1} + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{p}_{i-1,i}, \\ &\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega}_{i-1}, && \mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{i-1} + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{p}_{i-1,i} + \mathbf{z}_{i-1}\dot{q}_i. \end{aligned}$$

Первая строка относится к вращательному сочленению, вторая — к телескопическому. Индекс i пробегает значения от 1 до N, а при неподвижном основании начальные условия нулевые: $\boldsymbol{\omega}_0 = 0$, $\mathbf{v}_0 = 0$. Вычисление идёт от основания к схвату и называется **прямой рекурсией**. Заметим, что в учебнике (с. 126) вывод формул (3.38)–(3.39) по недосмотру отнесён к «телескопическим шарнирам», хотя он сделан для вращательных.

Конечная форма

Если раскрутить рекурсию до основания, получится конечная форма. Для манипулятора с вращательными сочленениями угловая скорость k-го звена равна сумме вкладов всех предшествующих сочленений — формула (3.44):

$$\boldsymbol{\omega}_k = \mathbf{z}_0\dot{q}_1 + \mathbf{z}_1\dot{q}_2 + \cdots + \mathbf{z}_{k-1}\dot{q}_k.$$

Для линейной скорости подставляем формулу для $\boldsymbol{\omega}_k$ в рекурсию и пользуемся тем, что $\mathbf{p}_{i-1,i} + \mathbf{p}_{i,k} = \mathbf{p}_{i-1,k}$. Слагаемые группируются по скоростям сочленений, и получается формула (3.45):

$$\mathbf{v}_k = (\mathbf{z}_0 \times \mathbf{p}_{0,k})\dot{q}_1 + (\mathbf{z}_1 \times \mathbf{p}_{1,k})\dot{q}_2 + \cdots + (\mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1,k})\dot{q}_k,$$

где $\mathbf{p}_{i-1,k}$ — вектор из начала $(i-1)$-й системы в начало k-й. Все векторы заданы в базовой системе.

Проверим формулу на простом примере. У плоского трёхзвенника оси всех сочленений параллельны оси Z_0, поэтому по формуле (3.44) угловая скорость третьего звена равна $(\dot q_1+\dot q_2+\dot q_3)\mathbf{z}_0$ — сумме всех скоростей, а не только скорости «своего» сочленения. Слагаемые вида $\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{p}$ относятся только к линейной скорости.

Ускорения

Дифференцируя рекуррентные формулы ещё раз, получаем ускорения. Для вращательного сочленения формулы (3.43) и (3.41) имеют вид

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_i = \dot{\boldsymbol{\omega}}_{i-1} + \mathbf{z}_{i-1}\ddot q_i + \boldsymbol{\omega}_{i-1}\times\mathbf{z}_{i-1}\dot q_i,$$
$$\dot{\mathbf{v}}_i = \dot{\mathbf{v}}_{i-1} + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i\times\mathbf{p}_{i-1,i} + \boldsymbol{\omega}_i\times(\boldsymbol{\omega}_i\times\mathbf{p}_{i-1,i}).$$

В учебнике в формуле (3.43) у орта оси напечатан индекс i; по смыслу вывода должен стоять индекс $i-1$, как в формуле для угловой скорости. Для телескопического сочленения угловое ускорение не меняется, $\dot{\boldsymbol{\omega}}_i=\dot{\boldsymbol{\omega}}_{i-1}$, а в линейном ускорении появляются два дополнительных слагаемых:

$$\dot{\mathbf{v}}_i = \dot{\mathbf{v}}_{i-1} + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i\times\mathbf{p}_{i-1,i} + \boldsymbol{\omega}_i\times(\boldsymbol{\omega}_i\times\mathbf{p}_{i-1,i}) + 2\boldsymbol{\omega}_i\times\mathbf{z}_{i-1}\dot q_i + \mathbf{z}_{i-1}\ddot q_i.$$

Все слагаемые узнаваемы из курса теоретической механики: вращательное (тангенциальное) ускорение, центростремительное, а для телескопического сочленения — кориолисово и относительное. Ускорения понадобятся нам в конце лекции при обсуждении приемистости и далее, в главе 5, при выводе уравнений динамики.

Скорости в системах координат звеньев

Во всех выписанных формулах векторы заданы в базовой системе. Для динамики это неудобно: тензор инерции звена постоянен только в системе самого звена. Поэтому в учебнике без вывода приведены соотношения (3.46)–(3.49) для векторов $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_i$, $\tilde{\mathbf{v}}_i$, заданных проекциями на оси i-го звена. Для вращательного сочленения они имеют вид

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_i = R_i^{\mathrm{T}}\bigl(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{i-1} + \mathbf{z}_0\dot q_i\bigr), \qquad \tilde{\mathbf{v}}_i = R_i^{\mathrm{T}}\tilde{\mathbf{v}}_{i-1} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_i\times\tilde{\mathbf{p}}_{i-1,i},$$

где R_i здесь обозначает блок поворота матрицы A_i, а $\tilde{\mathbf{p}}_{i-1,i}$ — вектор между началами систем в проекциях на оси i-й системы. Структура формул та же, только на каждом шаге результат пересчитывается в систему очередного звена умножением на R_i^{T}. Авторы учебника подчёркивают (с. 182), что при управлении в реальном времени предпочтительны именно рекуррентные формулы: они требуют меньше вычислений, чем конечные.

3.3. Прямая задача о скорости и матрица Якоби

Постановка задач

Пусть $\mathbf{q}=(q_1,\dots,q_N)^{\mathrm{T}}$ — вектор обобщённых координат N-звенного манипулятора, а положение схвата описывается шестёркой параметров $\mathbf{s}$. Положение схвата однозначно определяется обобщёнными координатами: $\mathbf{s}=\mathbf{f}(\mathbf{q})$ — это формула (3.60). Дифференцируя по времени, получаем основное соотношение лекции (3.61):

$$\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}},$$

где $\dot{\mathbf{s}} = (\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}, \mathbf{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ — шестимерный вектор **обобщённой скорости схвата**, а $J(\mathbf{q})$ — **матрица Якоби** размера $6 \times N$. При $N = 6$ матрица квадратная, и её определитель $\det J(\mathbf{q})$ называют **якобианом** преобразования $\mathbf{f}$ (в разговорной речи якобианом часто называют и саму матрицу).

Прямая задача о скорости: по заданному вектору $\dot{\mathbf{q}}$ скоростей сочленений найти обобщённую скорость схвата $\dot{\mathbf{s}}$. **Обратная задача о скорости**: по заданной обобщённой скорости схвата $\dot{\mathbf{s}}$ найти скорости сочленений $\dot{\mathbf{q}}$.

Столбцы матрицы Якоби

Прямая задача уже фактически решена: конечные формулы (3.44) и (3.45) при $k = N$ дают угловую и линейную скорости схвата как линейные комбинации скоростей сочленений. Запишем матрицу Якоби по столбцам, $J(\mathbf{q}) = (\mathbf{j}_1, \mathbf{j}_2, \ldots, \mathbf{j}_N)$. Тогда столбец с номером k определяется формулой (3.62):

$$\mathbf{j}_k = \begin{pmatrix} \mathbf{z}_{k-1} \\ \mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1,N} \end{pmatrix}$$

для вращательного сочленения и

$$\mathbf{j}_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \mathbf{z}_{k-1} \end{pmatrix}$$

для телескопического. Соотношение $(\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}, \mathbf{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$ с такой матрицей — формула (3.63) — и есть решение прямой задачи о скорости.

У столбцов простой геометрический смысл (рис. 3.3). Представим, что движется только k-е сочленение, а остальные заморожены. Если сочленение вращательное, вся часть цепи, расположенная дальше него, поворачивается вокруг оси $\mathbf{z}_{k-1}$ как единое твёрдое тело. Схват получает угловую скорость $\mathbf{z}_{k-1}\dot{q}_k$ и линейную скорость $(\mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1,N})\dot{q}_k$ — в точности как точка на вращающемся диске: скорость перпендикулярна и оси, и радиус-вектору, а по величине пропорциональна расстоянию до оси. Если сочленение телескопическое, дальняя часть цепи поступательно сдвигается вдоль оси $\mathbf{z}_{k-1}$: ориентация схвата не меняется, а линейная скорость равна $\mathbf{z}_{k-1}\dot{q}_k$. Таким образом, k-й столбец матрицы Якоби — это обобщённая скорость схвата при единичной скорости k-го сочленения и неподвижных остальных.

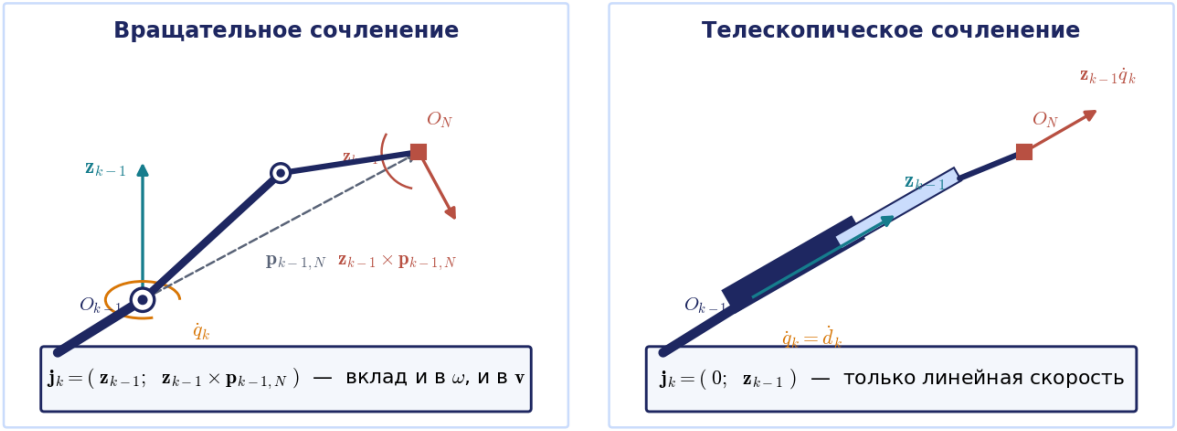


Рис. 3.3. Геометрический смысл столбцов матрицы Якоби для вращательного и телескопического сочленений

Алгоритм построения

Самое приятное в формуле (3.62) то, что она не требует символьного дифференцирования. Все входящие в неё векторы — это столбцы матриц T_i, которые мы уже умеем вычислять, решая прямую задачу о положении. Алгоритм состоит из четырёх шагов.

1. Решить прямую задачу о положении: вычислить $T_i = A_1 \cdots A_i$ для $i = 0, 1, \ldots, N$ (при этом $T_0 = E$). Третий столбец матрицы T_i даёт орт $\mathbf{z}_i$, четвёртый — положение $\mathbf{p}_i$ начала i-й системы.
2. Для каждого сочленения вычислить вектор от его оси до схвата: $\mathbf{p}_{k-1,N} = \mathbf{p}_N - \mathbf{p}_{k-1}$.
3. Собрать столбцы $\mathbf{j}_k$ в соответствии с типом сочленения.
4. Умножить матрицу на вектор скоростей сочленений: $\dot{\mathbf{s}} = J\dot{\mathbf{q}}$.

Алгоритм применим к любой разомкнутой кинематической цепи и программируется одним циклом по звеньям. Хорошая проверка такой программы — сравнить результат с численным дифференцированием прямой задачи о положении: расхождение должно быть на уровне погрешности конечных разностей.

Пример 3.1. Матрица Якоби плоского двухзвенника

Рассмотрим плоский двухзвенник с вращательными сочленениями и равными длинами звеньев $a_1 = a_2 = a$. Из примера 2.1 прошлой лекции известны матрицы положения звеньев; в частности,

$$T_2 = \begin{pmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & a(c_1 + c_{12}) \\ s_{12} & c_{12} & 0 & a(s_1 + s_{12}) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где, как обычно, $c_1 = \cos q_1$, $s_{12} = \sin(q_1 + q_2)$ и так далее. Обе оси сочленений перпендикулярны плоскости движения, поэтому $\mathbf{z}_0 = \mathbf{z}_1 = (0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$. Векторы от осей к схвату равны

$$\mathbf{p}_{0,2} = \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} a(c_1 + c_{12}) \\ a(s_1 + s_{12}) \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{p}_{1,2} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} ac_{12} \\ as_{12} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Второй вектор — это просто второе звено. Вычисляем векторные произведения $\mathbf{z}_0 \times \mathbf{p}_{0,2}$ и $\mathbf{z}_1 \times \mathbf{p}_{1,2}$ и собираем матрицу:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ -a(s_1 + s_{12}) & -as_{12} \\ a(c_1 + c_{12}) & ac_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица имеет размер 6×2. Первые две строки нулевые: угловая скорость направлена только по оси Z. Третья строка состоит из единиц и говорит, что $\omega_z = \dot{q}_1 + \dot{q}_2$. Четвёртая и пятая строки образуют блок линейных скоростей J_v размера 2×2, с которым мы будем работать до конца лекции.

Проверим результат прямым дифференцированием координат схвата $x = a(c_1 + c_{12})$, $y = a(s_1 + s_{12})$:

$$\dot{x} = -as_1\dot{q}_1 - as_{12}(\dot{q}_1 + \dot{q}_2), \qquad \dot{y} = ac_1\dot{q}_1 + ac_{12}(\dot{q}_1 + \dot{q}_2).$$

Коэффициенты при $\dot q_1$ и $\dot q_2$ совпадают с элементами блока J_v. В учебнике (с. 145) выражение для $\dot y$ напечатано с противоположными знаками; это опечатка.

В книге этот же пример решён и вторым способом — рекуррентной процедурой, о которой пойдёт речь в конце следующего раздела; к нему мы там и вернёмся.

3.4. Дифференциальные преобразования

Дифференциальное перемещение

Посмотрим на ту же тему с другой стороны — через малые перемещения. Этот взгляд полезен и сам по себе (он используется в алгоритмах управления и при анализе точности), и как ещё один путь к матрице Якоби.

Малое перемещение твёрдого тела складывается из малого переноса и малого поворота. **Дифференциальное перемещение** задаётся шестимерным вектором (3.50), составленным из **вектора дифференциального вращения** $\delta\boldsymbol{\varphi} = (\delta x, \delta y, \delta z)^{\mathrm T}$ и **вектора дифференциального переноса** $d\mathbf r = (dx, dy, dz)^{\mathrm T}$. Компоненты первого — бесконечно малые углы поворота вокруг координатных осей, компоненты второго — бесконечно малые смещения вдоль осей.

Почему три малых угла можно считать вектором, хотя конечные углы поворота вектором не являются? Запишем матрицы элементарных поворотов на малые углы, заменив косинусы единицей, а синусы — самими углами. Например, для поворота вокруг оси Z блок поворота примет вид

$$\begin{pmatrix} 1 & -\delta z & 0 \\ \delta z & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Перемножая три такие матрицы и отбрасывая произведения малых величин, получаем один и тот же результат при любом порядке сомножителей — формула (3.55):

$$\mathrm{Rot}(\delta\boldsymbol{\varphi}) = \begin{pmatrix} 1 & -\delta z & \delta y & 0 \\ \delta z & 1 & -\delta x & 0 \\ -\delta y & \delta x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E + \begin{pmatrix} \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Некоммутативность поворотов — эффект второго порядка малости, и в первом приближении он исчезает. Поэтому малые повороты складываются как векторы, и именно поэтому вектором является угловая скорость $\boldsymbol{\omega} = \delta\boldsymbol{\varphi}/dt$.

Матрица дифференциальных преобразований

Пусть положение тела задано матрицей T, и тело совершает дифференциальное перемещение: перенос $d\mathbf r_T$ и затем поворот $\delta\boldsymbol{\varphi}_T$, причём оба вектора заданы проекциями на оси связанной системы (рис. 3.4). Перемещения в связанной системе соответствуют умножению справа, поэтому новое положение равно $T' = T\,L(d\mathbf r_T)\,\mathrm{Rot}(\delta\boldsymbol{\varphi}_T)$ — формула (3.53), где L — матрица переноса. Приращение матрицы положения $dT = T' - T$ записывается в виде

$$dT = T\,\Delta_T, \qquad \Delta_T = \begin{pmatrix} \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}_T) & d\mathbf r_T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

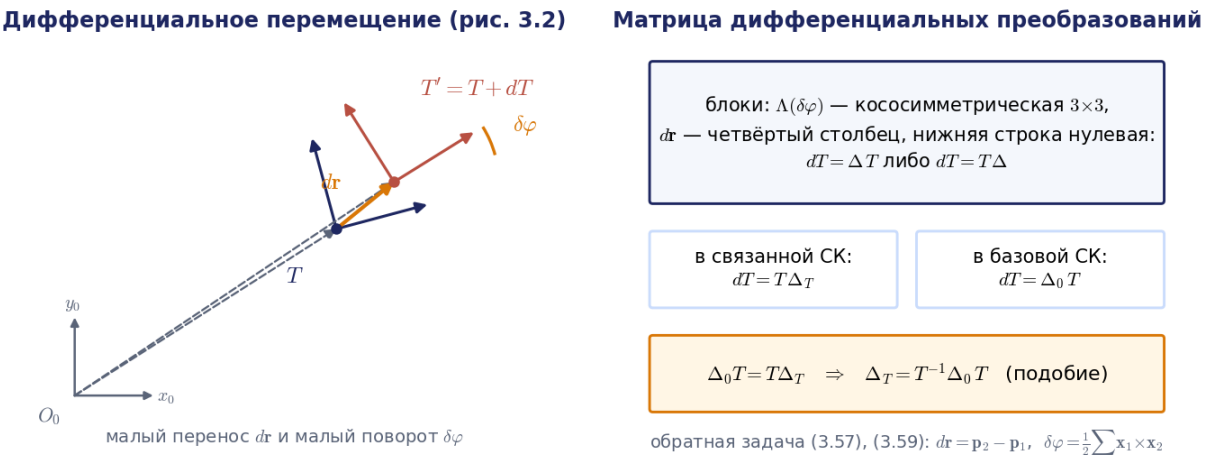


Рис. 3.4. Дифференциальное перемещение тела и матрица дифференциальных преобразований

Если то же самое перемещение задать векторами $d\mathbf{r}_0$ и $\delta\boldsymbol{\varphi}_0$ в проекциях на оси неподвижной системы, то умножать нужно слева, и получится

$$dT = \Delta_0\, T, \qquad \Delta_0 = \begin{pmatrix} \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}_0) & d\mathbf{r}_0 - \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}_0)\mathbf{p} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрицы Δ_T и Δ_0 называют **матрицами дифференциальных преобразований**. В учебнике (с. 133) матрица Δ_0 по ошибке подписана как Rot_0, а в правом нижнем углу матрицы dT напечатана единица вместо нуля. Поскольку обе записи описывают одно и то же приращение, $\Delta_0 T = T\Delta_T$, откуда следует, что две матрицы связаны преобразованием подобия:

$$\Delta_T = T^{-1}\Delta_0\, T.$$

Сравните матрицу Δ_0 с матрицей W из раздела 3.1: они совпадают с точностью до множителя dt. Дифференциальное перемещение — это «скорость, умноженная на малое время», и соотношение $dT = \Delta_0 T$ есть не что иное, как $\dot{T} = WT$.

Обратная задача: перемещение между двумя близкими положениями

Для управления важна обратная задача. Пусть известны два близких положения тела,

$$T_1 = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{y}_1 & \mathbf{z}_1 & \mathbf{p}_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T_2 = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_2 & \mathbf{y}_2 & \mathbf{z}_2 & \mathbf{p}_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

например текущее положение схвата и желаемое положение на следующем такте управления. Требуется найти дифференциальное перемещение, переводящее первое во второе. Из равенства $T_2 - T_1 = \Delta_0 T_1$, приравнивая блоки, сразу находим перенос — формула (3.57):

$$d\mathbf{r} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1.$$

Для поворота получаем $R_2 - R_1 = \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi})R_1$, или, по столбцам, формулы (3.58): $\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1 + \delta\boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{x}_1$ и аналогично для двух других ортов. Умножим первое равенство векторно слева на $\mathbf{x}_1$ и раскроем двойное векторное произведение: $\mathbf{x}_1 \times \mathbf{x}_2 = \delta\boldsymbol{\varphi} - \mathbf{x}_1(\mathbf{x}_1^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{\varphi})$. Сложим три таких равенства. Сумма проекций вектора $\delta\boldsymbol{\varphi}$ на три взаимно перпендикулярных орта равна самому вектору, поэтому в правой части остаётся $3\delta\boldsymbol{\varphi} - \delta\boldsymbol{\varphi} = 2\delta\boldsymbol{\varphi}$, и мы приходим к формуле (3.59):

$$\delta\boldsymbol{\varphi} = \frac{1}{2}\bigl(\mathbf{x}_1 \times \mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_1 \times \mathbf{y}_2 + \mathbf{z}_1 \times \mathbf{z}_2\bigr).$$

Итак, чтобы перевести тело из положения T_1 в близкое положение T_2, нужно сместить его на вектор $d\mathbf{r}$ и повернуть вокруг оси, проходящей через начало связанной системы и заданной вектором $\delta\boldsymbol{\varphi}$. Оба вектора заданы в базовой системе. Формула (3.59) — стандартный способ вычисления ошибки ориентации в алгоритмах кинематического управления.

Получение матрицы Якоби через дифференциальные преобразования

Найдём k-й столбец матрицы Якоби новым способом. Пусть k-я обобщённая координата получила малое приращение dq_k, а остальные не изменились. По правилу дифференцирования изменение матрицы положения схвата $T = A_1 \cdots A_N$ равно

$$d_k T = A_1 \cdots A_{k-1}\, \theta_k\, dq_k\, A_k \cdots A_N.$$

Запишем это приращение в виде $d_k T = \Delta_{\theta_k} T$ (3.64) и выделим матрицу дифференциальных преобразований, умножив справа на T^{-1}. Сомножители $A_k \cdots A_N$ сокращаются со своими обратными, и остаётся формула (3.65):

$$\Delta_{\theta_k} = T_{k-1}\, \theta_k\, T_{k-1}^{-1}\, dq_k.$$

Для вращательного сочленения подставим блочные выражения T_{k-1} и T_{k-1}^{-1} и воспользуемся свойством $R_{k-1}\Lambda(\mathbf{z}_0)R_{k-1}^{\mathrm{T}} = \Lambda(\mathbf{z}_{k-1})$:

$$\Delta_{\theta_k} = \begin{pmatrix} \Lambda(\mathbf{z}_{k-1}) & -\Lambda(\mathbf{z}_{k-1})\mathbf{p}_{k-1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} dq_k.$$

С другой стороны, по определению матрицы Δ_0 для схвата в левом верхнем блоке стоит $\Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}_N)$, а в правом столбце — $d\mathbf{r}_N - \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}_N)\mathbf{p}_N$. Приравнивая блоки, читаем ответ:

$$\delta\boldsymbol{\varphi}_N = \mathbf{z}_{k-1}\, dq_k, \qquad d\mathbf{r}_N = \mathbf{z}_{k-1} \times (\mathbf{p}_N - \mathbf{p}_{k-1})\, dq_k.$$

Это в точности k-й столбец (3.62). Для телескопического сочленения выкладка ещё короче.

Тот же приём даёт матрицу Якоби в системе координат схвата, которая нужна, когда командная скорость задаётся в осях инструмента. Для этого приращение записывают в виде $d_k T = T\Delta_{T_k}$, откуда $\Delta_{T_k} = U_{k-1}^{-1}\, \theta_k\, U_{k-1}\, dq_k$ — формула (3.68), где $U_{k-1} = A_k A_{k+1} \cdots A_N$ — положение схвата в $(k-1)$-й системе. Если обозначить блок поворота и столбец положения матрицы U_{k-1} через R и $\mathbf{p}$, то для вращательного сочленения получается $\delta\boldsymbol{\varphi} = R^{\mathrm{T}}\mathbf{z}_0\, dq_k$ и $d\mathbf{r} = R^{\mathrm{T}}(\mathbf{z}_0 \times \mathbf{p})\, dq_k$. Матрицы U_i вычисляются рекуррентно от схвата к основанию: $U_{i-1} = A_i U_i$, $U_N = E$.

Итак, у нас есть три пути к одной и той же матрице: дифференцирование прямой задачи о положении, рекурсия скоростей и дифференциальные преобразования. Совпадение результатов — удобная проверка и выкладок, и программы.

Рекуррентный алгоритм вычисления блока линейных скоростей

Разобьём матрицу Якоби на два блока, $\boldsymbol{\omega} = J_\omega \dot{\mathbf{q}}$ и $\mathbf{v} = J_v \dot{\mathbf{q}}$. Блок $J_\omega = (\mathbf{z}_0, \ldots, \mathbf{z}_{N-1})$ вычисляется без труда. Столбцы блока $J_v = (\mathbf{a}_0, \ldots, \mathbf{a}_{N-1})$, где $\mathbf{a}_k = \mathbf{z}_k \times \mathbf{p}_{k,N}$, сложнее: вектор $\mathbf{p}_{k,N}$ зависит от всех обобщённых координат, и при аналитическом выводе выражения получаются громоздкими. Авторы учебника предлагают обходной путь.

Расширим понятие векторного произведения: произведение вектора $\mathbf{a}$ на матрицу $B = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_m)$ определим по столбцам — формула (3.69):

$$\mathbf{a} \times B = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}_1,\ \ldots,\ \mathbf{a} \times \mathbf{b}_m) = \Lambda(\mathbf{a})B.$$

Столбец $\mathbf{a}_k$ можно переписать через вектор $\mathbf{p}^k_{kN}$, соединяющий начало k-й системы со схватом и заданный в k-й системе: $\mathbf{a}_k = R_k(\mathbf{z}_0 \times \mathbf{p}^k_{kN})$ — формула (3.72). Введём матрицу $W_k = R_k \Lambda^{\mathrm{T}}(\mathbf{p}^k_{kN})$ размера 3×3; тогда $\mathbf{a}_k = W_k \mathbf{z}_0$, то есть искомый столбец — это третий столбец матрицы W_k. (Эту матрицу не следует путать с матрицей W раздела 3.1; обозначение взято из учебника.) Из очевидного геометрического равенства $\mathbf{p}^{k-1}_{k-1,N} = \mathbf{r}_k + O_k \mathbf{p}^k_{kN}$ и четвёртого свойства матрицы Λ выводится рекуррентное соотношение (3.75)–(3.76), идущее от схвата к основанию:

$$W_{k-1} = W_k O_k^{\mathrm{T}} + R_k L_k^{\mathrm{T}}, \qquad L_k = \mathbf{r}_k \times O_k, \qquad k = N, N-1, \ldots, 1, \qquad W_N = 0.$$

Алгоритм таков. Сначала вычисляются матрицы L_i; они выражаются только через параметры Денавита — Хартенберга i-го звена и обычно очень просты. Затем выполняется обратная рекурсия для W_k, и из каждой матрицы берётся третий столбец. Вместо векторных произведений с «длинными» векторами на каждом шаге обновляется одна матрица 3×3, что экономит вычисления, когда матрицу Якоби нужно пересчитывать сотни раз в секунду.

Вернёмся к примеру 3.1. Для двухзвенника $\mathbf{r}_i = (ac_i, as_i, 0)^{\mathrm{T}}$, и обе матрицы L_i имеют одинаковую структуру:

$$L_i = \Lambda(\mathbf{r}_i) O_i = \begin{pmatrix} 0 & 0 & as_i \\ 0 & 0 & -ac_i \\ 0 & a & 0 \end{pmatrix}, \qquad i = 1, 2.$$

В учебнике в матрице L_2 элемент (3,2) напечатан нулём; это опечатка, которая, впрочем, не влияет на третьи столбцы. Первый шаг рекурсии даёт $W_1 = R_2 L_2^{\mathrm{T}}$ с третьим столбцом $(-as_{12},\ ac_{12},\ 0)^{\mathrm{T}}$, второй шаг — $W_0 = W_1 O_1^{\mathrm{T}} + R_1 L_1^{\mathrm{T}}$ с третьим столбцом $(-a(s_1 + s_{12}),\ a(c_1 + c_{12}),\ 0)^{\mathrm{T}}$. Это те же столбцы блока J_v, что были получены первым способом.

Подведём итог первой половины лекции. Положение схвата — не вектор, а его скорость — вектор, и вся кинематика скоростей сводится к линейной алгебре одной матрицы $J(\mathbf{q})$, столбцы которой берутся прямо из решения прямой задачи о положении. Теперь будем эту матрицу обращать.

3.5. Обратная задача о скорости

Линейная система и число решений

Задана обобщённая скорость схвата $\dot{\mathbf{s}} = (\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}, \mathbf{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$, требуется найти скорости сочленений. Соотношение (3.77)

$$J(\mathbf{q})\, \dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{s}}$$

нужно рассматривать как систему шести линейных уравнений с N неизвестными $\dot{q}_1, \ldots, \dot{q}_N$; конфигурация $\mathbf{q}$ при этом считается известной, так что коэффициенты системы — числа. Вопрос о существовании решения закрывает теорема Кронекера — Капелли: система совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы,

$$\operatorname{rank} J = \operatorname{rank}(J, \dot{\mathbf{s}}).$$

Геометрически это означает, что вектор $\dot{\mathbf{s}}$ должен лежать в линейной оболочке столбцов матрицы Якоби, то есть быть комбинацией тех скоростей схвата, которые умеют создавать отдельные сочленения. Разберём три случая.

Первый случай: $N = 6$, матрица Якоби квадратная. Если в данной конфигурации $\det J(\mathbf{q}) \neq 0$, решение существует для любой командной скорости и единственно — формула (3.79):

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\mathbf{q})\, \dot{\mathbf{s}}.$$

Если же $\det J(\mathbf{q}) = 0$, ранг матрицы меньше шести. Тогда либо решений бесконечно много (когда условие совместности выполнено), либо нет ни одного. Конфигурации $\mathbf{q}^*$, в которых $\det J(\mathbf{q}^*) = 0$, называют **вырожденными** (особыми, сингулярными). Вырожденная конфигурация характеризуется тем, что для одних командных скоростей схвата существует бесконечно много способов их реализовать, а для других не существует ни одного.

Второй случай: N больше шести. Неизвестных больше, чем уравнений, поэтому единственного решения быть не может: решений либо бесконечно много, либо нет. Такие манипуляторы называют **избыточными**. Их применяют в загромождённой среде, используя способность принимать разные конфигурации при одном и том же положении схвата; управлять ими заметно сложнее.

Третий случай: N меньше шести. Возможна любая из трёх ситуаций: нет решений, одно решение, бесконечно много решений. Манипулятор с малым числом степеней подвижности не может реализовать произвольную шестимерную скорость схвата; такие механизмы используют для простых транспортных операций, где полная свобода движения схвата не требуется.

Практический смысл вырожденных конфигураций не исчерпывается самими особыми точками. В их окрестности матрица Якоби обратима, но плохо обусловлена: элементы обратной матрицы растут как величина, обратная определителю, и малой скорости схвата отвечают огромные скорости сочленений. Робот «дёргается», приводы уходят в насыщение, и заданная траектория схвата не выдерживается.

Пример 3.2. Вырожденные конфигурации плоского двухзвенника

Будем рассматривать только линейную скорость схвата двухзвенника из примера 3.1. Матрица системы — блок J_v размера 2×2:

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a(s_1 + s_{12}) & -as_{12} \\ a(c_1 + c_{12}) & ac_{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{pmatrix}, \qquad \det J_v = a^2 s_2.$$

В учебнике определитель записан как s_2, без множителя a^2; на положение особых точек это не влияет. Определитель обращается в нуль при $q_2 = \pi n$, то есть когда «рука» полностью вытянута или полностью сложена (рис. 3.5). Вне этих конфигураций решение единственно:

$$\begin{pmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{a^2 s_2} \begin{pmatrix} ac_{12} & as_{12} \\ -a(c_1 + c_{12}) & -a(s_1 + s_{12}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix},$$

и множитель $1/s_2$ наглядно показывает рост скоростей сочленений при приближении к особой точке.

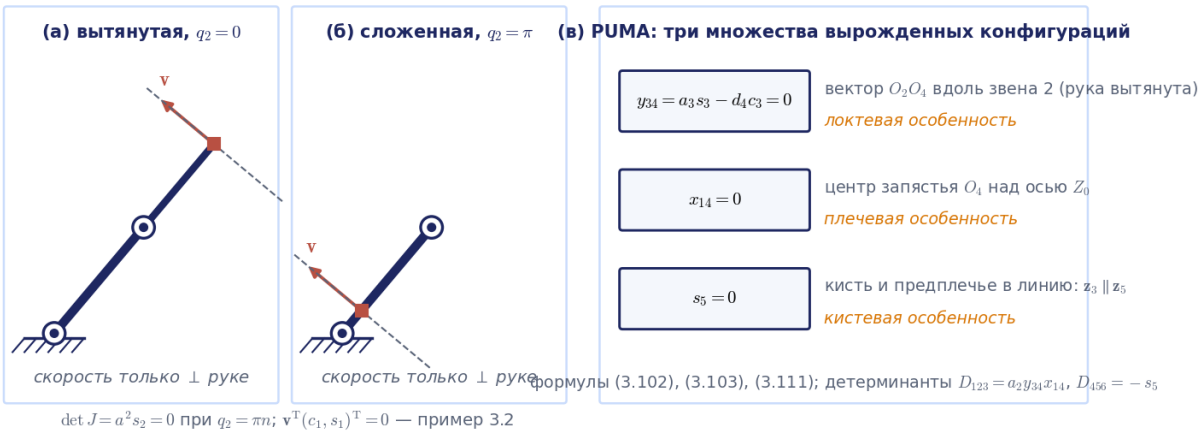


Рис. 3.5. Вырожденные конфигурации: вытянутая и сложенная рука двухзвенника и три семейства особых конфигураций манипулятора PUMA

Посмотрим, что происходит в самих особых точках. Для вытянутой руки ($q_2 = 0$) матрица принимает вид

$$J_v = \begin{pmatrix} -2as_1 & -as_1 \\ 2ac_1 & ac_1 \end{pmatrix}.$$

Её столбцы пропорциональны, ранг равен единице. Оба столбца направлены вдоль вектора $(-s_1, c_1)^{\mathrm{T}}$, перпендикулярного руке, и скорость схвата равна $a(2\dot{q}_1 + \dot{q}_2)(-s_1, c_1)^{\mathrm{T}}$. Физически это очевидно: когда рука вытянута, ни одно из сочленений не может сдвинуть схват вдоль руки, оба создают скорость только поперёк неё. Для сложенной руки ($q_2 = \pi$) первый столбец нулевой (схват находится на оси первого сочленения), а второй снова перпендикулярен руке.

Отсюда следует ответ на вопрос о числе решений в особой точке. Командная скорость реализуема, только если она перпендикулярна руке, то есть удовлетворяет условию

$$v_x c_1 + v_y s_1 = 0.$$

В учебнике (с. 148) это условие напечатано со знаком минус перед вторым слагаемым; легко проверить подстановкой вектора $(-s_1, c_1)^{\mathrm{T}}$, что правильный знак — плюс. Если условие не выполнено, решений нет. Если выполнено, обозначим через $v_\perp = -v_x s_1 + v_y c_1$ проекцию командной скорости на направление, перпендикулярное руке. Для вытянутой руки получаем одно уравнение $a(2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) = v_\perp$ с двумя неизвестными, и решений бесконечно много:

$$\dot{q}_1 = t, \qquad \dot{q}_2 = \frac{v_\perp}{a} - 2t,$$

где t — любое действительное число. В книге это семейство записано в виде $\dot{q}_2 = -2t - |\mathbf{v}|/a$, что соответствует одному из двух направлений скорости. На практике из семейства выбирают решение, которое укладывается в ограничения приводов $|\dot{q}_i| \le \dot{q}_{i\,\max}$, либо решение с минимальной нормой, о котором речь пойдёт в разделе 3.7.

У шестизвенного манипулятора типа PUMA вырожденных конфигураций три семейства — локтевое, плечевое и кистевое (рис. 3.5); строго мы получим их в примере 3.3. Первые два лежат на границе или на оси рабочей зоны, а кистевое — внутри неё, поэтому на практике именно оно доставляет больше всего хлопот.

3.6. Манипуляторы с тремя пересекающимися осями

Идея декомпозиции

Процедура решения системы (3.77) — часть алгоритма управления, и её вычислительная сложность определяет эффективность алгоритма в целом. Идеальный результат — явные формулы вида $\dot{q}_i = \mathbf{a}_i^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\boldsymbol{\omega} + \mathbf{b}_i^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\mathbf{v}$. Авторы учебника честно отмечают: представления обратной матрицы Якоби размера 6×6 в замкнутой форме для произвольной кинематической схемы не существует. К счастью, есть широкий класс схем, для которых аналитическое обращение возможно, и приём здесь тот же, что в обратной задаче о положении: три пересекающиеся оси.

Пусть оси $\mathbf{z}_k$, $\mathbf{z}_l$, $\mathbf{z}_m$ трёх вращательных сочленений пересекаются в одной точке O (рис. 3.6). Запишем уравнения для угловой и линейной скоростей схвата — формулы (3.81) и (3.82):

$$\sum_{i=1}^{N} \mathbf{z}_{i-1}\dot{q}_i = \boldsymbol{\omega},$$

$$\sum_{i=1}^{N} (\mathbf{z}_{i-1} \times \mathbf{p}_{i-1,N})\dot{q}_i = \mathbf{v}.$$

Умножим первое уравнение векторно справа на $\mathbf{p}_{k,N}$ и вычтем из второго. Поскольку $\mathbf{p}_{i-1,N} - \mathbf{p}_{k,N} = \mathbf{p}_{i-1,k}$, получаем формулу (3.83):

$$\sum_{i=1}^{N} (\mathbf{z}_{i-1} \times \mathbf{p}_{i-1,k}) \dot{q}_i = \mathbf{v} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}_{k,N} = \mathbf{v}_k.$$

Правая часть — это скорость точки схвата (как твёрдого тела), совпадающей с началом k-й системы. Теперь поместим начало O_k в точку пересечения осей; схема Денавита — Хартенберга это разрешает, потому что начало системы можно выбирать в любой точке оси сочленения. Тогда векторы $\mathbf{p}_{l,k}$ и $\mathbf{p}_{m,k}$ направлены вдоль осей $\mathbf{z}_l$ и $\mathbf{z}_m$, а $\mathbf{p}_{k,k} = 0$, и три векторных произведения обращаются в нуль:

$$\mathbf{z}_k \times \mathbf{p}_{k,k} = \mathbf{z}_l \times \mathbf{p}_{l,k} = \mathbf{z}_m \times \mathbf{p}_{m,k} = 0.$$

Смысл прост: вращение вокруг оси, проходящей через точку O, не сообщает этой точке линейной скорости. Из уравнения (3.83) выпадают три неизвестных, и система становится блочно-треугольной — формула (3.84). При $N = 6$ она распадается на две системы третьего порядка: сначала из уравнения для $\mathbf{v}_k$ находятся три скорости «несущих» сочленений, затем из уравнения для угловой скорости — три оставшиеся.

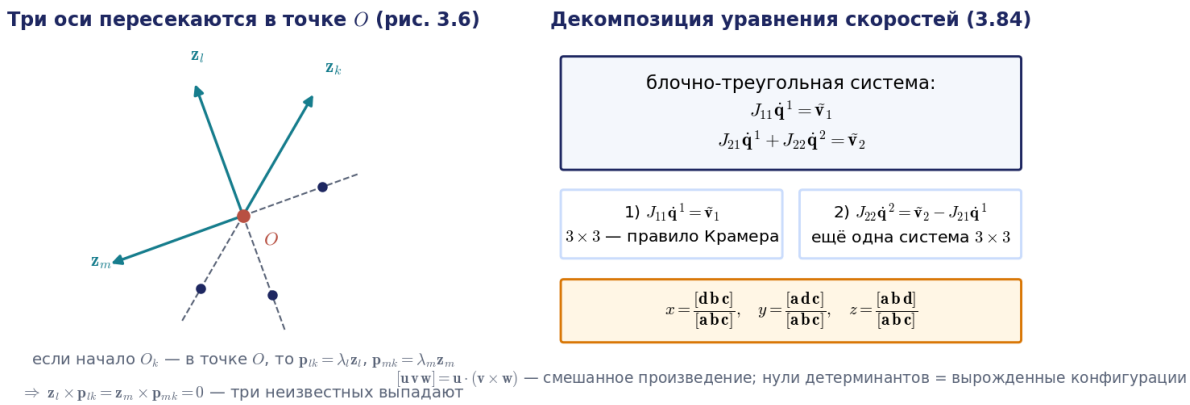


Рис. 3.6. Три оси, пересекающиеся в одной точке, и декомпозиция обратной задачи о скорости

Каждая из двух систем имеет вид $\mathbf{a}x + \mathbf{b}y + \mathbf{c}z = \mathbf{d}$ с известными векторами. Её решение даёт правило Крамера, записанное через смешанные произведения, — формула (3.88):

$$x = \frac{[\mathbf{d}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}, \qquad y = \frac{[\mathbf{a}\,\mathbf{d}\,\mathbf{c}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}, \qquad z = \frac{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{d}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]},$$

где $[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}] = \mathbf{u}^{\mathrm{T}}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$. Знаменатель — определитель подсистемы, и его нули как раз задают вырожденные конфигурации. Аналогичная декомпозиция возможна и тогда, когда механизм содержит три поступательных сочленения: они не влияют на угловую скорость, и первым решается уравнение для $\boldsymbol{\omega}$.

Пример 3.3. Обратная задача о скорости для манипулятора PUMA

У манипулятора PUMA все шесть сочленений вращательные, а оси трёх последних пересекаются в центре запястья, где совмещены начала O_4 и O_5. Применяя описанный приём, получаем для первых трёх скоростей систему (3.91):

$$(\mathbf{z}_0 \times \mathbf{p}_{04})\dot{q}_1 + (\mathbf{z}_1 \times \mathbf{p}_{14})\dot{q}_2 + (\mathbf{z}_2 \times \mathbf{p}_{24})\dot{q}_3 = \mathbf{v}_4, \qquad \mathbf{v}_4 = \mathbf{v} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}_{46}.$$

В учебнике в правой части (3.91) напечатан вектор $\mathbf{p}_{0,4}$; по выводу там должен стоять вектор $\mathbf{p}_{46}$ от центра запястья к схвату. Вектор $\mathbf{v}_4$ — это скорость центра запястья, и смысл системы очевиден: скорость центра запястья создают только три первых сочленения.

Определитель системы вычисляется с помощью рекуррентной формы прямой задачи о положении. Вектор к центру запястья раскладывается по ортам систем звеньев, $\mathbf{p}_{04} = d_2\mathbf{z}_1 + a_2\mathbf{x}_2 + a_3\mathbf{x}_3 + d_4\mathbf{z}_3$, векторные произведения ортов находятся по таблице умножения, и после упрощений получается удивительно компактный результат — формула (3.100):

$$D_{123} = a_2\, y_{34}\, x_{14}, \qquad y_{34} = a_3 s_3 - d_4 c_3, \qquad x_{14} = a_2 c_2 + a_3 c_{23} + d_4 s_{23}.$$

Здесь y_{34} — проекция вектора от O_3 к центру запястья на ось Y_2, а x_{14} — проекция вектора от основания к центру запястья на ось X_1, то есть расстояние от центра запястья до оси первого сочленения, измеренное в плоскости руки. Числители формул Крамера упрощаются так же, и получаются явные выражения (3.101), (3.104), (3.105):

$$\begin{aligned}
\dot q_1 &= \frac{\mathbf{v}_4^{\mathrm T}\mathbf{z}_2}{x_{14}},\\
\dot q_2 &= \frac{\mathbf{v}_4^{\mathrm T}\bigl(d_2(a_3c_{23} + d_4 s_{23})\mathbf{z}_1 + x_{14}a_3\mathbf{x}_3 + x_{14}d_4\mathbf{z}_3\bigr)}{a_2\, y_{34}\, x_{14}},\\
\dot q_3 &= -\frac{\mathbf{v}_4^{\mathrm T}\mathbf{p}_{04}}{a_2\, y_{34}}.
\end{aligned}$$

В знаменателе формулы (3.104) в книге напечатано y_{24}; в соответствии с выражением для определителя должно быть y_{34}. Формула для $\dot q_1$ допускает наглядное толкование: орт $\mathbf{z}_2$ перпендикулярен вертикальной плоскости руки, скорость центра запястья поперёк этой плоскости создаёт только первое сочленение, а плечо этого вращения равно x_{14}.

Нули знаменателей задают два семейства вырожденных конфигураций. Условие $y_{34} = 0$ (в учебнике оно напечатано как $y_{34}c_3 = 0$, формула (3.102)) означает, что центр запястья лежит на продолжении второго звена, — это локтевая особенность. Условие $x_{14} = 0$, формула (3.103), означает, что центр запястья лежит на оси первого сочленения, — это плечевая особенность; в ней скорость $\dot q_1$ может быть любой.

После того как первые три скорости найдены, оставшаяся часть угловой скорости распределяется по осям запястья — система (3.106):

$$\mathbf{z}_3\dot q_4 + \mathbf{z}_4\dot q_5 + \mathbf{z}_5\dot q_6 = \boldsymbol{\Omega}, \qquad \boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega} - \mathbf{z}_0\dot q_1 - \mathbf{z}_1\dot q_2 - \mathbf{z}_2\dot q_3.$$

Её определитель равен $D_{456} = [\mathbf{z}_3\,\mathbf{z}_4\,\mathbf{z}_5] = -s_5$ — формула (3.107), а решение даётся формулами (3.108)–(3.110):

$$\dot q_4 = -\frac{\boldsymbol{\Omega}^{\mathrm T}\mathbf{x}_5}{s_5}, \qquad \dot q_5 = \boldsymbol{\Omega}^{\mathrm T}\mathbf{z}_4, \qquad \dot q_6 = \frac{\boldsymbol{\Omega}^{\mathrm T}\mathbf{x}_4}{s_5}.$$

Условие $s_5 = 0$, формула (3.111), задаёт третье семейство — кистевую особенность: оси $\mathbf{z}_3$ и $\mathbf{z}_5$ совпадают, и скорости $\dot q_4$ и $\dot q_6$ по отдельности не определены. Итог примера: вместо численного обращения матрицы 6×6 контроллер на каждом такте вычисляет шесть явных формул, а все особые конфигурации известны заранее как нули трёх простых выражений.

3.7. Минимизационная постановка и псевдообратная матрица

Метод наименьших квадратов

Аналитическое решение существует не для всех схем, а в особых точках и у избыточных манипуляторов точного решения может не быть или оно не единственно. В таких случаях естественно искать приближённое решение, наилучшее в каком-то разумном смысле. Самый распространённый критерий — метод наименьших квадратов: ищется вектор $\dot{\mathbf{q}}$, минимизирующий квадрат нормы невязки

$$f(\dot{\mathbf{q}}) = \|J\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{s}}\|^2 = (J\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{s}})^{\mathrm{T}}(J\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{s}}).$$

Приравнивая нулю градиент этой функции, равный $2J^{\mathrm{T}}(J\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{s}})$, получаем нормальное уравнение (3.114):

$$J^{\mathrm{T}}J\,\dot{\mathbf{q}} = J^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{s}}.$$

Если симметрическая матрица $J^{\mathrm{T}}J$ невырождена, решение единственно и равно $\dot{\mathbf{q}} = J^{+}\dot{\mathbf{s}}$, где матрица (3.117)

$$J^{+} = (J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}$$

называется **псевдообратной** по отношению к J. Если существует обычная обратная матрица, то псевдообратная с ней совпадает, в чём легко убедиться, раскрыв скобки. Матрица $J^{\mathrm{T}}J$ имеет размер $N \times N$ и невырождена тогда и только тогда, когда столбцы матрицы Якоби линейно независимы, то есть её ранг равен N. Это возможно лишь при N, не превышающем шести, — для неизбыточного манипулятора вне особых точек. В учебнике условие сформулировано шире — как максимальность ранга, формула (3.118); для «широкой» матрицы избыточного манипулятора этого недостаточно, и там нужна другая форма записи, к которой мы сейчас придём.

Формула Мура — Пенроуза

Здесь есть ловушка. Пусть матрица Якоби квадратная и в точке $\mathbf{q}^{*}$ вырождена. Казалось бы, именно для такого случая и придумана псевдообратная матрица. Но

$$\det(J^{\mathrm{T}}J) = (\det J)^2,$$

так что матрица $J^{\mathrm{T}}J$ вырождается одновременно с J, и формулой (3.117) воспользоваться нельзя. Нормальное уравнение в этом случае имеет бесконечно много решений, и из них нужно выбрать одно.

Выход даёт **скелетное разложение**. Любую матрицу J размера $m \times n$ и ранга r можно представить в виде произведения (3.119)

$$J = LR,$$

где L — матрица $m \times r$, а R — матрица $r \times n$, и обе имеют максимально возможный ранг r. Например, в качестве L можно взять r линейно независимых столбцов матрицы J; тогда строки R содержат коэффициенты, с которыми остальные столбцы выражаются через выбранные. Разложение не единственно, но результат от его выбора не зависит. Для каждого из сомножителей псевдообратная матрица находится по простой формуле: $L^{+} = (L^{\mathrm{T}}L)^{-1}L^{\mathrm{T}}$ и $R^{+} = R^{\mathrm{T}}(RR^{\mathrm{T}})^{-1}$, причём обе обращаемые матрицы имеют размер $r \times r$ и невырождены. Псевдообратная матрица произведения равна $J^{+} = R^{+}L^{+}$, и мы получаем **формулу Мура — Пенроуза** (3.120):

$$J^{+} = R^{\mathrm{T}}(RR^{\mathrm{T}})^{-1}(L^{\mathrm{T}}L)^{-1}L^{\mathrm{T}}.$$

Решение $\dot{\mathbf{q}} = J^{+}\dot{\mathbf{s}}$ с такой матрицей обладает двумя свойствами сразу: оно минимизирует невязку, а среди всех векторов, минимизирующих невязку, имеет наименьшую норму. Если ранг матрицы J

равен N, можно положить $L = J$, $R = E$, и формула Мура — Пенроуза переходит в формулу (3.117). Если же ранг равен числу строк (избыточный манипулятор вне особых точек), полагаем $L = E$, $R = J$ и получаем

$$J^{+} = J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}})^{-1}.$$

Псевдообратная матрица обладает рядом свойств, которые проверяются подстановкой формулы (3.120): $JJ^{+}J = J$, $(J^{+})^{+} = J$, матрицы JJ^{+} и $J^{+}J$ симметричны и идемпотентны, то есть являются проекторами. Нужно помнить и об особенности, связанной с тем, что матрица Якоби функциональная: её ранг в разных точках пространства конфигураций разный, поэтому разным будет и скелетное разложение.

Отметим важный частный случай. Если ранг равен единице, то L — столбец, R — строка, произведение $(RR^{\mathrm{T}})^{-1}(L^{\mathrm{T}}L)^{-1}$ — скаляр α, и

$$J^{+} = \alpha R^{\mathrm{T}} L^{\mathrm{T}} = \alpha J^{\mathrm{T}}.$$

Псевдообратная матрица с точностью до множителя совпадает с транспонированной. Этим иногда оправдывают приём, при котором в законе управления обратную матрицу Якоби заменяют транспонированной во всём пространстве конфигураций; с таким методом решения обратной задачи о положении мы встречались на прошлой лекции.

Пример 3.4. Псевдообратная матрица двухзвенника в особой точке

Построим псевдообратную матрицу для блока J_v двухзвенника в вытянутой конфигурации $q_2 = 0$. Скелетное разложение пишется сразу, потому что столбцы пропорциональны:

$$J_v(q_1, 0) = \begin{pmatrix} -2as_1 & -as_1 \\ 2ac_1 & ac_1 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} -s_1 \\ c_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} = LR.$$

Вычисляем скаляры $L^{\mathrm{T}}L = a^2$ и $RR^{\mathrm{T}} = 5$ и подставляем в формулу Мура — Пенроуза:

$$J_v^{+} = \frac{1}{5a^2} \begin{pmatrix} -2as_1 & 2ac_1 \\ -as_1 & ac_1 \end{pmatrix} = \alpha J_v^{\mathrm{T}}, \qquad \alpha = \frac{1}{5a^2}.$$

В учебнике (с. 162) множитель напечатан как $1/5$, без a^2; это опечатка, в чём легко убедиться проверкой размерности. Для сложенной руки ($q_2 = \pi$) те же выкладки дают $\alpha = 1/a^2$. Равенство $J^{+} = \alpha J^{\mathrm{T}}$ в особых точках — формула (3.121).

Посмотрим, что даёт полученная матрица. Умножая её на командную скорость, находим $\dot{q}_1 = 2v_{\perp}/(5a)$ и $\dot{q}_2 = v_{\perp}/(5a)$, где $v_{\perp}$ — проекция командной скорости на перпендикуляр к руке. Составляющая командной скорости вдоль руки, которую реализовать невозможно, просто отбрасывается — это и есть минимум невязки. А из семейства решений примера 3.2 выбрано то, в котором скорости распределены между сочленениями в пропорции 2:1, — оно имеет наименьшую норму. В учебнике разобран и более громоздкий пример для первых трёх звеньев манипулятора PUMA-600, где ранг в особой точке равен двум, а вычисления удаётся упростить, выделив в матрице L ортогональный множитель; результат — формула (3.132).

Избыточные манипуляторы

Для избыточного манипулятора вне особых точек система $J\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{s}}$ совместна при любой правой части, но решений бесконечно много. Общее решение имеет вид

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{+}\dot{\mathbf{s}} + (E - J^{+}J)\,\boldsymbol{\xi},$$

где $\boldsymbol{\xi}$ — произвольный вектор. Первое слагаемое — решение с минимальной нормой скоростей. Матрица $E - J^{+}J$ проецирует вектор $\boldsymbol{\xi}$ на ядро матрицы Якоби, поэтому второе слагаемое не меняет скорость схвата: $J(E - J^{+}J) = J - JJ^{+}J = 0$. Оно описывает **самодвижение** — движение звеньев при неподвижном схвате (рис. 3.7). Например, у семизвенного манипулятора в обычной конфигурации ранг матрицы Якоби равен шести, ядро одномерно, и самодвижение выглядит как поворот «локтя» вокруг линии, соединяющей плечо и запястье. Вектор $\boldsymbol{\xi}$ используют для решения вторичной задачи: обхода препятствий, ухода от пределов сочленений или от особых конфигураций.

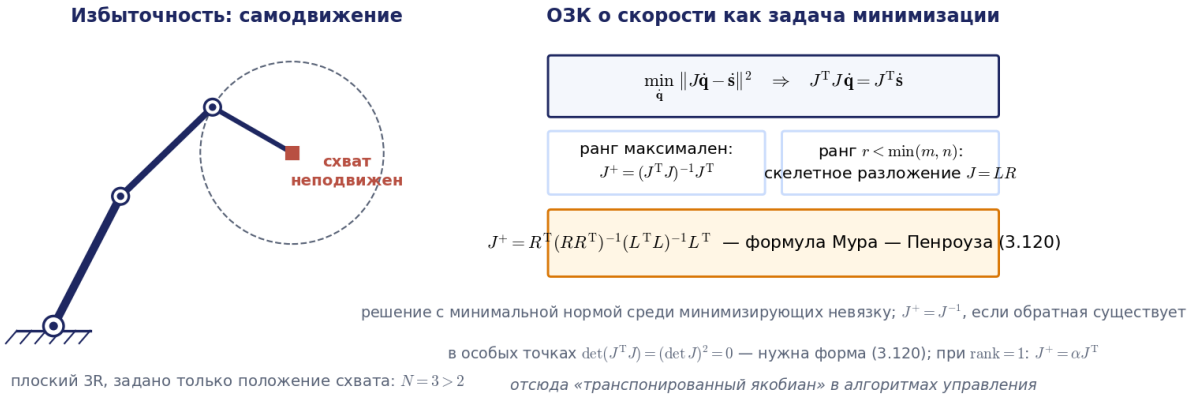


Рис. 3.7. Самодвижение избыточного манипулятора и схема решения обратной задачи о скорости как задачи минимизации

Вблизи особых точек даже псевдообратная матрица даёт очень большие скорости, поскольку при приближении к особенности малые сингулярные числа матрицы Якоби обращаются. На практике применяют демпфированное псевдообращение $J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}} + \mu^2 E)^{-1}$ с малым параметром μ: оно жертвует точностью отработки скорости схвата ради ограниченности скоростей сочленений. С этим приёмом мы уже встречались в численных методах решения обратной задачи о положении.

3.8. Распределение допустимых скоростей в рабочем пространстве

Постановка вопроса

Перейдём к § 3.6 учебника — кинематическим свойствам манипулятора. Вопрос ставится практический. При планировании операции нужно знать, какие скорости объекта манипулирования достижимы в каждой точке рабочего пространства. Это зависит и от кинематической схемы, и от возможностей приводов. Пусть скорости сочленений ограничены по модулю — условие (3.180):

$$|\dot{q}_i| \le C_i, \qquad i = 1, \ldots, N.$$

Эти неравенства задают в пространстве скоростей сочленений прямоугольный параллелепипед $\dot{S}_q$. Линейная скорость объекта в схвате связана со скоростями сочленений соотношением (3.181) $\mathbf{v}_N = J_v(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, которое отображает параллелепипед в некоторую область $\Gamma_v(\mathbf{q})$ трёхмерного пространства скоростей. Совокупность областей $\Gamma_v(\mathbf{q})$ для всех точек рабочей зоны называют **распределением допустимых скоростей**. Авторы предлагают три уровня описания этой области — от грубого к точному: сферу, эллипсоид и многогранник.

Сфера допустимых скоростей

Квадрат нормы скорости схвата — квадратичная форма относительно скоростей сочленений — формула (3.182):

$$\|\mathbf{v}_N\|^2 = \dot{\mathbf{q}}^{\mathrm{T}} J_v^{\mathrm{T}} J_v \, \dot{\mathbf{q}}.$$

Матрица $J_v^{\mathrm{T}} J_v$ симметрическая и неотрицательно определённая. Обозначим через $\lambda_*(\mathbf{q})$ и $\lambda^*(\mathbf{q})$ её наименьшее и наибольшее собственные числа. По известному свойству квадратичных форм справедливо неравенство (3.183):

$$\lambda_*(\mathbf{q})\|\dot{\mathbf{q}}\|^2 \le \|\mathbf{v}_N\|^2 \le \lambda^*(\mathbf{q})\|\dot{\mathbf{q}}\|^2.$$

Норма вектора скоростей сочленений не превосходит величины $C = \sqrt{\sum C_i^2}$ — это длина полудиагонали параллелепипеда ограничений. Отсюда получаем оценку сверху (3.184):

$$\|\mathbf{v}_N(\mathbf{q})\| \le \sqrt{\lambda^*(\mathbf{q})}\; C.$$

Геометрически это сфера, радиус которой зависит от конфигурации. Корни из собственных чисел матрицы $J_v^{\mathrm{T}} J_v$ — это сингулярные числа матрицы J_v, то есть коэффициенты, с которыми она растягивает векторы по разным направлениям; сфера использует наибольший из них. Оценка имеет смысл только во внутренних точках рабочей зоны, где ранг J_v максимален; особые точки нужно выделять заранее.

Пример 3.5. Сферы допустимых скоростей для двухзвенника

Пусть длины звеньев $l_1 = l_2 = 1$, а ограничения скоростей $C_1 = 0{,}1$ рад/с и $C_2 = 0{,}5$ рад/с, так что $C = \sqrt{0{,}01 + 0{,}25} \approx 0{,}51$. Пределы по углам не заданы, поэтому рабочая зона — круг радиуса 2. Перемножая блок J_v на его транспонированный, получаем

$$J_v^{\mathrm{T}} J_v = \begin{pmatrix} 2(1+c_2) & 1+c_2 \\ 1+c_2 & 1 \end{pmatrix},$$

и характеристическое уравнение $\lambda^2 - (3 + 2c_2)\lambda + 1 - c_2^2 = 0$ даёт

$$\lambda^*, \lambda_* = \frac{1}{2}\Big(3 + 2c_2 \pm \sqrt{5 + 12c_2 + 8c_2^2}\Big).$$

Собственные числа не зависят от q_1 — это следствие симметрии: поворот всей руки вокруг основания лишь поворачивает картину скоростей. Поэтому достаточно положить $q_1 = 0$ и менять q_2. Радиусы сфер $\sqrt{\lambda^*}\,C$ приведены в таблице.

Угол q_2	180°	135°	90°	45°	0°
Наибольшее собственное число λ^*	1,00	1,15	2,62	4,30	5,00
Радиус сферы, м/с	0,51	0,55	0,83	1,06	1,14

Радиус растёт от сложенной руки к вытянутой (рис. 3.8, слева). В учебнике (с. 184–185 и рис. 3.7 книги) приведены значения 0,51; 0,8; 1,33; 2,19; 2,55: они получены умножением C на само собственное число, а не на корень из него, — в формуле для оценки пропущен внешний квадратный корень. Правильные значения указаны в таблице. При $q_2 = 180^\circ$ и $q_2 = 0^\circ$ матрица вырождена ($\lambda_* = 0$), и оценку в этих точках можно понимать лишь как предельную.

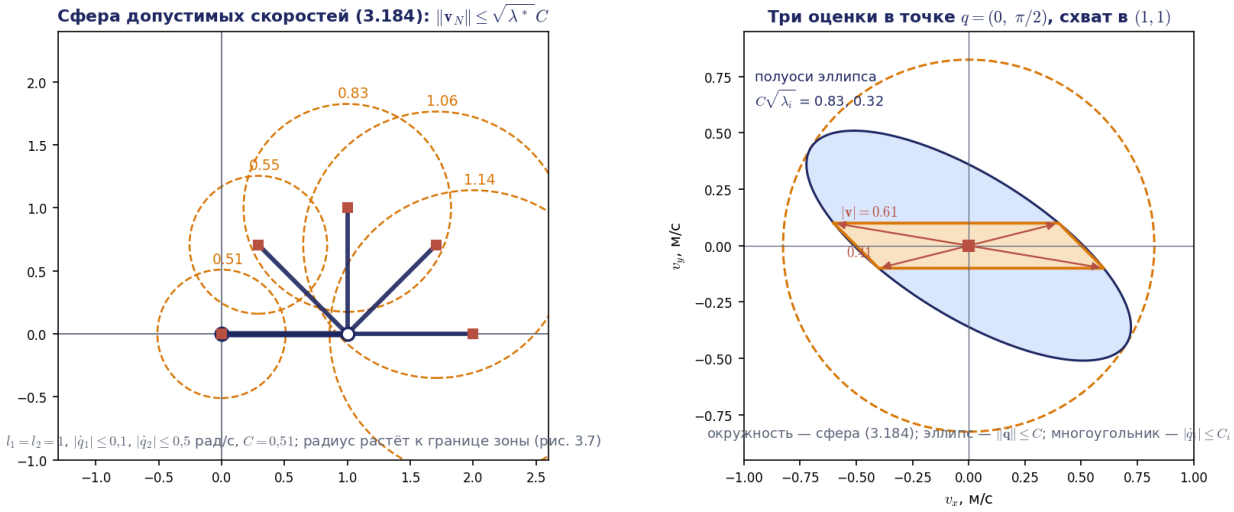


Рис. 3.8. Распределение допустимых скоростей двухзвенника: сферы для разных конфигураций (слева); сфера, эллипс и многоугольник в конфигурации с перпендикулярными звеньями (справа)

Недостаток оценки очевиден: она даёт величину максимальной скорости, но ничего не говорит о направлении. Вытянутая рука формально «самая быстрая», однако двигаться схват может только перпендикулярно руке. Для планирования траекторий этого мало.

Эллипсоид допустимых скоростей

Предположим, что ограничена норма вектора скоростей сочленений, $\|\dot{\mathbf{q}}\| \le C$, а матрица J_v квадратная и невырожденная. Тогда $\dot{\mathbf{q}} = J_v^{-1}\mathbf{v}_N$, и ограничение переписывается в виде неравенства (3.185):

$$\mathbf{v}_N^{\mathrm{T}}\,(J_v^{-1})^{\mathrm{T}} J_v^{-1}\,\mathbf{v}_N \le C^2.$$

Это **эллипсоид допустимых скоростей** — образ шара радиуса C при линейном отображении J_v. Его оси направлены вдоль собственных векторов матрицы $(J_v^{-1})^{\mathrm{T}} J_v^{-1}$, а полуоси равны $C/\sqrt{\mu_i}$, где μ_i — собственные числа этой матрицы; наибольшая и наименьшая полуоси дают оценки максимальной и минимальной скорости — формула (3.186). Удобно помнить, что числа μ_i обратны собственным числам λ_i матрицы $J_v^{\mathrm{T}} J_v$, так что полуоси равны $\sqrt{\lambda_i}\,C$: наибольшая полуось совпадает с радиусом сферы, и эллипсоид вписан в неё. Если матрица J_v не квадратная, вместо обратной берут псевдообратную. Главное достоинство эллипсоида в том, что он показывает направления, в которых манипулятор движется быстрее и медленнее всего. В особой точке одна из полуосей обращается в нуль, и эллипсоид вырождается: для двухзвенника — в отрезок, перпендикулярный руке.

Многогранник допустимых скоростей

Самое точное описание получается прямым анализом отображения $\mathbf{v}_N = J_v\dot{\mathbf{q}}$. Ограничения (3.180) задают параллелепипед, отображение линейно, а образ выпуклого многогранника при линейном отображении — снова выпуклый многогранник, вершины которого находятся среди образов вершин исходного. Поэтому область Γ_v — **многогранник допустимых скоростей**, а в плоском случае — многоугольник. Построить его просто: нужно перебрать вершины параллелепипеда, то есть все сочетания знаков $\dot q_i = \pm C_i$, умножить каждую на J_v и взять выпуклую оболочку. В отличие от двух предыдущих оценок, многогранник описывает именно заданные покомпонентные ограничения и потому даёт гарантированные значения; сфера и эллипсоид их завышают, поскольку шар радиуса C описан вокруг параллелепипеда ограничений.

Пример 3.6. Сфера, эллипс и многоугольник в одной точке

Возьмём манипулятор из примера 3.5 в конфигурации $q_1 = 0$, $q_2 = \pi/2$: первое звено направлено вдоль оси X, второе — вдоль оси Y, схват находится в точке $(1;1)$. Матрица Якоби и уравнения для скоростей здесь очень просты:

$$J_v = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad v_x = -(\dot q_1 + \dot q_2), \qquad v_y = \dot q_1.$$

В учебнике эти соотношения записаны с другими знаками, что не влияет на форму области, симметричной относительно начала координат. Второе, самое быстрое, сочленение двигает схват только вдоль оси X, а скорость вдоль оси Y создаёт только первое, медленное.

Собственные числа равны $\lambda^* = (3+\sqrt{5})/2 \approx 2{,}618$ и $\lambda_* = (3-\sqrt{5})/2 \approx 0{,}382$. Радиус сферы равен $\sqrt{2{,}618}\cdot 0{,}51 \approx 0{,}83$ м/с. Полуоси эллипса равны $0{,}83$ и $\sqrt{0{,}382}\cdot 0{,}51 \approx 0{,}32$ м/с, причём большая ось наклонена к оси X примерно на -32°.

Многоугольник строим по четырём вершинам прямоугольника ограничений. Сочетаниям $(\dot q_1, \dot q_2) = (\pm 0{,}1; \pm 0{,}5)$ с одинаковыми знаками отвечают вершины $(\mp 0{,}6; \pm 0{,}1)$, сочетаниям с разными знаками — вершины $(\pm 0{,}4; \pm 0{,}1)$. Получается параллелограмм (в книге он назван ромбом) с вершинами

$$(\pm 0{,}6;\ \mp 0{,}1), \qquad (\pm 0{,}4;\ \pm 0{,}1).$$

Расстояния от центра до вершин равны $\sqrt{0{,}6^2 + 0{,}1^2} \approx 0{,}61$ и $\sqrt{0{,}4^2 + 0{,}1^2} \approx 0{,}41$ м/с. Таким образом, наибольшая достижимая скорость составляет 0,61 м/с и направлена почти вдоль оси X (в вершину параллелограмма), а строго вдоль оси Y схват может двигаться не быстрее 0,1 м/с. В тексте учебника минимальной названа скорость 0,41 «в направлении оси Y», а на рисунке книги подписано значение 0,1; верно второе, а 0,41 — это расстояние до ближней вершины. Все три области показаны на рис. 3.8 справа. Сфера завышает максимальную скорость примерно в 1,4 раза, а по сравнению с направлением на ближнюю вершину — вдвое; эллипс верно указывает «быстрое» направление, но тоже шире многоугольника. Поэтому авторы и заканчивают многогранником: он дороже в вычислениях, особенно для пространственных схем, зато честен.

3.9. Мобильность и относительная манипулятивность

Мобильность

Область допустимых скоростей полезно охарактеризовать одним числом. **Мобильностью** манипулятора в данной конфигурации называют объём области Γ_v — формула (3.187):

$$M(\mathbf{q}) = \int_{\Gamma_v} d\mathbf{v}.$$

В плоском случае это площадь многоугольника. Мобильность характеризует способность схвата развивать в данной точке различные по величине и направлению скорости поступательного движения. Приближённо её оценивают объёмом эллипсоида или сферы; в последнем случае получается формула (3.188): $M \approx \frac{4}{3}\pi\left(\sqrt{\lambda^*}\,C\right)^3$.

Для двухзвенника мобильность вычисляется точно. Линейное отображение изменяет площадь в $|\det J_v|$ раз, а площадь прямоугольника ограничений равна $4C_1C_2$, поэтому

$$M(\mathbf{q}) = |\det J_v| \cdot 4C_1C_2 = l_1 l_2 |\sin q_2| \cdot 4C_1C_2 = 0{,}2\,|\sin q_2|.$$

Мобильность зависит только от q_2, а значит, только от расстояния схвата до основания. Линии постоянной мобильности — концентрические окружности (рис. 3.9, слева). Максимум, равный 0,2,

достигается при перпендикулярных звеньях, на окружности радиуса $\sqrt{2}$, а на внешней и внутренней границах рабочей зоны мобильность обращается в нуль. Заметим, что множитель $|\det J_v|$ — это широко известная в литературе мера манипулятивности Йошикавы; она пропорциональна объёму эллипсоида скоростей.

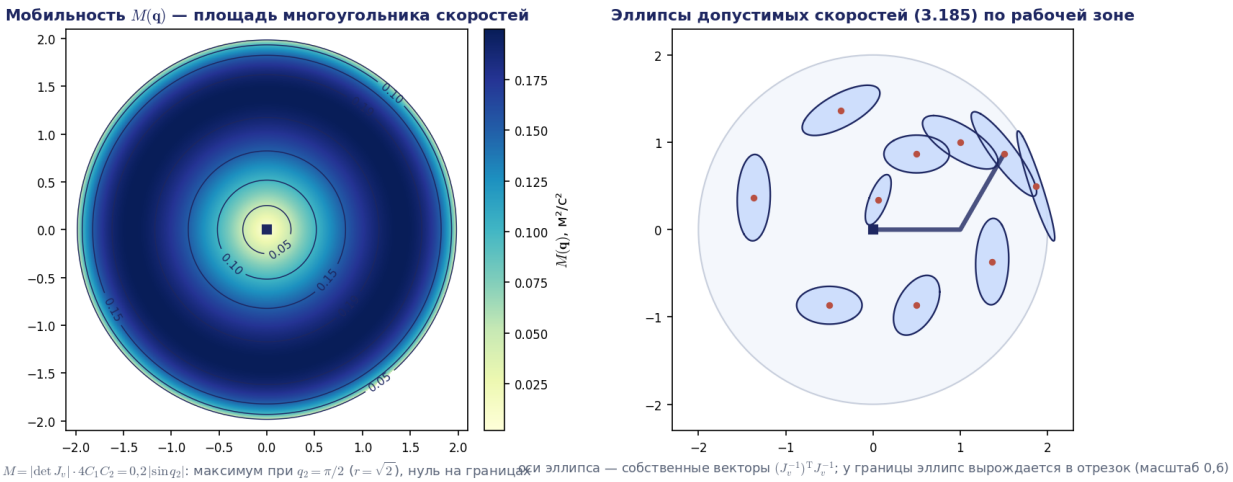


Рис. 3.9. Карта мобильности двухзвенника и эллипсы допустимых скоростей в разных точках рабочей зоны

Справа на рис. 3.9 показаны эллипсы допустимых скоростей в разных точках зоны: в средней части они достаточно «полные», а у границ сплющиваются в отрезки, перпендикулярные руке. По таким картам технолог выбирает место в рабочей зоне для операции, требующей быстрых разнонаправленных движений.

Мобильность по направлению

У интегральной мобильности тот же недостаток, что у сферы: она не говорит, можно ли быстро двигаться в нужном направлении. Поэтому вводят **мобильность по направлению** — наибольшую скорость, достижимую вдоль заданного единичного вектора $\boldsymbol{\nu}$. Проведём луч $\mathbf{v}_N = r\boldsymbol{\nu}$. Для эллипсоида величина r находится из уравнения (3.189):

$$r^2\, \boldsymbol{\nu}^{\mathrm{T}} (J_v^{-1})^{\mathrm{T}} J_v^{-1} \boldsymbol{\nu} = C^2, \qquad r = \frac{C}{\| J_v^{-1}\boldsymbol{\nu} \|}.$$

Для многогранника ищут пересечение луча с его гранью. При квадратной невырожденной матрице это делается в одну строку: движению вдоль $\boldsymbol{\nu}$ со скоростью r отвечают скорости сочленений $r\, J_v^{-1}\boldsymbol{\nu}$, и наибольшее допустимое r определяется тем сочленением, которое первым выйдет на ограничение, то есть равно наименьшему из отношений C_i к модулю i-й компоненты вектора $J_v^{-1}\boldsymbol{\nu}$.

Проверим на примере 3.6. Для направления вдоль оси Y имеем $J_v^{-1}\boldsymbol{\nu} = (1, -1)^{\mathrm{T}}$: оба сочленения должны двигаться с одинаковой по модулю скоростью, и ограничивает первое. Получаем $r = 0{,}1$ м/с. Оценка по эллипсу даёт $0{,}51/\sqrt{2} \approx 0{,}36$ м/с — завышение более чем втрое. Для направления вдоль оси X получаем $J_v^{-1}\boldsymbol{\nu} = (0, -1)^{\mathrm{T}}$, работает только второе сочленение, и $r = 0{,}5$ м/с. Анализ мобильности по направлению позволяет выбрать область рабочей зоны для операции, в которой скорость должна меняться преимущественно в заданном направлении.

Относительная манипулятивность

Ещё один показатель — **относительная манипулятивность** (3.190):

$$R(\mathbf{q}) = \frac{\|\mathbf{v}_N\|}{\|\dot{\mathbf{q}}\|}.$$

Это своего рода коэффициент передачи механизма: какая скорость схвата приходится на единицу нормы скоростей сочленений. Величина зависит от направления вектора $\dot{\mathbf{q}}$, но из неравенства (3.183) следует гарантированная оценка снизу (3.191):

$$R(\mathbf{q}) \geq \sqrt{\lambda_*(\mathbf{q})}.$$

Чем больше эта величина, тем шире диапазон скоростей схвата при тех же скоростях приводов. В особых точках $\lambda_* = 0$: существует движение сочленений, которое вообще не перемещает схват.

Угловая скорость

Те же рассуждения переносятся на угловую скорость объекта, $\boldsymbol{\omega}_N = J_\omega(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$ — формула (3.192). Направление вектора $\boldsymbol{\omega}_N$ задаёт мгновенную ось вращения объекта. Перебирая допустимые скорости сочленений, получаем множество допустимых мгновенных осей; при квадратной невырожденной матрице J_ω оно образует конус с вершиной в начале координат. Норма угловой скорости оценивается через наименьшее и наибольшее собственные числа матрицы $J_\omega^{\mathrm{T}} J_\omega$:

$$\sqrt{\lambda_{\omega *}}\,\|\dot{\mathbf{q}}\| \leq \|\boldsymbol{\omega}_N\| \leq \sqrt{\lambda_\omega^*}\,\|\dot{\mathbf{q}}\|.$$

В учебнике в формуле (3.193) нормы вектора $\dot{\mathbf{q}}$ напечатаны в квадрате; по аналогии с (3.183) они должны стоять в первой степени. Такие оценки нужны реже, но бывают важны, например при захвате объекта, имеющего собственное вращение.

3.10. Приемистость

Ещё труднее оценить допустимые ускорения объекта. Продифференцируем соотношение для линейной скорости по времени — формула (3.194):

$$\mathbf{w}_N = J_v(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}} + \dot{J}_v(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\,\dot{\mathbf{q}}.$$

Появляется второе слагаемое с производной матрицы Якоби: оно квадратично по скоростям и содержит центростремительные и кориолисовы составляющие. Пусть ограничены не только скорости, но и ускорения сочленений, $|\ddot{q}_i| \leq b_i$ — условие (3.195). Тогда для каждой компоненты ускорения получается оценка (3.196): модуль j-й компоненты вектора $\mathbf{w}_N$ не превосходит суммы по всем сочленениям модулей элементов j-й строки матрицы J_v, умноженных на b_i, плюс такой же суммы для матрицы $\dot{J}_v$ с множителями C_i. Найти же наибольшее ускорение и его направление в общем случае существенно сложнее, чем для скорости, потому что область перестаёт быть образом параллелепипеда при одном линейном отображении.

Практически важен частный случай — разгон из состояния покоя. При $\dot{\mathbf{q}} = 0$ второе слагаемое исчезает, и остаётся формула (3.197):

$$\mathbf{w}_N = J_v(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}}.$$

Структура та же, что у соотношения для скоростей. Способность манипулятора развивать из состояния покоя ускорение поступательного движения называют **приемистостью**. Для её численной характеристики используют те же показатели, что и для мобильности: объём многогранника допустимых ускорений D_w (образа параллелепипеда ограничений на $\ddot{q}_i$), приемистость по направлению и грубую оценку через собственные числа,

$$\lambda_*(\mathbf{q}) \leq \frac{\|\mathbf{w}_N\|^2}{\|\ddot{\mathbf{q}}\|^2} \leq \lambda^*(\mathbf{q}).$$

Авторы учебника сопровождают этот раздел важной оговоркой. Все полученные оценки чисто кинематические, тогда как реальное движение подчиняется уравнениям динамики. Ограничения b_i на ускорения сочленений на самом деле не являются константами: они определяются моментами, которые способны развить двигатели, инерцией звеньев и груза, а потому зависят от конфигурации и от скоростей. Чем больше перемещаемые массы и ускорения и чем слабее приводы, тем менее достоверны кинематические оценки; особенно это относится к ускорениям. Кинематическая приемистость — это верхняя граница, к уточнению которой возвращаются после вывода уравнений динамики в главе 5. Стоит иметь в виду и то, что в паспортах промышленных роботов обычно указаны максимальные скорости осей, но почти никогда — ускорения, так что приемистость приходится оценивать самостоятельно.

3.11. Сводка кинематических характеристик и место задачи о скорости в системе управления

Кинематические характеристики манипулятора

Соберём в одну таблицу характеристики, введённые на этой и на прошлой лекциях. Первые четыре получены из задачи о положении и отвечают на вопросы, куда дотянется схват и как он там сможет повернуться. Последние три получены из задачи о скорости и отвечают на вопросы, как быстро и в каких направлениях схват может двигаться и разгоняться.

Характеристика	Определение	Формула или оценка	Что показывает
Рабочее пространство	образ области допустимых $\mathbf{q}$ при отображении $\mathbf{r} = \mathbf{r}(\mathbf{q})$	объём V, граница зоны	куда дотянется схват
Показатель Ли — Янга	объём зоны, отнесённый к кубу суммарной длины звеньев	$V_L = V/L^3 \le 4\pi/3$	качество схемы независимо от масштаба
Коэффициент сервиса	доля направлений, с которых схват может подойти к точке	$\Omega_r = \psi_r/4\pi$, среднее $\Omega = \frac{1}{V}\int \Omega_r\, dV$	как схват сможет повернуться в точке
Манипулятивность по направлению	доля зоны, где возможна ориентация вдоль $\boldsymbol{\nu}$	$\Omega_\nu = V_\nu/V$	где достижима нужная ориентация
Мобильность	объём области допустимых скоростей	$M = \int_{\Gamma_v} d\mathbf{v}$; сфера: $\frac{4}{3}\pi(\sqrt{\lambda^*}C)^3$	какие скорости достижимы в точке
Относительная манипулятивность	отношение норм скорости схвата и скоростей сочленений	$R = \|\mathbf{v}_N\|/\|\dot{\mathbf{q}}\| \ge \sqrt{\lambda_*}$	коэффициент передачи скорости
Приемистость	ускорение, развиваемое из покоя	$\mathbf{w}_N = J_v\ddot{\mathbf{q}}$, многогранник D_w	как быстро схват разгонится

Все семь характеристик вычисляются из одной и той же кинематической модели — матриц $T_i(\mathbf{q})$ и $J(\mathbf{q})$. Построив один раз модель по Денавиту — Хартенбергу, можно рассчитать полный «кинематический паспорт» механизма и сравнить разные схемы ещё до изготовления.

Контур управления по скорости

Посмотрим, где всё сказанное работает в системе управления (рис. 3.10). В полуавтоматическом режиме оператор рукояткой задаёт командную скорость схвата $\dot{\mathbf{s}}^*$. Контроллер на каждом такте считывает с датчиков текущие обобщённые координаты, решает прямую задачу о положении, строит матрицу Якоби, решает обратную задачу о скорости и выдаёт приводам задания $\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{s}}^*$ или

$\dot{\mathbf{q}} = J^{+}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{s}}^{*}$. В зарубежной литературе эта схема известна как управление по разрешённой скорости (resolved motion rate control) и восходит к работе Уитни 1969 года. В главе 4 этот же контур будет замкнут по положению: командная скорость формируется как $\dot{\mathbf{s}}^{*} = K(\mathbf{s}^{*} - \mathbf{s}(\mathbf{q}))$, где ошибка ориентации вычисляется по формуле (3.59), и получается итерационное решение обратной задачи о положении, работающее в реальном времени.



Рис. 3.10. Контур полуавтоматического управления по вектору скорости схвата

Сопоставим два способа обращения матрицы Якоби в таком контуре. Аналитическое обращение требует структурной особенности схемы и пригодно только для шестизвенного манипулятора конкретного типа, зато даёт шесть явных формул, а все особые конфигурации известны заранее как нули определителей подсистем. Псевдообращение универсально: оно применимо к любой схеме и к любому числу степеней подвижности, автоматически учитывает избыточность и даёт решение с минимальной невязкой и минимальной нормой; вблизи особых точек его дополняют демпфированием. Платой служит обращение матрицы или сингулярное разложение на каждом такте. В обоих случаях полученные скорости сочленений нужно проверять на соответствие ограничениям приводов.

Наконец, матрица Якоби связывает кинематику с остальными разделами курса. В статике из принципа виртуальных работ следует соотношение $\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\mathbf{F}$ между силами на схвате и моментами в сочленениях. В динамике матрицы U_{ki} и рекуррентные формулы для скоростей и ускорений лежат в основе уравнений Лагранжа и Ньютона — Эйлера.

Связь с демонстрациями

Все вычислительные эксперименты к лекции собраны в ноутбуке «Демо_Занятие_03_скорость.ipynb», который лежит в папке «03_Примеры_Jupyter». Ноутбук уже выполнен, поэтому графики видны без запуска; интерактивная ячейка работает только при живом запуске.

№	Демонстрация	Что видно
1	Численная проверка соотношения $\dot{R} = \Lambda(\boldsymbol{\omega})R$	матрица $\dot{R}R^{\mathrm{T}}$ кососимметрична, из неё читается $\boldsymbol{\omega}$; распределение скоростей
2	Матрица Якоби по столбцам	совпадение с конечными разностями прямой задачи о положении
3	Определитель и вырожденные конфигурации двухзвенника	наименьшее сингулярное число стремится к нулю, эллипс скоростей вырождается в отрезок
4	Прямая задача о скорости	скорость схвата как сумма вкладов отдельных сочленений

№	Демонстрация	Что видно
5	Обратная задача о скорости шестизвенника у особой точки	рост нормы скоростей сочленений и эффект демпфирования
6	Избыточный плоский трёхзвенник	решение минимальной нормы и самодвижение в ядре матрицы Якоби
7	Сфера, эллипс и многоугольник скоростей	пример 3.6: расстояния до вершин 0,41 и 0,61
8	Мобильность и манипулятивность	карта по рабочей зоне двухзвенника и карта в плоскости (q_2, q_3) шестизвенника
9	Приемистость	многоугольники допустимых ускорений из покоя в трёх конфигурациях
10	Интерактивная модель	эллипс скоростей двухзвенника при движении ползунков

Выводы

1. Вращение твёрдого тела описывается кососимметрической матрицей: из ортогональности матрицы поворота следует $\dot{R} = \Lambda(\boldsymbol{\omega})R$, а три независимых элемента матрицы Λ образуют вектор угловой скорости. Скорость любой точки тела даёт распределение скоростей $\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \tilde{\mathbf{r}}$.
2. Правило $\partial A_i/\partial q_i = \theta_i A_i$ с постоянной матрицей θ_i превращает дифференцирование матриц Денавита — Хартенберга в алгебраическую операцию и приводит к конечным и рекуррентным формулам для скоростей и ускорений звеньев.
3. Скорости звеньев вычисляются прямой рекурсией от основания к схвату: $\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega}_{i-1} + \mathbf{z}_{i-1}\dot{q}_i$, $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{i-1} + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{p}_{i-1,i}$; для телескопического сочленения угловая скорость не меняется, а к линейной добавляется $\mathbf{z}_{i-1}\dot{q}_i$.
4. Прямая задача о скорости решается соотношением $\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$. Столбцы матрицы Якоби имеют ясный геометрический смысл и берутся из матриц T_{k-1}, найденных при решении прямой задачи о положении; символьное дифференцирование не требуется.
5. Дифференциальное перемещение задаётся векторами $\delta\boldsymbol{\varphi}$ и $d\mathbf{r}$; матрицы Δ_T и Δ_0 связаны подобием $\Delta_T = T^{-1}\Delta_0 T$. Это второй путь к матрице Якоби и основа алгоритмов управления по близким положениям.
6. Обратная задача о скорости — линейная система. При $\det J \neq 0$ решение единственно; в вырожденных конфигурациях решений либо бесконечно много, либо нет, а в их окрестности скорости сочленений неограниченно растут.
7. Для схем с тремя пересекающимися осями система распадается на две подсистемы третьего порядка и решается в явном виде (пример PUMA с локтевой, плечевой и кистевой особенностями). В общем случае используют псевдообратную матрицу в форме Мура — Пенроуза; в особых точках ранга один $J^{+} = \alpha J^{\mathrm{T}}$, а для избыточных манипуляторов общее решение содержит самодвижение в ядре матрицы Якоби.
8. Та же матрица J_v определяет кинематические возможности манипулятора: сферу, эллипсоид и многогранник допустимых скоростей, мобильность, относительную манипулятивность и приемистость. Гарантированные значения даёт только многогранник, а все чисто кинематические оценки, особенно для ускорений, требуют уточнения с учётом динамики.

Контрольные вопросы

1. Что такое линейная и угловая скорости и ускорения звена манипулятора? Почему обобщённая скорость схвата является вектором, а шестёрка параметров его положения — нет?
2. Покажите, что из ортогональности матрицы поворота следует соотношение $\dot{R} = \Lambda R$ с кососимметрической матрицей Λ. Докажите свойство $\Lambda(R\mathbf{a}) = R\Lambda(\mathbf{a})R^{\mathrm{T}}$.
3. Выведите правило дифференцирования $\partial A_i/\partial q_i = \theta_i A_i$ для вращательного и для телескопического сочленения.
4. Исходя из соотношения $\dot{T}_k = \dot{T}_{k-1}A_k + B_k\dot{q}_k$, получите рекуррентные формулы для угловых и линейных скоростей звеньев в случае телескопического сочленения.
5. Сформулируйте прямую задачу о скорости. Как строится k-й столбец матрицы Якоби и каков его геометрический смысл?
6. Что такое дифференциальное перемещение? Почему $\delta\boldsymbol{\varphi}$ можно считать вектором? Как связаны матрицы Δ_T и Δ_0?
7. Получите столбец матрицы Якоби для телескопического сочленения с помощью дифференциальных преобразований.
8. Сформулируйте обратную задачу о скорости и прокомментируйте число её решений в зависимости от числа степеней подвижности и ранга матрицы Якоби.
9. Исследуйте обратную задачу о скорости для однозвенного манипулятора (математического маятника), приняв в качестве командного вектора линейную скорость конца звена.
10. Для плоского двухзвенника изобразите в плоскости (q_1, q_2) множества вырожденных конфигураций и укажите ранг матрицы Якоби на каждом из них. Решите ту же задачу для плоского трёхзвенника.
11. Объясните, почему для вырожденной квадратной матрицы Якоби формула $(J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}$ неприменима и нужна форма Мура — Пенроуза. Получите выражение для псевдообратной матрицы, если минимизируется взвешенная невязка $(J\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{s}})^{\mathrm{T}}Q(J\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{s}})$.
12. Дайте определения мобильности, мобильности по направлению, относительной манипулятивности и приемистости. Почему оценки по сфере и эллипсоиду завышены по сравнению с многогранником?
13. Постройте многоугольник допустимых скоростей двухзвенника с единичными звеньями в конфигурации $q_1 = 0, q_2 = \pi/4$ при ограничениях $C_1 = 0{,}1$ и $C_2 = 0{,}5$ рад/с. Найдите мобильность и мобильность вдоль осей X и Y.
14. Решите обратную задачу о скорости для манипулятора RAMP-2000, описанного в главе 1 учебника.

Литература

1. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — Глава 3.
2. Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника. — М.: Мир, 1989.
3. Крейг Дж. Введение в робототехнику: механика и управление. — М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013.
4. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. — London: Springer, 2009.

5. Spong M. W., Hutchinson S., Vidyasagar M. Robot Modeling and Control. — Hoboken: Wiley, 2006.
6. Yoshikawa T. Manipulability of robotic mechanisms // The International Journal of Robotics Research. — 1985. — Vol. 4, No. 2.
7. Whitney D. E. Resolved motion rate control of manipulators and human prostheses // IEEE Transactions on Man-Machine Systems. — 1969. — Vol. 10, No. 2.
8. Nakamura Y., Hanafusa H. Inverse kinematic solutions with singularity robustness for robot manipulator control // Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control. — 1986. — Vol. 108, No. 3.

Лекция 4

Планирование траекторий и кинематическое управление

Лекция построена по главе 4 учебника С. Л. Зенкевича и А. С. Ющенко «Основы управления манипуляционными роботами» (§ 4.1 и 4.2). Номера формул в круглых скобках вида (4.24) — это номера формул учебника; они приводятся, чтобы лекцию было удобно читать параллельно с книгой. Рисунки лекции имеют собственную нумерацию, не совпадающую с нумерацией рисунков книги. В нескольких местах формулы учебника напечатаны с опечатками; в таких случаях приводится исправленная формула, а расхождение оговаривается фразой, начинающейся словами «Примечание о расхождении с книгой». Материал книги дополнен стандартными для практики вещами: расчётом времён трапецеидального профиля, синхронизацией сочленений, оценкой ошибки дискретизации, обратной связью по положению в контуре управления по скорости и приёмами работы вблизи особых точек. Всё это понадобится во втором домашнем задании, где схват должен пройти по окружности.

Введение: от кинематической модели к управлению

В первых трёх лекциях мы строили кинематическую модель манипулятора. Мы научились описывать положение звеньев однородными матрицами A_i и T_i, решать прямую и обратную задачи о положении, а на прошлой лекции связали скорости сочленений со скоростью схвата матрицей Якоби: $\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$. До сих пор все эти задачи были статическими: дана конфигурация — найти положение, дано положение — найти конфигурацию. Время в них не участвовало. Сегодня мы впервые заставим модель двигаться.

Кинематическим управлением называют управление манипулятором, который описывается только кинематической моделью. Систему приводов при этом считают идеальной: предполагается, что программное движение сочленений отрабатывается совершенно точно. Авторы учебника сразу оговаривают, что это допущение нельзя считать вполне корректным, поскольку заданное и действительное движения всегда различаются из-за неидеальной работы приводов. Чтобы различие не стало чрезмерным, уже на кинематическом уровне приходится помнить о динамике: не требовать от приводов скачков скорости, ограничивать ускорения, следить за гладкостью задающих воздействий. Разбиение системы управления на уровни — это удобный методический приём, а не свойство самого робота.

Глава 4 учебника отвечает на три вопроса. Как переместить схват из одной точки в другую? Как провести его через последовательность точек, заданных в пространстве обобщённых координат или в декартовом пространстве? Как заставить схват двигаться по заданной траектории? На первые два вопроса отвечает планирование траекторий, на третий — алгоритмы управления в пространстве координат схвата. В них соединится всё, что мы изучили раньше: обратная задача о положении из лекции 2, итерационное решение «цепочкой близких целей» оттуда же, матрица Якоби и псевдообратная матрица из лекции 3.

4.1. Постановка задачи и место кинематического управления

Уровни системы управления

Система управления робота организована иерархически (рис. 4.1, слева). На верхнем, стратегическом, уровне решается задача **планирования движения**: определяется, через какие точки и в каком

порядке должен пройти схват, чтобы задание было выполнено, и как при этом обойти препятствия. Результат — основные характеристики траектории, но ещё не закон движения во времени. На тактическом уровне решается задача **планирования траектории**: строится программное движение либо звеньев $\mathbf{q}^*(t)$, либо схвата $\mathbf{s}^*(t)$ на отрезке времени $[t_0, t_1]$. К этому же уровню относится кинематическое управление. Наконец, исполнительный уровень — это приводы сочленений, отрабатывающие $\mathbf{q}^*(t)$. Учебник подчёркивает, что в главе 4 речь идёт о планировании именно траекторий, а не движений.



Рис. 4.1. Уровни системы управления и связь пространства координат схвата с пространством сочленений

Кинематическое управление обычно реализуется в два этапа. Первый этап — предварительное определение программного движения $\mathbf{q}^*(t)$, второй — его отработка приводами. Такая двухэтапность характерна для систем **позиционного управления**, в которых задание представляет собой перечень точек позиционирования. Если точки заданы в пространстве обобщённых координат, через них должны пройти сочленения; если в декартовом пространстве — схват. Существуют и методы, не требующие предварительного планирования: в них управляющее воздействие вычисляется на каждом такте по текущему состоянию. Они применяются главным образом в системах **контурного управления**, где важна вся траектория, а не только её конечные точки.

Два пространства

Преподаватель, читавший этот курс раньше, называл главную трудность темы проблемой двух миров (рис. 4.1, справа). Задание роботу естественно формулировать в пространстве координат схвата: «взять деталь в точке A», «провести горелку вдоль шва». Это мир, в котором описано, что нужно сделать; его переменные — вектор $\mathbf{s}$ или матрица $T(t)$. Исполняется же задание в пространстве сочленений $Q = q_1 \times q_2 \times \cdots \times q_N$: приводы понимают только углы и перемещения q_i. Мостом между мирами служат три соотношения, которые мы уже знаем. Для положений это обратная задача $\mathbf{q} = \mathbf{f}^{-1}(\mathbf{s})$, для скоростей — $\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{s}}$, для сил — $\mathbf{M} = J^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\mathbf{F}$. Каждому мосту соответствует свой способ управления, и вся вторая половина лекции — это разбор этих способов.

Начнём с более простой задачи, в которой второй мир вообще не участвует: и задание, и исполнение происходят в пространстве обобщённых координат.

4.2. Перевод из точки в точку. Режим разгона — торможения

Наивное решение и его недостаток

Пусть в пространстве Q заданы две точки $\mathbf{q}^0$ и $\mathbf{q}^1$. В момент t_0 манипулятор находится в точке $\mathbf{q}^0$; требуется найти такую функцию $\mathbf{q}(t)$, чтобы в момент t_1 он оказался в точке $\mathbf{q}^1$. Это краевые условия (4.1):

$$\mathbf{q}(t_0) = \mathbf{q}^0, \qquad \mathbf{q}(t_1) = \mathbf{q}^1.$$

Без дополнительных ограничений решений бесконечно много. Самое простое из них — движение по прямой в пространстве Q с постоянной скоростью, формулы (4.2) и (4.3):

$$\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}^0 + \mathbf{v}\,(t - t_0), \qquad \mathbf{v} = \frac{\mathbf{q}^1 - \mathbf{q}^0}{t_1 - t_0}.$$

Прежде всего нужно убедиться, что компоненты вектора $\mathbf{v}$ не превышают по модулю максимальных скоростей приводов: $|v_i| \le \dot{q}_i^{\max}$. Если условие нарушено, остаётся увеличивать время t_1. Можно поступить иначе: не задавать t_1, а потребовать, чтобы наибольшая скорость равнялась заданному числу c; тогда t_1 становится неизвестной и находится в ходе решения. Так или иначе, планирование приобретает итерационный характер: построили траекторию, проверили ограничения, поправили время. Эта особенность сохранится во всех методах, которые мы рассмотрим.

Главный недостаток наивного решения в другом. До момента t_0 манипулятор покоился, а в момент t_0 его скорость должна мгновенно стать равной $\mathbf{v}$. Скорость терпит разрыв, ускорение в этот момент бесконечно, а значит, от приводов требуются бесконечно большие силы и моменты. То же происходит в момент остановки. Реальный привод отработает такой закон с ошибкой, ударом по механике и колебаниями. Поэтому от программного движения требуют гладкости, и мы рассмотрим два способа её обеспечить.

Специальная параметризация

Перепишем движение по прямой в виде (4.4):

$$\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}^0 + \lambda(t)\,(\mathbf{q}^1 - \mathbf{q}^0),$$

где для равномерного движения $\lambda(t) = (t - t_0)/(t_1 - t_0)$ — формула (4.5).

Примечание о расхождении с книгой: в формуле (4.4) учебника в промежуточном выражении напечатан множитель $(t_1 - t_0)$ вместо $(t - t_0)$; смысл формулы ясен из её правой части, которая приведена здесь.

Идея состоит в том, чтобы оставить путь прежним, то есть отрезок прямой в пространстве Q, но изменить закон движения вдоль него. Для этого скалярную функцию $\lambda(t)$ выбирают иначе, потребовав только выполнения условий (4.6):

$$\lambda(t_0) = 0, \qquad \lambda(t_1) = 1.$$

Тогда краевые условия (4.1) выполняются автоматически. Дифференцируя (4.4), получаем соотношение (4.7):

$$\dot{\mathbf{q}}(t) = \dot{\lambda}(t)\,(\mathbf{q}^1 - \mathbf{q}^0).$$

Функция $\dot{\lambda}(t)$ с точностью до постоянного множителя задаёт скорость в каждом сочленении; её называют **профилем скорости**. Интегрируя (4.7) по отрезку $[t_0, t_1]$, получаем единственное условие, которому должен удовлетворять профиль, — условие (4.8):

$$\int_{t_0}^{t_1} \dot{\lambda}(t)\,dt = 1.$$

Геометрически это означает, что площадь под графиком профиля скорости равна единице. На рис. 4.2, а показаны четыре профиля из учебника при $t_0 = 0, t_1 = T$. Прямоугольный профиль высоты $1/T$ — это наивное решение. Треугольный профиль имеет высоту $2/T$: разгон занимает первую половину времени, торможение — вторую. У трапецеидального профиля с участками разгона и торможения длительностью $T/3$ высота равна $3/(2T)$. У всех трёх профилей есть изломы, и в них ускорение меняется скачком, хотя и остаётся конечным. Четвёртый профиль,

$$\dot{\lambda}(t) = \frac{2}{T}\sin^2\frac{\pi t}{T},$$

свободен и от этого недостатка. Его ускорение $\ddot{\lambda} = (2\pi/T^2)\sin(2\pi t/T)$ непрерывно и обращается в нуль на концах, а сам закон движения равен $\lambda(t) = t/T - \sin(2\pi t/T)/(2\pi)$. Платой за гладкость служит более высокая пиковая скорость: $2/T$ против $3/(2T)$ у трапеции.

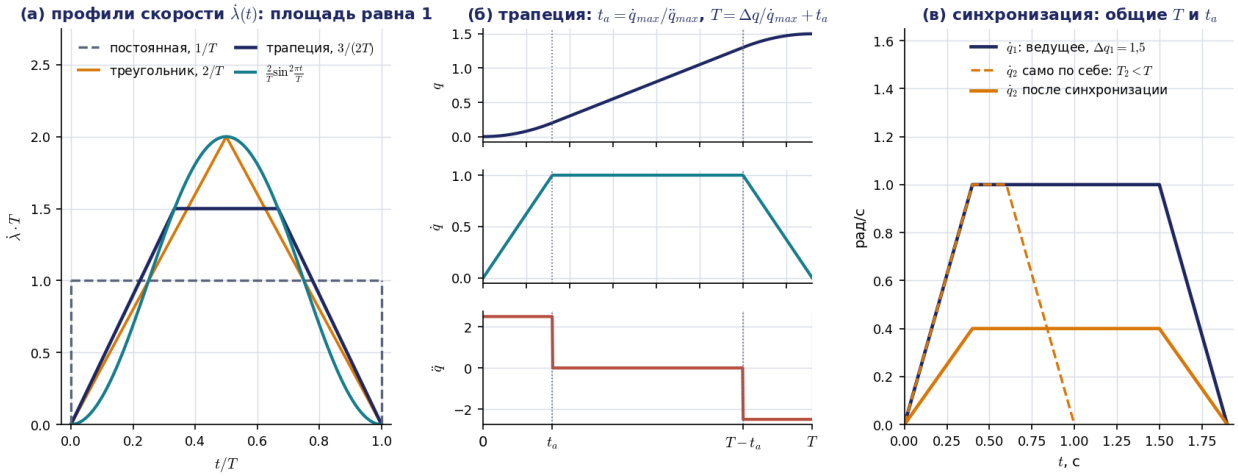


Рис. 4.2. Профили скорости (а), трапецеидальный закон движения с графиками положения, скорости и ускорения (б) и синхронизация двух сочленений (в)

Важное свойство специальной параметризации состоит в том, что все сочленения движутся синхронно: у них общий профиль, они одновременно трогаются и одновременно останавливаются, а изображающая точка в пространстве Q идёт по прямой. Это и называют **режимом разгона — торможения**.

Трапецеидальный профиль: расчёт времён

В промышленных контроллерах чаще всего применяется трапецеидальный профиль. В книге его параметры назначены произвольно (три равные части); на практике они определяются возможностями привода. Пусть для одного сочленения заданы перемещение $\Delta q = |q^1 - q^0|$, максимальная скорость $\dot{q}_{\max}$ и максимальное ускорение $\ddot{q}_{\max}$. Движение состоит из трёх фаз: разгон с ускорением $\ddot{q}_{\max}$ в течение времени t_a, движение с постоянной скоростью $\dot{q}_{\max}$ и торможение (рис. 4.2, б). Время разгона равно $t_a = \dot{q}_{\max}/\ddot{q}_{\max}$. За разгон и торможение вместе сочленение проходит путь $\dot{q}_{\max}t_a$; это площадь двух треугольников. Оставшийся путь проходится с постоянной скоростью. Отсюда полное время:

$$t_a = \frac{\dot{q}_{\max}}{\ddot{q}_{\max}}, \qquad T = \frac{\Delta q}{\dot{q}_{\max}} + t_a.$$

Формула верна, если участок постоянной скорости существует, то есть если $\Delta q \geq \dot{q}_{\max}^2/\ddot{q}_{\max}$. При коротком перемещении привод не успевает набрать максимальную скорость, и профиль вырождается в треугольник:

$$t_a = \sqrt{\frac{\Delta q}{\ddot{q}_{\max}}}, \qquad T = 2t_a, \qquad \dot{q}_{peak} = \sqrt{\Delta q\, \ddot{q}_{\max}}.$$

Сам закон движения на трёх участках получается интегрированием профиля:

$$q(t) = q^0 + \operatorname{sign}(q^1 - q^0) \cdot \begin{cases} \dfrac{\ddot{q}_{\max} t^2}{2}, & 0 \leq t \leq t_a, \\ \dot{q}_{\max}\left(t - \dfrac{t_a}{2}\right), & t_a \leq t \leq T - t_a, \\ \Delta q - \dfrac{\ddot{q}_{\max}(T-t)^2}{2}, & T - t_a \leq t \leq T. \end{cases}$$

В терминах функции λ высота трапеции равна $\dot{\lambda}_{\max} = 1/(T - t_a)$; при $t_a = T/3$ получаем книжное значение $3/(2T)$.

Пример 4.1. Времена трапецеидального профиля

Пусть $\Delta q = 1{,}5$ рад, $\dot{q}_{\max} = 1$ рад/с, $\ddot{q}_{\max} = 2{,}5$ рад/с^2. Тогда $t_a = 1/2{,}5 = 0{,}4$ с. Проверяем условие существования полки: $\dot{q}_{\max}^2/\ddot{q}_{\max} = 0{,}4$ рад, что меньше $1{,}5$ рад, значит, профиль трапецеидальный. Полное время $T = 1{,}5/1 + 0{,}4 = 1{,}9$ с; именно этот случай показан на рис. 4.2, б. Если бы перемещение составляло всего $0{,}3$ рад, профиль стал бы треугольным: $t_a = \sqrt{0{,}3/2{,}5} \approx 0{,}35$ с, $T \approx 0{,}69$ с, а пиковая скорость $\sqrt{0{,}3 \cdot 2{,}5} \approx 0{,}87$ рад/с не достигла бы предельной.

Синхронизация сочленений

Если рассчитать трапецию для каждого сочленения отдельно, времена T_i получатся разными: сочленение с малым перемещением закончит движение раньше. Изображающая точка в пространстве Q пойдёт тогда не по прямой, а по ломаной, и траектория схвата станет плохо предсказуемой. Поэтому сочленения синхронизируют. Правило простое. Сначала для каждого сочленения находят собственное время разгона $t_{a,i} = \dot{q}_i^{\max}/\ddot{q}_i^{\max}$ и выбирают общее время разгона как наибольшее из них. Затем общее время движения выбирают по самому медленному сочленению, которое называют ведущим:

$$t_a = \max_i t_{a,i}, \qquad T = \max_i \left(\frac{\Delta q_i}{\dot{q}_i^{\max}}\right) + t_a.$$

После этого скорость полки и ускорение каждого сочленения пересчитывают под общие времена:

$$\dot{q}_i = \frac{\Delta q_i}{T - t_a}, \qquad \ddot{q}_i = \frac{\dot{q}_i}{t_a}.$$

Формулы предполагают, что у ведущего сочленения есть участок постоянной скорости, то есть $T \geq 2t_a$; в противном случае общий профиль берут треугольным. Легко проверить, что ограничения при этом не нарушаются: $\dot{q}_i \leq \dot{q}_i^{\max}$ по выбору T, а $\ddot{q}_i \leq \dot{q}_i^{\max}/t_{a,i} = \ddot{q}_i^{\max}$ по выбору t_a. Все сочленения теперь имеют один и тот же профиль $\dot{\lambda}(t)$ и различаются только масштабом, то есть мы вернулись к формуле (4.7). На рис. 4.2, в второе сочленение с перемещением $0{,}6$ рад само по себе закончило бы движение за 1 с; после синхронизации с первым (пример 4.1) оно движется $1{,}9$ с со скоростью полки $0{,}6/1{,}5 = 0{,}4$ рад/с и ускорением 1 рад/с^2.

4.3. Полиномиальная интерполяция

Многочлен пятой степени

Второй подход к построению гладкого перехода состоит в том, чтобы искать закон движения в виде многочлена и подчинить его коэффициенты граничным условиям. Будем рассматривать одну обобщённую координату и обозначать её просто q. Кроме условий (4.9) на положение, $q(t_0) = q^0$ и $q(t_1) = q^1$, потребуем выполнения условий (4.10) на скорости и ускорения:

$$\dot q(t_0) = \dot q(t_1) = 0, \qquad \ddot q(t_0) = \ddot q(t_1) = 0.$$

Условий шесть, поэтому многочлен минимальной степени, способный им удовлетворить, имеет шесть коэффициентов, то есть пятую степень (4.11):

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5.$$

Положим $t_0 = 0$, $t_1 = T$; тем самым у каждой пары соседних точек позиционирования появляется собственное локальное время. Условия в начале отрезка сразу дают $a_0 = q^0$, $a_1 = 0$, $a_2 = 0$. Условия в конце приводят к трём уравнениям для оставшихся коэффициентов:

$$\begin{aligned} a_3 T^3 + a_4 T^4 + a_5 T^5 &= q^1 - q^0, \\ 3a_3 T^2 + 4a_4 T^3 + 5a_5 T^4 &= 0, \\ 6a_3 T + 12a_4 T^2 + 20a_5 T^3 &= 0. \end{aligned}$$

Примечание о расхождении с книгой: в системе уравнений, выписанной в учебнике после формулы (4.11), пропущено уравнение для положения в конце отрезка (первое из трёх приведённых выше); без него система из пяти уравнений не определяет шесть коэффициентов.

Обозначим $\Delta = q^1 - q^0$ и введём вспомогательные неизвестные $b_3 = a_3 T^3$, $b_4 = a_4 T^4$, $b_5 = a_5 T^5$. Система принимает вид $b_3 + b_4 + b_5 = \Delta$, $3b_3 + 4b_4 + 5b_5 = 0$, $3b_3 + 6b_4 + 10b_5 = 0$. Вычитая второе уравнение из третьего, находим $b_4 = -\frac{5}{2} b_5$, затем из второго $b_3 = \frac{5}{3} b_5$, и из первого $b_5 = 6\Delta$. Окончательно

$$q(t) = q^0 + \Delta\left(10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5\right), \qquad \tau = \frac{t}{T}.$$

Заметим, что результат снова имеет вид специальной параметризации с $\lambda(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$. Наибольшая скорость достигается в середине отрезка и равна $\frac{15}{8}\,\Delta/T$; наибольшее ускорение достигается при $\tau = \frac{1}{2} \mp \frac{1}{2\sqrt{3}}$ и равно $\frac{10}{\sqrt{3}}\,\Delta/T^2 \approx 5{,}77\,\Delta/T^2$. Эти два числа позволяют сразу выбрать время движения по ограничениям привода:

$$T \geq \max\!\left(\frac{15}{8}\,\frac{\Delta}{\dot q_{\max}},\ \sqrt{\frac{10}{\sqrt{3}}\,\frac{\Delta}{\ddot q_{\max}}}\right).$$

Многочлен третьей степени

Если отказаться от условий на ускорения, останутся четыре условия, и достаточно многочлена третьей степени. Для нулевых граничных скоростей он равен

$$q(t) = q^0 + \Delta\,(3\tau^2 - 2\tau^3).$$

Наибольшая скорость здесь меньше, $\frac{3}{2}\,\Delta/T$, но ускорение на концах отрезка не равно нулю: оно равно $\pm 6\,\Delta/T^2$, то есть в моменты пуска и остановки меняется скачком (рис. 4.3). Это тот же недостаток, что и у трапеции.

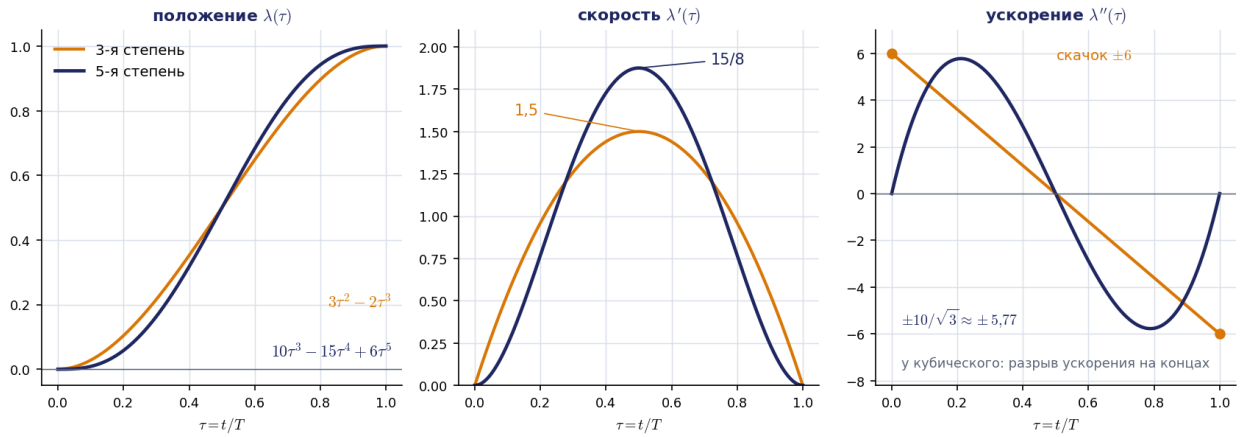


Рис. 4.3. Законы движения, скорости и ускорения для многочленов третьей и пятой степени в безразмерном времени

Кубический многочлен полезен в другом качестве: он позволяет задать на концах отрезка произвольные скорости v_0 и v_1. Коэффициенты в этом случае равны

$$a_0 = q^0, \quad a_1 = v_0, \quad a_2 = \frac{3\Delta - (2v_0 + v_1)T}{T^2}, \quad a_3 = \frac{-2\Delta + (v_0 + v_1)T}{T^3}.$$

Если на последовательности точек назначить в каждом узле разумную скорость, например среднее арифметическое наклонов соседних отрезков, а при смене знака наклона — нуль, то получится гладкая по скорости траектория, проходящая через все узлы без остановок. Ускорение в узлах при этом разрывно. Следующий раздел покажет, как выбрать узловые скорости так, чтобы непрерывным стало и ускорение.

Пример 4.2. Цена гладкости

Возьмём данные примера 4.1: $\Delta = 1{,}5$ рад, $\dot{q}_{\max} = 1$ рад/с, $\ddot{q}_{\max} = 2{,}5$ рад/с^2. Для многочлена пятой степени ограничение по скорости даёт $T \geq \frac{15}{8} \cdot 1{,}5 = 2{,}81$ с, ограничение по ускорению даёт $T \geq \sqrt{5{,}77 \cdot 1{,}5 / 2{,}5} = 1{,}86$ с. Принимаем $T = 2{,}81$ с. Трапеция выполняла то же перемещение за $1{,}9$ с. Гладкий закон проигрывает по времени почти в полтора раза, потому что привод лишь на мгновение выходит на предельную скорость. Это типичный компромисс: трапеция оптимальна по быстродействию при ограничениях на скорость и ускорение, многочлен пятой степени щадит механику и не возбуждает упругих колебаний.

Склейка нескольких многочленов

Можно использовать не один многочлен, а несколько, склеенных так, чтобы траектория имела нужную гладкость. Учебник рассматривает разбиение отрезка на три части. На концах всего отрезка заданы q, $\dot{q}$ и $\ddot{q}$ — это шесть условий; в двух внутренних точках склейки требуется непрерывность функции и двух её производных — ещё шесть условий. Всего двенадцать уравнений, и сумма степеней трёх многочленов должна удовлетворять соотношению $n_1 + n_2 + n_3 = 9$. Подходят, например, тройки $(3, 3, 3)$ и $(4, 1, 4)$. Вторая привлекательна тем, что даёт разгон, движение с постоянной скоростью и торможение, то есть сглаженную трапецию. Однако авторы предупреждают, что соответствующая линейная система может оказаться вырожденной, так как на среднем участке $\ddot{q}$ тождественно равно нулю. Систематическое развитие идеи склейки — кубические сплайны.

4.4. Обход совокупности точек. Кубические сплайны

Постановка задачи

Пусть теперь в пространстве Q задана последовательность точек, которую манипулятор должен обойти, попадая в точку $\mathbf{q}_i$ в момент t_i — условие (4.12):

$$\mathbf{q}(t_i) = \mathbf{q}_i, \qquad i = 0, 1, \ldots, n.$$

Скорость прохождения внутренних точек не важна, но на концах траектории скорости и ускорения должны принимать заданные значения; чаще всего требуется, чтобы манипулятор начинал и заканчивал движение в покое. Кроме того, функция $\mathbf{q}(t)$ должна быть непрерывна вместе с первой и второй производными.

Формально задачу решает один интерполяционный многочлен степени n или, с учётом четырёх условий на концах, степени $n+4$. Но число точек при описании сложного контура достигает нескольких сотен. Многочлен такой степени дорого вычислять, а главное, он ведёт себя непредсказуемо: между узлами возникают колебания большой амплитуды, особенно у концов отрезка (рис. 4.4, штриховая линия). Робот, отрабатывающий такую траекторию, будет совершать размашистые движения там, где программист ожидал плавного перехода. Поэтому вместо одного многочлена высокой степени используют много многочленов низкой степени, склеенных в узлах.

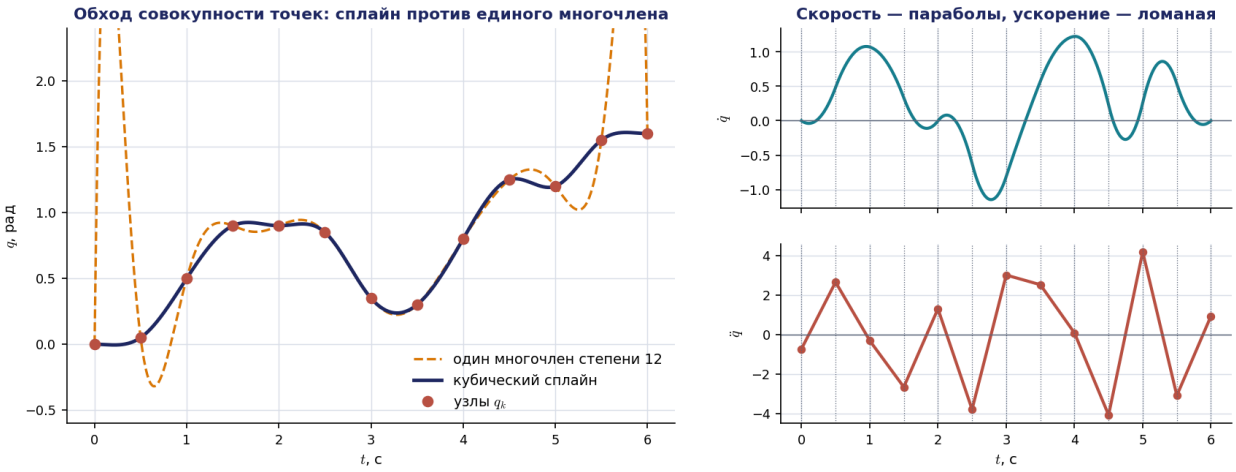


Рис. 4.4. Обход тринадцати узлов: кубический сплайн и единый интерполяционный многочлен двенадцатой степени; справа скорость и ускорение сплайна

Определение кубического сплайна

Пусть на отрезке $[a, b]$ заданы узлы $a = x_0, x_1, \ldots, x_n = b$, расположенные в порядке возрастания и не обязательно равноотстоящие, и числа $q_0, q_1, \ldots, q_n$. **Кубическим сплайном** называют функцию $q(x)$, удовлетворяющую трём условиям:

1. $q(x_i) = q_i$ для всех i от 0 до n;
2. функции $q(x)$, $q'(x)$ и $q''(x)$ непрерывны на $[a, b]$;
3. на каждом отрезке $[x_k, x_{k+1}]$ функция $q(x)$ является многочленом степени не выше третьей (4.13).

Подсчитаем число неизвестных и уравнений. На n отрезках имеется $4n$ коэффициентов. Условие 1 даёт $n+1$ уравнение, условие 2 даёт по три уравнения в каждом из $n-1$ внутренних узлов. Всего $4n-2$ уравнения, так что в запасе остаются два свободных условия, которые задают на концах отрезка.

Вывод системы для вторых производных

Ключевое наблюдение: вторая производная кубического многочлена линейна. Обозначим $h_k = x_{k+1} - x_k$ и $q''_k = q''(x_k)$ — пока неизвестные значения второй производной в узлах. Поскольку q'' непрерывна, на отрезке $[x_k, x_{k+1}]$ она однозначно определяется узловыми значениями — формула (4.14):

$$q''(x) = q''_{k+1}\,\frac{x - x_k}{h_k} - q''_k\,\frac{x - x_{k+1}}{h_k}.$$

Интегрируя от x_k до x, получаем формулу (4.15) для первой производной:

$$q'(x) = q'_k + \frac{(x - x_k)^2}{2h_k}\,q''_{k+1} - \frac{(x - x_{k+1})^2}{2h_k}\,q''_k + \frac{h_k}{2}\,q''_k,$$

а интегрируя ещё раз — формулу (4.16) для самой функции:

$$q(x) = q_k + (x - x_k)\,q'_k + \frac{(x - x_k)^3}{6h_k}\,q''_{k+1} - \Big[\frac{(x - x_{k+1})^3}{6h_k} + \frac{h_k^2}{6} - \frac{(x - x_k)h_k}{2}\Big]q''_k.$$

Здесь q'_k — тоже пока неизвестная величина. Исключим её. Подставив в (4.16) $x = x_{k+1}$ и потребовав $q(x_{k+1}) = q_{k+1}$, получаем (4.17):

$$q_{k+1} = q_k + h_k q'_k + \frac{h_k^2}{6}\,q''_{k+1} + \frac{h_k^2}{3}\,q''_k,$$

откуда следует формула (4.18):

$$q'_k = \frac{q_{k+1} - q_k}{h_k} - \frac{h_k}{6}\,q''_{k+1} - \frac{h_k}{3}\,q''_k.$$

Примечание о расхождении с книгой: в формулах (4.15)–(4.19) учебника в нескольких местах напечатаны неверные показатели степени (квадраты вместо кубов в (4.16), h_k^2 вместо h_k в (4.18) и (4.19)) и неверный знак последнего слагаемого в (4.18); здесь формулы приведены в исправленном виде, и их легко проверить прямым интегрированием (4.14) и по размерности.

Формула (4.18) выражает скорость в левом узле отрезка через узловые значения функции и вторых производных. Точно так же, рассматривая соседний отрезок $[x_{k-1}, x_k]$ и вычисляя производную в его правом конце, получаем формулу (4.20):

$$q'_k = \frac{q_k - q_{k-1}}{h_{k-1}} + \frac{h_{k-1}}{3}\,q''_k + \frac{h_{k-1}}{6}\,q''_{k-1}.$$

Осталось использовать последнее не учтённое требование — непрерывность первой производной в узле x_k. Приравнивая правые части (4.18) и (4.20), получаем

$$\frac{q_{k+1} - q_k}{h_k} - \frac{q_k - q_{k-1}}{h_{k-1}} = \frac{h_k}{6}\,q''_{k+1} + \frac{h_k + h_{k-1}}{3}\,q''_k + \frac{h_{k-1}}{6}\,q''_{k-1}.$$

Разделив на $(h_k + h_{k-1})/6$, приходим к основному уравнению (4.21) с обозначениями (4.22) и (4.23):

$$\alpha_k q''_{k+1} + 2q''_k + (1-\alpha_k)\,q''_{k-1} = M_k, \qquad \alpha_k = \frac{h_k}{h_k + h_{k-1}}, \qquad M_k = \frac{6}{h_k + h_{k-1}}\Big(\frac{q_{k+1} - q_k}{h_k} - \frac{q_k - q_{k-1}}{h_{k-1}}\Big).$$

Правая часть M_k — это ушестерённая разделённая разность второго порядка $6f(x_{k-1}, x_k, x_{k+1})$, то есть разностный аналог второй производной, построенный по заданным точкам.

Примечание о расхождении с книгой: в формуле (4.23) учебника индексы шагов сдвинуты на единицу (напечатаны h_{k+1} и h_k); при принятом определении $h_k = x_{k+1} - x_k$ правильны индексы h_k и h_{k-1}, как здесь.

Уравнения (4.21), записанные для $k = 1, \ldots, n-1$, образуют систему (4.24) из $n-1$ линейного уравнения относительно $n+1$ неизвестного $q_0'', \ldots, q_n''$. Как и ожидалось, двух уравнений не хватает. Если задать вторые производные на концах, q_0'' и q_n'', останется система (4.25) вида $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ с вектором неизвестных $\mathbf{x} = (q_1'', \ldots, q_{n-1}'')^{\mathrm{T}}$ и матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \alpha_1 & 0 & \ldots & 0 \\ 1-\alpha_2 & 2 & \alpha_2 & \ldots & 0 \\ 0 & 1-\alpha_3 & 2 & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots & 1-\alpha_{n-1} & 2 \end{pmatrix}.$$

Матрица трёхдиагональна и имеет диагональное преобладание, так как $\alpha_k + (1-\alpha_k) = 1$, что меньше двух; поэтому система всегда однозначно разрешима. Обратите внимание на терминологию: учебник называет такие ленточные матрицы матрицами Якоби. Это общепринятое в линейной алгебре название трёхдиагональных матриц, и оно не имеет никакого отношения к матрице Якоби манипулятора $J(\mathbf{q})$.

Когда вторые производные найдены, сплайн на каждом отрезке вычисляется по формуле, которая получается подстановкой (4.18) в (4.16) и удобна для программирования:

$$q(x) = \frac{q_k''(x_{k+1}-x)^3 + q_{k+1}''(x-x_k)^3}{6h_k} + \Big(\frac{q_k}{h_k} - \frac{q_k'' h_k}{6}\Big)(x_{k+1}-x) + \Big(\frac{q_{k+1}}{h_k} - \frac{q_{k+1}'' h_k}{6}\Big)(x-x_k).$$

Краевые условия

В постановке задачи учебник говорит о четырёх заданных векторах на концах — начальных и конечных скоростях и ускорениях.

Примечание о расхождении с книгой: у кубического сплайна, как показывает подсчёт, свободны только два условия, поэтому одновременно задать на концах и скорости, и ускорения нельзя; в дальнейшем изложении сами авторы задают только $\ddot{q}_0$ и $\ddot{q}_n$.

Практически важны два варианта. Первый — заданные ускорения на концах, в частности нулевые; такой сплайн называют естественным. Тогда система (4.24) решается непосредственно, но скорости на концах получаются какими придётся и, вообще говоря, ненулевыми. Второй вариант — заданные скорости на концах, $q_0' = a$ и $q_n' = c$; для робота, который начинает и заканчивает движение в покое, он важнее. Два недостающих уравнения дают формулы (4.18) при $k = 0$ и (4.20) при $k = n$:

$$2q_0'' + q_1'' = \frac{6}{h_0}\Big(\frac{q_1 - q_0}{h_0} - a\Big), \qquad q_{n-1}'' + 2q_n'' = \frac{6}{h_{n-1}}\Big(c - \frac{q_n - q_{n-1}}{h_{n-1}}\Big).$$

Система остаётся трёхдиагональной, но её порядок становится равным $n+1$. Именно так построен сплайн на рис. 4.4: скорость на концах равна нулю, а ускорение — нет. Если нужно обнулить на концах и скорость, и ускорение, применяют один из двух приёмов: либо добавляют вблизи концов по одному вспомогательному узлу, значение в котором не задаётся, а подбирается, либо на первом и последнем отрезках используют многочлены четвёртой степени. Эквивалентной альтернативой системе для вторых производных служит система для узловых скоростей q_k' и кубические многочлены Эрмита из предыдущего раздела; она тоже трёхдиагональна.

Метод прогонки

Трёхдиагональные системы решают специальным рекуррентным методом — **методом прогонки**. Будем искать решение в виде (4.27):

$$x_k = c_k x_{k+1} + d_k,$$

где $x_k = q''_k$, а c_k и d_k — пока неизвестные числа. Запишем уравнение (4.21) с номером $k+1$ и подставим в него x_k из (4.27):

$$\alpha_{k+1} x_{k+2} + 2x_{k+1} + (1-\alpha_{k+1})(c_k x_{k+1} + d_k) = M_{k+1}.$$

Выразив отсюда x_{k+1} через x_{k+2} и сравнив с (4.27), получаем рекуррентные соотношения (4.29) и (4.30):

$$c_{k+1} = -\frac{\alpha_{k+1}}{2 + (1-\alpha_{k+1})c_k}, \qquad d_{k+1} = \frac{M_{k+1} - (1-\alpha_{k+1})d_k}{2 + (1-\alpha_{k+1})c_k}.$$

Начальные значения следуют из (4.27) при $k=0$: равенство $x_0 = c_0 x_1 + d_0$ при заданном $x_0 = q''_0$ выполняется, если $c_0 = 0$ и $d_0 = x_0$ — это формулы (4.31) и (4.32).

Примечание о расхождении с книгой: в формулах (4.28)–(4.31) учебника есть опечатки в индексах (напечатано $1-\alpha_k$ вместо $1-\alpha_{k+1}$ и α_{k-1} в числителе (4.29)), а в (4.31) вместо произведения $c_0 x_1$ напечатана сумма; здесь приведены исправленные соотношения, совпадающие со стандартным методом прогонки.

Алгоритм состоит из двух проходов. На прямом ходе слева направо вычисляются коэффициенты c_k и d_k; этим краевое условие на левом конце как бы перегоняется вправо. На обратном ходе справа налево, начиная с известного $x_n = q''_n$, по формуле (4.27) находятся сами неизвестные. Знаменатели не обращаются в нуль, так как $|c_k|$ не превосходит единицы. Число операций пропорционально n, а не n^3, как в методе Гаусса общего вида, что существенно при сотнях узлов.

Пример 4.3. Сплайн через четыре узла

Пусть узлы равноотстоящие, $x_k = 0, 1, 2, 3$ с, значения $q_k = 0;\ 1;\ 1{,}5;\ 3$ рад, ускорения на концах нулевые. При равных шагах $\alpha_k = \frac{1}{2}$ и $M_k = 3(q_{k+1} - 2q_k + q_{k-1})$, откуда $M_1 = -1{,}5$ и $M_2 = 3$. Прямой ход: $c_0 = 0$, $d_0 = 0$; затем $c_1 = -0{,}5/2 = -0{,}25$, $d_1 = -1{,}5/2 = -0{,}75$; затем знаменатель равен $2 + 0{,}5 \cdot (-0{,}25) = 1{,}875$, $c_2 = -0{,}2667$, $d_2 = (3 + 0{,}375)/1{,}875 = 1{,}8$. Обратный ход: $x_3 = 0$, $x_2 = c_2 x_3 + d_2 = 1{,}8$, $x_1 = -0{,}25 \cdot 1{,}8 - 0{,}75 = -1{,}2$. Итак, $q'' = (0;\ -1{,}2;\ 1{,}8;\ 0)$ рад/с^2. Проверка первым уравнением системы: $0{,}5 \cdot 1{,}8 + 2 \cdot (-1{,}2) = -1{,}5$. Начальная скорость по формуле (4.18) равна $q'_0 = 1 - \frac{1}{6} \cdot (-1{,}2) = 1{,}2$ рад/с: естественный сплайн не начинается с покоя. Если вместо ускорений задать нулевые скорости на концах, получится система четвёртого порядка с решением $q'' = (4{,}4;\ -2{,}8;\ 3{,}8;\ -6{,}4)$ рад/с^2; скорости во внутренних узлах равны $0{,}8$ и $1{,}3$ рад/с, наибольшая скорость около $2{,}0$ рад/с достигается на последнем отрезке.

Планирование траектории с помощью сплайнов

Применительно к роботу аргумент x — это время, а сплайн строится независимо для каждой обобщённой координаты по общей сетке моментов t_k. Учебник сопровождает метод тремя замечаниями.

Первое. Метод прогонки требует обратного хода, то есть знания всех узлов заранее. Значит, планирование выполняется в режиме off-line, до начала движения, что, впрочем, вообще свойственно процедурам планирования.

Второе. При циклически повторяемых движениях, когда последовательность точек описывает замкнутый контур и $\mathbf{q}_0 = \mathbf{q}_n$, траекторию нужно замкнуть, потребовав $\dot{\mathbf{q}}_0 = \dot{\mathbf{q}}_n$ и $\ddot{\mathbf{q}}_0 = \ddot{\mathbf{q}}_n$. Система

уравнений при этом перестаёт быть строго трёхдиагональной, но сохраняет ту же структуру и решается вариантом прогонки. Это как раз случай окружности из домашнего задания, если её нужно обходить многократно.

Третье. На построенной траектории скорости и ускорения могут превысить допустимые значения $\dot{Q}_i^{\max}$ и $\ddot{Q}_i^{\max}$ — ограничения (4.33) и (4.34). Проверить это несложно. Ускорение на каждом отрезке линейно, поэтому его экстремумы достигаются в узлах и равны q''_k. Скорость на отрезке квадратична, поэтому кроме узлов нужно проверить внутреннюю точку, где q'' обращается в нуль; такая точка существует, если q''_k и q''_{k+1} разного знака, и равна $x_k + h_k q''_k/(q''_k - q''_{k+1})$. Если ограничение нарушено, увеличивают тот временной интервал, где это произошло, и пересчитывают сплайн. Полезно помнить правило масштабирования: если все интервалы растянуть в c раз, скорости уменьшатся в c раз, а ускорения — в c^2 раз. Возможна и оптимизационная постановка: выбрать разбиение $\{t_i\}$ так, чтобы время обхода было минимальным при выполнении ограничений.

В заключение параграфа учебник замечает, что сплайны полезны и для сглаживания негладких функций. Например, функцию $|x|$ на отрезке $[-1, 1]$ можно заменить параболическим сплайном, равным $x^2/(2\varepsilon) + \varepsilon/2$ при $|x| \le \varepsilon$ и $|x|$ вне этого интервала; погрешность такой замены не превышает $\varepsilon/2$. Тот же приём скругляет углы ломаной траектории.

4.5. Управление по положению в пространстве координат схвата

Идея: обратная задача в узлах и сплайн между ними

Методы предыдущих разделов работают в пространстве обобщённых координат, а задание роботу, как мы говорили, формулируется в координатах схвата. Пусть требуемая траектория схвата описывается уравнением (4.35):

$$\mathbf{s} = \mathbf{s}^*(t).$$

Самый прямой путь — решить обратную задачу о положении в каждый момент времени и получить программную траекторию в пространстве Q (4.36):

$$\mathbf{q}^*(t) = \mathbf{f}^{-1}\big(\mathbf{s}^*(t)\big).$$

Авторы называют простоту этого подхода обескураживающей и отмечают его достоинство: при исполнении не нужна матрица Якоби, а значит, не нужно заботиться о вырожденных конфигурациях. Однако решать обратную задачу в темпе движения можно только тогда, когда она решается аналитически, как для манипуляторов с тремя пересекающимися осями. В общем случае поступают иначе. На траектории выбирают узлы $\mathbf{s}_k = \mathbf{s}^*(t_k)$, $k = 1, \dots, K$, в каждом узле решают обратную задачу и получают $\mathbf{q}_k$, а затем через точки $\mathbf{q}_k$ проводят кубический сплайн в пространстве обобщённых координат (рис. 4.5). Это и есть **контурное управление с использованием сплайн-интерполяции**. И решение обратной задачи, и построение сплайна выполняются на этапе планирования, когда время вычислений не критично; на этапе исполнения приводам остаётся отрабатывать готовую гладкую функцию.

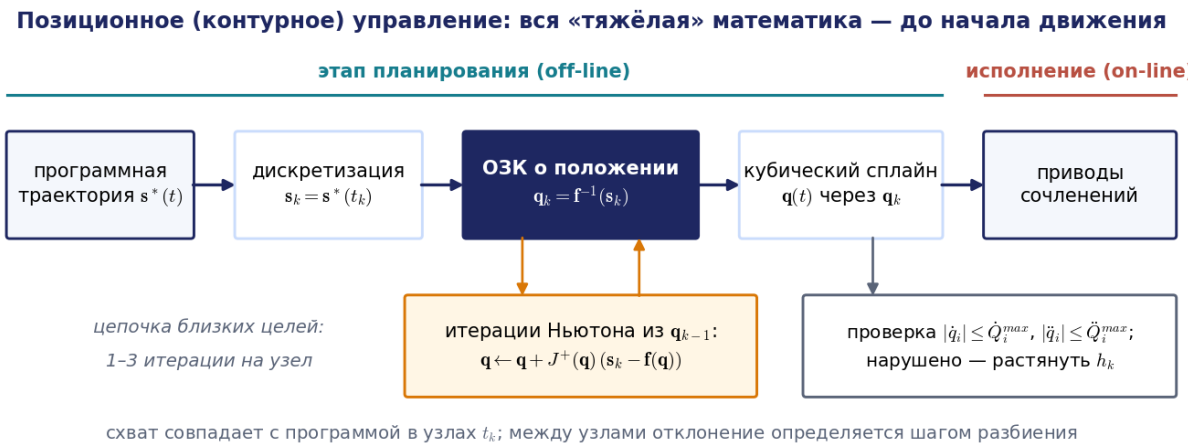


Рис. 4.5. Позиционное управление: дискретизация траектории схвата, решение обратной задачи в узлах и сплайн-интерполяция в пространстве сочленений

Итерационное решение обратной задачи по цепочке близких целей

Если аналитического решения нет, обратную задачу в узлах решают численно. Здесь пригождается схема из лекции 2: итерации Ньютона

$$\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} + J^{+}(\mathbf{q})\big(\mathbf{s}_k - \mathbf{f}(\mathbf{q})\big),$$

причём начальным приближением для узла k служит решение для узла $k-1$. Соседние узлы траектории близки, поэтому начальное приближение всегда хорошее, и метод сходится за одну — три итерации. Тем самым снимаются обе главные трудности численного метода, о которых шла речь в лекции 2: неопределённость выбора начального приближения и перескок на другую ветвь решения. Решение непрерывно продолжается вдоль траектории, и манипулятор не меняет конфигурацию «локоть вверх» на «локоть вниз» посреди движения. Вблизи особых точек вместо J^+ используют демпфированную псевдообратную матрицу; к этому мы вернёмся в разделе 4.9. Такую схему называют **позиционным управлением с итерационным решением обратной задачи о положении**.

Интерполяция в пространстве сочленений и в декартовом пространстве

Почему нельзя ограничиться двумя узлами — начальным и конечным? Потому что прямая в пространстве Q не является прямой в декартовом пространстве. На рис. 4.6 показан плоский двухзвенник с единичными звеньями, переходящий из точки $A = (1{,}6;\ -0{,}5)$ в точку $B = (0{,}3;\ 1{,}5)$. При линейной интерполяции углов схват описывает дугу и отходит от отрезка AB на $0{,}54$ м — на величину, сравнимую с размерами рабочей зоны. Если на пути есть препятствие или схват должен вести инструмент вдоль шва, это недопустимо. Наоборот, прямая в декартовом пространстве соответствует в плоскости (q_1, q_2) сильно изогнутой кривой.

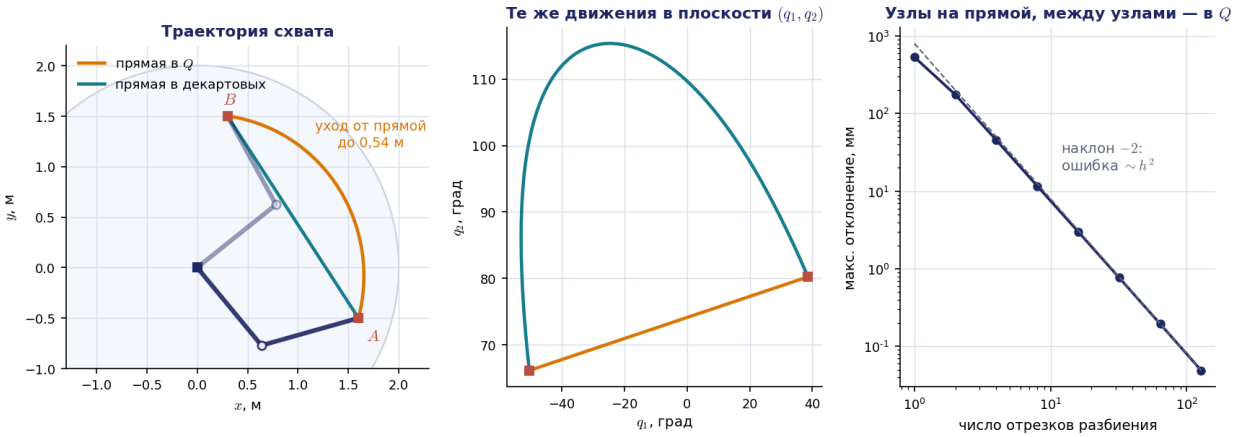


Рис. 4.6. Прямая в пространстве сочленений и прямая в декартовом пространстве для двухзвенника; справа зависимость ошибки от числа отрезков разбиения

Сравним два способа интерполяции.

Свойство	**Интерполяция в пространстве Q**	**Интерполяция в декартовом пространстве**
Путь схвата между узлами	заранее неизвестная кривая	заданная линия: прямая, дуга
Обратная задача о положении	только в узлах	в каждой точке или в частых узлах
Особые точки	не мешают	путь может пройти через особую точку или выйти из рабочей зоны
Ограничения приводов	проверяются непосредственно	проверяются после пересчёта в $\dot{\mathbf{q}}$
Применение	перенос, холостые переходы	сварка, окраска, сборка, резка

Позиционное управление с узлами на декартовой траектории соединяет достоинства обоих способов: форма пути задаётся в координатах схвата, а гладкость и ограничения обеспечиваются в координатах звеньев.

Дискретизация и ошибка хорды

Остаётся вопрос, как часто расставлять узлы. Схват совпадает с программной траекторией только в узлах, а между ними отклоняется; учебник ограничивается замечанием, что отклонение зависит от разбиения. Оценим его. Если между узлами углы меняются линейно, то ошибка интерполяции гладкой функции пропорциональна квадрату шага. Правая часть рис. 4.6 подтверждает это расчётом для отрезка AB: при одном отрезке разбиения ошибка равна 536 мм, при восьми — 11,6 мм, при 32 — 0,77 мм, при 128 — 0,05 мм; каждое удвоение числа узлов уменьшает ошибку вчетверо. Сплайн вместо ломаной уменьшает ошибку ещё сильнее.

Вторая составляющая ошибки возникает, когда сама программная кривая заменяется ломаной, например окружность — вписанным многоугольником. Это **ошибка хорды**: наибольшее расстояние от дуги до стягивающей её хорды. Для окружности радиуса R и углового шага $\Delta\varphi$ она равна

$$\delta = R\Big(1 - \cos\frac{\Delta\varphi}{2}\Big) \approx \frac{R\,\Delta\varphi^2}{8}.$$

Отсюда сразу получается требуемое число узлов. Для окружности радиуса 0,4 м при 36 узлах

($\Delta\varphi = 10^\circ$) ошибка хорды равна 1,5 мм, при 360 узлах — 0,015 мм. Если задан допуск δ, шаг не должен превышать $\sqrt{8\delta/R}$.

Пример 4.4. Окружность схвата для двухзвенника

Пусть схват двухзвенника с единичными звеньями должен за время $T = 4$ с обойти окружность радиуса $R = 0{,}4$ м с центром в точке $(1{,}0;\ 0{,}8)$ и остановиться. Зададим движение по окружности законом разгона — торможения:

$$\mathbf{s}^*(t) = \begin{pmatrix} 1{,}0 + R\cos\varphi(t) \\ 0{,}8 + R\sin\varphi(t) \end{pmatrix}, \qquad \varphi(t) = 2\pi\lambda(t), \qquad \lambda = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5.$$

Наибольшее удаление окружности от основания равно $\sqrt{1{,}0^2 + 0{,}8^2} + 0{,}4 \approx 1{,}68$ м, наименьшее — 0,88 м, так что вся окружность лежит внутри рабочей зоны $0 \le r \le 2$ и далеко от обеих особых конфигураций. Наибольшая скорость схвата равна $2\pi R \cdot \frac{15}{8}/T \approx 1{,}18$ м/с. Далее выбираем, скажем, 72 узла равномерно по времени, в каждом решаем обратную задачу (аналитически либо итерациями от предыдущего узла, сохраняя ветвь «локоть вверх»), строим для $q_1(t)$ и $q_2(t)$ сплайны с нулевыми скоростями на концах, проверяем наибольшие $|\dot q_i|$ и при необходимости увеличиваем T. Обратите внимание: узлы, равномерные по времени, неравномерны по дуге — у концов, где движение медленное, они расположены гуще, и ошибка хорды там меньше.

4.6. Формирование программной траектории схвата

До сих пор мы не спрашивали, откуда берётся функция $\mathbf{s}^*(t)$. Рассмотрим типовую задачу: заданы матрицы положения схвата в начальной и конечной точках (4.37),

$$T_0 = \begin{pmatrix} R_0 & \mathbf{p}_0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T_f = \begin{pmatrix} R_f & \mathbf{p}_f \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

и время перемещения τ. Нужно построить непрерывную траекторию $T(t)$, обеспечивающую режим разгона — торможения. Трудность в том, что ориентацию, в отличие от положения, нельзя интерполировать покомпонентно: полусумма двух матриц поворота не является матрицей поворота. Учебник ищет траекторию в виде (4.38):

$$T(t) = T_0\, A(t), \qquad A(t) = \begin{pmatrix} R(t) & \boldsymbol{\rho}(t) \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где A — матрица относительного перемещения, зависящая от оси $\mathbf{n}$, угла поворота $\delta(t)$ вокруг неё и вектора переноса $\boldsymbol{\rho}(t)$. Из (4.38) следует $A(t) = T_0^{-1}T(t)$. Условия $T(t_0) = T_0$ и $T(t_0+\tau) = T_f$ дают граничные условия для матрицы A:

$$A(t_0) = E, \qquad A(t_0+\tau) = T_0^{-1}T_f,$$

то есть

$$R(t_0) = E, \quad R(t_0+\tau) = R_0^{\mathrm{T}}R_f, \qquad \boldsymbol{\rho}(t_0) = 0, \quad \boldsymbol{\rho}(t_0+\tau) = R_0^{\mathrm{T}}(\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_0).$$

Примечание о расхождении с книгой: в учебнике формулы (4.39), (4.41) и (4.42) напечатаны как $A = TT_0^{-1}$, $A(t_0+\tau) = T_0T_f^{-1}$ и $R(t_0+\tau) = R_0R_f$, что не согласуется с исходной записью (4.38) и с формулой (4.43) самой книги; при записи $T = T_0A$ правильны приведённые здесь выражения.

Ось и угол полного поворота находятся по матрице $R(t_0+\tau)$ с элементами r_{ij} с помощью формул (4.44) и (4.45), известных из лекции 1:

$$\cos\delta_f = \frac{1}{2}\big(\operatorname{tr} R - 1\big), \qquad \mathbf{n} = \frac{1}{2\sin\delta_f}\begin{pmatrix} r_{32} - r_{23} \\ r_{13} - r_{31} \\ r_{21} - r_{12} \end{pmatrix}.$$

Промежуточная матрица поворота строится по формуле Родрига (4.46):

$$R(t) = \cos\delta(t)\, E + \big(1 - \cos\delta(t)\big)\, \mathbf{n}\mathbf{n}^{\mathrm{T}} + \sin\delta(t)\, \Lambda(\mathbf{n}),$$

где $\Lambda(\mathbf{n})$ — знакомая кососимметрическая матрица. Остаётся выбрать скалярные законы. Естественно взять один и тот же профиль для переноса и поворота:

$$\delta(t) = \lambda(t)\,\delta_f, \qquad \boldsymbol{\rho}(t) = \lambda(t)\, R_0^{\mathrm{T}}(\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_0),$$

где $\lambda(t)$ — любая из функций раздела 4.2 или 4.3, меняющаяся от нуля до единицы. Это та же специальная параметризация, перенесённая в пространство координат схвата. Какой получается траектория? Положение схвата равно $\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0 + R_0\boldsymbol{\rho}(t) = \mathbf{p}_0 + \lambda(t)(\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_0)$, то есть характерная точка движется по отрезку прямой, а схват одновременно равномерно по λ поворачивается вокруг оси, неподвижной в пространстве. Это кратчайший поворот между двумя ориентациями. Формулы теряют смысл при $\sin\delta_f = 0$: если $\delta_f = 0$, поворачиваться не нужно, а при $\delta_f = \pi$ ось находят из диагональных элементов матрицы. В плоской задаче всё сводится к линейной интерполяции одного угла: $\varphi(t) = \varphi_0 + \lambda(t)(\varphi_f - \varphi_0)$.

Для других линий поступают так же: задают геометрию пути как функцию натурального параметра, а закон движения вдоль пути — функцией $\lambda(t)$. Для окружности это сделано в примере 4.4. Построенную траекторию $T^*(t)$ можно отрабатывать либо позиционным методом из раздела 4.5, либо методами, к которым мы переходим.

4.7. Линеаризованный позиционный алгоритм управления

Рассмотрим алгоритм управления по положению, в котором обратная задача о положении вообще не решается. Он основан на том, что целевое положение схвата, то есть рассчитанное программное движение, и его текущее положение различаются мало.

Пусть $\mathbf{s}^* = \mathbf{f}(\mathbf{q})$ — уравнение (4.47), связывающее искомый вектор обобщённых координат с целевым положением. Применим к нему метод Ньютона из лекции 2. Получаем рекуррентные соотношения (4.48)–(4.50):

$$\Delta\mathbf{q}_{k+1} = J^{-1}(\mathbf{q}_k)\,\Delta\mathbf{s}_k, \qquad \Delta\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_{k+1} - \mathbf{q}_k, \qquad \Delta\mathbf{s}_k = (\Delta\boldsymbol{\varphi}_k,\ \Delta\mathbf{p}_k) = (\boldsymbol{\omega}_k\Delta t,\ \mathbf{v}_k\Delta t).$$

Вектор $\Delta\mathbf{s}_k$ отражает несовпадение положения схвата на k-й итерации с программным. Его можно понимать как малое перемещение, которое ликвидирует рассогласование за время Δt поворотом с угловой скоростью $\boldsymbol{\omega}_k$ и переносом со скоростью $\mathbf{v}_k$. Компоненты рассогласования вычисляются по результатам лекции 3 о дифференциальных перемещениях — формулы (4.51) и (4.52):

$$\Delta\mathbf{p}_k = \mathbf{p}^* - \mathbf{p}_k, \qquad \Delta\boldsymbol{\varphi}_k = \frac{1}{2}\big(\mathbf{x}_k \times \mathbf{x}^* + \mathbf{y}_k \times \mathbf{y}^* + \mathbf{z}_k \times \mathbf{z}^*\big),$$

где $\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*, \mathbf{z}^*, \mathbf{p}^*$ — столбцы целевой матрицы положения $T^*(t)$ (4.53), а $\mathbf{x}_k, \mathbf{y}_k, \mathbf{z}_k, \mathbf{p}_k$ — столбцы текущей. Формула для $\Delta\boldsymbol{\varphi}$ справедлива именно для малых поворотов, когда угол можно считать вектором; это ещё одна причина, по которой алгоритм требует близости текущего и целевого положений.

Теперь сделаем решающий шаг. Если целевое положение меняется от такта к такту мало, итерационный процесс (4.48) практически сходится за одну итерацию. Тогда можно на каждом такте управления выполнять ровно одну итерацию, но уже для нового целевого положения. Решатель обратной

задачи превращается в следящую систему: схват следит за программной матрицей $T^*(t)$ (рис. 4.7). Это та же цепочка близких целей, что и в разделе 4.5, только перенесённая из этапа планирования в реальное время. Отсюда название: **линеаризованный позиционный алгоритм**.

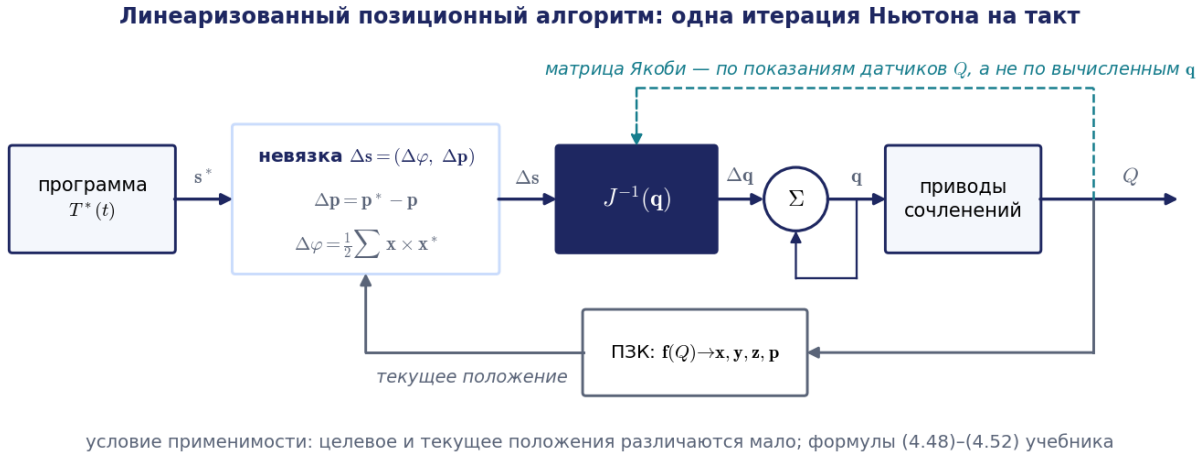


Рис. 4.7. Структурная схема линеаризованного позиционного алгоритма управления

Учебник делает два замечания о реализации. Во-первых, если привод уже замкнут по положению через систему управления робота, как чаще всего и бывает, внешнюю обратную связь по положению целесообразно разомкнуть и не суммировать приращения $\Delta\mathbf{q}$: эти приращения пропорциональны скоростям изменения обобщённых координат, и их можно подавать приводам как задания по скорости. Качество отработки при этом выше. Во-вторых, текущее положение схвата нужно вычислять по показаниям датчиков сочленений Q, а не по вычисленным углам $\mathbf{q}$: тогда рассогласование учитывает действительное состояние механизма, включая ошибки приводов. Оба замечания выражают общий принцип обратной связи. По сравнению с позиционным методом раздела 4.5 алгоритм работает в реальном времени и не требует решения обратной задачи, но зато на каждом такте обращает матрицу Якоби и потому чувствителен к вырожденным конфигурациям.

4.8. Управление по вектору скорости и по вектору ускорения

Управление по вектору скорости

Под **управлением по вектору скорости** понимают способ управления, при котором обобщённая скорость схвата (4.54) совпадает с командным вектором (4.55) или близка к нему:

$$\dot{\mathbf{s}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\omega} \\ \mathbf{v} \end{pmatrix}, \qquad \dot{\mathbf{s}}^* = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\omega}^*(t) \\ \mathbf{v}^*(t) \end{pmatrix}.$$

Особенно часто этот способ применяется при управлении от рукоятки. Рукоятка — многозвенный механизм с потенциометрами в шарнирах, в некотором смысле сам подобный манипулятору; её сигналы интерпретируются как компоненты командной скорости. Оператору не нужно думать о конечных точках — он задаёт направление и темп движения «здесь и сейчас». Полный командный вектор шестимерен, а степеней подвижности у рукоятки обычно меньше, поэтому способ интерпретации сигналов переключают кнопками. Закон управления следует из обратной задачи о скорости — формула (4.56):

$$\dot{\mathbf{q}}^*(t) = J^{-1}(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{s}}^*(t).$$

Если приводы замкнуты по скорости, вектор $\dot{\mathbf{q}}^*$ подаётся на них непосредственно; если по положению — его предварительно интегрируют. Строго говоря, матрицу Якоби следовало бы вычислять вдоль программного движения, но эффективнее вычислять её по показаниям датчиков сочленений, учитывая действительное состояние механизма. Если матрица Якоби вырождена или не квадратна, вместо J^{-1} берут псевдообратную матрицу J^{+} из лекции 3. В зарубежной литературе эта схема называется resolved motion rate control.

Обратная связь по положению

При управлении от рукоятки контур замыкает оператор: он видит схват и поправляет движение. Если же командная скорость берётся из программы, $\dot{\mathbf{s}}^*(t) = d\mathbf{s}^*/dt$, то закон (4.56) оказывается разомкнутым по положению схвата. Любая ошибка — неточное начальное положение, конечный шаг интегрирования, неидеальность привода — не исправляется, а накапливается. Учебник этого случая отдельно не рассматривает, но средство очевидно: к командной скорости нужно добавить слагаемое, пропорциональное ошибке положения $\mathbf{e} = \mathbf{s}^* - \mathbf{s}(\mathbf{q})$:

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{+}(\mathbf{q})\bigl(\dot{\mathbf{s}}^* + K\mathbf{e}\bigr),$$

где K — положительно определённая матрица, обычно диагональная или просто число (рис. 4.8, вверху). Для ориентации ошибка вычисляется по формуле (4.52). Посмотрим, как ведёт себя ошибка. Вдали от особых точек $JJ^{+} = E$, поэтому скорость схвата равна $\dot{\mathbf{s}} = J\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{s}}^* + K\mathbf{e}$. Следовательно,

$$\dot{\mathbf{e}} = \dot{\mathbf{s}}^* - \dot{\mathbf{s}} = -K\mathbf{e}, \qquad \mathbf{e}(t) = e^{-Kt}\,\mathbf{e}(0).$$

Ошибка убывает экспоненциально с постоянной времени $1/K$, причём независимо от конфигурации манипулятора: нелинейность кинематики полностью компенсирована матрицей Якоби. Слагаемое $\dot{\mathbf{s}}^*$ называют прямой связью по скорости, слагаемое $K\mathbf{e}$ — обратной связью по положению.



Рис. 4.8. Структурные схемы управления по вектору скорости с обратной связью по положению и управления по вектору ускорения

Теперь видно место линеаризованного алгоритма раздела 4.7 в общей картине. В нём прямой связи нет, а приращение $\Delta\mathbf{q} = J^{-1}\Delta\mathbf{s}$ за такт Δt соответствует скорости $J^{-1}\mathbf{e}/\Delta t$, то есть коэффициенту $K = 1/\Delta t$: ошибка должна быть устранена за один такт. Без прямой связи схват всегда отстаёт от движущейся цели примерно на $\|\dot{\mathbf{s}}^*\|/K$; с прямой связью установившегося отставания нет.

В цифровой реализации с тактом Δt и интегрированием по Эйлеру ошибка за такт умножается на $1 - K\Delta t$. Поэтому коэффициент нельзя увеличивать беспредельно: при $K\Delta t$, большем едини-

цы, появляются колебания, а при $K\Delta t$, большем двух, контур неустойчив. При такте $0{,}02$ с разумны значения K до 20–30 с$^{-1}$.

Пример 4.5. Слежение по окружности с обратной связью и без неё

Возьмём окружность из примера 4.4 и будем численно интегрировать закон управления с тактом $\Delta t = 0{,}02$ с (рис. 4.9). Если схват стартует точно с окружности и $K = 0$, то из-за конечного шага интегрирования он постепенно уходит с траектории: ошибка достигает 23 мм и к концу движения остаётся равной 16 мм. При $K = 5$ с$^{-1}$ наибольшая ошибка равна $8{,}6$ мм, при $K = 20$ с$^{-1}$ — $2{,}6$ мм, а к моменту остановки она падает до $0{,}05$ мм. Если же в начальный момент схват смещён от окружности на 78 мм, то без обратной связи он так и описывает смещённую и искажённую кривую, а с обратной связью при $K = 20$ с$^{-1}$ выходит на программную окружность примерно за $0{,}2$ с — в согласии с постоянной времени $1/K = 0{,}05$ с.

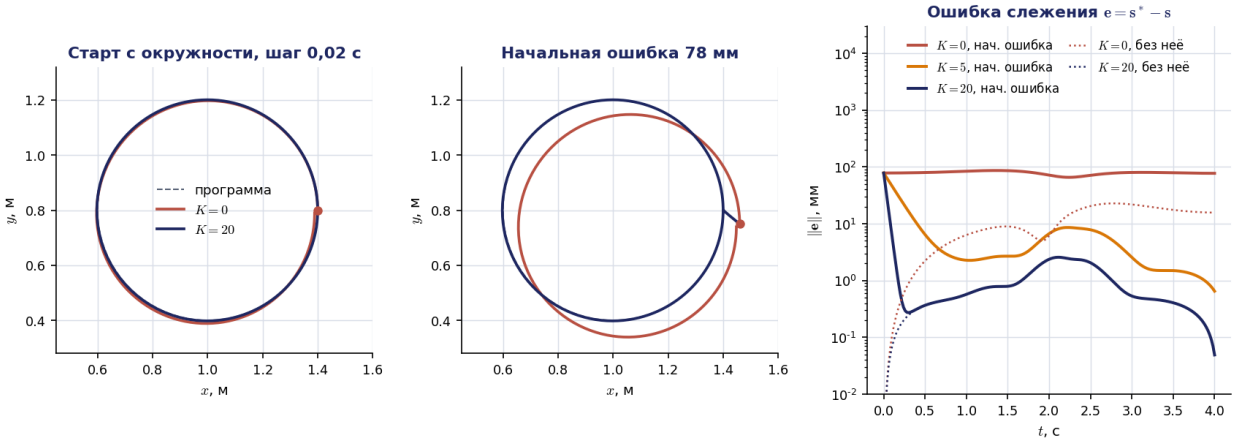


Рис. 4.9. Слежение за окружностью при управлении по вектору скорости: траектории схвата и норма ошибки при разных коэффициентах обратной связи

Управление по вектору ускорения

При **управлении по вектору ускорения** схват должен двигаться так, чтобы его обобщённое ускорение

$$\ddot{\mathbf{s}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{\boldsymbol{\omega}} \\ \dot{\mathbf{v}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\varepsilon} \\ \mathbf{a} \end{pmatrix}$$

было близко к командному $\ddot{\mathbf{s}}^*(t)$. Дифференцируя соотношение $\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, получаем

$$\ddot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}} + \dot{J}(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}},$$

откуда следует закон управления (4.57):

$$\ddot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{s}} - J^{-1}(\mathbf{q})\,\dot{J}(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}.$$

Второе слагаемое имеет ясный смысл: даже при нулевых ускорениях сочленений схват движется с ускорением, потому что меняется сама матрица Якоби; это центростремительные и кориолисовы составляющие. Их нужно вычесть из команды. Схема (рис. 4.8, внизу) содержит два интегратора и внутреннюю связь через блок $J^{-1}\dot{J}\dot{\mathbf{q}}$. При введении обратной связи приходится измерять уже не только обобщённые координаты Q, но и скорости $\dot{Q}$, а матрицу $\dot{J}$ вычислять на каждом такте, что заметно увеличивает объём вычислений. Зачем это нужно? Ускорения сочленений — естественный вход для уравнений динамики: зная $\ddot{\mathbf{q}}^*$, можно рассчитать требуемые моменты приводов. Поэтому управление

по ускорению служит мостом к динамическим методам управления, в которых командное ускорение формируют как $\ddot{\mathbf{s}}^{*} + K_d\dot{\mathbf{e}} + K_p\mathbf{e}$.

4.9. Поведение у особых точек и ограничение скоростей

Рост скоростей сочленений

Все алгоритмы, использующие J^{-1}, наследуют главную неприятность обратной задачи о скорости. В вырожденной конфигурации матрица Якоби теряет ранг, а вблизи неё умеренная скорость схвата требует огромных скоростей сочленений. Покажем это на двухзвеннике с единичными звеньями. Пусть схват идёт со скоростью $v = 0{,}4$ м/с по прямой $y = d$, проходящей на малом расстоянии d от основания (рис. 4.10). В точке над основанием рука сложена, $q_2 = \pi$, и это особая конфигурация. Когда схват проходит мимо основания, направление на него поворачивается почти на $180°$, и тем быстрее, чем меньше d: угловая скорость направления на точку, движущуюся по прямой, достигает v/d. Примерно с такой скоростью должно вращаться первое сочленение. Расчёт подтверждает оценку: при $d = 0{,}2$ м пик $|\dot{q}_1|$ равен 2 рад/с, при $d = 0{,}1$ м — 4 рад/с, при $d = 0{,}05$ м — 8 рад/с. Привод с предельной скоростью 3 рад/с во втором и третьем случаях команду не выполнит.

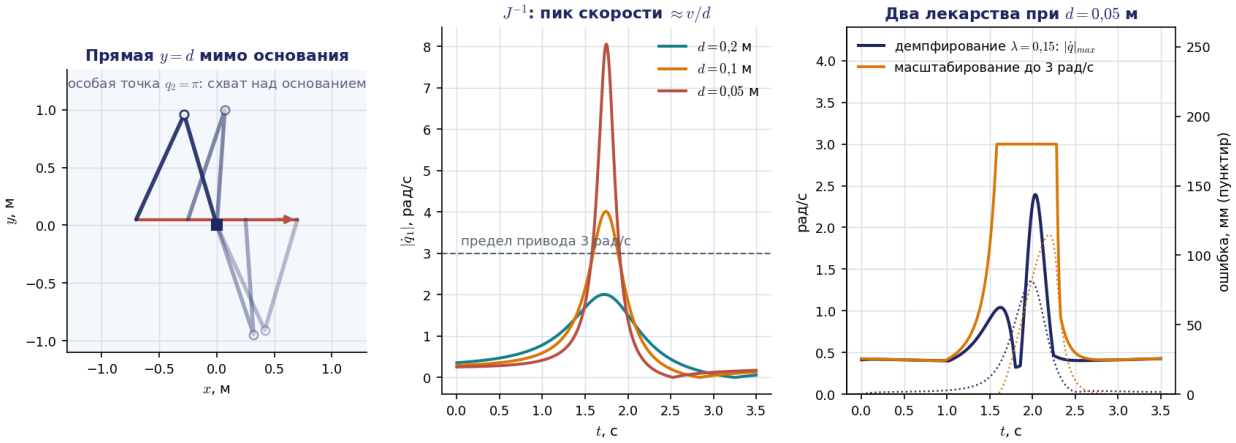


Рис. 4.10. Проход прямой рядом с особой точкой двухзвенника: рост скорости сочленения и два способа её ограничить

Демпфирование

Первое средство знакомо по лекциям 2 и 3 — демпфированная псевдообратная матрица:

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{\mathrm{T}}\left(JJ^{\mathrm{T}} + \lambda^2 E\right)^{-1}\left(\dot{\mathbf{s}}^{*} + K\mathbf{e}\right).$$

Если σ_i — сингулярные числа матрицы Якоби, то обычное обращение усиливает соответствующие компоненты команды в $1/\sigma_i$ раз, а демпфированное — в $\sigma_i/(\sigma_i^2 + \lambda^2)$ раз. Эта величина не превосходит $1/(2\lambda)$ при любом σ_i, так что скорости сочленений остаются ограниченными. Платой служит неточность: вблизи особой точки схват отрабатывает команду не полностью и отклоняется от программы. В расчёте на рис. 4.10 при $d = 0{,}05$ м, $\lambda = 0{,}15$ и $K = 10$ с$^{-1}$ пик скорости снизился с 8 до 2,4 рад/с, но схват на время отстал от программы на 81 мм; после выхода из опасной зоны обратная связь устранила ошибку. Вдали от особых точек демпфирование почти не влияет на решение, поэтому параметр λ часто делают переменным: нулевым при большой манипулятивности и растущим по мере приближения к особой точке.

Ограничение скоростей приводов

Второе средство — проверять полученные скорости на каждом такте. Срезать каждую компоненту по отдельности нельзя: изменится направление вектора $\dot{\mathbf{q}}$, а с ним и направление скорости схвата. Правильно уменьшать все компоненты в одно и то же число раз:

$$\dot{\mathbf{q}} \leftarrow \frac{\dot{\mathbf{q}}}{k}, \qquad k = \max\Bigl(1,\ \max_i \frac{|\dot{q}_i|}{\dot{Q}_i^{\max}}\Bigr).$$

В силу линейности соотношения $\dot{\mathbf{s}} = J\dot{\mathbf{q}}$ схват продолжает двигаться в требуемом направлении, но медленнее. Если программа при этом продолжает идти в прежнем темпе, схват отстаёт от неё: на рис. 4.10 отставание достигает 115 мм, хотя с линии $y = d$ схват почти не сходит. Лучше замедлять саму программу, то есть уменьшать в k раз скорость изменения параметра λ вдоль пути; этот приём называют масштабированием времени. Тогда сохраняется и форма пути, и синхронность, теряется только время. Оба средства — лишь лекарства. Надёжнее всего планировать траекторию так, чтобы она не проходила вблизи особых точек; для этого служат карты мобильности и манипулятивности из лекции 3.

Застревание в особой точке

В контрольных вопросах учебника есть тонкий вопрос: может ли манипулятор, оказавшийся в вырожденной конфигурации, не выйти из неё? Может. Пусть двухзвенник вытянут вдоль оси X, а командная скорость направлена вдоль руки, к основанию. В этой конфигурации $J^{+} = \alpha J^{\mathrm{T}}$ (лекция 3), а столбцы матрицы Якоби перпендикулярны руке, поэтому $J^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{s}}^{*} = 0$ и $\dot{\mathbf{q}} = 0$: манипулятор стоит, хотя цель достижима. Демпфирование не помогает, поскольку оно тоже содержит множитель J^{T}. Выход — вывести манипулятор из особой конфигурации движением в пространстве сочленений, например немного согнуть локоть, и лишь затем вернуться к управлению по скорости.

4.10. Управление по вектору силы

Последний способ относится к задачам, где цель — не движение, а взаимодействие: схват должен развивать заданные силы и моменты. Постановка требует аккуратности. Сила в механике возникает только при взаимодействии тел, поэтому предполагают, что к схвату приложена внешняя обобщённая сила $\mathbf{F} = (\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}, \mathbf{f}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$, составленная из момента и силы, а в сочленениях развиваются такие силы и моменты $\mu_1, \ldots, \mu_N$, которые её уравновешивают; манипулятор остаётся в покое. Соответствие между $\mathbf{F}$ и вектором $\mathbf{M} = (\mu_1, \ldots, \mu_N)^{\mathrm{T}}$ даёт принцип виртуальных перемещений: в положении равновесия сумма элементарных работ всех активных сил на любом возможном перемещении равна нулю. Отсюда $\mathbf{M}^{\mathrm{T}}\delta\mathbf{q} = \mathbf{F}^{\mathrm{T}}\delta\mathbf{s}$. Поскольку $\delta\mathbf{s} = J(\mathbf{q})\delta\mathbf{q}$, получаем (4.58): $\mathbf{M}^{\mathrm{T}}\delta\mathbf{q} = \mathbf{F}^{\mathrm{T}}J(\mathbf{q})\delta\mathbf{q}$. Виртуальное перемещение $\delta\mathbf{q}$ произвольно, следовательно, справедливо соотношение (4.59):

$$\mathbf{M} = J^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\,\mathbf{F}.$$

Важнейшее отличие от управления по скорости: здесь используется транспонированная, а не обратная матрица Якоби. Обращать ничего не нужно, поэтому формула работает в любой конфигурации, включая вырожденные. Зато в вырожденной конфигурации у матрицы J^{T} есть ядро: силу, направленную вдоль вытянутой руки, воспринимает сама конструкция, и моменты в сочленениях для этого не нужны.

Пример 4.6. Манипулятор удерживает крышку люка

Учебник рассматривает двухзвенник со звеньями длины l, открывающий люк того же диаметра: люк шарнирно закреплён в точке A и опирается на подставку B. Спрашивается, какие моменты нужно

развить в сочленениях, чтобы горизонтально лежащий люк весом P не давил на опору. Половину веса несёт шарнир A, поэтому схват должен приложить к краю люка силу $P/2$, направленную вверх. В системе координат учебника ось X направлена вверх, так что $\mathbf{F} = (P/2,\ 0)^{\mathrm{T}}$; углы в сочленениях равны $q_1 = \pi/6$, $q_2 = 2\pi/3$. Матрица Якоби двухзвенника при этих углах равна

$$J = l\begin{pmatrix} -(s_1 + s_{12}) & -s_{12} \\ c_1 + c_{12} & c_{12} \end{pmatrix} = l\begin{pmatrix} -1 & -1/2 \\ 0 & -\sqrt{3}/2 \end{pmatrix},$$

и по формуле (4.59)

$$\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix} = l\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1/2 & -\sqrt{3}/2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} P/2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -Pl/2 \\ -Pl/4 \end{pmatrix}.$$

Примечание о расхождении с книгой: в учебнике для первого момента напечатано $Pl/2$; прямое перемножение матриц даёт $-Pl/2$. Знак согласуется с механикой: схват находится на расстоянии l от основания по горизонтали, и для создания силы, направленной вверх, первый привод должен развивать момент в сторону уменьшения угла q_1, который отсчитывается от вертикали.

Авторы подчёркивают, что полная задача открывания люка — обеспечить заданное движение $\varphi^*(t)$ и при этом не сломать шарнир — требует методов динамического управления. Формула (4.59) даёт лишь статическую основу для них.

4.11. Сводка методов кинематического управления

Соберём рассмотренные способы в одну таблицу; она повторяет итоговую таблицу, которой преподаватель обычно завершает эту тему.

Метод	Входная команда	Ключевая формула	Когда вычисляется	Особенности
Перевод из точки в точку	$\mathbf{q}^0, \mathbf{q}^1$	$\mathbf{q} = \mathbf{q}^0 + \lambda(t)(\mathbf{q}^1 - \mathbf{q}^0)$	заранее	путь схвата не контролируется; сочленения синхронны
Обход точек сплайном	$\mathbf{q}_k, t_k$	система (4.24), прогонка	заранее	непрерывное ускорение; проверка ограничений в узлах
Позиционное (контурное)	$\mathbf{s}^*(t)$	$\mathbf{q}_k = \mathbf{f}^{-1}(\mathbf{s}_k)$ и сплайн	заранее	не зависит от особых точек при исполнении; ошибка между узлами
Линеаризованное позиционное	$T^*(t)$	$\Delta\mathbf{q} = J^{-1}\Delta\mathbf{s}$	на каждом такте	без обратной задачи; нужна близость цели; чувствительно к особым точкам
По вектору скорости	$\dot{\mathbf{s}}^*$	$\dot{\mathbf{q}} = J^{+}(\dot{\mathbf{s}}^* + K\mathbf{e})$	на каждом такте	рукоятка и слежение; демпфирование и ограничение скоростей
По вектору ускорения	$\ddot{\mathbf{s}}^*$	$\ddot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\ddot{\mathbf{s}}^* - \dot{J}\dot{\mathbf{q}})$	на каждом такте	нужны $\dot{J}$ и датчики скорости; мост к динамике
По вектору силы	$\mathbf{F}^*$	$\mathbf{M} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$	на каждом такте	транспонирование вместо обращения; статика

Напомним исходное допущение: все методы этой лекции считают приводы идеальными и не учитывают масс звеньев, трения и упругости. Для медленных движений этого достаточно. Для быстрых и точных движений влияние динамики становится определяющим, и следующая часть курса, начиная с уравнений кинетостатики в главе 5 учебника, посвящена именно ей. Кинематика определяет, куда робот может двигаться; динамика определяет, как он туда доберётся.

Связь с демонстрациями

Вычислительные эксперименты к лекции собраны в ноутбуке «Демо_Занятие_04_траектории.ipynb» в папке «03_Примеры_Jupyter». Все демонстрации выполнены для плоского двухзвенника с единичными звеньями, если не оговорено иное; числа в них можно сверить с примерами лекции.

№	Демонстрация	Что видно
1	Профили разгона — торможения	четыре профиля $\dot\lambda(t)$ единичной площади; трапеция примера 4.1: $t_a = 0{,}4$ с, $T = 1{,}9$ с; треугольный случай при малом перемещении
2	Многочлены третьей и пятой степени	графики q, $\dot q$, $\ddot q$; пики $1{,}5$ и $15/8$ по скорости, скачок ± 6 и максимум $5{,}77$ по ускорению; выбор $T = 2{,}81$ с в примере 4.2
3	Кубический сплайн через узлы	сборка трёхдиагональной системы и прогонка; пример 4.3: $q'' = (0;\ -1{,}2;\ 1{,}8;\ 0)$; сравнение с единым многочленом высокой степени; проверка ограничений и растяжение времени
4	Синхронизация сочленений	трапеции двух сочленений до и после синхронизации; прямая и ломаная в плоскости (q_1, q_2)
5	Прямая в декартовом пространстве против прямой в пространстве сочленений	уход схвата от отрезка AB на $0{,}54$ м; ошибка при 1, 8, 32, 128 отрезках разбиения убывает как квадрат шага
6	Окружность схвата через обратную задачу	пример 4.4: узлы, решение обратной задачи итерациями по цепочке близких целей (число итераций на узел), сплайны $q_1(t)$, $q_2(t)$, ошибка хорды при 36 и 360 узлах
7	Управление по вектору скорости с обратной связью по положению	пример 4.5: ошибка при $K = 0$, 5, 20 с$^{-1}$ с начальным смещением и без него; потеря устойчивости при $K\Delta t$, большем двух
8	Проход рядом с особой точкой и демпфирование	пики $\lvert\dot q_1\rvert$, равные 2, 4 и 8 рад/с при $d = 0{,}2$, $0{,}1$ и $0{,}05$ м; демпфирование с $\lambda = 0{,}15$: пик $2{,}4$ рад/с ценой временной ошибки
9	Ограничение скоростей приводов	срезание по компонентам искажает путь; общее масштабирование сохраняет направление; масштабирование времени сохраняет и путь, и отсутствие отставания
10	Интерактивная модель	ползунки T, K, λ и расстояния d; движение схвата по окружности или прямой с графиками $\dot q_i(t)$ и ошибки

Выводы

1. Кинематическое управление строит программные движения сочленений в предположении идеальных приводов. Планирование траектории, то есть получение $\mathbf{q}^*(t)$ или $\mathbf{s}^*(t)$, относится к тактическому уровню системы управления и отличается от планирования движения на стратегическом уровне.

2. Перевод из точки в точку по прямой в пространстве Q с постоянной скоростью требует бесконечных ускорений. Специальная параметризация $\mathbf{q} = \mathbf{q}^0 + \lambda(t)(\mathbf{q}^1 - \mathbf{q}^0)$ сохраняет путь и задаёт режим разгона — торможения профилем скорости $\dot\lambda(t)$ единичной площади; все сочленения движутся синхронно.

3. Трапецеидальный профиль рассчитывается по ограничениям привода: $t_a = \dot q_{\max}/\ddot q_{\max}$, $T = \Delta q/\dot q_{\max} + t_a$, а при коротком перемещении вырождается в треугольный. Многочлен пятой степени $10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ даёт нулевые скорости и ускорения на концах ценой большего времени; кубический многочлен оставляет скачок ускорения.

4. Обход совокупности точек единым многочленом высокой степени приводит к колебаниям между узлами. Кубический сплайн непрерывен вместе с двумя производными; его вторые производные в узлах находятся из трёхдиагональной системы методом прогонки, а два свободных краевых условия задают скорости или ускорения на концах.

5. Прямая в пространстве сочленений не является прямой в декартовом пространстве. Контурное управление по положению берёт узлы на траектории схвата, решает в них обратную задачу (аналитически или итерациями по цепочке близких целей) и соединяет решения сплайном; ошибка между узлами убывает как квадрат шага, ошибка хорды равна $R\Delta\varphi^2/8$.

6. Программная траектория схвата между двумя положениями строится как $T(t) = T_0 A(t)$: перенос по прямой и поворот вокруг постоянной оси на угол $\lambda(t)\delta_f$, найденные из матрицы $T_0^{-1}T_f$. Ориентацию нельзя интерполировать покомпонентно.

7. Линеаризованный позиционный алгоритм выполняет одну итерацию Ньютона на такт, $\Delta\mathbf{q} = J^{-1}\Delta\mathbf{s}$, и превращает решатель обратной задачи в следящую систему. Управление по вектору скорости $\dot{\mathbf{q}} = J^{+}(\dot{\mathbf{s}}^{*} + K\mathbf{e})$ даёт экспоненциальное убывание ошибки; управление по ускорению дополнительно требует $\dot{J}$ и измерения скоростей; управление по силе использует J^{T} и не требует обращения.

8. Вблизи особых точек скорости сочленений растут обратно пропорционально расстоянию до особенности. Помогают демпфирование, общее масштабирование скоростей и замедление программы, но лучшее решение — планировать траекторию вдали от особых точек и проверять ограничения приводов ещё на этапе планирования.

Контрольные вопросы

1. Что такое кинематическое управление манипулятором? Что служит моделью манипулятора как объекта управления и какое допущение делается о приводах?

2. Чем планирование траектории отличается от планирования движения? К каким уровням системы управления они относятся?

3. Почему движение из точки в точку с постоянной скоростью неприемлемо? Запишите специальную параметризацию, условия на функцию $\lambda(t)$ и условие на профиль скорости. Нарисуйте блок-схему алгоритма управления, использующего специальную параметризацию.

4. Для сочленения с ограничениями $\dot{q}_{\max} = 2$ рад/с и $\ddot{q}_{\max} = 8$ рад/с^2 рассчитайте трапецеидальный профиль для перемещений 3 рад и 0,2 рад. Как синхронизировать несколько сочленений?

5. Выведите коэффициенты многочлена пятой степени при нулевых скоростях и ускорениях на концах. Чему равны наибольшие скорость и ускорение? Чем плох кубический многочлен?

6. Исследуйте систему уравнений для коэффициентов при склейке трёх многочленов со степенями $(4, 1, 4)$ и $(3, 3, 3)$. Сколько уравнений и неизвестных в каждом случае?

7. Дайте определение кубического сплайна. Сколько свободных условий остаётся после требований интерполяции и гладкости и как ими распоряжаются?

8. Выведите уравнение $\alpha_k q''_{k+1} + 2q''_k + (1-\alpha_k)q''_{k-1} = M_k$ и опишите метод прогонки. Почему планирование сплайном выполняется в режиме off-line? Нарисуйте блок-схему алгоритма управления со сплайн-интерполяцией.

9. Как проверить ограничения на скорости и ускорения для сплайн-траектории и что делать при их нарушении? Как меняются скорости и ускорения при растяжении времени в c раз?

10. Опишите контурное управление с использованием сплайн-интерполяции в координатах звеньев и в координатах схвата. От чего зависит отклонение схвата от программной траектории между

узлами? Сколько узлов нужно на окружности радиуса $0{,}3$ м при допустимой ошибке хорды $0{,}1$ мм?

11. Как строится программная траектория схвата между двумя положениями T_0 и T_f? Какой вид имеет получающаяся траектория? Почему нельзя линейно интерполировать элементы матрицы поворота?

12. Опишите линеаризованный позиционный алгоритм: как вычисляется рассогласование по положению и по ориентации, при каком условии алгоритм работоспособен, как он связан с итерационным решением обратной задачи о положении? Напишите программу моделирования двухзвенника, управляемого этим алгоритмом, с программной траекторией в форме окружности.

13. Запишите законы управления по вектору скорости и по вектору ускорения. Покажите, что при законе $\dot{\mathbf{q}} = J^{+}(\dot{\mathbf{s}}^{*} + K\mathbf{e})$ ошибка убывает экспоненциально. Что ограничивает коэффициент K в цифровой системе?

14. Может ли при управлении по вектору скорости манипулятор не выйти из вырожденной конфигурации? Приведите пример и предложите модификацию алгоритма. Как ведут себя скорости сочленений вблизи особой точки и как их ограничивают? Решите задачу, аналогичную примеру 4.6, для плоского манипулятора с двумя телескопическими сочленениями с перпендикулярными осями.

Литература

1. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — Глава 4.
2. Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника. — М.: Мир, 1989.
3. Крейг Дж. Введение в робототехнику: механика и управление. — М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013.
4. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. — London: Springer, 2009.
5. Spong M. W., Hutchinson S., Vidyasagar M. Robot Modeling and Control. — Hoboken: Wiley, 2006.
6. Biagiotti L., Melchiorri C. Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots. — Berlin: Springer, 2008.
7. Whitney D. E. Resolved motion rate control of manipulators and human prostheses // IEEE Transactions on Man-Machine Systems. — 1969. — Vol. 10, No. 2.
8. Luh J. Y. S., Walker M. W., Paul R. P. C. Resolved-acceleration control of mechanical manipulators // IEEE Transactions on Automatic Control. — 1980. — Vol. 25, No. 3.
9. Nakamura Y., Hanafusa H. Inverse kinematic solutions with singularity robustness for robot manipulator control // Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control. — 1986. — Vol. 108, No. 3.
10. Завьялов Ю. С., Квасов Б. И., Мирошниченко В. Л. Методы сплайн-функций. — М.: Наука, 1980.

Лекция 5

Замкнутые кинематические цепи: параллельные манипуляторы

В учебнике С. Л. Зенкевича и А. С. Ющенко параллельные механизмы не рассматриваются, поэтому лекция опирается на дополнительные источники: монографии Ж.-П. Мерле и Л.-В. Цая, методическую работу Р. Уильямса с полным решением задач кинематики дельта-робота и статью К. Госслена и Х. Анхелеса об особых положениях замкнутых цепей. Формулы лекции имеют собственную нумерацию по разделам и приводятся без номеров; все числовые примеры пересчитаны и сходятся с ноутбуком демонстраций.

Введение: что изменится, если цепь замкнуть

До сих пор мы имели дело с манипуляторами, построенными как **разомкнутая кинематическая цепь**: основание, первое звено, второе и так далее до схвата, причём каждое сочленение несёт собственный привод. Для таких механизмов на лекции 2 мы научились решать прямую и обратную задачи о положении, а на лекции 3 построили матрицу Якоби и исследовали вырожденные конфигурации. Прямая задача оказалась простой — достаточно перемножить матрицы Денавита — Хартенберга, и ответ единствен. Обратная задача была трудной: её удалось решить в явном виде только для схем специального вида, а решений получалось несколько.

Сегодня мы рассмотрим механизмы, в которых выходное звено соединено с основанием не одной, а несколькими кинематическими цепями. Такие цепи образуют замкнутые контуры, и это меняет почти всё. Приводы удаётся разместить на основании, подвижные части становятся лёгкими, а конструкция — жёсткой. Платой служат небольшая рабочая зона и новая математика: у параллельных механизмов простой оказывается обратная задача, а трудной — прямая, и кроме привычных вырожденных конфигураций появляются особые положения нового типа, в которых платформа перестаёт слушаться приводов.

План лекции следующий. Сначала мы дадим определения и научимся подсчитывать число степеней подвижности механизма с замкнутыми контурами. Затем на простейшем примере — плоском пятизвеннике — увидим все характерные явления: пересечение окружностей в прямой задаче, режимы сборки, две матрицы в уравнении скоростей. После этого разберём три механизма, важных для практики. Параллелограммный манипулятор — это привычная «рука», в которой замкнутый контур используется только для передачи движения от привода, вынесенного к основанию. Дельта-робот — самый массовый параллельный робот; для него мы получим аналитические решения обеих задач о положении для двух видов приводов, вращательных и линейных. Платформа Гью — Стюарта имеет шесть степеней подвижности и служит примером механизма, у которого прямая задача решается только численно. Завершит лекцию общий взгляд на уравнение скоростей параллельного механизма и на три типа его особых положений.

5.1. Параллельные манипуляторы: определения и свойства

Определение и первые примеры

Параллельным манипулятором называют механизм, в котором выходное звено — **подвижная платформа** — соединено с основанием несколькими независимыми кинематическими цепями. Эти цепи принято называть **ногами**. Каждая нога, как правило, содержит одно приводное сочленение,

расположенное на основании или рядом с ним, и несколько пассивных сочленений, которые поворачиваются свободно. Число ног обычно равно числу степеней подвижности платформы.

Устройства с замкнутыми контурами окружают нас в быту. Раздвижной «удлинитель» из перекрещивающихся планок — ножничный механизм — преобразует сближение двух рукояток в большое линейное перемещение конца. Пантограф, которым копируют чертежи с изменением масштаба, построен на шарнирном параллелограмме: точка-копир повторяет траекторию обводящей точки с постоянным коэффициентом. Оба механизма плоские, и оба используют главное свойство замкнутого контура — жёсткую геометрическую связь между движениями его звеньев.

В робототехнике параллельные схемы появились в середине двадцатого века. В 1950-х годах В. Гью построил шестиногую платформу для испытания автомобильных шин, в 1965 году Д. Стюарт предложил похожий механизм для авиационных тренажёров — так возникла **платформа Гью — Стюарта**. В 1985 году Р. Клавель в Лозанне изобрёл **дельта-робот**, который сегодня тысячами работает на упаковочных линиях. Наконец, многие промышленные «руки» большой грузоподъёмности, прежде всего палетайзеры, содержат параллелограммный механизм и потому тоже относятся к механизмам с замкнутыми цепями.

Структуру ноги принято записывать последовательностью букв, обозначающих сочленения от основания к платформе: R — вращательное, P — поступательное (призматическое), U — карданный шарнир с двумя степенями подвижности, S — сферический шарнир с тремя. Запись 3-RUU означает три одинаковые ноги, каждая из которых состоит из вращательного сочленения и двух карданных шарниров; запись 6-UPS — шесть ног «кардан — поступательная пара — сфера». Приводное сочленение в такой записи принято подчёркивать; мы будем оговаривать его словами.

Чем параллельная схема отличается от последовательной

Сопоставим две схемы (рис. 5.1). В последовательном манипуляторе каждый привод несёт на себе все последующие звенья вместе с их приводами. Поэтому звенья приходится делать массивными, подвижная масса велика, а ускорения ограничены. Упругие деформации и погрешности сочленений складываются вдоль цепи: небольшая ошибка в первом сочленении умножается на всю длину руки.





(в) что меняет замыкание цепи

свойство	последовательная	параллельная
подвижные массы	велика: звенья несут приводы	мала: приводы неподвижны
жёсткость, точность	ошибки звеньев складываются	цепи работают совместно
рабочая зона	большая	малая, сложной формы
ПЗК	простая, одно решение	сложная, много решений
ОЗК	сложная, много решений	простая, по каждой ноге

Рис. 5.1. Последовательная и параллельная кинематические схемы: размещение приводов и сравнение свойств

В параллельном манипуляторе приводы неподвижны, а к платформе идут лёгкие штанги. У дельта-робота штанги вообще работают только на растяжение и сжатие, поэтому их делают из тонких углепластиковых трубок. Малая подвижная масса позволяет развивать очень большие ускорения: дельта-робот выполняет более ста циклов «взять — положить» в минуту. Нагрузка распределяется между несколькими цепями, работающими совместно, поэтому жёсткость и грузоподъёмность, отнесённые к собственной массе, у параллельных механизмов заметно выше; именно поэтому платформа Гью —

Стюарта держит на себе кабину авиатренажёра массой в несколько тонн. Погрешности отдельных ног не накапливаются вдоль цепи, а входят в положение платформы примерно с одинаковым весом.

Недостатки тоже существенны. Каждая нога ограничивает движение платформы, поэтому рабочая зона параллельного механизма мала по сравнению с его габаритами и имеет сложную форму. Внутри рабочей зоны могут находиться особые положения, в которых механизм теряет жёсткость. Механизм чувствителен к точности изготовления и требует тщательной калибровки, потому что все ноги должны сходиться к одной платформе.

Для нас важнее всего следующее наблюдение, которое мы будем подтверждать на каждом примере. У последовательного манипулятора прямая задача о положении проста и имеет единственное решение, а обратная сложна и многозначна. У параллельного манипулятора всё наоборот. Если положение платформы задано, то известны положения всех точек крепления ног, и для каждой ноги остаётся найти одну приводную координату из одного уравнения — **обратная задача распадается на независимые задачи по ногам**. Если же заданы приводные координаты, то положение платформы приходится искать из системы нелинейных уравнений, связывающих все ноги сразу, и решений у такой системы, как правило, несколько.

5.2. Число степеней подвижности механизма с замкнутыми контурами

Структурная формула

Для разомкнутой цепи вопрос о числе степеней подвижности не возникал: оно равно числу сочленений. В механизме с замкнутыми контурами сочленений больше, чем степеней подвижности, и часть из них неизбежно пассивна. Сколько приводов нужно поставить, чтобы движение платформы было полностью определено? Ответ даёт структурная формула, которую связывают с именами П. Л. Чебышёва, М. Грюблера и К. Кутцбаха.

Рассуждение простое. Пусть механизм состоит из N звеньев, считая неподвижную стойку. Свободное твёрдое тело имеет λ степеней свободы: $\lambda = 6$ в пространстве и $\lambda = 3$ на плоскости. Значит, $N-1$ подвижных звеньев до соединения имели бы $\lambda(N-1)$ степеней свободы. Сочленение с подвижностью f_i оставляет соединяемым звеньям f_i относительных движений из λ, то есть накладывает $\lambda - f_i$ связей. Если сочленений j, то

$$W = \lambda(N-1) - \sum_{i=1}^{j} (\lambda - f_i) = \lambda\,(N-1-j) + \sum_{i=1}^{j} f_i .$$

В отечественной литературе по теории механизмов ту же формулу записывают через число подвижных звеньев $n = N-1$ и числа p_k кинематических пар k-го класса, то есть пар, накладывающих k связей. Для пространственных механизмов это формула Сомова — Малышева $W = 6n - 5p_5 - 4p_4 - 3p_3 - 2p_2 - p_1$, для плоских — формула Чебышёва $W = 3n - 2p_5 - p_4$. Вращательная и поступательная пары относятся к пятому классу, карданный шарнир — к четвёртому, сферический — к третьему.

Примеры подсчёта

Применим формулу к механизмам, показанным на рис. 5.2.

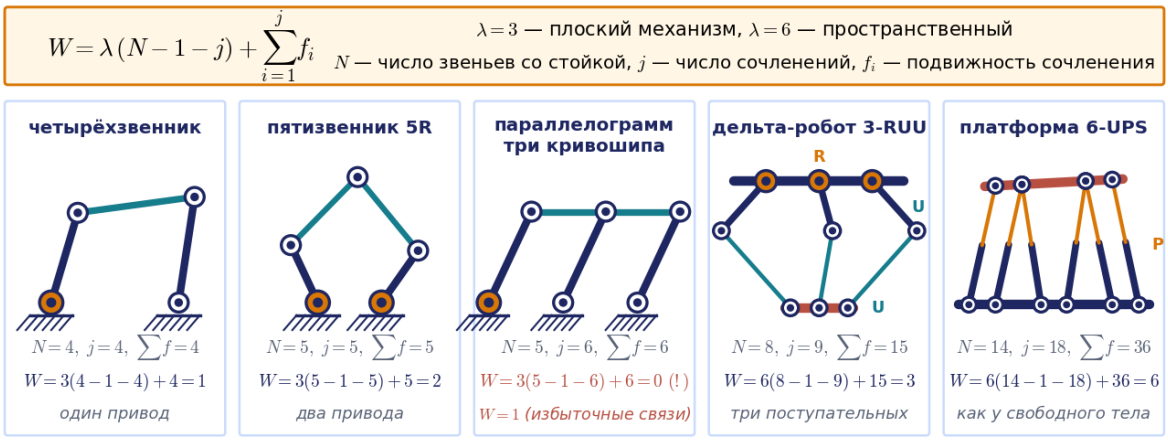


Рис. 5.2. Структурная формула и подсчёт числа степеней подвижности для пяти механизмов

Шарнирный четырёхзвенник: $N = 4$, $j = 4$, все сочленения вращательные, $\sum f_i = 4$. Получаем $W = 3(4-1-4)+4 = 1$: достаточно одного привода. Плоский пятизвенник: $N = 5$, $j = 5$, $\sum f_i = 5$, откуда $W = 3(5-1-5)+5 = 2$ — это простейший параллельный манипулятор с двумя приводами на стойке.

Дельта-робот в упрощённом представлении 3-RUU: звеньев восемь (основание, платформа и по два звена в каждой из трёх ног), сочленений девять — три вращательных и шесть карданных, $\sum f_i = 3{\cdot}1{+}6{\cdot}2 = 15$. Тогда $W = 6(8{-}1{-}9){+}15 = 3$. Платформа Гью — Стюарта 6-UPS: $N = 14$ (основание, платформа и по два звена в шести ногах), $j = 18$, $\sum f_i = 6\,(2+1+3) = 36$, и $W = 6(14-1-18)+36 = 6$ — платформа имеет столько же степеней свободы, сколько свободное твёрдое тело. Если в той же платформе оба шарнира каждой ноги сделать сферическими (схема 6-SPS), формула даст $W = 12$. Шесть лишних подвижностей — это вращения ног вокруг собственных осей; на положение платформы они не влияют. Такие подвижности называют местными, и при подсчёте приводов их нужно вычитать.

Когда формула ошибается

Структурная формула учитывает только число звеньев и сочленений, но ничего не знает о размерах. Возьмём шарнирный параллелограмм и добавим к нему третий кривошип, параллельный двум имеющимся (средняя схема на рис. 5.2). Теперь $N = 5$, $j = 6$, и формула даёт $W = 3(5-1-6)+6 = 0$, то есть неподвижную ферму. На самом деле механизм движется так же, как и без третьего кривошипа: из-за равенства и параллельности звеньев связь, которую он накладывает, уже содержится в остальных. Такие связи называют **избыточными**, или пассивными. Стоит нарушить равенство длин — и механизм действительно заклинит.

Именно так обстоит дело с настоящим дельта-роботом. В его ногах стоят не одиночные штанги, а пространственные параллелограммы, и если честно пересчитать все звенья и шарниры, получится $N = 17$ и $j = 21$ вращательное сочленение, откуда $W = 6{\cdot}16{-}5{\cdot}21 = -9$. Результат абсурден: робот, очевидно, имеет три степени подвижности. Причина та же — формула не знает о параллельности и равенстве звеньев. Если мысленно убрать из каждого параллелограмма одну из двух длинных штанг, движение не изменится, а подсчёт даст $N = 14$, $j = 15$ и $W = 6 \cdot 13 - 5 \cdot 15 = 3$. Тот же ответ даёт эквивалентная схема 3-RUU. Практический вывод таков: структурная формула — быстрый первый тест, но для механизмов с особой геометрией её результат нужно проверять рассуждением о связях либо рангом матрицы уравнений скоростей, к которой мы придём в конце лекции. Избыточные связи не вредны сами по себе — они повышают жёсткость, — но требуют точного изготовления.

5.3. Плоский пятизвенник — простейший параллельный манипулятор

Схема и прямая задача о положении

Плоский пятизвенник 5R состоит из стойки, двух ведущих звеньев длиной l_1 и двух ведомых звеньев длиной l_2, соединённых в точке P (рис. 5.3). Приводы стоят в точках $A_1 = (-d/2,\ 0)$ и $A_2 = (d/2,\ 0)$; обобщённые координаты q_1 и q_2 — углы ведущих звеньев, отсчитанные от оси x. Выходная точка $P = (x, y)$ имеет две степени свободы. Так устроены некоторые плоттеры, сборочные роботы и учебные «рисующие» механизмы.

Концы ведущих звеньев находятся сразу:

$$B_1 = \begin{pmatrix} -d/2 + l_1 \cos q_1 \\ l_1 \sin q_1 \end{pmatrix}, \qquad B_2 = \begin{pmatrix} d/2 + l_1 \cos q_2 \\ l_1 \sin q_2 \end{pmatrix}.$$

Точка P удалена от каждой из точек B_1 и B_2 на расстояние l_2, то есть лежит на пересечении двух окружностей. Это и есть прямая задача о положении, и решается она в три строки. Обозначим $\mathbf{e} = B_2 - B_1$, $D = \|\mathbf{e}\|$. Окружности равны, поэтому их общая хорда проходит через середину отрезка B_1B_2 перпендикулярно ему, а половина её длины находится по теореме Пифагора:

$$P^{\pm} = \frac{B_1 + B_2}{2} \pm h\,\mathbf{n}, \qquad h = \sqrt{l_2^2 - \frac{D^2}{4}}, \qquad \mathbf{n} = \frac{1}{D}\begin{pmatrix} -e_y \\ e_x \end{pmatrix}.$$

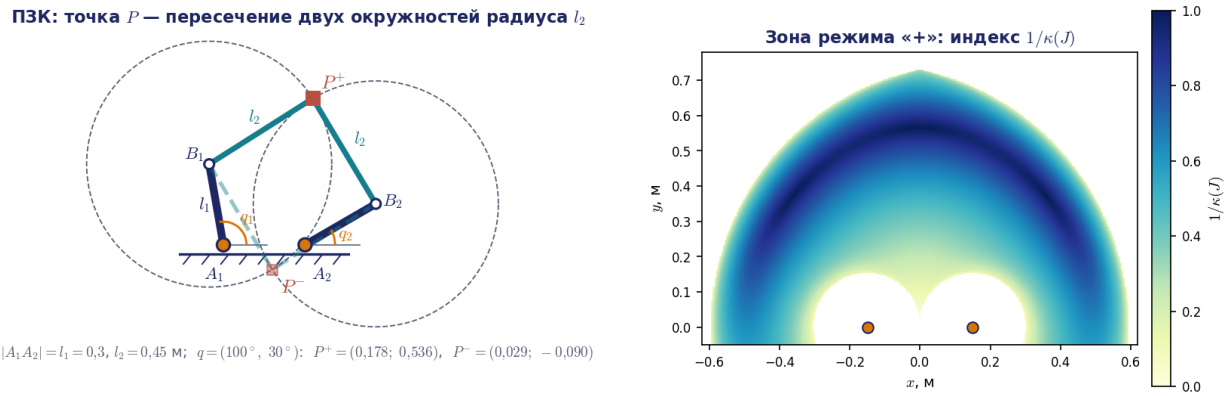


Рис. 5.3. Плоский пятизвенник: прямая задача как пересечение окружностей, два режима сборки и карта индекса обусловленности по рабочей зоне

Если D больше $2l_2$, подкоренное выражение отрицательно: при таких углах приводов механизм собрать нельзя. Если D меньше $2l_2$, решений два, и отличаются они тем, по какую сторону от прямой B_1B_2 лежит точка P. Эти два решения называют **режимами сборки**. Название точное: перейти из одного режима в другой, не разбирая механизм, можно только через положение, в котором $h = 0$ и ведомые звенья вытянуты в одну линию, а такое положение, как мы увидим, является особым. В работе механизм остаётся в том режиме, в котором его собрали, и контроллер просто выбирает соответствующий знак.

Пример 5.1. Прямая задача для пятизвенника

Пусть $d = 0{,}3$ м, $l_1 = 0{,}3$ м, $l_2 = 0{,}45$ м и $q_1 = 100°$, $q_2 = 30°$. Тогда $B_1 = (-0{,}202;\ 0{,}295)$, $B_2 = (0{,}410;\ 0{,}150)$, расстояние между ними $D = 0{,}629$ м, и $h = \sqrt{0{,}2025 - 0{,}0989} = 0{,}322$ м. Единичная нормаль $\mathbf{n} = (0{,}231;\ 0{,}973)$, середина отрезка — точка $(0{,}104;\ 0{,}223)$. Получаем два положения:

$P^{+} = (0{,}178;\ 0{,}536)$ и $P^{-} = (0{,}029;\ -0{,}090)$ м. Оба показаны на рис. 5.3: рабочий режим — верхний, в нижнем точка P оказалась бы под линией приводов.

Обратная задача и рабочие режимы

Пусть теперь задана точка P. Каждая нога A_iB_iP — это обычный плоский двухзвенник с длинами l_1 и l_2, основание которого стоит в точке A_i, и ноги можно рассматривать по отдельности. Обратная задача для двухзвенника решена на лекции 2. Обозначим ρ_i расстояние от A_i до P; по теореме косинусов для треугольника A_iB_iP получаем

$$q_i = \operatorname{atan2}\bigl(y,\ x - x_{A_i}\bigr) \pm \arccos \frac{\rho_i^2 + l_1^2 - l_2^2}{2\, l_1 \rho_i}, \qquad i = 1, 2.$$

Знак выбирается для каждой ноги независимо — излом «влево» или «вправо», — поэтому всего получается четыре решения. Их называют **рабочими режимами**. Обратим внимание на симметрию терминов: режимы сборки — это ветви прямой задачи, рабочие режимы — ветви обратной. Точка достижима, если для обеих ног аргумент арккосинуса по модулю не превосходит единицы, то есть $|l_1 - l_2| \le \rho_i \le l_1 + l_2$. Рабочая зона — пересечение двух колец с центрами в точках A_1 и A_2, из которого ещё нужно оставить часть, соответствующую выбранному режиму сборки (правая часть рис. 5.3).

Уравнение скоростей

У разомкнутой цепи скорости связаны соотношением $\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, и матрицу Якоби мы строили по столбцам. Для замкнутой цепи удобнее исходить из уравнений связей. Для пятизвенника их два: $\|P - B_i(q_i)\|^2 = l_2^2$. Продифференцируем каждое по времени:

$$(P - B_i)^{\mathrm{T}} \dot{P} = (P - B_i)^{\mathrm{T}} \dot{B}_i, \qquad \dot{B}_i = l_1\, \mathbf{e}_i\, \dot{q}_i, \quad \mathbf{e}_i = \begin{pmatrix} -\sin q_i \\ \cos q_i \end{pmatrix}.$$

Два таких уравнения образуют матричное соотношение

$$A\,\dot{\mathbf{x}} = B\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad A = \begin{pmatrix} (P - B_1)^{\mathrm{T}} \\ (P - B_2)^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} l_1 (P - B_1)^{\mathrm{T}} \mathbf{e}_1 & 0 \\ 0 & l_1 (P - B_2)^{\mathrm{T}} \mathbf{e}_2 \end{pmatrix},$$

где $\dot{\mathbf{x}} = \dot{P}$. Геометрический смысл прозрачен. Каждое уравнение — это условие нерастяжимости ведомого звена: проекции скоростей его концов на направление звена равны. Строки матрицы A — векторы ведомых звеньев, диагональные элементы матрицы B равны $l_1 l_2 \sin\psi_i$, где ψ_i — угол между ведущим и ведомым звеном в ноге. Если обе матрицы обратимы, то $\dot{\mathbf{x}} = J\dot{\mathbf{q}}$ с матрицей Якоби $J = A^{-1}B$. Для конфигурации примера 5.1

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}380 & 0{,}240 \\ -0{,}232 & 0{,}386 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -0{,}125 & 0 \\ 0 & 0{,}135 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} -0{,}238 & -0{,}160 \\ -0{,}143 & 0{,}254 \end{pmatrix}.$$

Число обусловленности этой матрицы равно $1{,}08$: столбцы почти ортогональны и почти равны по длине, так что в окрестности этой точки механизм одинаково хорошо движется во всех направлениях. Наличие двух матриц вместо одной — принципиальная особенность замкнутых цепей. Вырождаться может каждая из них, и последствия оказываются совершенно разными; к этому мы вернёмся в разделе 5.11.

5.4. Параллелограммный манипулятор

Зачем руке параллелограмм

Рассмотрим манипулятор, который внешне похож на обычную «руку» с колонной, плечом и предплечьем, но содержит шарнирный параллелограмм (рис. 5.4). По такой схеме построены палетайзеры — роботы для укладки мешков и коробок на поддоны грузоподъёмностью в сотни килограммов, — а также многие настольные учебные манипуляторы.

Параллелограмм решает две задачи. Первая — **вынос привода локтя к основанию**. В обычной руке двигатель локтевого сочленения стоит на конце плеча, и плечевой привод вынужден его поднимать. Здесь оба привода руки стоят на оси плеча: один поворачивает плечо, второй — короткий кривошип, а тяга, параллельная плечу, передаёт поворот кривошипа на предплечье. Звенья O_2E (плечо), кривошип, тяга и задний хвостовик предплечья образуют параллелограмм, поэтому предплечье всегда параллельно кривошипу. Подвижная масса уменьшается, а нагрузка на плечевой привод падает.

Вторая задача — **сохранение ориентации фланца**. Палетайзер должен переносить груз, не наклоняя его. Для этого служит вторая цепочка из двух параллелограммов, показанная на рис. 5.4 тонкими линиями. Первая тяга идёт параллельно плечу от неподвижной точки на колонне к треугольному звену, которое свободно посажено на ось локтя; благодаря параллелограмму это звено не поворачивается при любом движении плеча. Вторая тяга идёт параллельно предплечью от треугольного звена к звену фланца и точно так же удерживает от поворота фланец. В результате фланец остаётся горизонтальным без всякого привода, и у робота остаются четыре управляемые оси: поворот колонны, два привода руки и поворот груза вокруг вертикали. Дальше мы рассматриваем первые три.

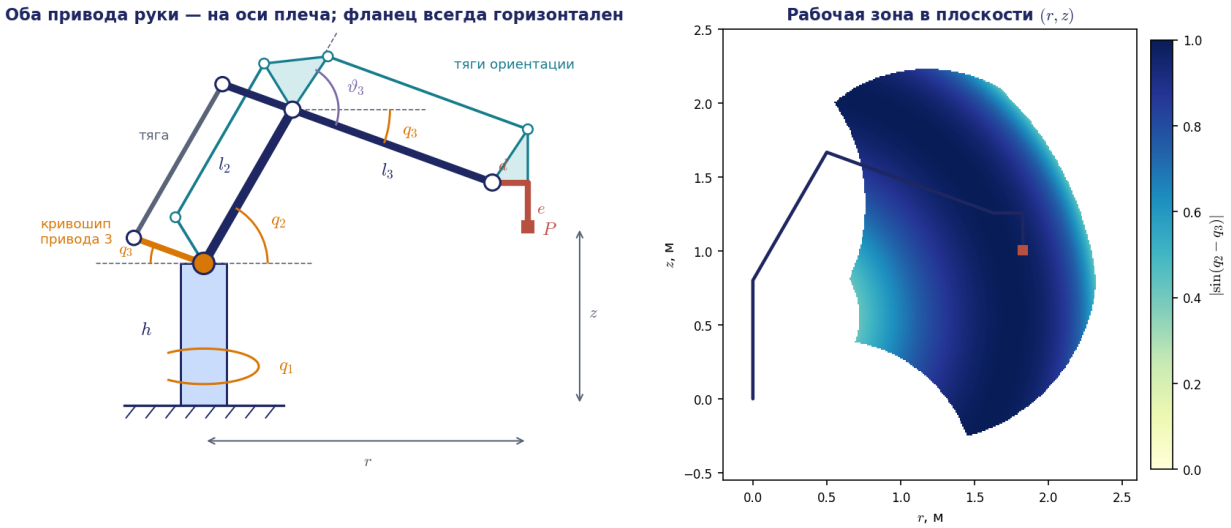


Рис. 5.4. Параллелограммный манипулятор: кинематическая схема в вертикальной плоскости руки и расчётная рабочая зона в координатах «вылет — высота»

Обобщённые координаты и прямая задача

Введём обозначения. Угол q_1 — поворот колонны вокруг вертикальной оси. Угол q_2 — угол плеча относительно горизонта. Угол q_3 — угол кривошипа второго привода, а значит, и предплечья, **относительно горизонта**. Здесь заключено главное отличие от последовательной руки: у неё третья обобщённая координата — относительный угол в локте ϑ_3 между плечом и предплечьем, а у параллелограммного манипулятора привод задаёт абсолютный угол. Связь между ними очевидна:

$$q_3 = q_2 + \vartheta_3.$$

Длины плеча и предплечья обозначим l_2 и l_3, высоту оси плеча над основанием — h. Фланец горизонтален, поэтому рабочая точка P смещена относительно конца предплечья на постоянный вектор:

на d вдоль горизонтали и на e вниз. Вся рука лежит в вертикальной плоскости, повёрнутой на угол q_1; введём в этой плоскости вылет r и высоту z. Проектируя звенья на горизонталь и вертикаль, получаем

$$r = l_2\cos q_2 + l_3\cos q_3 + d, \qquad z = h + l_2\sin q_2 + l_3\sin q_3 - e,$$

и затем декартовы координаты рабочей точки:

$$x = r\cos q_1, \qquad y = r\sin q_1.$$

Это и есть решение прямой задачи. Ориентация фланца постоянна, а его поворот вокруг вертикали равен q_1 плюс угол четвёртой оси. Заметим, насколько формулы проще, чем у последовательной руки: в них нет суммы углов $q_2 + q_3$, каждое звено входит со своим абсолютным углом. Тот же результат даёт и формальный путь: можно записать матрицы Денавита — Хартенберга для эквивалентной последовательной руки с углами q_1, q_2, ϑ_3 и подставить $\vartheta_3 = q_3 - q_2$.

Обратная задача

Пусть задана точка $P = (x, y, z)$. Поворот колонны находится сразу: $q_1 = \operatorname{atan2}(y, x)$. Затем переходим в плоскость руки и вычитаем постоянное смещение фланца, то есть находим координаты конца предплечья относительно оси плеча:

$$r' = \sqrt{x^2 + y^2} - d, \qquad z' = z - h + e.$$

Осталась обратная задача для плоского двухзвенника с длинами l_2 и l_3, решённая на лекции 2. Относительный угол в локте находится по теореме косинусов:

$$\cos\vartheta_3 = \frac{r'^2 + z'^2 - l_2^2 - l_3^2}{2\,l_2 l_3}, \qquad \vartheta_3 = -\arccos(\cdot).$$

Знак минус соответствует конфигурации «локоть вверх»; вторая ветвь у параллелограммного манипулятора конструктивно недостижима. Далее

$$q_2 = \operatorname{atan2}(z', r') - \operatorname{atan2}\bigl(l_3\sin\vartheta_3,\; l_2 + l_3\cos\vartheta_3\bigr), \qquad q_3 = q_2 + \vartheta_3.$$

Последняя строка — пересчёт из углов звеньев в углы приводов, о котором нельзя забывать при программировании: контроллер робота с параллелограммом получает не относительный угол в локте, а сумму.

Пример 5.2. Прямая и обратная задачи для параллелограммного манипулятора

Примем $h = 0{,}8$ м, $l_2 = 1{,}0$ м, $l_3 = 1{,}2$ м, $d = 0{,}2$ м, $e = 0{,}25$ м. Пусть $q_1 = 30^\circ$, $q_2 = 60^\circ$, $q_3 = -20^\circ$ — эта конфигурация изображена на рис. 5.4. Относительный угол в локте равен $\vartheta_3 = -80^\circ$. Вылет $r = 0{,}5 + 1{,}2\cdot 0{,}9397 + 0{,}2 = 1{,}828$ м, высота $z = 0{,}8 + 0{,}866 - 0{,}410 - 0{,}25 = 1{,}006$ м, координаты рабочей точки $x = 1{,}583$ м, $y = 0{,}914$ м. Обратный расчёт по формулам этого раздела возвращает исходные углы. Для другой точки, $P = (1{,}5;\ 0{,}8;\ 0{,}9)$ м, обратная задача даёт $q_1 = 28{,}07^\circ$, $q_2 = 64{,}28^\circ$, $q_3 = -27{,}33^\circ$.

Матрица Якоби и ограничения параллелограмма

Продифференцируем выражения для вылета и высоты:

$$\begin{pmatrix}\dot r\\ \dot z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-l_2\sin q_2 & -l_3\sin q_3\\ l_2\cos q_2 & l_3\cos q_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot q_2\\ \dot q_3\end{pmatrix}, \qquad \det J_{rz} = l_2 l_3\sin(q_3 - q_2).$$

Столбцы этой матрицы имеют простой смысл: привод плеча перемещает рабочую точку перпендикулярно плечу, привод кривошипа — перпендикулярно предплечью, причём **каждый привод действует так, будто второго звена нет**. У последовательной руки первый столбец содержал бы расстояние от плеча до схвата, и приводы влияли бы друг на друга. Полная скорость рабочей точки получается добавлением поворота колонны: к радиальной скорости $\dot r$ и вертикальной $\dot z$ добавляется окружная составляющая $r\dot q_1$, так что

$$\dot x = \dot r\cos q_1 - r\sin q_1\,\dot q_1, \qquad \dot y = \dot r\sin q_1 + r\cos q_1\,\dot q_1.$$

Определитель обращается в нуль при $q_3 - q_2 = 0$ или $\pm\pi$, то есть когда предплечье вытянуто вдоль плеча или сложено на него. Для параллелограмма это положение опасно вдвойне: кривошип и тяга ложатся на одну прямую с плечом, параллелограмм вырождается в отрезок и может «перещёлкнуться» в антипараллелограмм, после чего предплечье перестаёт быть параллельным кривошипу. Поэтому угол между плечом и предплечьем конструктивно ограничивают; типичный диапазон — от 25 до 155 градусов. На рис. 5.4 справа показана рассчитанная при таких ограничениях рабочая зона в плоскости (r, z); цветом отмечена величина $|\sin(q_2 - q_3)|$, пропорциональная определителю. В большей части зоны она близка к единице: параллелограммный манипулятор работает вдали от вырождения, а его рабочая зона — серповидная область, которая вращением вокруг оси колонны превращается в тело, похожее на часть тора.

5.5. Дельта-робот: устройство, виды, геометрия

Устройство и виды

Дельта-робот состоит из неподвижного основания, которое крепится над рабочей зоной, небольшой подвижной платформы и трёх одинаковых ног, расположенных через 120 градусов. В классической схеме Клавеля каждая нога содержит **рычаг** (плечо) длиной L, который поворачивается двигателем вокруг горизонтальной оси, закреплённой на основании, и **пространственный параллелограмм** из двух параллельных штанг длиной l с шарнирами на концах. Три двигателя неподвижны, а движутся только лёгкие рычаги, штанги и платформа.

Параллелограммы нужны для того, чтобы платформа не поворачивалась. Верхняя сторона параллелограмма закреплена на конце рычага и всегда параллельна оси двигателя, то есть сохраняет постоянное горизонтальное направление. Нижняя сторона принадлежит платформе и остаётся параллельной верхней. Одна нога, таким образом, разрешает платформе поворачиваться только вокруг одного горизонтального направления. У двух ног эти направления разные, и поворот становится невозможным вовсе; третья нога добавляет избыточные связи, о которых шла речь в разделе 5.2. В результате платформа движется **поступательно** с тремя степенями свободы, а её ориентация постоянна.

Дельта-роботы различают по двум признакам. По типу приводов выделяют роботы с **вращательными приводами** (структура 3-RUU) — такова исходная схема и большинство упаковочных роботов — и с **линейными приводами** (структура 3-PUU), в которых верхние концы штанг закреплены на каретках, движущихся по параллельным направляющим. Линейную схему с вертикальными направляющими используют в 3D-принтерах; направляющие бывают также наклонными и горизонтальными. По числу степеней подвижности различают трёхстепенные роботы, четырёхстепенные — с дополнительным телескопическим карданным валом, который проходит от основания к платформе и вращает схват вокруг вертикали, — и шестистепенные, у которых на платформе установлена трёхосная кисть. Задачи о положении платформы для всех этих вариантов сводятся к трёхстепенному случаю, которым мы и займёмся.

Геометрическая модель

При расчёте кинематики параллелограмм заменяют одной штангой длиной l, проходящей через его середину; как показано в разделе 5.2, такая замена не меняет движения. Введём систему координат с началом O в центре основания, осью z, направленной вверх, и осями x, y в плоскости основания (рис. 5.5). Платформа находится под основанием, поэтому её координата z отрицательна.

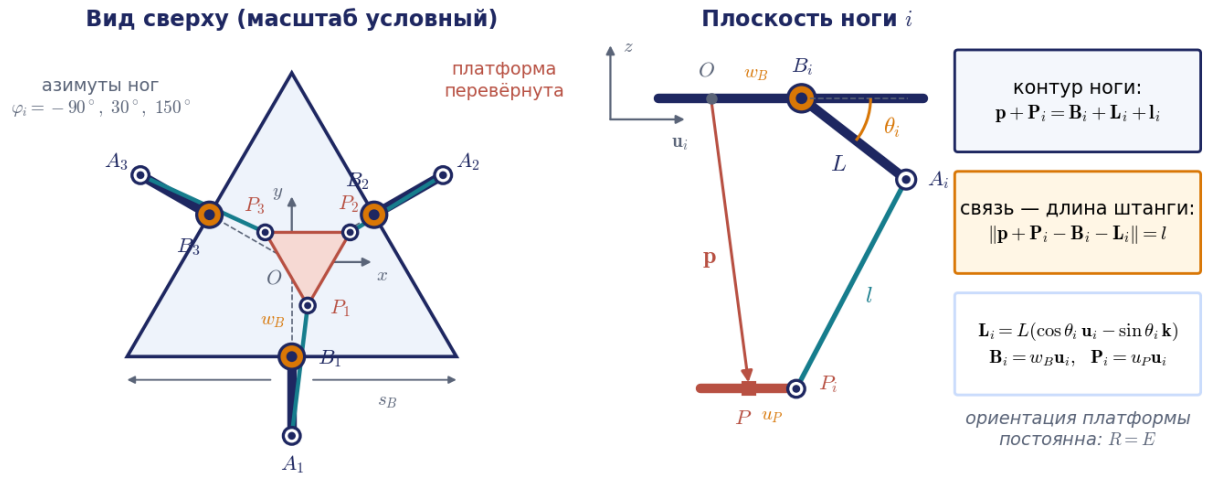


Рис. 5.5. Геометрия дельта-робота: основание, платформа и азимуты ног на виде сверху; векторный контур одной ноги

Ноги нумеруются индексом $i = 1, 2, 3$. Нога i лежит в вертикальной плоскости с азимутом φ_i; следуя Р. Уильямсу, примем $\varphi_1 = -90^\circ$, $\varphi_2 = 30^\circ$, $\varphi_3 = 150^\circ$. С каждой ногой свяжем три единичных вектора: радиальный, касательный и вертикальный,

$$\mathbf{u}_i = \begin{pmatrix} \cos\varphi_i \\ \sin\varphi_i \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{t}_i = \begin{pmatrix} -\sin\varphi_i \\ \cos\varphi_i \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ось двигателя проходит через точку B_i параллельно $\mathbf{t}_i$. Точки B_i лежат в серединах сторон равностороннего треугольника основания со стороной s_B, то есть на расстоянии $w_B = \frac{\sqrt{3}}{6} s_B$ от центра: $\mathbf{B}_i = w_B \mathbf{u}_i$. Шарниры платформы P_i лежат в вершинах её треугольника со стороной s_P на расстоянии $u_P = \frac{\sqrt{3}}{3} s_P$ от центра платформы P; треугольник платформы перевёрнут относительно треугольника основания, так что вектор из центра платформы в шарнир равен $\mathbf{P}_i = u_P \mathbf{u}_i$. Поскольку платформа не поворачивается, эти векторы постоянны в неподвижной системе координат.

Обобщённые координаты $\mathbf{q} = (\theta_1, \theta_2, \theta_3)^{\mathrm{T}}$ — углы поворота рычагов. Угол θ_i отсчитывается от горизонтали и считается положительным, когда рычаг опущен вниз. Вектор рычага и положение его конца — «колена» A_i — равны

$$\mathbf{L}_i = L\,(\cos\theta_i\,\mathbf{u}_i - \sin\theta_i\,\mathbf{k}), \qquad \mathbf{A}_i = \mathbf{B}_i + \mathbf{L}_i.$$

Обойдём контур ноги двумя путями (рис. 5.5, справа). От центра основания до шарнира платформы можно дойти через центр платформы, $\mathbf{p} + \mathbf{P}_i$, где $\mathbf{p} = (x, y, z)^{\mathrm{T}}$ — искомое положение платформы, а можно через ногу: $\mathbf{B}_i + \mathbf{L}_i + \mathbf{l}_i$, где $\mathbf{l}_i$ — вектор штанги. Приравнивая, получаем **векторное уравнение контура**, а из него — **условие связи**: длина штанги постоянна,

$$\mathbf{l}_i = \mathbf{p} + \mathbf{P}_i - \mathbf{B}_i - \mathbf{L}_i(\theta_i), \qquad \|\mathbf{l}_i\| = l, \qquad i = 1, 2, 3.$$

Три скалярных уравнения связывают три координаты платформы с тремя углами приводов. Вся кинематика дельта-робота — это работа с данной системой: если задано $\mathbf{p}$, она распадается на три

независимых уравнения относительно θ_i (обратная задача), если заданы θ_i, получается система трёх уравнений относительно x, y, z (прямая задача).

Заметим, что размеры основания и платформы входят в уравнения только в комбинации $\mathbf{P}_i - \mathbf{B}_i = -(w_B - u_P)\,\mathbf{u}_i$. Обозначим $a = w_B - u_P$. Робот с основанием радиуса w_B и платформой радиуса u_P кинематически эквивалентен роботу с точечной платформой и основанием радиуса a.

5.6. Обратная задача о положении дельта-робота

Вывод уравнения для одной ноги

Введём вектор $\mathbf{c}_i = \mathbf{p} + \mathbf{P}_i - \mathbf{B}_i = \mathbf{p} - a\,\mathbf{u}_i$, проведённый от оси двигателя B_i к шарниру платформы P_i, и разложим его по осям ноги:

$$\xi_i = \mathbf{c}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{u}_i = x\cos\varphi_i + y\sin\varphi_i - a, \qquad \eta_i = \mathbf{c}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{t}_i = -x\sin\varphi_i + y\cos\varphi_i, \qquad \zeta_i = z.$$

Для принятых азимутов $\xi_1 = -y - a$, $\eta_1 = x$; $\xi_2 = \tfrac{1}{2}(\sqrt{3}\,x + y) - a$, $\eta_2 = \tfrac{1}{2}(-x + \sqrt{3}\,y)$; $\xi_3 = \tfrac{1}{2}(-\sqrt{3}\,x + y) - a$, $\eta_3 = -\tfrac{1}{2}(x + \sqrt{3}\,y)$. Рычаг движется в плоскости ноги, его конец имеет в этих осях координаты $(L\cos\theta_i,\ 0,\ -L\sin\theta_i)$, и условие связи принимает вид

$$(\xi_i - L\cos\theta_i)^2 + \eta_i^2 + (z + L\sin\theta_i)^2 = l^2.$$

Геометрически это означает следующее (рис. 5.6). Колено A_i лежит на окружности радиуса L с центром B_i в плоскости ноги и одновременно на сфере радиуса l с центром в шарнире платформы. Сфера пересекает плоскость ноги по окружности радиуса $l' = \sqrt{l^2 - \eta_i^2}$ с центром в проекции шарнира P_i'. Две окружности в одной плоскости пересекаются в двух точках — это два возможных положения колена.

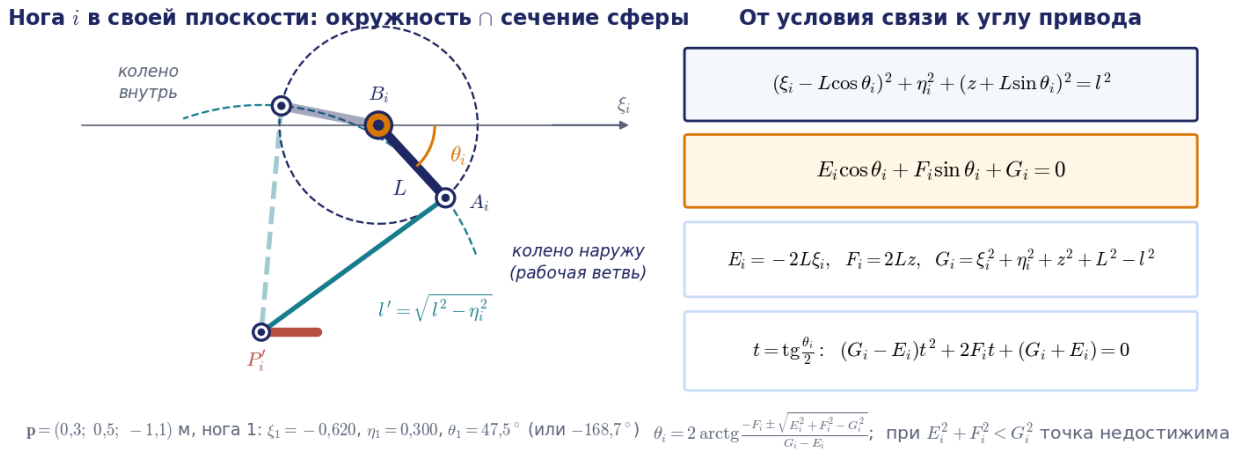


Рис. 5.6. Обратная задача для одной ноги дельта-робота: пересечение окружности рычага с сечением сферы штанги и цепочка формул

Раскроем скобки. Слагаемые $L^2\cos^2\theta_i$ и $L^2\sin^2\theta_i$ в сумме дают L^2, и остаётся уравнение, линейное относительно косинуса и синуса искомого угла:

$$E_i\cos\theta_i + F_i\sin\theta_i + G_i = 0,$$

$$E_i = -2L\,\xi_i, \qquad F_i = 2L\,z, \qquad G_i = \xi_i^2 + \eta_i^2 + z^2 + L^2 - l^2.$$

Для первой ноги отсюда получается $E_1 = 2L(y+a)$, что совпадает с формулами Р. Уильямса; в его работе коэффициенты выписаны для каждой ноги отдельно, а мы получили их в едином виде.

Подстановка половинного угла

Уравнения вида $E\cos\theta + F\sin\theta + G = 0$ встречаются в кинематике механизмов постоянно; мы уже сталкивались с ними на лекции 2. Стандартный приём — универсальная подстановка $t = \operatorname{tg}(\theta/2)$, при которой

$$\cos\theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \sin\theta = \frac{2t}{1+t^2}.$$

После умножения на $1+t^2$ получается квадратное уравнение

$$(G_i - E_i)\,t^2 + 2F_i\,t + (G_i + E_i) = 0,$$

откуда

$$t_i = \frac{-F_i \pm \sqrt{E_i^2 + F_i^2 - G_i^2}}{G_i - E_i}, \qquad \theta_i = 2\operatorname{arctg} t_i.$$

Тот же результат можно записать без подстановки, через вспомогательный угол: $\theta_i = \operatorname{atan2}(F_i, E_i) \pm \arccos\!\left(-G_i/\sqrt{E_i^2+F_i^2}\right)$.

Обсудим решение. Если подкоренное выражение отрицательно, окружности на рис. 5.6 не пересекаются и точка недостижима: штанга «не дотягивается» до окружности рычага. Если оно положительно, решений два — «колено наружу» и «колено внутрь». При принятых направлениях отсчёта и платформе, расположенной под основанием, ветви «колено наружу» соответствует знак минус перед корнем. Три ноги дают $2^3 = 8$ решений обратной задачи, но рабочим является одно: все колени наружу. Остальные приводят к столкновению рычагов и штанг и используются разве что как упражнение. Если подкоренное выражение равно нулю, два решения сливаются: рычаг и проекция штанги вытянуты в одну линию. Это граница рабочей зоны и одновременно, как мы увидим, особое положение.

Пример 5.3. Обратная задача для дельта-робота с вращательными приводами

Возьмём размеры промышленного робота, которые Р. Уильямс снял с чертежа ABB FlexPicker IRB 360: $s_B = 0{,}567$ м, $s_P = 0{,}076$ м, $L = 0{,}524$ м, $l = 1{,}244$ м. Тогда $w_B = 0{,}1637$ м, $u_P = 0{,}0439$ м, $a = 0{,}1198$ м.

Пусть сначала платформа находится на оси робота: $\mathbf{p} = (0;\ 0;\ -0{,}9)$ м. Для всех ног $\xi_i = -a = -0{,}1198$, $\eta_i = 0$, и коэффициенты одинаковы: $E = 0{,}1256$, $F = -0{,}9432$, $G = 0{,}0144 + 0{,}81 + 0{,}2746 - 1{,}5475 = -0{,}4486$. Подкоренное выражение равно $0{,}7041$, корень из него — $0{,}8391$. Берём знак минус: $t = (0{,}9432 - 0{,}8391)/(-0{,}4486 - 0{,}1256) = -0{,}1813$, откуда $\theta = 2\operatorname{arctg}(-0{,}1813) = -20{,}5^\circ$. Рычаги подняты над горизонталью на двадцать с половиной градусов. Вторая ветвь даёт $-144{,}3^\circ$ — рычаг закинут внутрь.

Теперь возьмём точку общего положения $\mathbf{p} = (0{,}3;\ 0{,}5;\ -1{,}1)$ м. Коэффициент $F_i = 2Lz = -1{,}153$ одинаков для всех ног; остальные величины сведены в таблицу.

Нога	ξ_i**, м**	η_i**, м**	E_i	G_i	t_i	θ_i
1	$-0{,}620$	$0{,}300$	$0{,}650$	$0{,}411$	$0{,}440$	$47{,}5^\circ$
2	$0{,}390$	$0{,}283$	$-0{,}409$	$0{,}169$	$-0{,}101$	$-11{,}6^\circ$
3	$-0{,}130$	$-0{,}583$	$0{,}136$	$0{,}294$	$0{,}189$	$21{,}4^\circ$

Результат $\boldsymbol{\theta} = (47{,}5^\circ;\ -11{,}6^\circ;\ 21{,}4^\circ)$ совпадает с примером из работы Р. Уильямса. Нога 1 этого примера изображена на рис. 5.6 в истинных пропорциях.

5.7. Прямая задача о положении дельта-робота

Сведение к пересечению трёх сфер

Пусть теперь заданы углы $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ и требуется найти положение платформы. Колени $\mathbf{A}_i = \mathbf{B}_i + \mathbf{L}_i$ вычисляются сразу. Шарнир платформы P_i удалён от колена A_i на длину штанги l, то есть лежит на сфере радиуса l с центром в колене. Но нам нужен не шарнир, а центр платформы, и здесь помогает то, что платформа не поворачивается: центр смещён относительно шарнира на известный постоянный вектор $-\mathbf{P}_i$. Сдвинем на этот вектор и центр сферы. Получим **виртуальные центры**

$$\mathbf{A}_i^v = \mathbf{A}_i - \mathbf{P}_i = (a + L\cos\theta_i)\,\mathbf{u}_i - L\sin\theta_i\,\mathbf{k},$$

и условие связи примет вид $\|\mathbf{p} - \mathbf{A}_i^v\| = l$. Итак, **центр платформы есть точка пересечения трёх сфер одного радиуса l с центрами $\mathbf{A}_1^v$, $\mathbf{A}_2^v$, $\mathbf{A}_3^v$** (рис. 5.7). Задача, которая для произвольного параллельного механизма требует численных методов, для дельта-робота решается в замкнутом виде — и снова благодаря поступательному движению платформы.

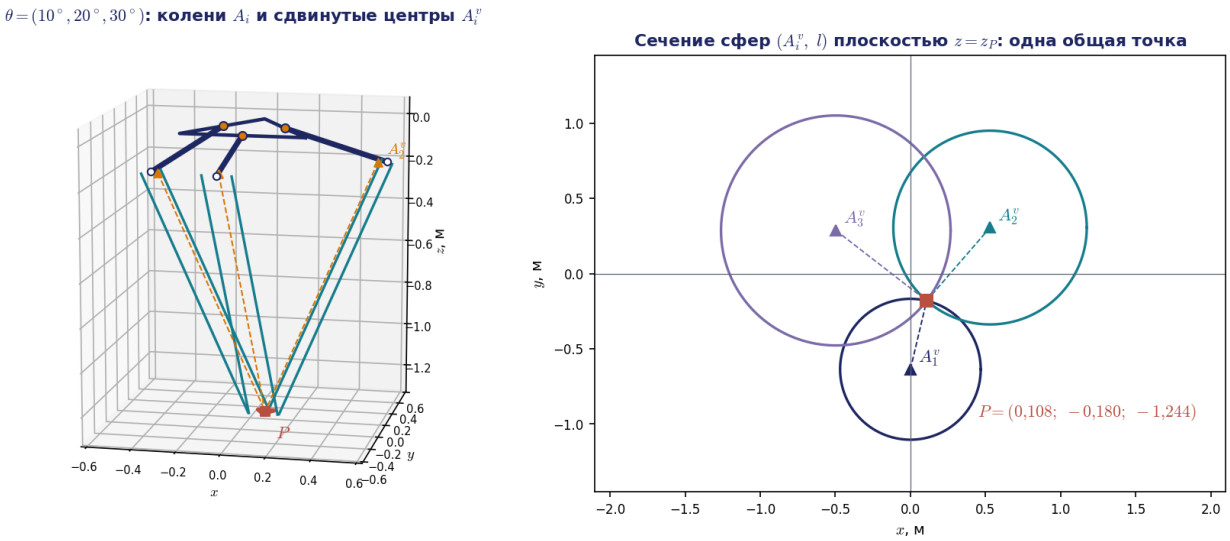


Рис. 5.7. Прямая задача для дельта-робота: колени, виртуальные центры сфер и сечение трёх сфер горизонтальной плоскостью на высоте платформы

Алгоритм пересечения трёх сфер

Задача о пересечении трёх сфер известна как трилатерация: так определяют положение по расстояниям до трёх маяков. Решим её в общем виде для сфер с центрами $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$ и радиусами r_1, r_2, r_3. Идея состоит в переходе к удобной системе координат: начало в первом центре, ось X направлена на второй центр, плоскость XY проходит через все три центра. Орты этой системы равны

$$\mathbf{e}_x = \frac{\mathbf{c}_2 - \mathbf{c}_1}{d}, \qquad d = \|\mathbf{c}_2 - \mathbf{c}_1\|, \qquad i = \mathbf{e}_x^{\mathrm{T}}(\mathbf{c}_3 - \mathbf{c}_1),$$
$$\mathbf{e}_y = \frac{\mathbf{c}_3 - \mathbf{c}_1 - i\,\mathbf{e}_x}{j}, \qquad j = \|\mathbf{c}_3 - \mathbf{c}_1 - i\,\mathbf{e}_x\|, \qquad \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y.$$

В новой системе центры имеют координаты $(0,0,0)$, $(d,0,0)$ и $(i,j,0)$, а уравнения сфер записываются как $X^2 + Y^2 + Z^2 = r_1^2$, $(X-d)^2 + Y^2 + Z^2 = r_2^2$, $(X-i)^2 + (Y-j)^2 + Z^2 = r_3^2$. Вычитая

второе уравнение из первого, а затем третье из первого, избавляемся от квадратов неизвестных и последовательно находим

$$X = \frac{r_1^2 - r_2^2 + d^2}{2d}, \qquad Y = \frac{r_1^2 - r_3^2 + i^2 + j^2 - 2iX}{2j}, \qquad Z = \pm\sqrt{r_1^2 - X^2 - Y^2},$$

после чего возвращаемся в исходную систему:

$$\mathbf{p} = \mathbf{c}_1 + X\mathbf{e}_x + Y\mathbf{e}_y + Z\mathbf{e}_z.$$

У дельта-робота все радиусы равны l, и формулы упрощаются: $X = d/2$, $Y = (i^2 + j^2 - 2iX)/(2j)$.

Решений два, и они симметричны относительно плоскости, проходящей через три центра. Для дельта-робота одно из них лежит под основанием, другое — над ним, и выбор очевиден: берём точку с меньшей координатой z. Если подкоренное выражение отрицательно, сферы не имеют общей точки: при заданных углах механизм собрать нельзя. Алгоритм вырождается, только когда три центра лежат на одной прямой ($j = 0$), чего у дельта-робота не бывает. Отметим, что распространённый координатный вариант исключения неизвестных, приведённый в работе Р. Уильямса, содержит деление на разность высот центров и отказывает, когда все три колена находятся на одной высоте, то есть при равных углах приводов; для этого случая автору пришлось выводить отдельные формулы. Векторная форма, приведённая выше, от такого недостатка свободна.

Пример 5.4. Прямая задача и круговая проверка

Для робота из примера 5.3 зададим $\boldsymbol{\theta} = (10^\circ;\ 20^\circ;\ 30^\circ)$. Виртуальные центры: $\mathbf{A}_1^v = (0;\ -0{,}636;\ -0{,}091)$, $\mathbf{A}_2^v = (0{,}530;\ 0{,}306;\ -0{,}179)$, $\mathbf{A}_3^v = (-0{,}497;\ 0{,}287;\ -0{,}262)$ м. Далее $d = 1{,}0845$, $i = 0{,}5724$, $j = 0{,}8942$, откуда $X = 0{,}5422$, $Y = 0{,}2832$ и $Z = \pm 1{,}0832$ м. Два решения в исходной системе координат: $(-0{,}070;\ 0{,}120;\ 0{,}895)$ — над основанием, отбрасываем — и

$$\mathbf{p} = (0{,}108;\ -0{,}180;\ -1{,}244)^{\mathrm{T}}.$$

Правая часть рис. 5.7 иллюстрирует этот результат: на высоте $z = -1{,}244$ м три сферы дают в сечении три окружности разных радиусов, и все они проходят через одну точку. При нулевых углах приводов тот же алгоритм даёт $\mathbf{p} = (0;\ 0;\ -1{,}065)$ м.

Решения двух задач обязательно проверяют друг другом. Подставив найденную точку в обратную задачу, получаем исходные углы $(10^\circ; 20^\circ; 30^\circ)$; подставив углы из примера 5.3 в прямую задачу, возвращаемся в точки $(0; 0; -0{,}9)$ и $(0{,}3; 0{,}5; -1{,}1)$. Для двух тысяч случайных точек рабочей зоны расхождение не превышает 10^{-12} м. Такая **круговая проверка** — обязательный элемент отладки любой кинематической программы.

5.8. Дельта-робот с линейными приводами

В линейном дельта-роботе рычагов нет. Верхние концы штанг закреплены на каретках, которые движутся по трём вертикальным направляющим, расположенным на окружности радиуса R_B с азимутами φ_i. Обобщённая координата d_i — опускание каретки относительно плоскости основания; положительное направление — вниз. Положение верхнего шарнира штанги равно $\mathbf{A}_i = R_B\mathbf{u}_i - d_i\mathbf{k}$. Контур ноги и условие связи остаются прежними, нужно лишь заменить вектор рычага вектором перемещения каретки. С обозначением $a = R_B - u_P$ получаем

$$\|\mathbf{p} - a\,\mathbf{u}_i + d_i\mathbf{k}\|^2 = l^2 \quad\Longrightarrow\quad \rho_i^2 + (z + d_i)^2 = l^2,$$

где $\rho_i^2 = (x - a\cos\varphi_i)^2 + (y - a\sin\varphi_i)^2$ — квадрат горизонтального расстояния от платформы до «приведённой» направляющей.

Обратная задача решается одной строкой. Тригонометрии нет вовсе, уравнение квадратное относительно d_i:

$$d_i = -z \pm \sqrt{l^2 - \rho_i^2}.$$

Геометрически это пересечение вертикальной прямой со сферой радиуса l. Каретка должна находиться выше платформы, то есть $-d_i$ больше z, поэтому выбираем знак минус: $d_i = -z - \sqrt{l^2 - \rho_i^2}$. Точка достижима, если ρ_i не превосходит l для всех трёх ног и каретки не выходят за концы направляющих. Отсюда видно и достоинство линейной схемы: сечение рабочей зоны не зависит от высоты, зона представляет собой вертикальную призму, высота которой определяется только длиной направляющих. Поэтому линейные дельта-роботы удобны для 3D-печати высоких изделий.

Прямая задача снова сводится к пересечению трёх сфер радиуса l с виртуальными центрами $\mathbf{A}_i^v = a\,\mathbf{u}_i - d_i\mathbf{k}$ и решается тем же алгоритмом. Существует и чисто алгебраический путь: вычитая уравнения связей попарно, получают два линейных соотношения, выражают x и y через z и приходят к квадратному уравнению относительно z.

Пример 5.5. Линейный дельта-робот

Возьмём размеры настольного 3D-принтера из работы Р. Уильямса: направляющие стоят в вершинах треугольника со стороной $0{,}246$ м ($R_B = 0{,}1420$ м), сторона платформы $0{,}127$ м ($u_P = 0{,}0733$ м), длина штанг $l = 0{,}264$ м; тогда $a = 0{,}0687$ м. Азимуты направляющих $\varphi_i = 210^\circ,\ 330^\circ,\ 90^\circ$. Для точки на оси $\mathbf{p} = (0; 0; -0{,}5)$ м все $\rho_i = a$, и $d_i = 0{,}5 - \sqrt{0{,}264^2 - 0{,}0687^2} = 0{,}5 - 0{,}2549 = 0{,}2451$ м. Для точки $\mathbf{p} = (0{,}03;\ 0{,}05;\ -0{,}40)$ м получаем $\mathbf{d} = (0{,}1664;\ 0{,}1516;\ 0{,}1384)$ м. Прямая задача для $\mathbf{d} = (0{,}2; 0{,}2; 0{,}2)$ даёт $\mathbf{p} = (0; 0; -0{,}4549)$ м, для $\mathbf{d} = (0{,}14; 0{,}15; 0{,}16)$ — точку $\mathbf{p} = (-0{,}0215;\ -0{,}0363;\ -0{,}4012)$ м. Круговая проверка выполняется с машинной точностью.

5.9. Скорости, матрица Якоби и рабочая зона дельта-робота

Уравнение скоростей

Поступим так же, как с пятизвенником: продифференцируем условия связи $\mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{l}_i = l^2$ по времени. Вектор штанги равен $\mathbf{l}_i = \mathbf{p} + \mathbf{P}_i - \mathbf{A}_i$, векторы $\mathbf{P}_i$ постоянны, поэтому

$$\mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{A}}_i.$$

Это снова условие нерастяжимости: проекции скоростей двух концов штанги на её направление равны. Скорость колена направлена по касательной к окружности рычага:

$$\dot{\mathbf{A}}_i = L\,\mathbf{w}_i\,\dot{\theta}_i, \qquad \mathbf{w}_i = -\sin\theta_i\,\mathbf{u}_i - \cos\theta_i\,\mathbf{k}.$$

Собирая три уравнения, получаем

$$A\,\dot{\mathbf{p}} = B\,\dot{\boldsymbol{\theta}}, \qquad A = \begin{pmatrix} \mathbf{l}_1^{\mathrm{T}} \\ \mathbf{l}_2^{\mathrm{T}} \\ \mathbf{l}_3^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}, \qquad B = \operatorname{diag}(b_1, b_2, b_3), \quad b_i = L\,\mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{w}_i.$$

Прямая задача о скорости: $\dot{\mathbf{p}} = J\dot{\boldsymbol{\theta}}$, где $J = A^{-1}B$. Обратная задача о скорости: $\dot{\boldsymbol{\theta}} = B^{-1}A\,\dot{\mathbf{p}}$, то есть $\dot{\theta}_i = \mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{p}}/b_i$. Обратим внимание: обратная задача о скорости, как и обратная задача о положении, решается по ногам независимо и требует лишь деления на число, тогда как прямая требует обращения

матрицы A. Для линейного дельта-робота скорость верхнего шарнира равна $-\dot{d}_i\mathbf{k}$, матрица A та же, а $b_i = -(z + d_i)$.

Пример 5.6. Матрица Якоби дельта-робота

Для робота из примера 5.3 в точке $\mathbf{p} = (0; 0; -0{,}9)$ м все $b_i = 0{,}4196$ м^2, строки матрицы A равны $(0;\ 0{,}611;\ -1{,}084)$, $(-0{,}529;\ -0{,}305;\ -1{,}084)$ и $(0{,}529;\ -0{,}305;\ -1{,}084)$ м, и

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -0{,}397 & 0{,}397 \\ 0{,}458 & -0{,}229 & -0{,}229 \\ -0{,}129 & -0{,}129 & -0{,}129 \end{pmatrix}.$$

Элементы матрицы имеют размерность метр на радиан. Сингулярные числа этой матрицы равны $0{,}561$, $0{,}561$ и $0{,}224$: в горизонтальных направлениях платформа движется в два с половиной раза быстрее, чем по вертикали, при той же норме скоростей приводов. Чтобы платформа двигалась вдоль оси x со скоростью $0{,}5$ м/с, нужны скорости приводов $\dot{\boldsymbol{\theta}} = (0;\ -0{,}63;\ 0{,}63)$ рад/с: первая нога лежит в плоскости yz, перпендикулярной движению, и в первом приближении её привод неподвижен. Для вертикального движения вниз с той же скоростью все три привода вращаются одинаково, по $1{,}29$ рад/с. В точке $(0{,}3;\ 0{,}5;\ -1{,}1)$ аналитическая матрица J совпадает с численной производной прямой задачи с точностью $2 \cdot 10^{-10}$.

Рабочая зона и показатели качества

Рабочую зону дельта-робота удобно строить с помощью обратной задачи: перебираем точки пространства и для каждой проверяем, что подкоренные выражения неотрицательны, углы приводов лежат в допустимом диапазоне, а штанги не отклоняются от плоскости ноги больше, чем позволяют шарниры (угол отклонения равен $\arcsin(\eta_i/l)$). Возможен и второй путь — перебор углов приводов с решением прямой задачи; он даёт облако точек, но хуже выявляет границу. На рис. 5.8 показаны два сечения зоны робота из примера 5.3 при ограничениях $-45^\circ \le \theta_i \le 95^\circ$ и отклонении штанг не более 40°.

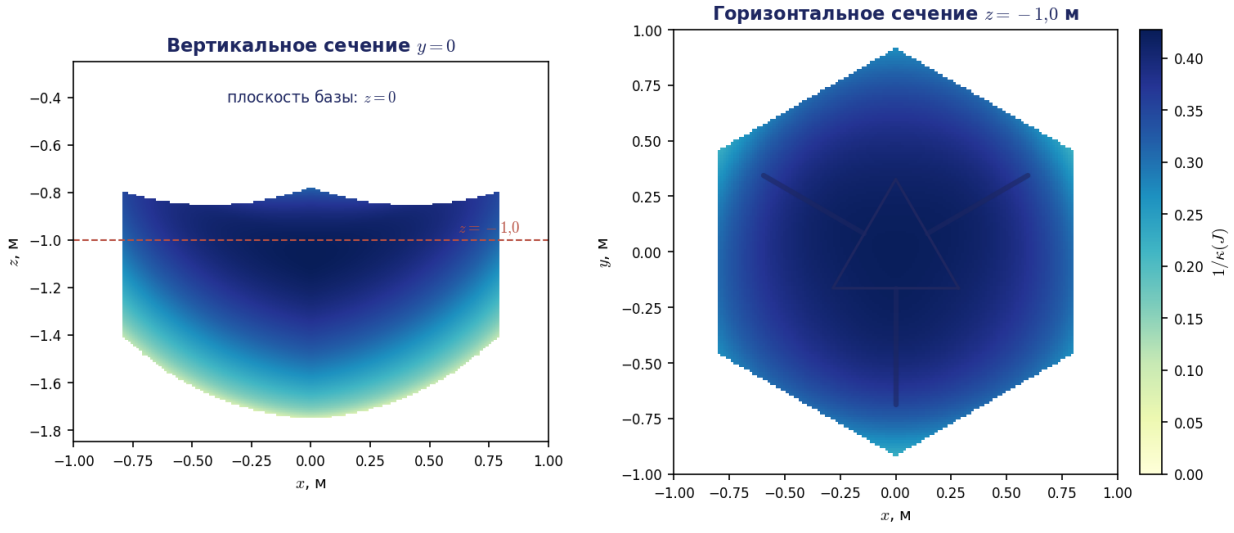


Рис. 5.8. Расчётная рабочая зона дельта-робота: вертикальное и горизонтальное сечения, цветом показан индекс обусловленности матрицы Якоби

Зона имеет форму «линзы» с почти плоским верхом и выпуклым низом; на оси робота она простирается от $z = -0{,}78$ до $z = -1{,}76$ м. Горизонтальное сечение — шестиугольник со скруглёнными

сторонами, вытянутый вдоль направлений ног: вдоль оси x платформа достигает $\pm 0{,}80$ м (здесь срабатывает ограничение шарниров штанг), вдоль оси y — $0{,}92$ м. На практике из этой сложной области вырезают цилиндр с конусом внизу и указывают в паспорте робота именно его; у рассматриваемого робота паспортный диаметр зоны — $1{,}6$ м.

Одного объёма зоны недостаточно: важно, насколько хорошо робот движется в её точках. На лекции 3 мы характеризовали это эллипсоидом скоростей и мобильностью. Для параллельных механизмов чаще всего используют **локальный индекс обусловленности** $1/\kappa(J)$, где κ — число обусловленности матрицы Якоби, отношение наибольшего сингулярного числа к наименьшему. Индекс равен единице, когда эллипсоид скоростей — шар (такую конфигурацию называют изотропной), и стремится к нулю у особых положений. Усредняя его по рабочей зоне, получают **глобальный индекс обусловленности**, который служит критерием при выборе размеров звеньев. У нашего робота индекс достигает $0{,}43$ в центре зоны на высоте около $-1{,}1$ м и плавно убывает к границам, особенно к нижней, где рычаги и штанги вытягиваются в линию. У матрицы Якоби дельта-робота все элементы имеют одну размерность, поэтому индекс обусловленности определён корректно. Для механизмов, у которых платформа и перемещается, и поворачивается, это не так — результат зависит от выбора единиц длины. Поэтому в современных работах, в частности в статье Лю с соавторами о плоском параллелограммном механизме, предлагаются безразмерные индексы качества передачи движения, основанные на углах давления в шарнирах; оптимальные размеры выбирают по картам таких индексов.

5.10. Платформа Гью — Стюарта

Схема и обратная задача

Платформа Гью — Стюарта в самом распространённом исполнении имеет структуру 6-UPS: шесть ног переменной длины, каждая из которых соединена с основанием карданным шарниром, а с платформой — сферическим; приводом служит линейный актуатор внутри ноги (рис. 5.9). Платформа имеет шесть степеней свободы, и её положение описывается, как и положение схвата на лекции 2, вектором $\mathbf{p}$ и матрицей поворота R либо шестёркой чисел $\mathbf{x} = (x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)^{\mathrm{T}}$, где углы задают ориентацию. Обобщённые координаты — длины ног $\mathbf{q} = (l_1, \ldots, l_6)^{\mathrm{T}}$.

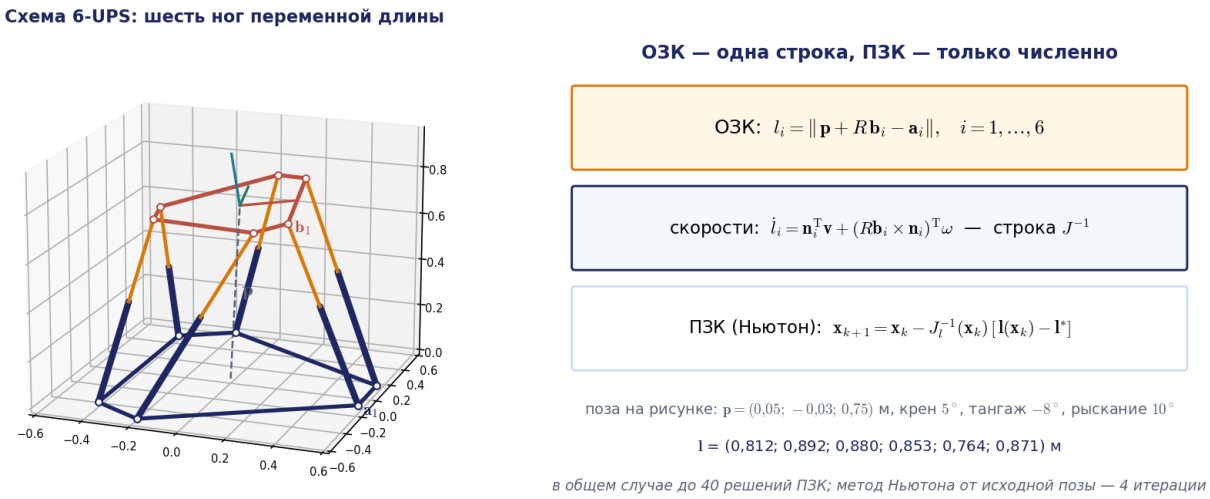


Рис. 5.9. Платформа Гью — Стюарта: схема 6-UPS и основные соотношения

Пусть $\mathbf{a}_i$ — точки крепления ног на основании, заданные в неподвижной системе, а $\mathbf{b}_i$ — точки крепления на платформе, заданные в системе, связанной с платформой. В неподвижной системе верхний конец ноги имеет радиус-вектор $\mathbf{p} + R\mathbf{b}_i$, и длина ноги равна расстоянию между двумя из-

вестными точками:

$$l_i = \|\mathbf{p} + R\,\mathbf{b}_i - \mathbf{a}_i\|, \qquad i = 1, \dots, 6.$$

Это и есть полное решение **обратной задачи о положении** — одна строка, шесть независимых вычислений, единственный ответ. Сравните с обратной задачей для шестизвенного последовательного манипулятора, которой на лекции 2 было посвящено несколько разделов. Именно эта простота делает платформу удобной в управлении: траекторию задают в координатах платформы, а длины ног вычисляют на каждом такте по явной формуле.

Прямая задача

Прямая задача — по шести длинам найти положение и ориентацию платформы — устроена противоположным образом. Нужно решить систему шести нелинейных уравнений $l_i(\mathbf{x}) = l_i^*$ с шестью неизвестными, и приёма, подобного сдвигу сфер у дельта-робота, здесь нет, потому что платформа поворачивается. В 1990-х годах было установлено, что в общем случае эта задача сводится к алгебраическому уравнению сороковой степени и может иметь до сорока различных решений, то есть сорок режимов сборки при одних и тех же длинах ног; построен и пример, в котором все сорок решений вещественны.

На практике прямую задачу решают численно **методом Ньютона**. Обозначим $\mathbf{l}(\mathbf{x})$ вектор-функцию, вычисляющую длины ног по формуле обратной задачи, и $J_l = \partial \mathbf{l} / \partial \mathbf{x}$ — её матрицу Якоби. Итерации имеют вид

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - J_l^{-1}(\mathbf{x}_k)\,\bigl[\mathbf{l}(\mathbf{x}_k) - \mathbf{l}^*\bigr].$$

Это тот же итерационный метод, что и на лекции 2, только роли задач поменялись: там численно решалась обратная задача через прямую, здесь — прямая через обратную. В контроллере начальным приближением служит положение платформы на предыдущем такте, поэтому метод сходится за две-три итерации и остаётся в «своём» режиме сборки. Там, где нужна гарантия, на платформу ставят дополнительные датчики.

Пример 5.7. Обратная и прямая задачи для платформы

Пусть шарниры основания лежат на окружности радиуса $0{,}6$ м парами с угловым расстоянием $\pm 12^\circ$ от направлений 0°, 120°, 240°, а шарниры платформы — на окружности радиуса $0{,}35$ м парами около направлений 60°, 180°, 300°. В исходном положении — платформа горизонтальна, высота $0{,}70$ м — все ноги имеют длину $0{,}7954$ м. Зададим позу $\mathbf{p} = (0{,}05;\ -0{,}03;\ 0{,}75)$ м с углами крена 5°, тангажа -8° и рыскания 10°, матрица поворота $R = R_z(\gamma) R_y(\beta) R_x(\alpha)$. Обратная задача даёт длины $(0{,}812;\ 0{,}892;\ 0{,}880;\ 0{,}853;\ 0{,}764;\ 0{,}871)$ м. Если теперь по этим длинам решать прямую задачу методом Ньютона, стартуя с исходного положения, то поза восстанавливается с машинной точностью за четыре итерации.

Скорости

Продифференцируем квадрат длины ноги. Обозначим $\mathbf{n}_i$ единичный вектор вдоль ноги. Скорость верхнего шарнира как точки платформы даёт распределение скоростей из лекции 3: $\mathbf{v} + \boldsymbol{\omega} \times R\mathbf{b}_i$. Скорость изменения длины ноги — проекция этой скорости на направление ноги:

$$\dot{l}_i = \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}} \bigl(\mathbf{v} + \boldsymbol{\omega} \times R\mathbf{b}_i\bigr) = (R\mathbf{b}_i \times \mathbf{n}_i)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\omega} + \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}} \mathbf{v}.$$

В обозначениях лекции 3, где $\dot{\mathbf{s}} = (\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}, \mathbf{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$, получаем $\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}\dot{\mathbf{s}}$, причём i-я строка матрицы J^{-1} равна $\bigl((R\mathbf{b}_i \times \mathbf{n}_i)^{\mathrm{T}},\ \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}\bigr)$. Для параллельного механизма естественным объектом оказывается **обратная матрица Якоби**: она выписывается явно, а сама матрица J получается её обращением. Шесть

чисел в строке — это координаты прямой, вдоль которой действует нога (так называемые плюккеровы координаты), поэтому условие вырождения $\det J^{-1} = 0$ означает линейную зависимость шести осей ног. Так бывает, например, когда все шесть осей пересекают одну прямую. Те же строки задают и статику: усилия в ногах $\mathbf{f}$ связаны с силой и моментом, приложенными к платформе, транспонированной матрицей, и вблизи вырождения малая внешняя нагрузка вызывает огромные усилия в ногах.

5.11. Уравнение скоростей параллельного механизма и три типа особенностей

Общая форма

Обобщим то, что мы трижды проделали на примерах. Кинематика механизма с замкнутыми контурами задаётся системой уравнений связей $\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{q}) = 0$, где $\mathbf{x}$ — координаты платформы, $\mathbf{q}$ — приводные координаты. Дифференцируя по времени, получаем

$$A\,\dot{\mathbf{x}} = B\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad A = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{x}}, \qquad B = -\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{q}}.$$

Если каждая нога содержит один привод, матрица B диагональна. У последовательного манипулятора A — единичная матрица, и остаётся знакомое $\dot{\mathbf{x}} = J\dot{\mathbf{q}}$; у платформы Гью — Стюарта, наоборот, единичной оказывается B. В общем случае вырождаться могут обе матрицы, и К. Госслен и Х. Анхелес в 1990 году предложили классификацию особых положений замкнутых цепей, которая стала общепринятой (рис. 5.10).

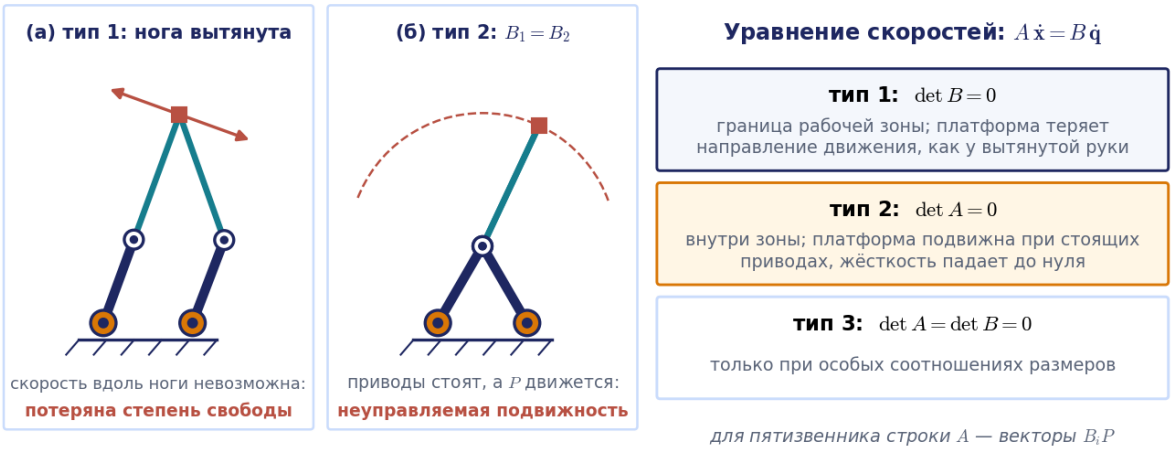


Рис. 5.10. Три типа особых положений параллельного механизма на примере пятизвенника

Особенности первого типа

Первый тип: $\det B = 0$**.** Существует ненулевой вектор скоростей приводов, при котором платформа неподвижна, и, соответственно, существует направление, в котором платформа двигаться не может. Это полный аналог вырожденных конфигураций лекции 3. У пятизвенника так происходит, когда ведущее и ведомое звенья одной ноги вытянуты в линию или сложены; у дельта-робота — когда $b_i = 0$, то есть проекция штанги на плоскость ноги направлена вдоль рычага; у параллелограммного манипулятора — при $q_3 - q_2 = 0$ или π. Во всех случаях это те самые положения, в которых сливаются две ветви обратной задачи. Особенности первого типа образуют границу рабочей зоны; механизм в них не теряет жёсткости, и опасны они лишь тем, что скорости приводов вблизи них неограниченно растут.

Особенности второго типа

Второй тип: $\det A = 0$**.** Теперь существует ненулевая скорость платформы при неподвижных приводах. Платформа получает **неуправляемую подвижность**: приводы заторможены, а она может сместиться. Одновременно механизм теряет способность воспринимать нагрузку в этом направлении — его жёсткость падает до нуля, а усилия в приводах, необходимые для уравновешивания конечной внешней силы, стремятся к бесконечности. У последовательных манипуляторов такого явления нет вообще. У пятизвенника особенность второго типа возникает, когда ведомые звенья лежат на одной прямой: строки матрицы A становятся параллельными. На рис. 5.10 показан наглядный частный случай — точки B_1 и B_2 совпали, и точка P свободно описывает окружность вокруг них при стоящих приводах. В этих же положениях сливаются два режима сборки, то есть ветви прямой задачи. У дельта-робота $\det A = 0$, когда три вектора штанг компланарны — например, когда все штанги параллельны друг другу или все лежат в плоскости платформы; у платформы Гью — Стюарта — когда оси ног линейно зависимы.

Особенности второго типа гораздо опаснее первых, потому что находятся **внутри** рабочей зоны и могут разделять её на части. Их нельзя проходить, рядом с ними нельзя работать, и основное требование при проектировании параллельного робота состоит в том, чтобы внутри паспортной рабочей зоны таких положений не было. Для размеров пятизвенника из примера 5.1 и дельта-робота из примера 5.3 это требование выполнено: матрица A вырождается только в положениях, недостижимых при заданных ограничениях на углы приводов. Близость к особенности оценивают величиной $|\det A|$, наименьшим сингулярным числом матрицы A либо индексом обусловленности матрицы J.

Особенности третьего типа

Третий тип: вырождены обе матрицы одновременно. Это возможно только при специальных соотношениях размеров — например, у пятизвенника с $l_1 = l_2$ и совпадающими осями приводов, когда точка P попадает на ось приводов, а ведомые звенья при этом лежат на одной прямой. Механизм в таком положении допускает движение платформы при стоящих приводах и движение приводов при стоящей платформе. При проектировании таких соотношений размеров избегают.

Сведём результаты лекции в таблицу.

Механизм	**Степени подвижности**	**Обратная задача**	**Прямая задача**	**Особенности**
Пятизвенник 5R	2	два двухзвенника, 4 рабочих режима	пересечение двух окружностей, 2 режима сборки	тип 1 — нога вытянута; тип 2 — ведомые звенья на одной прямой
Манипулятор с параллелограммом	3 и поворот груза	двухзвенник в плоскости руки и пересчёт $q_3 = q_2 + \vartheta_3$	явные формулы для r, z	$q_3 - q_2 = 0, \pi$ — вырождение параллелограмма
Дельта-робот 3-RUU	3 поступательные	$E\cos\theta + F\sin\theta + G = 0$ по ногам, 8 решений	пересечение трёх сфер, 2 решения	тип 1 — рычаг и штанга в линию; тип 2 — штанги компланарны
Дельта-робот 3-PUU	3 поступательные	$d_i = -z - \sqrt{l^2 - \rho_i^2}$	пересечение трёх сфер	тип 1 — штанга горизонтальна; тип 2 — штанги компланарны
Платформа 6-UPS	6	$l_i = \lVert\mathbf{p} + R\mathbf{b}_i - \mathbf{a}_i\rVert$	метод Ньютона, до 40 решений	тип 2 — оси ног линейно зависимы

Связь с демонстрациями

Вычислительные эксперименты к лекции собраны в ноутбуке «Демо_Занятие_05_параллельные.ipynb» в папке «03_Примеры_Jupyter». Все числа примеров 5.1–5.7 воспроизводятся в нём; геометрические параметры механизмов те же, что в лекции.

№	Демонстрация	Что видно
1	Подвижность по структурной формуле	функция подсчёта W для четырёхзвенника, пятизвенника, дельта-робота и платформы 6-UPS; случаи $W = 0$ и $W = -9$ при избыточных связях
2	Пятизвенник: прямая задача пересечением окружностей	два режима сборки P^+ и P^- примера 5.1, четыре рабочих режима обратной задачи
3	Параллелограммный манипулятор: прямая и обратная задачи	числа примера 5.2, анимация движения с горизонтальным фланцем, пересчёт $q_3 = q_2 + \vartheta_3$
4	Рабочая зона параллелограммного манипулятора	сечение в плоскости (r, z) при ограничении угла между плечом и предплечьем, карта $\lvert\sin(q_2 - q_3)\rvert$
5	Дельта-робот: обратная задача	таблица коэффициентов E_i, F_i, G_i примера 5.3, обе ветви решения, трёхмерный скелет робота
6	Дельта-робот: прямая задача пересечением трёх сфер	точка примера 5.4, сечение сфер плоскостью $z = z_P$, круговая проверка с ошибкой менее 10^{-9} на случайных точках
7	Рабочая зона дельта-робота	вертикальное и горизонтальное сечения с учётом ограничений на углы, сравнение с облаком точек прямой задачи
8	Матрица Якоби дельта-робота и близость к особенностям	сравнение $J = A^{-1}B$ с численной производной, сингулярные числа примера 5.6, изменение $\det A$, b_i и $1/\kappa(J)$ вдоль вертикальной прямой
9	Платформа Гью — Стюарта	длины ног примера 5.7, сходимость метода Ньютона из разных начальных приближений, второй режим сборки
10	Интерактивная модель	дельта-робот с ползунками x, y, z: углы приводов, индекс обусловленности, выход из рабочей зоны

Выводы

1. Параллельный манипулятор соединяет платформу с основанием несколькими цепями. Приводы неподвижны, подвижные массы малы, жёсткость и точность высоки; платой служат небольшая рабочая зона сложной формы и особые положения внутри неё.
2. Число степеней подвижности механизма с замкнутыми контурами оценивают структурной формулой $W = \lambda(N - 1 - j) + \sum f_i$. Формула не учитывает размеров звеньев и ошибается при избыточных связях: для дельта-робота с параллелограммами она даёт -9 вместо трёх, поэтому её результат нужно проверять.
3. У параллельных механизмов обратная задача о положении проста и решается по ногам независимо, а прямая сложна и многозначна — в противоположность последовательным манипуляторам. Ветви прямой задачи называют режимами сборки, ветви обратной — рабочими режимами.
4. Параллелограммный манипулятор кинематически эквивалентен плоскому двухзвеннику в вертикальной плоскости с поворотом основания. Параллелограмм выносит привод локтя на ось плеча, так что привод задаёт абсолютный угол предплечья $q_3 = q_2 + \vartheta_3$, а вторая цепочка тяг сохраняет ориентацию фланца. Определитель матрицы Якоби в плоскости руки равен $l_2 l_3 \sin(q_3 - q_2)$.

5. Обратная задача дельта-робота с вращательными приводами для каждой ноги приводится к уравнению $E_i \cos\theta_i + F_i \sin\theta_i + G_i = 0$ и решается подстановкой половинного угла; рабочая ветвь — «колени наружу». Для линейных приводов получается квадратное уравнение $d_i = -z - \sqrt{l^2 - \rho_i^2}$.

6. Прямая задача дельта-робота решается в замкнутом виде благодаря поступательному движению платформы: сдвиг центров сфер на постоянные векторы $\mathbf{P}_i$ сводит её к пересечению трёх сфер радиуса l; из двух решений выбирают нижнее. Обе задачи проверяют друг другом.

7. Для платформы Гью — Стюарта обратная задача записывается одной строкой $l_i = \|\mathbf{p} + R\mathbf{b}_i - \mathbf{a}_i\|$, а прямая имеет до сорока решений и решается методом Ньютона от предыдущего положения. Явно выписывается обратная матрица Якоби, строки которой — координаты осей ног.

8. Скорости замкнутой цепи связаны уравнением $A\dot{\mathbf{x}} = B\dot{\mathbf{q}}$. При $\det B = 0$ платформа теряет степень свободы (граница рабочей зоны), при $\det A = 0$ приобретает неуправляемую подвижность и теряет жёсткость. Отсутствие особенностей второго типа в рабочей зоне — главное требование к размерам параллельного робота; качество конфигурации оценивают индексом обусловленности $1/\kappa(J)$.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение параллельного манипулятора. Приведите примеры плоских и пространственных механизмов с замкнутыми кинематическими цепями. Что означают записи 3-RUU, 3-PUU и 6-UPS?

2. Сравните последовательную и параллельную схемы по подвижной массе, жёсткости, точности, размерам рабочей зоны и сложности прямой и обратной задач. Объясните, почему обратная задача параллельного механизма распадается на независимые задачи по ногам.

3. Выведите структурную формулу для числа степеней подвижности. Подсчитайте подвижность шарнирного четырёхзвенника, плоского пятизвенника, дельта-робота 3-RUU и платформ 6-UPS и 6-SPS. Что такое местная подвижность?

4. Что такое избыточные связи? Почему для дельта-робота с полным учётом параллелограммов формула даёт $W = -9$ и как получить правильный результат?

5. Решите прямую задачу о положении для плоского пятизвенника. Что такое режимы сборки и рабочие режимы? Сколько решений имеет обратная задача?

6. Получите уравнение скоростей пятизвенника в форме $A\dot{\mathbf{x}} = B\dot{\mathbf{q}}$ и объясните геометрический смысл строк матрицы A и диагональных элементов матрицы B.

7. Зачем в манипуляторе-палетайзере применяют параллелограммный механизм? Как обеспечивается постоянная ориентация фланца? Чем обобщённая координата q_3 такого манипулятора отличается от локтевого угла последовательной руки?

8. Решите прямую и обратную задачи о положении для параллелограммного манипулятора. Найдите матрицу Якоби в плоскости руки, её определитель и объясните, почему угол между плечом и предплечьем ограничивают.

9. Опишите устройство дельта-робота и назовите его виды по типу приводов и числу степеней подвижности. Почему платформа дельта-робота движется поступательно?

10. Запишите векторное уравнение контура ноги дельта-робота и условие связи. Приведите его к виду $E\cos\theta + F\sin\theta + G = 0$ и решите подстановкой половинного угла. Каков геометрический смысл двух решений и случая отрицательного подкоренного выражения?

11. Покажите, что прямая задача дельта-робота сводится к пересечению трёх сфер. Изложите алгоритм пересечения трёх сфер. Сколько решений он даёт и как выбрать нужное? Что такое круговая проверка?
12. Решите обратную и прямую задачи о положении для дельта-робота с линейными приводами. Чем его рабочая зона отличается от зоны робота с вращательными приводами?
13. Выведите уравнение скоростей дельта-робота. Как построить его рабочую зону и что показывает индекс обусловленности матрицы Якоби?
14. Запишите решение обратной задачи для платформы Гью — Стюарта. Почему прямая задача решается численно, сколько решений она может иметь и как выглядит строка обратной матрицы Якоби? Сформулируйте три типа особых положений параллельных механизмов и приведите примеры каждого типа.

Литература

1. Merlet J.-P. Parallel Robots. — 2nd ed. — Dordrecht: Springer, 2006.
2. Tsai L.-W. Robot Analysis: The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators. — New York: Wiley, 1999.
3. Williams II R. L. The Delta Parallel Robot: Kinematics Solutions. — Internet publication, Ohio University, 2016.
4. Clavel R. Conception d’un robot parallèle rapide à 4 degrés de liberté: Ph.D. thesis. — Lausanne: EPFL, 1991.
5. Gosselin C., Angeles J. Singularity analysis of closed-loop kinematic chains // IEEE Transactions on Robotics and Automation. — 1990. — Vol. 6, No. 3.
6. Stewart D. A platform with six degrees of freedom // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. — 1965. — Vol. 180, Pt. 1, No. 15.
7. Liu X.-J., Li J., Zhou Y. Kinematic optimal design of a 2-degree-of-freedom 3-parallelogram planar parallel manipulator // Mechanism and Machine Theory. — 2015. — Vol. 87.
8. Dietmaier P. The Stewart — Gough platform of general geometry can have 40 real postures // Advances in Robot Kinematics: Analysis and Control. — Dordrecht: Kluwer, 1998.
9. Siciliano B., Khatib O. (eds.) Springer Handbook of Robotics. — 2nd ed. — Cham: Springer, 2016. — Chapter «Parallel Mechanisms».
10. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.
11. Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин. — М.: Наука, 1988.

Лекция 6

Кинематика колёсных мобильных роботов

Лекция опирается на главу 3 книги Р. Сигварта, И. Нурбахша и Д. Скарамуццы «Introduction to Autonomous Mobile Robots» (кинематические связи колёс и манёвренность шасси), на главу 13 книги К. Линча и Ф. Парка «Modern Robotics» (всенаправленные и неголономные платформы, одометрия) и на монографию Ю. Г. Мартыненко «Управление движением мобильных колёсных роботов». Терминология и порядок изложения схем шасси — дифференциальная схема, трицикл, принцип Аккермана, омни- и меканум-колёса — следуют лекции кафедры «Кинематика колёсных роботов». Все рисунки выполнены специально для этого конспекта.

Введение: от манипулятора к мобильной платформе

До сих пор мы занимались манипуляторами: цепочкой звеньев, один конец которой закреплён на основании. Положение схвата такой цепочки однозначно определяется обобщёнными координатами $\mathbf{q}$, а связь скоростей даёт матрица Якоби: $\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$. На третьей лекции мы выяснили, что ранг этой матрицы определяет, какие движения схвата возможны в данной конфигурации, а на прошлой лекции увидели, что у параллельных механизмов естественным образом выводится не прямая, а обратная задача.

Сегодня основание перестаёт быть неподвижным. Мобильный колёсный робот — это твёрдое тело (корпус, шасси), которое катится по плоскости на колёсах. Целевая платформа кафедры — всенаправленный робот команды RoboCup@Work на меканум-колёсах и мобильный манипулятор KUKA youBot, у которого пятизвенная рука установлена на такой же четырёхколёсной меканум-платформе. Чтобы управлять ими, нужно уметь отвечать на те же два вопроса, что и для манипулятора. Первый: с какой скоростью движется корпус, если известны скорости вращения колёс? Второй: с какими скоростями нужно вращать колёса, чтобы корпус двигался с заданной скоростью?

Формально это снова прямая и обратная задачи о скорости, и в них снова появится матрица, играющая роль якобиана. Но есть два принципиальных отличия, ради которых колёсным роботам посвящена отдельная лекция.

Первое отличие состоит в том, что у манипулятора есть прямая задача о положении в конечном виде: подставили углы в сочленениях — получили положение схвата. У колёсного робота такой формулы нет. Если известны только текущие углы поворота колёс, сказать, где находится робот, нельзя: положение зависит от всей истории движения, от того, в каком порядке вращались колёса. Положение приходится получать интегрированием скоростей, и эта процедура называется **одометрией**.

Второе отличие: колесо, которое катится без проскальзывания, не может двигаться вбок. Это ограничение наложено не на положение робота, а на его скорость, и у большинства шасси оно действует всегда, в любой конфигурации. Такие связи называют **неголономными**. Автомобиль не может поехать вбок, но может, как все мы знаем, заехать на парковочное место, расположенное сбоку, за несколько манёвров. Разобраться в том, как это согласуется одно с другим, — одна из целей лекции.

План такой. Сначала мы введём координаты и обозначения, обсудим голономность и выпишем кинематические связи, которые накладывает на шасси колесо каждого типа. Затем разберём классические схемы: дифференциальную схему шасси с мгновенным центром вращения, одометрию, трицикл и принцип Аккермана. Во второй части перейдём к всенаправленным платформам — трёхколёсной на омни-колёсах и четырёхколёсной на меканум-колёсах, — для которой получим полные формулы прямой и обратной задач. В конце введём понятие манёвренности шасси, строго обсудим неголономность на примере параллельной парковки и сведём в одну таблицу параллели с манипулятором.

6.1. Положение, скорости и четыре задачи кинематики

Координаты и системы отсчёта

Будем считать, что робот движется по горизонтальной плоскости. Свяжем с плоскостью неподвижную (инерциальную) систему координат OX_IY_I, а с корпусом робота — связанную систему PX_RY_R с началом в характерной точке P шасси. Ось X_R направим вперёд по ходу робота, ось Y_R — влево, так что положительный поворот происходит против часовой стрелки. Положение корпуса полностью задаётся тремя числами

$$\mathbf{q} = (x,\ y,\ \theta)^{\mathrm{T}},$$

где x, y — координаты точки P в неподвижной системе, θ — угол между осями X_I и X_R. Это обобщённые координаты корпуса в том же смысле, в каком углы в сочленениях были обобщёнными координатами манипулятора. В книге Сигварта тот же вектор обозначается $\boldsymbol{\xi}_I$; мы сохраняем обозначение $\mathbf{q}$, принятое в курсе.

Скорость корпуса удобно задавать в связанной системе, потому что именно в ней расположение колёс постоянно:

$$\mathbf{u} = (v_x,\ v_y,\ \omega)^{\mathrm{T}},$$

где v_x — продольная скорость точки P, v_y — поперечная (боковая) скорость, ω — угловая скорость корпуса. Тот же порядок компонент используется в сообщении управления скоростью в системе ROS: продольная, поперечная, угловая. Обратите внимание, что в лекции 3 мы записывали обобщённую скорость схвата в порядке «угловая, затем линейная»; для плоских мобильных роботов общепринят обратный порядок, и мы следуем ему.

Скорости в неподвижной и связанной системах связаны матрицей поворота вокруг вертикальной оси из первой лекции:

$$\dot{\mathbf{q}} = R_z(\theta)\,\mathbf{u}, \qquad \mathbf{u} = R_z^{\mathrm{T}}(\theta)\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Третья строка означает просто $\dot\theta = \omega$. В книге Сигварта буквой $R(\theta)$ обозначена матрица, переводящая скорость из неподвижной системы в связанную, то есть наша $R_z^{\mathrm{T}}(\theta)$; при чтении первоисточника об этом нужно помнить. В этой лекции буква R без индекса, как и на слайдах кафедры, будет обозначать радиус поворота.

Углы поворота колёс вокруг собственных осей обозначим φ_i, угловые скорости колёс — $\dot\varphi_i$, вектор скоростей всех колёс — $\dot{\boldsymbol{\varphi}}$. Радиус колеса обозначим r; линейная скорость точки обода равна $r\dot\varphi_i$.

Четыре задачи

По аналогии с манипулятором сформулируем четыре задачи.

1. **Прямая задача о скорости**: по скоростям колёс $\dot{\boldsymbol{\varphi}}$ найти скорость корпуса $\mathbf{u}$ и, следовательно, $\dot{\mathbf{q}}$.
2. **Обратная задача о скорости**: по желаемой скорости корпуса $\mathbf{u}$ найти скорости колёс $\dot{\boldsymbol{\varphi}}$. Именно эту задачу решает контроллер шасси на каждом такте, получив команду от оператора или от планировщика.
3. **Прямая задача кинематики** мобильного робота (ПЗК): зная параметры управления, например скорости колёс, и время движения, найти положение и ориентацию, которые принял робот. В отличие от манипулятора, это задача интегрирования: $\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}(0) + \int_0^t R_z(\theta)\mathbf{u}\,d\tau$.

4. **Обратная задача кинематики** (ОЗК): по желаемому положению и ориентации найти управление, которое переведёт робота туда из текущего положения за ограниченное время. У этой задачи бесконечно много решений, она по существу является задачей планирования траектории и управления, и полностью мы будем заниматься ею в разделе курса, посвящённом навигации. Сегодня нам важно понять, при каких условиях она вообще разрешима.

Первые две задачи — алгебраические и линейные, как и для манипулятора. Всё своеобразие колёсных роботов сосредоточено в третьей и четвёртой.

6.2. Голономные и неголономные связи

Напомним определения из теоретической механики. Связь называется **голономной** (геометрической), если она выражается уравнением относительно координат: $h(\mathbf{q}, t) = 0$. Такая связь ограничивает допустимое пространство состояний, то есть геометрию. Каждая независимая голономная связь уменьшает на единицу число обобщённых координат. Вращательное сочленение манипулятора — типичный пример: оно оставляет двум звеньям одну относительную степень свободы. Другой пример конфигурационного ограничения: у грузовика с прицепом возможны не все углы между тягачом и прицепом.

Связь называется кинематической, если в её уравнение входят скорости: $\mathbf{a}^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}} = 0$. Иногда такое уравнение можно проинтегрировать и привести к виду $h(\mathbf{q}) = \text{const}$; тогда связь на самом деле голономна. Если же проинтегрировать нельзя, связь называется **неголономной**, а механическая система, на которую кроме геометрических связей наложены неинтегрируемые кинематические, — неголономной системой. Неголономная связь ограничивает не состояния, а пространство управления относительно текущего состояния: она запрещает некоторые направления скорости, но не запрещает ни одного положения. Машина не может поехать в сторону, однако оказаться в стороне от исходного места она может.

Классический пример — конёк или нож, стоящий лезвием на плоскости. Его положение задаётся тремя координатами (x, y, θ), и любые их значения достижимы. Но скорость точки контакта всегда направлена вдоль лезвия, поперечная составляющая равна нулю:

$$\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0.$$

Колесо, катящееся без бокового скольжения, накладывает в точности такую же связь. То, что она неинтегрируема, мы строго покажем в разделе 6.10, а пока примем на веру.

В робототехнике слово «голономный» применяют и к самому роботу. Робот называют **голономным**, если число управляемых степеней подвижности равно числу его степеней свободы. На плоскости степеней свободы три, поэтому голономный мобильный робот способен в любой момент получить любую скорость (v_x, v_y, ω): ехать вперёд, вбок и одновременно поворачиваться. Таковы платформы на омни- и меканум-колёсах. Робот с дифференциальной схемой шасси и автомобиль неголономны: степеней свободы у них по-прежнему три, а независимо управляемых компонент скорости только две.

Полезно сразу сопоставить это с манипулятором. Вырожденная конфигурация манипулятора тоже запрещает некоторые направления скорости схвата, но лишь в отдельных конфигурациях и лишь потому, что сами эти конфигурации лежат на границе или на особой поверхности рабочей зоны. У неголономного робота запрет действует всегда, но на множестве достижимых положений никак не сказывается.

6.3. Кинематические связи колёс

Допущения

Чтобы описать шасси, нужно понять, какие ограничения на скорость корпуса накладывает каждое колесо. Примем обычные допущения: колесо — недеформируемый диск, его плоскость вертикальна, контакт с опорной поверхностью точечный, и в точке контакта нет проскальзывания. Последнее допущение распадается на два условия. **Условие качения без проскальзывания**: составляющая скорости центра колеса вдоль плоскости колеса равна $r\dot{\varphi}$, то есть колесо не буксует и не идёт юзом. **Условие отсутствия бокового скольжения**: составляющая скорости центра колеса вдоль оси колеса равна нулю.

В мобильной робототехнике различают пять типов колёс (рис. 6.1): фиксированное, рулевое (ориентируемое), роликовое, оно же рояльное или кастор, шведское (к нему относятся омни- и меканум-колёса) и сферическое.

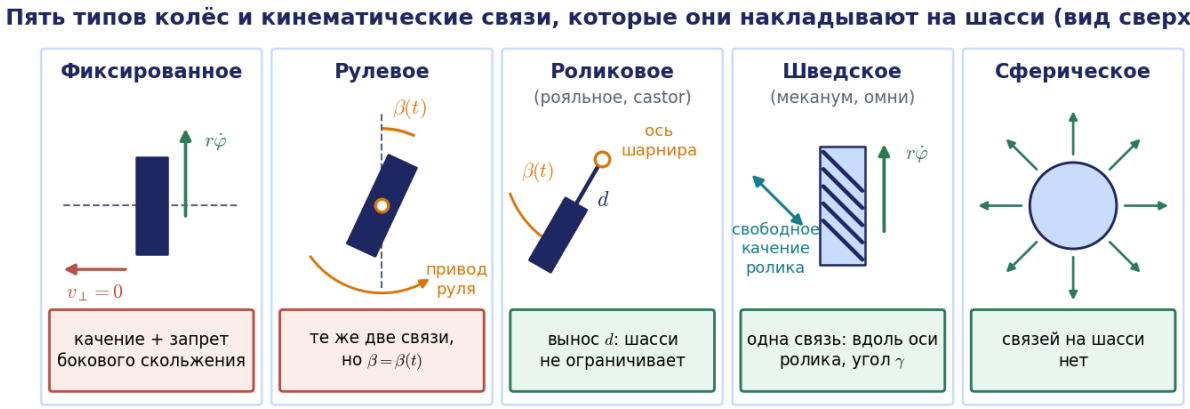


Рис. 6.1. Пять типов колёс и кинематические связи, которые они накладывают на шасси

Фиксированное колесо

Положение колеса на шасси зададим тремя параметрами (рис. 6.2). Центр колеса A находится на расстоянии l от точки P, а отрезок PA составляет с осью X_R угол α. Ориентацию колеса зададим углом β между продолжением отрезка PA и осью вращения колеса. Тогда единичный вектор вдоль оси колеса и единичный вектор в плоскости колеса (направление качения) в связанной системе равны

$$\mathbf{n} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha+\beta) \\ \sin(\alpha+\beta) \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{t} = \begin{pmatrix} \sin(\alpha+\beta) \\ -\cos(\alpha+\beta) \end{pmatrix}.$$

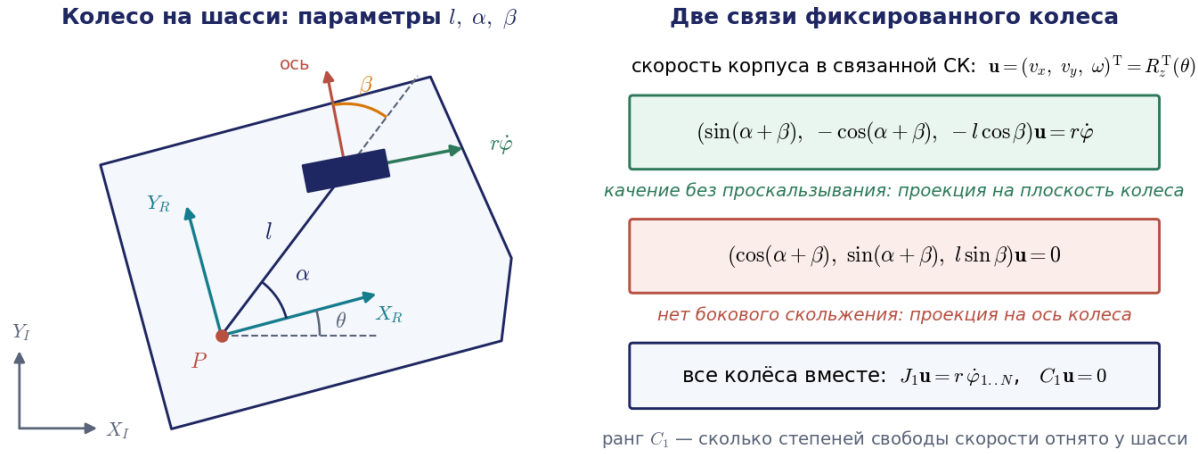


Рис. 6.2. Параметры колеса на шасси и две связи фиксированного колеса

Скорость точки A найдём по формуле распределения скоростей в твёрдом теле из лекции 3: к скорости полюса P добавляется вклад вращения. В плоском случае вектор $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ для $\mathbf{r} = (l\cos\alpha,\ l\sin\alpha)^{\mathrm{T}}$ равен $\omega(-l\sin\alpha,\ l\cos\alpha)^{\mathrm{T}}$, поэтому

$$\mathbf{v}_A = \begin{pmatrix} v_x - \omega l \sin\alpha \\ v_y + \omega l \cos\alpha \end{pmatrix}.$$

Спроецируем эту скорость на направление качения $\mathbf{t}$. Коэффициент при ω равен $-l\big(\sin\alpha\sin(\alpha+\beta) + \cos\alpha\cos(\alpha+\beta)\big) = -l\cos\beta$, и условие качения принимает вид

$$\big(\sin(\alpha+\beta),\ -\cos(\alpha+\beta),\ -l\cos\beta\big)\,\mathbf{u} = r\dot{\varphi}.$$

Теперь спроецируем на ось колеса $\mathbf{n}$. Коэффициент при ω равен $l\big(-\sin\alpha\cos(\alpha+\beta) + \cos\alpha\sin(\alpha+\beta)\big) = l\sin\beta$, и условие отсутствия бокового скольжения записывается так:

$$\big(\cos(\alpha+\beta),\ \sin(\alpha+\beta),\ l\sin\beta\big)\,\mathbf{u} = 0.$$

Чтобы перейти к скоростям в неподвижной системе, достаточно подставить $\mathbf{u} = R_z^{\mathrm{T}}(\theta)\dot{\mathbf{q}}$.

Смысл двух уравнений разный. Первое содержит $\dot{\varphi}$ и при свободном, неприводном колесе ничего не запрещает: колесо просто будет вращаться с той скоростью, которая нужна. Для приводного колеса оно связывает скорость двигателя со скоростью корпуса. Второе уравнение не содержит скорости колеса вовсе и представляет собой настоящий запрет: одна линейная комбинация компонент скорости корпуса обязана быть нулём. Каждое фиксированное колесо отнимает у шасси одно направление скорости.

Рулевое колесо

Рулевое (ориентируемое) колесо отличается от фиксированного только тем, что его можно поворачивать вокруг вертикальной оси, проходящей через центр колеса. Обе связи сохраняют прежний вид, но угол β становится функцией времени $\beta(t)$. В каждый момент рулевое колесо запрещает одно направление скорости, однако этим направлением можно управлять. Заметим, что скорость поворота руля $\dot{\beta}$ в уравнения не входит: на мгновенную скорость корпуса влияет только текущее значение β.

Роликовое колесо

Роликовое колесо знакомо всем по офисным креслам и тележкам в магазине. Оно тоже поворачивается вокруг вертикальной оси, но эта ось вынесена из центра колеса на расстояние d. Условие качения не меняется, а условие отсутствия бокового скольжения приобретает дополнительное слагаемое:

$$\big(\cos(\alpha+\beta),\ \sin(\alpha+\beta),\ d+l\sin\beta\big)\,\mathbf{u}+d\,\dot\beta=0.$$

Угол β у роликового колеса свободен, его никто не приводит. Поэтому при любой скорости корпуса $\mathbf{u}$ найдётся такая скорость $\dot\beta$, при которой равенство выполняется: колесо само доворачивается по направлению движения. Вывод: роликовое колесо не накладывает на шасси никаких ограничений. Именно поэтому его ставят в качестве пассивной опоры.

Шведское колесо

Шведское колесо — это колесо, по ободу которого установлены свободно вращающиеся ролики. Угол между осью ролика и плоскостью колеса обозначим γ. Если $\gamma=0$, оси роликов лежат в плоскости колеса, и мы получаем **омни-колесо** (всенаправленное колесо); если $\gamma=\pm45^\circ$ — **механум-колесо**, оно же колесо Илона по имени шведского изобретателя Бенгта Илона, предложившего его в 1973 году.

Ролик, стоящий на опорной поверхности, свободно вращается вокруг своей оси, поэтому составляющая скорости, перпендикулярная оси ролика, ничем не ограничена. Вдоль оси ролик катиться не может, и в этом направлении проскальзывания быть не должно: проекция скорости центра колеса на ось ролика обязана совпадать с проекцией окружной скорости $r\dot\varphi$. Ось ролика получается из направления качения $\mathbf{t}$ поворотом на угол γ, и единственная связь шведского колеса имеет вид

$$\big(\sin(\alpha+\beta+\gamma),\ -\cos(\alpha+\beta+\gamma),\ -l\cos(\beta+\gamma)\big)\,\mathbf{u}=r\dot\varphi\cos\gamma.$$

Второй связи нет. Существенно, что и эта единственная связь содержит $\dot\varphi$: она не запрещает никакого движения корпуса, а лишь определяет, с какой скоростью при этом будет вращаться колесо. При $\gamma=0$ уравнение совпадает с условием качения обычного колеса, только без запрета бокового скольжения. Полезно посмотреть и на вырожденный случай $\gamma=90^\circ$: правая часть обращается в нуль, уравнение превращается в запрет бокового скольжения, а двигатель колеса перестаёт влиять на движение. Такое колесо бесполезно, и его не делают.

Сферическое колесо

Сферическое колесо (шаровая опора) может катиться в любом направлении и никаких связей на корпус не накладывает. Приводные сферические колёса существуют, но встречаются редко.

Матричная запись

Соберём связи всех колёс шасси вместе. Условия качения всех приводных колёс образуют систему

$$J_1(\beta_s)\,R_z^{\mathrm T}(\theta)\,\dot{\mathbf{q}}=J_2\,\dot{\boldsymbol\varphi},$$

где каждая строка матрицы J_1 — строка коэффициентов условия качения одного колеса, J_2 — диагональная матрица радиусов колёс, а β_s — углы рулевых колёс. Условия отсутствия бокового скольжения всех фиксированных и рулевых колёс образуют систему

$$C_1(\beta_s)\,R_z^{\mathrm T}(\theta)\,\dot{\mathbf{q}}=0,\qquad C_1(\beta_s)=\begin{pmatrix}C_{1f}\\ C_{1s}(\beta_s)\end{pmatrix},$$

где блок C_{1f} относится к фиксированным колёсам, а C_{1s} — к рулевым. Первая система играет ту же роль, что уравнение скоростей манипулятора: из неё получаются прямая и обратная задачи о скорости. Вторая система описывает, какие скорости корпуса вообще допустимы; к ней мы вернёмся в разделе 6.9.

6.4. Дифференциальная схема шасси

Устройство и связи

Дифференциальная схема шасси (дифференциальный привод) — самая распространённая схема небольших мобильных роботов: два приводных фиксированных колеса на общей оси и одна или две пассивные опоры, роликовые или шаровые. Так устроены роботы-пылесосы, TurtleBot, Pioneer и большинство учебных платформ. Управляемые величины — скорости правого и левого колёс $V_r = r\dot{\varphi}_r$ и $V_l = r\dot{\varphi}_l$.

Точку P поместим в середину колёсной оси; координаты (x, y, θ) — это координаты центра колёсной оси и курсовой угол. Расстояние между колёсами (колею) обозначим l, так что каждое колесо удалено от точки P на $l/2$. В терминах предыдущего раздела у левого колеса $\alpha = \pi/2$, $\beta = 0$, у правого $\alpha = -\pi/2$, $\beta = \pi$. Подставив эти значения, получаем условия качения

$$v_x + \frac{l}{2}\,\omega = r\dot{\varphi}_r, \qquad v_x - \frac{l}{2}\,\omega = r\dot{\varphi}_l$$

и одно и то же для обоих колёс условие отсутствия бокового скольжения

$$v_y = 0.$$

Пассивные опоры, как мы выяснили, ограничений не добавляют. Складывая и вычитая условия качения, получаем решение прямой задачи о скорости:

$$v = v_x = \frac{V_r + V_l}{2}, \qquad \omega = \frac{V_r - V_l}{l}, \qquad v_y = 0.$$

Мгновенный центр вращения

Те же формулы удобно получить геометрически, и этот способ даёт наглядную картину движения. Из теоретической механики известно, что любое плоское движение твёрдого тела, кроме поступательного, в каждый момент представляет собой вращение вокруг некоторой точки — **мгновенного центра вращения**, сокращённо МЦВ (в англоязычной литературе ICC, instantaneous center of curvature, или ICR). Скорость любой точки тела перпендикулярна отрезку, соединяющему её с МЦВ. Колесо без бокового скольжения может двигаться только в своей плоскости, значит, МЦВ обязан лежать на оси колеса. У дифференциальной схемы оси обоих колёс совпадают, поэтому МЦВ лежит на общей колёсной оси (рис. 6.3).

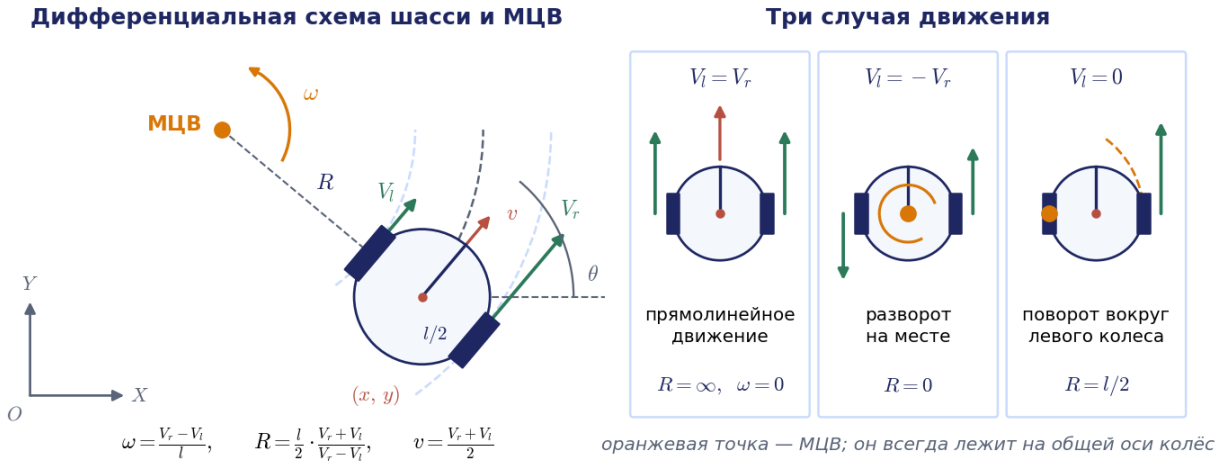


Рис. 6.3. Дифференциальная схема шасси: мгновенный центр вращения и три случая движения

Пусть R — расстояние от МЦВ до середины колёсной оси со знаком: положительное, если МЦВ находится слева от робота. Оба колеса вращаются вокруг МЦВ с одной угловой скоростью ω, но по окружностям разных радиусов:

$$\omega\left(R + \frac{l}{2}\right) = V_r, \qquad \omega\left(R - \frac{l}{2}\right) = V_l.$$

Решая эту систему относительно ω и R, получаем

$$\omega = \frac{V_r - V_l}{l}, \qquad R = \frac{l}{2} \cdot \frac{V_r + V_l}{V_r - V_l}.$$

Линейная скорость середины оси равна $v = \omega R = (V_r + V_l)/2$, что совпадает с результатом, полученным из уравнений связей. Координаты МЦВ в неподвижной системе равны

$$x_c = x - R\sin\theta, \qquad y_c = y + R\cos\theta.$$

Полезно выделить три случая движения.

1. $V_l = V_r$ — прямолинейное движение. Радиус вращения равен бесконечности, угловая скорость нулевая.
2. $V_l = -V_r$ — вращение вокруг центра колёсной оси, разворот на месте. Радиус вращения нулевой.
3. $V_l = 0$ или $V_r = 0$ — вращение вокруг левого или, соответственно, правого колеса. Радиус вращения равен $l/2$.

Во всех остальных случаях робот движется по дуге окружности радиуса $|R|$. Способность развернуться на месте — главное достоинство дифференциальной схемы: для неё не нужен запас пространства на манёвр.

Пример 6.1. Скорость корпуса по скоростям колёс

Пусть радиус колёс $r = 0{,}05$ м, колея $l = 0{,}30$ м, а измеренные скорости колёс равны $\dot\varphi_r = 12$ рад/с и $\dot\varphi_l = 8$ рад/с. Тогда $V_r = 0{,}6$ м/с, $V_l = 0{,}4$ м/с. Линейная скорость корпуса $v = (0{,}6 + 0{,}4)/2 = 0{,}5$ м/с, угловая скорость $\omega = (0{,}6 - 0{,}4)/0{,}30 \approx 0{,}667$ рад/с. Радиус поворота $R = 0{,}15 \cdot (1{,}0/0{,}2) = 0{,}75$ м; проверка: $\omega R = 0{,}5$ м/с. Робот движется по окружности радиуса 75 см, МЦВ находится слева от него.

Модель в неподвижной системе и матрица, заменяющая якобиан

Перейдём в неподвижную систему координат: $\dot{\mathbf{q}} = R_z(\theta)\mathbf{u}$ при $\mathbf{u} = (v, 0, \omega)^{\mathrm{T}}$. Получаем каноническую кинематическую модель

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega.$$

Эту модель называют моделью **уницикла** (одноколёсной тележки). Она описывает не только дифференциальную схему, но и, с точностью до выражений для v и ω, трицикл и автомобиль. Исключив v из первых двух уравнений, получаем знакомую неголономную связь $\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$.

Запишем ту же модель в форме, напоминающей уравнение скоростей манипулятора:

$$\dot{\mathbf{q}} = G(\theta)\,\dot{\boldsymbol{\varphi}}, \qquad G(\theta) = R_z(\theta)F, \qquad F = \begin{pmatrix} r/2 & r/2 \\ 0 & 0 \\ r/l & -r/l \end{pmatrix}, \qquad \dot{\boldsymbol{\varphi}} = \begin{pmatrix} \dot{\varphi}_r \\ \dot{\varphi}_l \end{pmatrix}.$$

Матрица $G(\theta)$ размера 3×2 — полный аналог матрицы Якоби: она линейно связывает скорости «приводов» со скоростью «выходного звена». Её ранг равен двум при любом θ, поэтому в каждый момент робот может получить лишь двумерное множество скоростей из трёхмерного пространства. Нулевая вторая строка матрицы F — это и есть запрет боковой скорости.

Здесь проходит важная граница. У манипулятора уравнение $\dot{\mathbf{s}} = J\dot{\mathbf{q}}$ получено дифференцированием функции положения $\mathbf{s} = \mathbf{f}(\mathbf{q})$, и потому его всегда можно проинтегрировать обратно. Если бы якобиан манипулятора всюду имел ранг два, схват двигался бы по двумерной поверхности. У колёсного робота функции $\mathbf{q} = \mathbf{f}(\boldsymbol{\varphi})$ не существует, уравнение $\dot{\mathbf{q}} = G(\theta)\dot{\boldsymbol{\varphi}}$ неинтегрируемо, и, несмотря на ранг два, робот достигает любой точки трёхмерного пространства положений.

Обратная задача о скорости и насыщение скоростей колёс

Обратная задача решается обращением тех же двух условий качения:

$$\dot{\varphi}_r = \frac{1}{r}\Big(v + \frac{l}{2}\,\omega\Big), \qquad \dot{\varphi}_l = \frac{1}{r}\Big(v - \frac{l}{2}\,\omega\Big).$$

Задать можно только пару (v, ω); команда с ненулевой боковой скоростью невыполнима.

Скорости колёс ограничены: $|\dot{\varphi}_{r,l}| \le \dot{\varphi}_{\max}$. Подставив сюда формулы обратной задачи, получаем область допустимых команд

$$|v| + \frac{l}{2}|\omega| \le r\dot{\varphi}_{\max}.$$

На плоскости (v, ω) это ромб с вершинами $(\pm r\dot{\varphi}_{\max}, 0)$ и $(0, \pm 2r\dot{\varphi}_{\max}/l)$. Он является прямым аналогом многогранника допустимых скоростей схвата из лекции 3: образ прямоугольника ограничений на скорости приводов при линейном отображении. Из формы ромба следует практический вывод: максимальную линейную и максимальную угловую скорости нельзя развить одновременно.

Если команда выходит за пределы ромба, простое ограничение скорости одного колеса исказит траекторию. Правильнее умножить обе скорости на общий коэффициент: тогда отношение ω/v, то есть кривизна траектории $1/R$, сохранится, и робот пройдёт по той же дуге, только медленнее.

Пример 6.2. Команда за пределами возможностей приводов

Для робота из примера 6.1 пусть $\dot{\varphi}_{\max} = 20$ рад/с, а задана команда $v = 0{,}8$ м/с, $\omega = 2{,}0$ рад/с, которой соответствует радиус поворота $R = v/\omega = 0{,}4$ м. Обратная задача даёт $\dot{\varphi}_r = (0{,}8 + 0{,}3)/0{,}05 = 22$ рад/с и $\dot{\varphi}_l = (0{,}8 - 0{,}3)/0{,}05 = 10$ рад/с. Правое колесо выходит за ограничение. Если просто срезать

его скорость до 20 рад/с, получим $V_r = 1{,}0$ м/с, $V_l = 0{,}5$ м/с, откуда $v = 0{,}75$ м/с, $\omega \approx 1{,}67$ рад/с и $R = 0{,}45$ м: робот пойдёт по другой дуге. Если же умножить обе скорости на коэффициент $20/22 \approx 0{,}909$, получим $v \approx 0{,}727$ м/с, $\omega \approx 1{,}82$ рад/с и прежний радиус $R = 0{,}4$ м.

6.5. Прямая задача кинематики на шаге и одометрия

Положение робота в момент $t + \delta t$

Решим теперь прямую задачу кинематики: где окажется робот через малое время δt, если скорости колёс на этом интервале постоянны? При постоянных V_r и V_l постоянны ω и R, МЦВ неподвижен, и робот просто поворачивается вокруг МЦВ на угол $\omega\,\delta t$. Поворот точки вокруг центра (x_c, y_c) записывается так:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\omega\delta t & -\sin\omega\delta t & 0 \\ \sin\omega\delta t & \cos\omega\delta t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_c \\ y - y_c \\ \theta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \\ \omega\delta t \end{pmatrix}.$$

Подставим координаты МЦВ: $x - x_c = R\sin\theta$, $y - y_c = -R\cos\theta$. Раскрыв произведение и воспользовавшись формулами синуса и косинуса суммы, получаем явные выражения

$$\begin{aligned} x' &= x + R\big(\sin(\theta + \omega\delta t) - \sin\theta\big), \\ y' &= y - R\big(\cos(\theta + \omega\delta t) - \cos\theta\big), \qquad R = \frac{v}{\omega}. \\ \theta' &= \theta + \omega\,\delta t, \end{aligned}$$

Это точное решение для движения по дуге окружности. При $\omega \to 0$ нужно перейти к пределу; получается прямолинейное движение $x' = x + v\,\delta t\cos\theta$, $y' = y + v\,\delta t\sin\theta$. В программе случай малого $|\omega|$ обрабатывают отдельной ветвью, чтобы не делить на нуль.

Одометрия

Одометрия — это оценка положения робота путём последовательного применения формул прямой задачи к показаниям датчиков угла поворота колёс (энкодеров). На каждом такте по приращениям углов $\Delta\varphi_r$, $\Delta\varphi_l$ вычисляют пути колёс $\Delta s_r = r\Delta\varphi_r$, $\Delta s_l = r\Delta\varphi_l$, затем путь и поворот корпуса

$$\Delta s = \frac{\Delta s_r + \Delta s_l}{2}, \qquad \Delta\theta = \frac{\Delta s_r - \Delta s_l}{l},$$

после чего обновляют оценку положения. Для обновления есть три формулы разной точности.

Самая простая — метод Эйлера: считаем, что весь шаг робот ехал с начальным курсом,

$$x' = x + \Delta s\cos\theta, \qquad y' = y + \Delta s\sin\theta, \qquad \theta' = \theta + \Delta\theta.$$

Вторая — метод средней точки: берём курс в середине шага,

$$x' = x + \Delta s\cos\Big(\theta + \frac{\Delta\theta}{2}\Big), \qquad y' = y + \Delta s\sin\Big(\theta + \frac{\Delta\theta}{2}\Big).$$

Третья — точное интегрирование по дуге, выведенное выше. Его удобно переписать через хорду дуги. Хорда дуги длины Δs с центральным углом $\Delta\theta$ направлена под углом $\theta + \Delta\theta/2$ и имеет длину $\Delta s \cdot \sin(\Delta\theta/2)/(\Delta\theta/2)$. Отсюда видно, что метод средней точки правильно определяет направление перемещения и ошибается только в его длине, причём относительная ошибка равна примерно $\Delta\theta^2/24$. Метод Эйлера ошибается уже в направлении, на угол $\Delta\theta/2$, и это гораздо хуже.

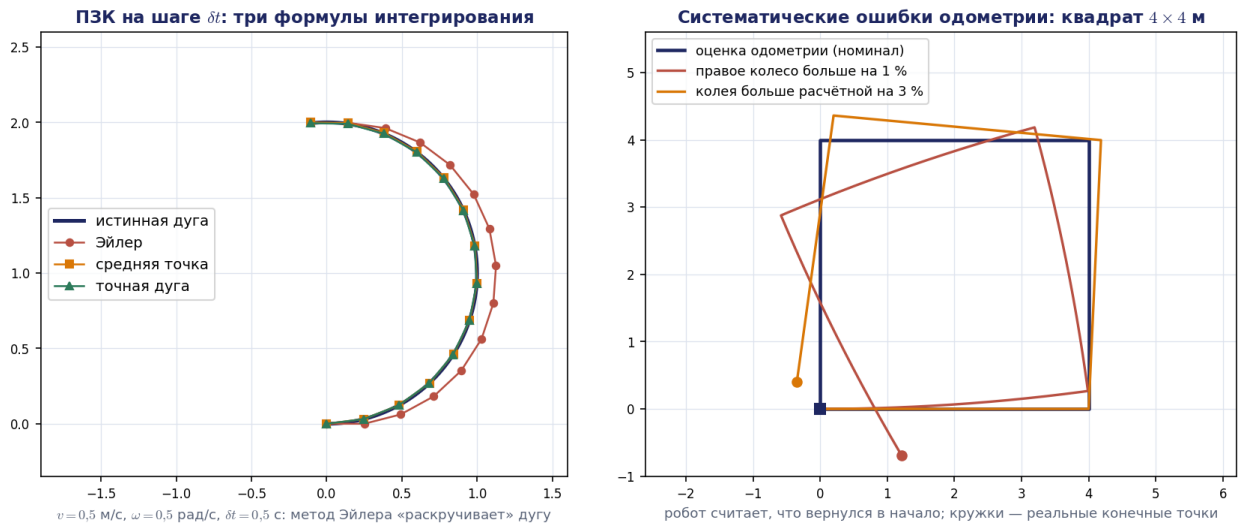


Рис. 6.4. Слева: три формулы интегрирования при движении по дуге. Справа: влияние систематических ошибок на замкнутом маршруте

Пример 6.3. Эйлер против точной дуги

Пусть робот движется с постоянными $v = 0{,}5$ м/с и $\omega = 0{,}5$ рад/с, то есть по окружности радиуса 1 м, и проходит половину окружности, а шаг интегрирования $\delta t = 0{,}5$ с; поворот за шаг составляет $0{,}25$ рад. Расчёт, результаты которого показаны на рис. 6.4 слева, даёт следующее. Метод Эйлера систематически выносит оценку наружу, дуга «раскручивается», и после полуокружности ошибка положения достигает $0{,}25$ м. Метод средней точки при том же шаге ошибается на $0{,}005$ м, что согласуется с оценкой: $0{,}25^2/24 \approx 0{,}0026$ от перемещения в 2 м. Точная формула даёт нулевую ошибку при любом шаге, пока скорости на шаге действительно постоянны. Вывод: формула средней точки или точная формула стоят тех же вычислительных затрат, что и метод Эйлера, и применять метод Эйлера в одометрии нет причин.

Накопление ошибки

Одометрия — интегрирующий метод, и любая ошибка в ней накапливается. Особенно опасна ошибка курса: если оценка курса отличается от истинного значения на $\delta\theta$, то после прохождения пути s боковая ошибка положения составит примерно $s\,\delta\theta$ и будет расти без ограничений.

Ошибки делят на случайные и систематические. Случайные вызваны проскальзыванием колёс, неровностями пола, наездом на препятствия. Систематические заложены в самой модели: неравные диаметры колёс, неточно известная колея (точка контакта широкого колеса с полом не определена), конечное разрешение энкодеров. На ровном полу доминируют именно систематические ошибки, и они же хорошо поддаются калибровке.

Оценим их влияние. Если правое колесо на один процент больше левого, то при команде «прямо» робот на самом деле поворачивает с кривизной $0{,}01/l$. При колее $l = 0{,}30$ м на отрезке в 4 м он повернётся на $0{,}01 \cdot 4/0{,}30 \approx 0{,}13$ рад, то есть почти на 8 градусов, и отклонится вбок примерно на $0{,}27$ м, а одометрия ничего не заметит. На рис. 6.4 справа показан расчёт для квадратного маршрута 4×4 м: одометрия считает, что робот вернулся в исходную точку, тогда как при разнице диаметров в один процент реальная конечная точка удалена от старта на $1{,}4$ м, а ошибка курса превышает 30 градусов. Ошибка колеи действует иначе: на прямых участках она не проявляется, зато каждый разворот на месте выполняется с ошибкой. При колее, превышающей расчётную на три процента, каждый поворот на 90 градусов оказывается короче на $2{,}6$ градуса, и конечная точка смещается на полметра. На противоположном влиянии этих двух ошибок при обходе квадрата по часовой стрелке и против неё основан стандартный метод калибровки одометрии UMBmark, предложенный Дж. Боренштейном и

Л. Фэном.

Поэтому в реальных системах одометрия никогда не используется одна: её объединяют с измерениями гироскопа, лидара или камеры. Но она остаётся основой оценки положения на коротких интервалах, и от качества её формул и калибровки зависит всё остальное.

6.6. Трицикл и принцип Аккермана

Трицикл

Трицикл — трёхколёсная схема с одним рулевым колесом спереди и двумя фиксированными колёсами на задней оси. Так устроены многие складские тележки и погрузчики, причём приводным обычно делают само рулевое колесо. Точку P снова поместим в центр задней оси, расстояние от неё до рулевого колеса обозначим d, угол поворота рулевого колеса относительно продольной оси — δ (на слайдах кафедры этот угол обозначен φ; мы оставляем букву φ за углами вращения колёс).

МЦВ находится сразу. Он должен лежать на оси задних колёс и одновременно на оси рулевого колеса (рис. 6.5, слева). Из прямоугольного треугольника получаем радиус поворота центра задней оси:

$$R = \frac{d}{\operatorname{tg}\delta}.$$

Если рулевое колесо приводное и скорость его центра равна v_s, то расстояние от МЦВ до рулевого колеса равно $d/\sin\delta$, и

$$\omega = \frac{v_s \sin\delta}{d}, \qquad v = \omega R = v_s \cos\delta.$$

Если же приводными сделаны задние колёса и задаётся скорость v центра задней оси, то $\omega = v\operatorname{tg}\delta/d$. В обоих случаях движение корпуса описывается той же канонической моделью $\dot{x} = v\cos\theta$, $\dot{y} = v\sin\theta$, $\dot{\theta} = \omega$, и положение в момент $t + \delta t$ вычисляется по формулам раздела 6.5 с подстановкой этих v и ω. Модель с задним приводом

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \dot{\theta} = \frac{v}{d}\operatorname{tg}\delta$$

известна также как велосипедная модель автомобиля.

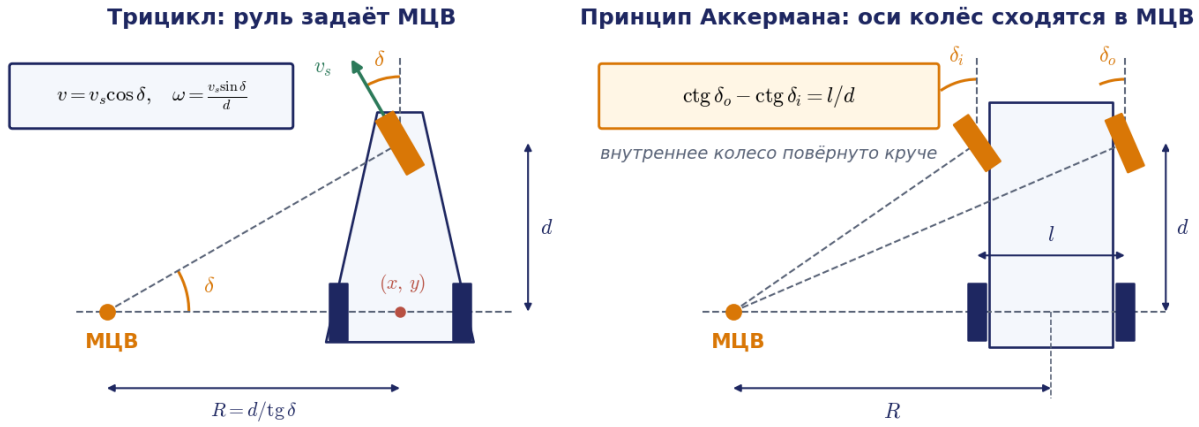


Рис. 6.5. Трицикл и принцип Аккермана: оси всех колёс пересекаются в мгновенном центре вращения

Отметим особенности схемы.

- Угол поворота руля ограничен, $|\delta| \le \delta_{\max}$, поэтому радиус поворота не может быть меньше $R_{\min} = d/\operatorname{tg}\delta_{\max}$. Развернуться на месте нельзя.
- Задние колёса при повороте идут по окружностям радиусов $R - l/2$ и $R + l/2$ и должны вращаться с разными скоростями $V_{l,r} = \omega(R \mp l/2)$. Если они приводные, на задней оси требуется дифференциал, механический или программный, иначе поворот будет сопровождаться проскальзыванием.
- При четырёх колёсах нужен дифференциал для ведущих колёс и схема Аккермана для рулевых.
- Траектория зависит от того, какая ось приводная: при переднем приводе задаётся скорость v_s рулевого колеса, при заднем — скорость v задней оси, и одна и та же пара чисел «скорость, угол руля» даёт разные v и ω.

Принцип Аккермана

У автомобиля рулевых колёс два. Если повернуть их на одинаковый угол, их оси окажутся параллельными и не пересекутся с осью задних колёс в одной точке. Единого МЦВ не будет, и хотя бы одно колесо обязано скользить вбок, а это означает износ шин и потерю управляемости. **Принцип Аккермана** — принцип рулевой геометрии, разработанный для того, чтобы рулевые колёса могли проходить окружности разного радиуса без бокового скольжения: оси всех четырёх колёс должны пересекаться в одной точке (рис. 6.5, справа).

Пусть d — колёсная база, l — колея, R — радиус поворота центра задней оси. Внутреннее по отношению к повороту колесо находится ближе к МЦВ и должно быть повёрнуто круче наружного:

$$\operatorname{tg}\delta_i = \frac{d}{R - l/2}, \qquad \operatorname{tg}\delta_o = \frac{d}{R + l/2}.$$

Исключив R, получаем условие Аккермана, связывающее два угла:

$$\operatorname{ctg}\delta_o - \operatorname{ctg}\delta_i = \frac{l}{d}.$$

В автомобиле это условие приближённо обеспечивается рулевой трапецией, в роботе с независимыми сервоприводами рулевых колёс — программно. Для расчётов автомобиль заменяют эквивалентным трициклом (велосипедной моделью) с углом руля δ, для которого $\operatorname{ctg}\delta = (\operatorname{ctg}\delta_i + \operatorname{ctg}\delta_o)/2$.

Пример 6.4. Углы Аккермана

Пусть база $d = 2{,}7$ м, колея $l = 1{,}6$ м, требуемый радиус поворота $R = 6$ м. Тогда $\delta_i = \operatorname{arctg}(2{,}7/5{,}2) \approx 27{,}4^\circ$, $\delta_o = \operatorname{arctg}(2{,}7/6{,}8) \approx 21{,}7^\circ$, а угол эквивалентного трицикла $\delta = \operatorname{arctg}(2{,}7/6) \approx 24{,}2^\circ$. Разница между углами внутреннего и наружного колёс почти шесть градусов, и пренебречь ею нельзя. Проверка: $\operatorname{ctg}21{,}7^\circ - \operatorname{ctg}27{,}4^\circ \approx 2{,}519 - 1{,}926 = 0{,}593$, что совпадает с $l/d = 0{,}593$. Задние колёса идут по окружностям радиусов $5{,}2$ и $6{,}8$ м, и наружное колесо должно вращаться в $1{,}31$ раза быстрее внутреннего.

6.7. Омни-колёса и трёхколёсная всенаправленная платформа

Идея всенаправленного колеса

Все рассмотренные до сих пор схемы неголономны, потому что в них есть фиксированные или рулевые колёса. Чтобы получить голономную платформу, нужно убрать запрет бокового скольжения, сохранив возможность передавать тяговое усилие. Эту задачу решает **омни-колесо** (всенаправленное

колесо): по его ободу установлены свободные ролики, оси которых касательны к ободу. В направлении своей плоскости такое колесо работает как обычное и передаёт тягу, а в поперечном направлении свободно катится на роликах. Одна связь вместо двух, и та лишь определяет скорость колеса.

Ясно, что одно омни-колесо даёт тягу только в одном направлении. Чтобы управлять тремя компонентами скорости корпуса, нужно не менее трёх колёс, причём их направления тяги не должны быть параллельны и их оси не должны пересекаться в одной точке.

Матрица платформы с тремя колёсами под 120 градусов

Рассмотрим самую распространённую схему: три омни-колеса расположены на окружности радиуса L через 120 градусов, оси колёс направлены по радиусам (рис. 6.6). Колесо с номером i находится под углом α_i к оси X_R; примем $\alpha_1 = 0°$, $\alpha_2 = 120°$, $\alpha_3 = 240°$. Направление тяги колеса — касательная к окружности; положительным будем считать направление, при котором колесо вращает платформу против часовой стрелки:

$$\mathbf{t}_i = \begin{pmatrix} -\sin\alpha_i \\ \cos\alpha_i \end{pmatrix}.$$



Рис. 6.6. Трёхколёсная омни-платформа и её обратная и прямая задачи о скорости

Скорость центра колеса равна $\mathbf{v}_i = (v_x - \omega L\sin\alpha_i,\ v_y + \omega L\cos\alpha_i)^{\mathrm{T}}$. Единственная связь омни-колеса требует, чтобы проекция этой скорости на направление тяги равнялась $r\dot\varphi_i$:

$$r\dot\varphi_i = -\sin\alpha_i\, v_x + \cos\alpha_i\, v_y + L\,\omega.$$

В терминах раздела 6.3 это связь шведского колеса при $\gamma = 0$ и $\beta = \pi$. Выписав три строки, получаем решение обратной задачи о скорости:

$$\dot{\boldsymbol\varphi} = H\mathbf{u}, \qquad H = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} 0 & 1 & L \\ -\dfrac{\sqrt3}{2} & -\dfrac12 & L \\ \dfrac{\sqrt3}{2} & -\dfrac12 & L \end{pmatrix}.$$

Обратите внимание на направление вывода. У манипулятора естественным образом получалась прямая задача $\dot{\mathbf{s}} = J\dot{\mathbf{q}}$, а обратную приходилось решать обращением матрицы. У колёсной платформы из уравнений связей естественно получается обратная задача: каждая связь даёт одну строку, выражающую скорость одного колеса через скорость корпуса. В этом колёсные платформы похожи

на параллельные механизмы из прошлой лекции, и причина та же: несколько «ног» опираются на одно тело.

Определитель матрицы H равен $3\sqrt{3}\,L/(2r^3)$ и не обращается в нуль. Поэтому прямая задача о скорости решается обращением:

$$\mathbf{u} = H^{-1}\dot{\boldsymbol{\varphi}}, \qquad H^{-1} = r\begin{pmatrix} 0 & -\dfrac{1}{\sqrt{3}} & \dfrac{1}{\sqrt{3}} \\ \dfrac{2}{3} & -\dfrac{1}{3} & -\dfrac{1}{3} \\ \dfrac{1}{3L} & \dfrac{1}{3L} & \dfrac{1}{3L} \end{pmatrix}.$$

Третья строка имеет прозрачный смысл: угловая скорость платформы пропорциональна сумме скоростей колёс. Матрица H постоянна в связанной системе и невырождена всегда, а не только в отдельных конфигурациях. В этом смысле голономная платформа — аналог манипулятора, у которого якобиан имеет полный ранг во всей рабочей зоне: вырожденных конфигураций у неё нет.

В неподвижной системе обратная задача принимает вид $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H R_z^{\mathrm{T}}(\theta)\dot{\mathbf{q}}$. Платформа способна, например, ехать по прямой и одновременно вращаться; скорости колёс при этом меняются по гармоническому закону.

Пример 6.5. Скорости колёс омни-платформы

Пусть $r = 0{,}05$ м, $L = 0{,}20$ м, и требуется скорость корпуса $v_x = 0{,}2$ м/с, $v_y = 0{,}1$ м/с, $\omega = 0{,}5$ рад/с. По строкам матрицы H находим: $\dot\varphi_1 = (0{,}1 + 0{,}1)/0{,}05 = 4{,}00$ рад/с, $\dot\varphi_2 = (-0{,}1732 - 0{,}05 + 0{,}1)/0{,}05 \approx -2{,}46$ рад/с, $\dot\varphi_3 = (0{,}1732 - 0{,}05 + 0{,}1)/0{,}05 \approx 4{,}46$ рад/с. Проверим прямой задачей: $v_x = r(\dot\varphi_3 - \dot\varphi_2)/\sqrt{3} = 0{,}05 \cdot 6{,}93/1{,}732 = 0{,}2$ м/с, $\omega = r(\dot\varphi_1 + \dot\varphi_2 + \dot\varphi_3)/(3L) = 0{,}05 \cdot 6{,}0/0{,}6 = 0{,}5$ рад/с. Заметим ещё, что при чистом движении вперёд, $\mathbf{u} = (v, 0, 0)^{\mathrm{T}}$, первое колесо не вращается вовсе, и его ролики пассивно катятся по полу, а второе и третье вращаются в противоположные стороны со скоростью $\sqrt{3}\,v/(2r)$.

6.8. Меканум-платформа

Меканум-колесо

Меканум-колесо (колесо Илона, шведское колесо) отличается от омни-колеса тем, что оси роликов повёрнуты относительно плоскости колеса на 45 градусов. Это позволяет расположить все четыре колеса так же, как у обычного автомобиля, параллельно продольной оси, и получить компактную платформу с большой грузоподъёмностью. Именно такую схему имеют платформа youBot и роботы лиги RoboCup@Work.

Меканум-колёса бывают двух видов, зеркальных друг другу, и на платформу ставят по два колеса каждого вида. Правильная установка такова (рис. 6.7): если смотреть на платформу сверху, видимые верхние ролики образуют рисунок в виде буквы X, то есть линии роликов сходятся к центру платформы. Ролики, находящиеся в этот момент внизу и касающиеся пола, повёрнуты зеркально, и их оси образуют ромб, рисунок в виде буквы O. Работают нижние ролики, поэтому в формулы входят именно их направления.

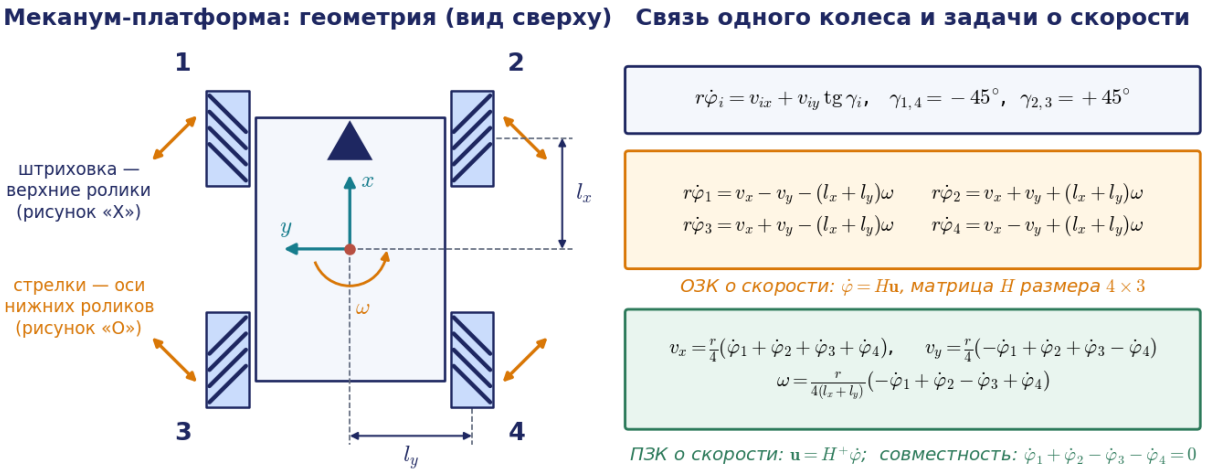


Рис. 6.7. Меканум-платформа: геометрия, нумерация колёс, направления роликов и формулы задач о скорости

Связь одного колеса

Введём обозначения. Начало связанной системы поместим в геометрический центр платформы; l_x — половина колёсной базы (полубаза), l_y — половина колеи (полуколея), r — радиус колеса. Колёса пронумеруем так: 1 — переднее левое, 2 — переднее правое, 3 — заднее левое, 4 — заднее правое. Координаты центров колёс равны (l_x, l_y), $(l_x, -l_y)$, $(-l_x, l_y)$, $(-l_x, -l_y)$. Положительным считаем вращение колеса, при котором оно катится вперёд.

Пусть единичный вектор оси нижнего ролика i-го колеса составляет с осью X_R угол γ_i: $\mathbf{a}_i = (\cos\gamma_i,\ \sin\gamma_i)^{\mathrm{T}}$. При установке «X сверху» получается $\gamma_1 = \gamma_4 = -45^\circ$ и $\gamma_2 = \gamma_3 = +45^\circ$. Рассуждаем так же, как для шведского колеса в разделе 6.3. Ролик свободно вращается вокруг своей оси, поэтому перпендикулярно вектору $\mathbf{a}_i$ точка контакта движется свободно. Вдоль оси ролика проскальзывания нет, значит, проекция скорости центра колеса $\mathbf{v}_i$ на $\mathbf{a}_i$ равна проекции окружной скорости $r\dot\varphi_i\mathbf{e}_x$ на тот же вектор:

$$\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{a}_i = r\dot\varphi_i\,(\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{a}_i) \quad\Longrightarrow\quad r\dot\varphi_i = v_{ix} + v_{iy}\,\mathrm{tg}\,\gamma_i.$$

Это частный случай общей связи шведского колеса при $\alpha + \beta = 90^\circ$. Скорость центра колеса с координатами (x_i, y_i) даётся распределением скоростей: $v_{ix} = v_x - \omega y_i$, $v_{iy} = v_y + \omega x_i$.

Обратная задача о скорости

Подставим координаты и углы для каждого колеса. Для первого колеса $v_{1x} = v_x - \omega l_y$, $v_{1y} = v_y + \omega l_x$, $\mathrm{tg}\,\gamma_1 = -1$, откуда $r\dot\varphi_1 = v_x - v_y - (l_x + l_y)\omega$. Проделав то же для остальных колёс, получаем

$$\begin{aligned}
r\dot\varphi_1 &= v_x - v_y - (l_x + l_y)\,\omega,\\
r\dot\varphi_2 &= v_x + v_y + (l_x + l_y)\,\omega,\\
r\dot\varphi_3 &= v_x + v_y - (l_x + l_y)\,\omega,\\
r\dot\varphi_4 &= v_x - v_y + (l_x + l_y)\,\omega,
\end{aligned}$$

или в матричной форме

$$\dot{\boldsymbol\varphi} = H\mathbf{u}, \qquad H = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -(l_x+l_y) \\ 1 & 1 & l_x+l_y \\ 1 & 1 & -(l_x+l_y) \\ 1 & -1 & l_x+l_y \end{pmatrix}.$$

Это полное решение обратной задачи о скорости для меканум-платформы. Геометрия входит в него только через сумму $l_x + l_y$. В неподвижной системе $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H R_z^{\mathrm{T}}(\theta)\dot{\mathbf{q}}$.

Формулы позволяют сразу увидеть, что будет при неправильной установке колёс. Если перепутать левые и правые колёса так, что рисунок X образуют нижние ролики, знаки всех углов γ_i изменятся, и в третьем столбце вместо суммы появится разность $l_x - l_y$. У почти квадратной платформы этот столбец близок к нулю: платформа по-прежнему ездит вперёд и вбок, но практически не может поворачиваться, а ранг матрицы падает до двух.

Базовые движения

Посмотрим, какие комбинации скоростей колёс соответствуют простейшим движениям (рис. 6.8). Достаточно подставить в формулы обратной задачи по одной ненулевой компоненте скорости.

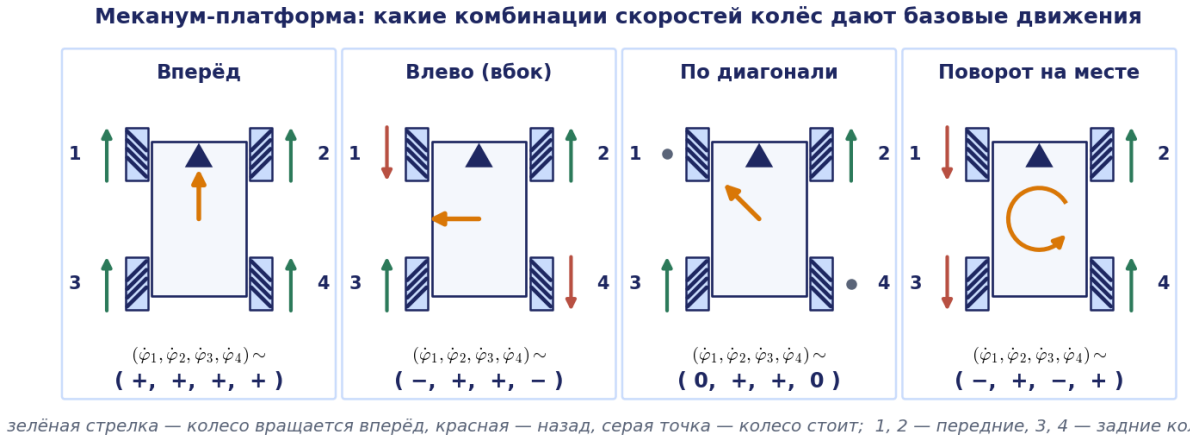


Рис. 6.8. Четыре базовых движения меканум-платформы и соответствующие им знаки скоростей колёс

Движение	**Скорость корпуса**	$\dot\varphi_1$	$\dot\varphi_2$	$\dot\varphi_3$	$\dot\varphi_4$
Вперёд	$(v, 0, 0)$	v/r	v/r	v/r	v/r
Влево	$(0, v, 0)$	$-v/r$	v/r	v/r	$-v/r$
Вправо	$(0, -v, 0)$	v/r	$-v/r$	$-v/r$	v/r
По диагонали вперёд и влево	$(v, v, 0)$	0	$2v/r$	$2v/r$	0
По диагонали вперёд и вправо	$(v, -v, 0)$	$2v/r$	0	0	$2v/r$
Поворот на месте против часовой стрелки	$(0, 0, \Omega)$	$-k\Omega$	$k\Omega$	$-k\Omega$	$k\Omega$

В последней строке $k = (l_x + l_y)/r$. Словами: при движении вперёд все колёса вращаются одинаково; при движении вбок колёса одной диагонали вращаются вперёд, а другой — назад; при движении по диагонали работают только два колеса одной диагонали, а два других стоят, и платформа катится на их роликах; при повороте на месте колёса левого борта вращаются в одну сторону, правого — в другую, как у гусеничной машины. На слайдах кафедры приведена та же таблица с теми же номерами колёс: поперечному движению там соответствует набор $(\omega, -\omega, -\omega, \omega)$, то есть движение вправо, движению под 45 градусов — набор $(0, \omega, \omega, 0)$, вращению на месте — набор $(\omega, -\omega, \omega, -\omega)$, то есть поворот по часовой стрелке.

Механическое объяснение бокового движения таково. Колесо может передать платформе силу только вдоль оси нижнего ролика, потому что поперёк этой оси ролик свободно катится. У первого колеса при вращении вперёд эта сила направлена вперёд и вправо, у второго — вперёд и влево, у третьего — вперёд и влево, у четвёртого — вперёд и вправо. Когда все колёса вращаются вперёд, боковые составляющие попарно уничтожаются и остаётся сила, направленная вперёд. Когда первое

и четвёртое колёса вращаются назад, а второе и третье вперёд, уничтожаются продольные составляющие, и все четыре боковые составляющие направлены влево.

Прямая задача о скорости

Колёс четыре, а компонент скорости корпуса три: матрица H имеет размер 4×3, и система $H\mathbf{u} = \dot{\boldsymbol{\varphi}}$ относительно $\mathbf{u}$ переопределена. Это ситуация, зеркальная по отношению к избыточному манипулятору из лекции 3: там неизвестных было больше, чем уравнений, и мы искали решение минимальной нормы; здесь уравнений больше, чем неизвестных, и мы ищем решение с минимальной невязкой. Инструмент тот же — псевдообратная матрица, причём в простейшей её форме для матрицы полного столбцового ранга:

$$\mathbf{u} = H^{+}\dot{\boldsymbol{\varphi}}, \qquad H^{+} = (H^{\mathrm{T}}H)^{-1}H^{\mathrm{T}}.$$

Столбцы матрицы H взаимно ортогональны, поэтому $H^{\mathrm{T}}H$ — диагональная матрица с элементами $4/r^2$, $4/r^2$ и $4(l_x + l_y)^2/r^2$, и псевдообратная выписывается сразу:

$$H^{+} = \frac{r}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -\dfrac{1}{l_x + l_y} & \dfrac{1}{l_x + l_y} & -\dfrac{1}{l_x + l_y} & \dfrac{1}{l_x + l_y} \end{pmatrix}.$$

В развёрнутом виде прямая задача о скорости выглядит так:

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{r}{4}\bigl(\dot\varphi_1 + \dot\varphi_2 + \dot\varphi_3 + \dot\varphi_4\bigr), \\ v_y &= \frac{r}{4}\bigl(-\dot\varphi_1 + \dot\varphi_2 + \dot\varphi_3 - \dot\varphi_4\bigr), \\ \omega &= \frac{r}{4(l_x + l_y)}\bigl(-\dot\varphi_1 + \dot\varphi_2 - \dot\varphi_3 + \dot\varphi_4\bigr). \end{aligned}$$

Четыре скорости колёс не могут быть произвольными. Вектор $(1, 1, -1, -1)^{\mathrm{T}}$ ортогонален всем столбцам матрицы H, поэтому движение без проскальзывания возможно только при выполнении условия совместности

$$\dot\varphi_1 + \dot\varphi_2 - \dot\varphi_3 - \dot\varphi_4 = 0.$$

Если контроллер вычисляет скорости колёс по формулам обратной задачи, условие выполняется автоматически. Если же измеренные скорости его нарушают, значит, какие-то колёса проскальзывают; составляющая вдоль вектора $(1, 1, -1, -1)^{\mathrm{T}}$ не создаёт движения, а только нагружает приводы и изнашивает ролики. Псевдообратная матрица эту составляющую отбрасывает и даёт наилучшую в смысле наименьших квадратов оценку скорости корпуса.

Одометрия меканум-платформы строится так же, как в разделе 6.5: на каждом такте вычисляют $\mathbf{u} = H^{+}\dot{\boldsymbol{\varphi}}$ и интегрируют $\dot{\mathbf{q}} = R_z(\theta)\mathbf{u}$, лучше всего с курсом в середине шага. Нужно иметь в виду, что ролики проскальзывают заметно сильнее обычных колёс, особенно при боковом движении, поэтому одометрия меканум-платформы грубее, чем у дифференциальной схемы, и её обязательно дополняют локализацией по лидару.

Пример 6.6. Обратная задача для меканум-платформы

Возьмём параметры, близкие к платформе youBot: $r = 0{,}05$ м, $l_x = 0{,}235$ м, $l_y = 0{,}15$ м, так что $l_x + l_y = 0{,}385$ м. Требуется скорость $v_x = 0{,}3$ м/с, $v_y = 0{,}2$ м/с, $\omega = 0{,}5$ рад/с. Вклад вращения равен $(l_x + l_y)\omega = 0{,}1925$ м/с. Тогда

$$\dot\varphi_1 = (0{,}3 - 0{,}2 - 0{,}1925)/0{,}05 = -1{,}85, \qquad \dot\varphi_2 = (0{,}3 + 0{,}2 + 0{,}1925)/0{,}05 = 13{,}85,$$
$$\dot\varphi_3 = (0{,}3 + 0{,}2 - 0{,}1925)/0{,}05 = 6{,}15, \qquad \dot\varphi_4 = (0{,}3 - 0{,}2 + 0{,}1925)/0{,}05 = 5{,}85$$

радиан в секунду. Условие совместности выполнено: $-1{,}85 + 13{,}85 - 6{,}15 - 5{,}85 = 0$. Проверка прямой задачей: сумма скоростей равна 24, откуда $v_x = 0{,}0125 \cdot 24 = 0{,}3$ м/с; комбинация для v_y равна 16, откуда $v_y = 0{,}2$ м/с; комбинация для ω равна 15,4, откуда $\omega = 0{,}0125 \cdot 15{,}4/0{,}385 = 0{,}5$ рад/с. Обратите внимание, как неравномерно распределена нагрузка: второе колесо вращается почти в восемь раз быстрее первого.

Пример 6.7. Прямая задача при проскальзывании

Та же платформа получила команду ехать прямо, а энкодеры показали $\dot{\boldsymbol\varphi} = (10{,}0;\ 10{,}4;\ 9{,}6;\ 10{,}2)^{\mathrm T}$ рад/с. Условие совместности нарушено: $10{,}0+10{,}4-9{,}6-10{,}2 = 0{,}6$, следовательно, есть проскальзывание. Оценка по методу наименьших квадратов: $v_x = 0{,}0125\cdot 40{,}2 \approx 0{,}503$ м/с, $v_y = 0{,}0125\cdot(-0{,}2) = -0{,}0025$ м/с, $\omega = 0{,}0125 \cdot 1{,}0/0{,}385 \approx 0{,}032$ рад/с. Невязка, то есть часть измерений, не объяснимая никаким движением корпуса, равна $0{,}15 \cdot (1, 1, -1, -1)^{\mathrm T}$ рад/с.

Ограничения скорости

Пусть скорость каждого колеса ограничена величиной $\dot\varphi_{\max}$. В четырёх строках обратной задачи встречаются все четыре комбинации знаков при v_y и ω, поэтому наибольшая по модулю из четырёх скоростей колёс равна сумме модулей слагаемых, и область допустимых команд задаётся неравенством

$$|v_x| + |v_y| + (l_x + l_y)|\omega| \le r\dot\varphi_{\max}.$$

В пространстве (v_x, v_y, ω) это октаэдр — трёхмерный родственник ромба дифференциальной схемы. Для платформы из примера 6.6 при $\dot\varphi_{\max} = 20$ рад/с получаем: наибольшая скорость вперёд или вбок 1 м/с, наибольшая скорость по диагонали $1/\sqrt{2} \approx 0{,}71$ м/с (работают только два колеса), наибольшая угловая скорость $1/0{,}385 \approx 2{,}6$ рад/с. Всенаправленная платформа может ехать в любую сторону, но не в любую сторону одинаково быстро. Как и раньше, команду, выходящую за пределы октаэдра, следует масштабировать целиком, а не срезать скорости отдельных колёс.

6.9. Манёвренность шасси

Степень подвижности

Вернёмся к матрице $C_1(\beta_s)$, составленной из условий отсутствия бокового скольжения всех фиксированных и рулевых колёс. Допустимая скорость корпуса обязана удовлетворять системе $C_1(\beta_s)\mathbf{u} = 0$, то есть лежать в ядре этой матрицы. Размерность ядра называется **степенью подвижности** шасси:

$$\delta_m = 3 - \operatorname{rank} C_1(\beta_s).$$

Это число компонент скорости корпуса, которыми можно управлять мгновенно, изменяя только скорости колёс. Ранг удобно определять геометрически: каждая строка матрицы C_1 требует, чтобы МЦВ лежал на оси соответствующего колеса.

- Если ранг равен нулю (фиксированных и рулевых колёс нет), МЦВ может находиться в любой точке плоскости, $\delta_m = 3$. Это омни- и меканум-платформы.

- Если ранг равен единице, МЦВ обязан лежать на одной прямой, $\delta_m = 2$. Это дифференциальная схема: две строки матрицы C_1 совпадают, потому что оси колёс совпадают.
- Если ранг равен двум, оси пересекаются в одной точке, которая и есть МЦВ, $\delta_m = 1$: остаётся только выбрать скорость вращения вокруг него. Это трицикл и автомобиль.
- Если ранг равен трём, общей точки у осей нет, $\delta_m = 0$, и шасси без проскальзывания двигаться не может. Так будет, например, у тележки с тремя фиксированными колёсами, оси которых не пересекаются в одной точке.

Сравните с манипулятором: там ранг матрицы Якоби определял размерность множества достижимых скоростей схвата. Здесь ту же роль играет ранг матрицы связей, только считается не то, что разрешено, а то, что запрещено.

Степень управляемости и манёвренность

Рулевые колёса позволяют менять сами запрещённые направления. **Степень управляемости** δ_s — это ранг блока $C_{1s}(\beta_s)$, то есть число независимо управляемых рулевых параметров, влияющих на положение МЦВ; она может быть равна нулю, единице или двум. Сумма

$$\delta_M = \delta_m + \delta_s$$

называется **степенью манёвренности**. Разница между слагаемыми существенна: изменение скорости колеса сказывается на движении корпуса мгновенно, а поворот рулевого колеса — только после того, как руль будет повёрнут и робот проедет некоторое расстояние.

Г. Кампион, Ж. Бастен и Б. д'Андреа-Новель показали, что все невырожденные колёсные шасси делятся по паре чисел (δ_m, δ_s) ровно на пять типов (рис. 6.9).



Рис. 6.9. Пять типов колёсных шасси по степени подвижности и степени управляемости

Тип (δ_m, δ_s)	δ_M	**Пример**	**Где может находиться МЦВ**
$(3, 0)$	3	омни- и механум-платформы	в любой точке плоскости, мгновенно
$(2, 0)$	2	дифференциальная схема	только на колёсной оси
$(2, 1)$	3	платформа с одним рулевым колесом и пассивными опорами	на оси рулевого колеса, которую можно поворачивать
$(1, 1)$	2	трицикл, велосипед, автомобиль	в точке на задней оси, задаваемой рулём

Тип (δ_m, δ_s)	δ_M	Пример	Где может находиться МЦВ
$(1, 2)$	3	шасси с двумя независимыми рулевыми колёсами	в любой точке, но после поворота обоих рулей

Автомобиль имеет два рулевых колеса, но они связаны рулевой трапецией и управляются одним параметром, поэтому $\delta_s = 1$. Шасси с $\delta_M = 3$ способны поместить МЦВ в любую точку плоскости, но только тип $(3, 0)$ делает это мгновенно. Голономным является только он: робот голономен тогда и только тогда, когда $\delta_m = 3$. У всех остальных типов число мгновенно управляемых компонент скорости меньше трёх, хотя достижимы по-прежнему все три координаты положения.

6.10. Неголономность, скобка Ли и параллельная парковка

Почему связь нельзя проинтегрировать

Пора строго ответить на вопрос, отложенный в разделе 6.2: почему связь

$$\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$$

неголономна? Начнём с рассуждения, не требующего формул. Предположим, что связь интегрируема, то есть эквивалентна уравнению $h(x, y, \theta) = \text{const}$. Тогда, начав движение из некоторого положения, робот навсегда остался бы на двумерной поверхности в трёхмерном пространстве положений, и почти все положения были бы для него недостижимы. Но робот с дифференциальной схемой может попасть из любого положения в любое другое тремя простыми движениями: развернуться на месте в направлении цели, проехать по прямой до нужной точки и развернуться до нужного курса. Достижимо всё трёхмерное пространство, значит, функции h не существует.

Скобка Ли

Более тонкий инструмент нужен для роботов, которые не умеют разворачиваться на месте, и он же объясняет механизм появления «запрещённого» движения. Запишем модель уницикла как комбинацию двух векторных полей:

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{g}_1(\mathbf{q})\, v + \mathbf{g}_2(\mathbf{q})\, \omega, \qquad \mathbf{g}_1 = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{g}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Поле $\mathbf{g}_1$ — «ехать вперёд», поле $\mathbf{g}_2$ — «поворачиваться». В каждый момент доступны только направления из плоскости, натянутой на эти два вектора. Выполним, однако, манёвр из четырёх шагов: малое время ε едем вперёд, время ε поворачиваемся, время ε едем назад, время ε поворачиваемся обратно. Если бы поля были постоянными, мы вернулись бы в исходную точку. Но поле $\mathbf{g}_1$ зависит от θ: назад мы едем уже под другим углом. Разложение в ряд показывает, что итоговое смещение равно

$$\Delta\mathbf{q} = \varepsilon^2\,[\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2] + O(\varepsilon^3), \qquad [\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2] = \frac{\partial \mathbf{g}_2}{\partial \mathbf{q}}\,\mathbf{g}_1 - \frac{\partial \mathbf{g}_1}{\partial \mathbf{q}}\,\mathbf{g}_2.$$

Вектор $[\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2]$ называется **скобкой Ли** двух векторных полей. В нашем случае поле $\mathbf{g}_2$ постоянно, а поле $\mathbf{g}_1$ зависит только от θ, поэтому

$$[\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2] = -\frac{\partial \mathbf{g}_1}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Это в точности боковое направление, то самое, которое запрещено связью. Три вектора $\mathbf{g}_1$, $\mathbf{g}_2$ и $[\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2]$ линейно независимы при любом θ, их определитель равен единице. По теореме Фробениуса отсюда следует, что связь неинтегрируема, а по теореме Рашевского — Чжоу — что система управляема: из любого положения можно попасть в любое другое.

Проверим на числах. Пусть $\theta = 0$ и $\varepsilon = 0{,}6$ при единичных скоростях. После проезда вперёд робот находится в точке $(0{,}6;\ 0)$, после поворота его курс равен $0{,}6$ рад, после проезда назад он оказывается в точке $(0{,}6 - 0{,}6\cos 0{,}6;\ -0{,}6\sin 0{,}6) \approx (0{,}105;\ -0{,}339)$, после обратного поворота курс снова нулевой. Итог манёвра — боковой сдвиг на $0{,}34$ м при предсказанном значении $\varepsilon^2 = 0{,}36$ м и небольшое продольное смещение третьего порядка малости (рис. 6.10, справа).

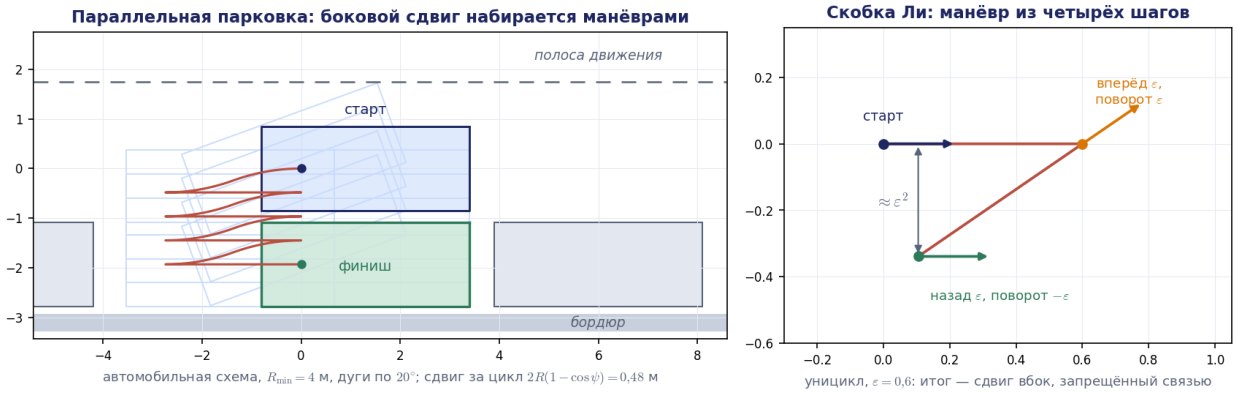


Рис. 6.10. Параллельная парковка автомобиля и манёвр, порождающий скобку Ли

Параллельная парковка

Автомобиль не умеет поворачиваться на месте, но идея та же: боковое смещение набирается чередованием движений вперёд и назад с разным положением руля. На рис. 6.10 слева показан расчёт для велосипедной модели с минимальным радиусом поворота $R_{\min} = 4$ м. Один цикл состоит из трёх движений: задним ходом по дуге с рулём вправо на угол $\psi = 20°$, задним ходом по дуге с рулём влево на тот же угол и возврата вперёд по прямой. После двух дуг курс возвращается к исходному, автомобиль оказывается смещённым вбок на

$$\Delta y = 2R(1 - \cos\psi) \approx R\psi^2$$

и назад на $2R\sin\psi$; движение вперёд компенсирует продольное смещение. При $R = 4$ м и $\psi = 20°$ боковой сдвиг за цикл равен $0{,}48$ м, а вдоль дороги автомобилю требуется всего $2{,}74$ м свободного места. За четыре цикла набирается $1{,}93$ м, то есть ширина парковочного места.

Обратите внимание на квадратичную зависимость сдвига от угла ψ: это отпечаток той же скобки Ли. Движение в запрещённом направлении возможно, но оно «второго порядка»: чтобы сместиться вбок на малую величину, приходится проехать вперёд и назад путь, пропорциональный квадратному корню из неё. Чем теснее место, тем больше циклов требуется.

Отсюда практические следствия. Для неголономного робота недостаточно задать желаемую траекторию корпуса: траектория должна быть допустимой, то есть в каждой точке касаться направления $\mathbf{g}_1$, а для автомобиля ещё и иметь кривизну не больше $1/R_{\min}$. Поэтому планирование движения таких роботов — отдельная задача, в которой используются специальные семейства кривых, например пути Дубинса и Ридса — Шеппа. Усложняется и стабилизация в заданном положении: по теореме Брокетта неголономного робота нельзя привести в точку гладким стационарным законом обратной связи по положению. Голономная платформа избавлена от этих трудностей: любая траектория для неё допустима, а команда скорости вычисляется одной матрицей. Этим и объясняется выбор меканум-шасси для мобильного манипулятора, которому нужно точно подъезжать к столам и стеллажам в тесном цеху.

6.11. Параллель с манипулятором

Сведём сопоставление, которое мы проводили на протяжении лекции, в одну таблицу.

Понятие	Манипулятор	Колёсный робот
Обобщённые координаты	углы и смещения в сочленениях $\mathbf{q}$	положение корпуса $\mathbf{q} = (x, y, \theta)^{\mathrm{T}}$; углы колёс φ положения не определяют
Прямая задача о положении	алгебраическая: $T(\mathbf{q})$	интегрирование скоростей, одометрия; результат зависит от истории движения
Прямая задача о скорости	$\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$	$\mathbf{u} = F\dot{\varphi}$, где $F = H^{-1}$ или $F = H^{+}$
Обратная задача о скорости	обращение или псевдообращение J	$\dot{\varphi} = H\mathbf{u}$, получается прямо из связей
Зависимость матрицы от конфигурации	существенная, есть вырожденные конфигурации	в связанной системе матрица постоянна, вырожденных конфигураций нет
Ранг	падает в отдельных конфигурациях	задан схемой шасси: 3 у голономной платформы, 2 у дифференциальной схемы
Следствие неполного ранга	потеря направления скорости в особой точке	постоянный запрет боковой скорости, но все положения достижимы
Избыток приводов	решений бесконечно много, выбирается решение минимальной нормы	четыре колеса на три степени свободы: условие совместности и оценка по наименьшим квадратам
Ограничения приводов	многогранник допустимых скоростей схвата	ромб на плоскости (v, ω), октаэдр в пространстве (v_x, v_y, ω)

Главное в этой таблице — строки о ранге матрицы и о следствиях неполного ранга. Голономная платформа ведёт себя как манипулятор с невырожденным якобианом полного ранга: любая скорость корпуса реализуется, и задача управления сводится к умножению на матрицу. Неголономная платформа несёт принципиальное ограничение на скорости, не имеющее аналога у манипулятора: оно не связано с особой конфигурацией, действует всегда и при этом не уменьшает множество достижимых положений. Для мобильного манипулятора типа youBot обе матрицы объединяются: скорость схвата в неподвижной системе складывается из вклада платформы и вклада руки, и общая матрица Якоби получает три дополнительных столбца, соответствующих скоростям v_x, v_y, ω основания. Такая система кинематически избыточна, и к ней применим весь аппарат псевдообращения из лекции 3.

Связь с демонстрациями

Вычислительные эксперименты к лекции собраны в ноутбуке «Демо_Занятие_06_колёсные.ipynb» в папке «03_Примеры_Jupyter». Каждая демонстрация заканчивается рисунком или числом, которое можно сверить с текстом лекции.

№	Демонстрация	Что видно
1	МЦВ и три случая движения дифференциальной схемы	положение МЦВ и траектории при разных V_l, V_r; числа примера 6.1: $v = 0{,}5$ м/с, $\omega = 0{,}667$ рад/с, $R = 0{,}75$ м
2	ПЗК на шаге и одометрия: метод Эйлера против точной дуги	три формулы интегрирования на полуокружности; ошибки $0{,}25$ м, $0{,}005$ м и нуль из примера 6.3; зависимость ошибки от шага

№	Демонстрация	Что видно
3	ОЗК о скорости для дифференциальной схемы и насыщение скоростей колёс	ромб допустимых команд на плоскости (v, ω); срезание против масштабирования из примера 6.2: радиусы $0{,}45$ и $0{,}40$ м
4	Трицикл и автомобильная схема	радиус поворота как функция угла руля; углы Аккермана $27{,}4^\circ$ и $21{,}7^\circ$ из примера 6.4; скорости задних колёс
5	Трёхколёсная омни-платформа	матрица H и её обращение; скорости колёс примера 6.5; движение по прямой с одновременным вращением
6	Меканум-платформа	четыре базовых движения и произвольная команда (v_x, v_y, ω); числа примера 6.6; условие совместности и оценка по наименьшим квадратам из примера 6.7; октаэдр допустимых скоростей
7	Ранг матрицы связей и манёвренность	матрица C_1, её ранг, δ_m, δ_s и δ_M для пяти шасси из таблицы раздела 6.9 и для неподвижной тележки с тремя фиксированными колёсами
8	Параллельная парковка неголономного робота	последовательность манёвров велосипедной модели, сдвиг $0{,}48$ м за цикл; манёвр скобки Ли и сравнение сдвига с ε^2
9	Накопление ошибки одометрии при неравных радиусах колёс	квадрат 4×4 м в обе стороны при разнице диаметров в один процент и ошибке колеи в три процента; конечные точки, идея теста UMBmark
10	Интерактивная модель	ползунки (v_x, v_y, ω) для меканум-платформы или (V_l, V_r) для дифференциальной схемы: скорости колёс, МЦВ и траектория в реальном времени

Выводы

1. Положение колёсного робота на плоскости задаётся вектором $\mathbf{q} = (x, y, \theta)^{\mathrm{T}}$, скорость корпуса в связанной системе — вектором $\mathbf{u} = (v_x, v_y, \omega)^{\mathrm{T}}$, и они связаны соотношением $\dot{\mathbf{q}} = R_z(\theta)\mathbf{u}$. Как и у манипулятора, есть прямая и обратная задачи о скорости, но прямая задача о положении решается только интегрированием.

2. Колесо накладывает на шасси условие качения без проскальзывания и условие отсутствия бокового скольжения. Подвижность шасси ограничивают только фиксированные и рулевые колёса; роликовые, шведские и сферические колёса ничего не запрещают.

3. У дифференциальной схемы шасси мгновенный центр вращения лежит на колёсной оси: $\omega = (V_r - V_l)/l$, $R = \frac{l}{2}(V_r + V_l)/(V_r - V_l)$, $v = (V_r + V_l)/2$. Три характерных случая — прямолинейное движение, разворот на месте и поворот вокруг одного колеса. Область допустимых команд при ограниченных скоростях колёс — ромб $|v| + \frac{l}{2}|\omega| \le r\dot{\varphi}_{\max}$; команду за его пределами следует масштабировать, сохраняя кривизну.

4. Положение в момент $t + \delta t$ находится поворотом вокруг МЦВ. В одометрии следует применять точную формулу дуги или формулу средней точки; метод Эйлера даёт ошибку направления первого порядка. Ошибки одометрии накапливаются, среди них на ровном полу доминируют систематические — неравные диаметры колёс и неточная колея.

5. У трицикла $R = d/\operatorname{tg}\delta$, развернуться на месте нельзя, на ведущей оси нужен дифференциал. Принцип Аккермана требует, чтобы оси всех колёс пересекались в одной точке: $\operatorname{ctg}\delta_o - \operatorname{ctg}\delta_i = l/d$.

6. У всенаправленных платформ из связей естественно получается обратная задача $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\mathbf{u}$ с постоянной матрицей. Для трёх омни-колёс матрица H квадратная и невырожденная. Для меканум-платформы $r\dot{\varphi}_{1,4} = v_x - v_y \mp (l_x + l_y)\omega$, $r\dot{\varphi}_{2,3} = v_x + v_y \pm (l_x + l_y)\omega$; прямая задача решается псевдообратной матрицей и сопровождается условием совместности $\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 - \dot{\varphi}_3 - \dot{\varphi}_4 = 0$.

7. Степень подвижности $\delta_m = 3 - \operatorname{rank} C_1$ показывает, сколькими компонентами скорости можно управлять мгновенно, степень управляемости δ_s — сколько рулевых параметров влияют на положение МЦВ, манёвренность равна их сумме. Существует пять типов шасси; голономно только шасси типа $(3, 0)$.

8. Связь $\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$ неинтегрируема: скобка Ли полей «ехать вперёд» и «поворачиваться» даёт запрещённое боковое направление. Поэтому неголономный робот достигает любого положения, но боковое смещение набирается манёврами и имеет второй порядок малости, как при параллельной парковке. Голономная платформа — аналог манипулятора с якобианом полного ранга; неголономная несёт ограничение на скорости, но не на достижимые положения.

Контрольные вопросы

1. Какими величинами задаются положение и скорость корпуса колёсного робота на плоскости? Как связаны скорости в неподвижной и связанной системах координат?

2. Сформулируйте прямую и обратную задачи кинематики мобильного робота и прямую и обратную задачи о скорости. Почему прямая задача о положении для колёсного робота не имеет решения в конечном виде?

3. Дайте определения голономной и неголономной связи. Приведите по одному примеру из мобильной робототехники. Какой робот называют голономным?

4. Выведите условие качения без проскальзывания и условие отсутствия бокового скольжения для фиксированного колеса с параметрами l, α, β. Убедитесь, что для колёс дифференциальной схемы они дают $v_x \pm \frac{l}{2}\omega = r\dot{\varphi}$ и $v_y = 0$.

5. Почему роликовое, шведское и сферическое колёса не ограничивают подвижность шасси? Что произойдёт со шведским колесом при $\gamma = 90^\circ$?

6. Что такое мгновенный центр вращения? Выведите формулы для ω и R дифференциальной схемы шасси и перечислите три характерных случая движения.

7. Получите формулы положения робота в момент $t + \delta t$ при постоянных скоростях колёс. Чем формула средней точки лучше метода Эйлера и насколько она отличается от точной?

8. Робот с колеёй $0{,}4$ м и колёсами радиуса $0{,}06$ м получил команду $v = 1{,}0$ м/с, $\omega = 3{,}0$ рад/с при ограничении $\dot{\varphi}_{\max} = 25$ рад/с. Выполнима ли команда? Как её следует изменить, чтобы робот прошёл по той же дуге?

9. Назовите источники систематических ошибок одометрии. Оцените боковое отклонение на прямом участке длиной 10 м при колее $0{,}5$ м, если диаметры колёс различаются на полпроцента.

10. Выведите соотношения для трицикла с приводным рулевым колесом и условие Аккермана. Зачем на ведущей оси нужен дифференциал?

11. Постройте матрицу H для платформы с тремя омни-колёсами, расположенными под углами 60°, 180° и 300° к оси X_R. Найдите скорости колёс при движении строго вперёд.

12. Выведите формулы обратной задачи о скорости для меканум-платформы из условия отсутствия проскальзывания вдоль оси нижнего ролика. Какие комбинации скоростей колёс дают движение вперёд, вбок, по диагонали и поворот на месте? Что изменится, если колёса установлены так, что рисунок X образуют нижние ролики?

13. Почему прямая задача о скорости для меканум-платформы переопределена? Получите псевдообратную матрицу H^+ и условие совместности скоростей колёс. Найдите скорости колёс, при которых платформа с параметрами примера 6.6 вращается вокруг центра своей задней оси с угловой скоростью 1 рад/с.

14. Определите δ_m, δ_s и δ_M для дифференциальной схемы, трицикла, автомобиля и меканум-платформы. Вычислите скобку Ли для модели уницикла и объясните на примере параллельной парковки, как неголономный робот получает боковое смещение и почему оно пропорционально квадрату малого параметра.

Литература

1. Siegwart R., Nourbakhsh I. R., Scaramuzza D. Introduction to Autonomous Mobile Robots. — 2nd ed. — Cambridge, MA: MIT Press, 2011. — Глава 3.
2. Lynch K. M., Park F. C. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. — Cambridge: Cambridge University Press, 2017. — Глава 13.
3. Мартыненко Ю. Г. Управление движением мобильных колёсных роботов // Фундаментальная и прикладная математика. — 2005. — Т. 11, № 8.
4. Campion G., Bastin G., d'Andréa-Novel B. Structural properties and classification of kinematic and dynamic models of wheeled mobile robots // IEEE Transactions on Robotics and Automation. — 1996. — Vol. 12, No. 1.
5. Borenstein J., Feng L. Measurement and correction of systematic odometry errors in mobile robots // IEEE Transactions on Robotics and Automation. — 1996. — Vol. 12, No. 6.
6. Dudek G., Jenkin M. Computational Principles of Mobile Robotics. — 2nd ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
7. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. — London: Springer, 2009. — Глава 11.
8. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.
9. Li Y., Dai S., Zheng Y., Tian F., Yan X. Modeling and kinematics simulation of a Mecanum wheel platform in RecurDyn // Journal of Robotics. — 2018.
10. Bischoff R., Huggenberger U., Prassler E. KUKA youBot — a mobile manipulator for research and education // Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2011.

Лекция 7

Кинематика летающих роботов

Лекция посвящена мультикоптерам и беспилотным аппаратам самолётного типа. Она опирается на главу К. Пауэрс, Д. Меллингера и В. Кумара «Quadrotor Kinematics and Dynamics» из справочника по беспилотным летательным аппаратам, на обзор Р. Махони, В. Кумара и П. Корка о мультироторных аппаратах и на учебник Р. Бирда и Т. Маклейна «Small Unmanned Aircraft». Терминология согласована с отечественной авиационной традицией (ГОСТ 20058-80) и со статьёй Н. М. Гревцова с соавторами о полёте квадрокоптера в городе. Все числовые примеры посчитаны заново и повторяются в ноутбуке с демонстрациями.

Введение: что нового в воздухе

На шести предыдущих лекциях мы имели дело с роботами, у которых есть опора. Манипулятор закреплён на основании, и положение его схвата однозначно определяется обобщёнными координатами $\mathbf{q}$ через матрицы A_i и T_i. Колёсная тележка из лекции 6 опирается на плоскость, её положение задаётся тремя числами (x, y, θ), а условие качения без проскальзывания связывает скорости и делает тележку неголономной. Летающий робот — это свободное твёрдое тело. У него нет ни основания, ни опорной плоскости, поэтому у него шесть степеней свободы: три координаты центра масс и три угла ориентации. Никакая кинематическая цепь эти шесть чисел между собой не связывает.

Тем не менее почти весь математический аппарат, который нам понадобится, уже построен. Ориентация корпуса описывается матрицей поворота и тройкой углов — это материал лекции 1. Связь угловой скорости с производной матрицы поворота $\dot{R} = \Lambda(\boldsymbol{\omega})R$ и кососимметрическая матрица $\Lambda(\boldsymbol{\omega})$ выведены в лекции 3. Там же появился аналитический якобиан — матрица, связывающая производные углов ориентации с вектором угловой скорости; сегодня она выйдет на первый план под именем W. Особенность углов Эйлера окажется прямым аналогом вырожденной конфигурации манипулятора. Квадрокоптер не может полететь вбок, не наклонившись, точно так же, как тележка не может поехать вбок, не повернувшись. Наконец, распределение тяг по моторам — это линейная задача с матрицей, которая играет роль якобиана, а её обращение — знакомая нам обратная задача.

План лекции такой. Сначала мы разберёмся, какие бывают летающие роботы и чем они управляются. Затем введём системы координат и углы рыскания, тангажа и крена, выпишем кинематические уравнения свободного тела и обсудим, как их интегрировать на борту. Во второй половине займёмся квадрокоптером: от тяг отдельных винтов к суммарной тяге и моментам, от наклона корпуса к горизонтальному ускорению, от этого — к каскадной структуре управления. После этого рассмотрим самолёт, для которого кинематическая модель оказывается родственницей тележки из лекции 6, и закончим обзором датчиков и структуры бортовой системы управления.

Одно замечание о границах темы. Строго говоря, у летающего робота кинематика и динамика разделяются хуже, чем у манипулятора: управляющие воздействия — это силы и моменты, а не скорости. Мы будем честно выписывать уравнения Ньютона там, где без них не обойтись, но основное внимание уделим именно кинематическим соотношениям: преобразованиям координат, связи скоростей и ограничениям на допустимые движения.

7.1. Летающие роботы как объект управления

Классификация по способу создания подъёмной силы

Малые беспилотные авиационные системы принято делить по конструкции на три группы (рис. 7.1). Сокращение БАС — беспилотная авиационная система — обозначает аппарат вместе с наземной станцией и каналами связи; сам аппарат называют беспилотным воздушным судном или беспилотным летательным аппаратом.

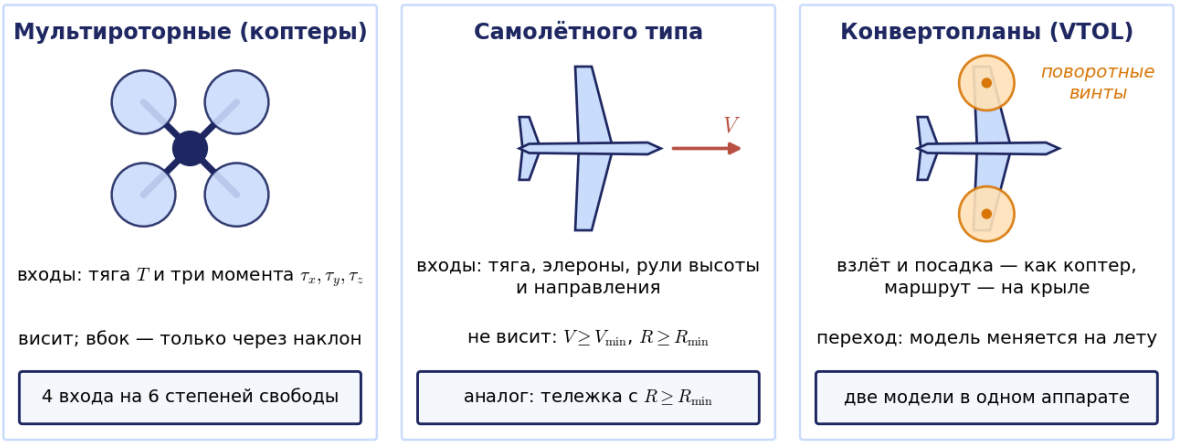


Рис. 7.1. Три класса малых беспилотных аппаратов: входы управления и кинематические возможности

Мультироторные аппараты, или мультикоптеры, создают подъёмную силу несколькими винтами с вертикальными осями. Винты имеют фиксированный шаг, и единственное, чем управляет бортовой контроллер, — это частоты вращения моторов. По числу винтов различают трикоптеры, квадрокоптеры, гексакоптеры и октокоптеры. Мультикоптер умеет висеть на месте, взлетать и садиться вертикально и двигаться в любом направлении, не разворачивая корпус. Плата за это — энергетика: вся подъёмная сила создаётся винтами, поэтому время полёта электрического аппарата редко превышает полчаса.

Аппараты самолётного типа создают подъёмную силу крылом за счёт набегающего потока. Они на порядок экономичнее, но не могут лететь медленнее некоторой минимальной скорости, не могут висеть и разворачиваются только по дуге конечного радиуса. Органы управления — тяга двигателя и отклоняемые поверхности: элероны (управление креном), руль высоты (тангаж) и руль направления (рыскание).

Конвертопланы и другие аппараты вертикального взлёта и посадки совмещают оба принципа: взлетают и садятся как мультикоптер, а маршрут проходят на крыле. С точки зрения кинематики это аппарат с двумя разными моделями и переходным режимом между ними.

Степени свободы и входы управления

Положение свободного твёрдого тела задаётся шестью числами. У квадрокоптера четыре мотора, то есть четыре независимых управляющих входа. Как мы увидим в разделе 7.5, эти четыре входа удобно пересчитать в суммарную тягу T и три момента τ_x, τ_y, τ_z относительно связанных осей. Система, у которой независимых входов меньше, чем степеней свободы, называется **недоприводной**. Недоприводность — центральное свойство мультикоптера, и мы подробно обсудим его в разделе 7.6. У самолёта входов тоже четыре (тяга и три руля), и он тоже недоприводен, но его ограничения жёстче: вектор скорости почти совпадает с продольной осью, а модуль скорости ограничен снизу.

Сравним это с роботами из предыдущих лекций. У шестизвенного манипулятора шесть приводов на шесть степеней свободы схвата — вне вырожденных конфигураций он может двигать схват в любом направлении. У дифференциальной тележки два привода на три координаты (x, y, θ), и недо-

стающая степень свободы «закрыта» неголономной связью. У квадрокоптера четыре входа на шесть координат, и недостающие две степени свободы закрыты связью другого рода — не на скорость, а на ускорение.

7.2. Системы координат и углы ориентации

Инерциальная и связанная системы

Нам понадобятся две системы координат (рис. 7.2, слева). **Инерциальная система** $Oxyz$ связана с землёй: начало — в точке старта, ось z направлена вертикально вверх, оси x и y горизонтальны. Вращением Земли на масштабах полёта малого аппарата пренебрегают, поэтому земную систему считают инерциальной. **Связанная система** $Cx_by_bz_b$ жёстко скреплена с корпусом: начало — в центре масс C, ось x_b направлена вперёд, ось y_b — влево, ось z_b — вверх; у мультикоптера вдоль z_b направлена тяга винтов. Это то же соглашение «вперёд — влево — вверх», которым мы пользовались для тележки в лекции 6; оно принято в робототехнике и в системе ROS.



Рис. 7.2. Инерциальная и связанная системы координат; последовательность поворотов 3-2-1: рыскание, тангаж, крен

Положение аппарата задаётся вектором $\mathbf{p} = (x, y, z)^{\mathrm{T}}$ центра масс в инерциальной системе и матрицей поворота R, столбцы которой — орты связанной системы, записанные в инерциальной. Как и в лекции 1, матрица R пересчитывает координаты вектора из связанной системы в инерциальную: $\mathbf{a} = R\,\mathbf{a}^b$. Верхним индексом b будем помечать векторы, заданные проекциями на связанные оси.

В авиации исторически принято другое соглашение: инерциальная система «север — восток — вниз» (в англоязычной литературе NED, North — East — Down) и связанная система «вперёд — вправо — вниз». Оно используется в учебнике Бирда и Маклейна и в большинстве полётных контроллеров. Обе пары систем правые и переходят друг в друга поворотом на 180° вокруг оси x. Важно, что вид всех формул этого и следующего разделов от выбора не зависит: он определяется только порядком поворотов. Меняется лишь физический смысл знаков, и к этому мы вернёмся в таблице соответствия.

Углы рыскания, тангажа и крена

Ориентацию корпуса задают тремя углами, которые получаются в результате трёх последовательных поворотов (рис. 7.2, справа). Исходно связанная система совпадает с инерциальной.

1. Поворот вокруг оси z на **угол рыскания** ψ. Оси x, y переходят в x', y'. Это курс аппарата: направление, куда смотрит нос, в проекции на горизонтальную плоскость.

2. Поворот вокруг новой оси y' на **угол тангажа** θ. Продольная ось наклоняется относительно горизонта.
3. Поворот вокруг новой продольной оси x_b на **угол крена** ϕ. Корпус накреняется вокруг направления «вперёд».

Каждый следующий поворот выполняется вокруг текущей, уже повёрнутой оси, поэтому по правилу из лекции 1 матрицы перемножаются слева направо:

$$R = R_z(\psi)\, R_y(\theta)\, R_x(\phi).$$

Эту последовательность называют 3-2-1 по номерам осей или «рыскание — тангаж — крен». Вспомним из лекции 1, что та же матрица получается, если выполнить повороты в обратном порядке — крен, тангаж, рыскание — вокруг неподвижных осей; именно поэтому в лекции 1 эти углы были описаны как повороты вокруг неподвижных осей x, y, z. Перемножив элементарные матрицы, получим

$$R = \begin{pmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi & c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi & s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{pmatrix},$$

где $c_\psi = \cos\psi$, $s_\theta = \sin\theta$ и так далее. Обратная задача — найти углы по матрице — решается методом, знакомым по лекции 2:

$$\theta = -\arcsin r_{31}, \qquad \psi = \operatorname{atan2}(r_{21},\, r_{11}), \qquad \phi = \operatorname{atan2}(r_{32},\, r_{33}).$$

Формулы теряют смысл при $c_\theta = 0$: в этом случае $r_{11} = r_{21} = r_{32} = r_{33} = 0$, и оба арктангенса не определены. Запомним это место, мы вернёмся к нему в разделе 7.3.

Обратим внимание на знак тангажа. В нашей системе ось y_b направлена влево, и положительный поворот вокруг неё по правилу правого винта опускает нос. Положительный крен опускает правую сторону корпуса. Положительное рыскание — поворот влево, против часовой стрелки при взгляде сверху, как и угол курса тележки в лекции 6. В авиационных осях «вперёд — вправо — вниз» те же формулы дают другие знаки: положительный тангаж поднимает нос, а положительное рыскание — поворот вправо, по часовой стрелке при взгляде сверху. Знак крена в обоих соглашениях одинаков.

Пример 7.1. Пересчёт скорости из связанной системы в инерциальную

Квадрокоптер имеет ориентацию $\psi = 30^\circ$, $\theta = 10^\circ$, $\phi = -20^\circ$. Бортовой датчик измерил скорость в связанных осях: $\mathbf{v}^b = (5;\ 0;\ -1)^{\mathrm{T}}$ м/с, то есть аппарат движется вперёд вдоль своей продольной оси и немного «проседает» вдоль оси тяги. Найдём скорость в инерциальной системе.

Подставляя углы в матрицу R, получаем

$$R = \begin{pmatrix} 0{,}853 & -0{,}521 & -0{,}030 \\ 0{,}492 & 0{,}784 & 0{,}378 \\ -0{,}174 & -0{,}337 & 0{,}925 \end{pmatrix}, \qquad \dot{\mathbf{p}} = R\,\mathbf{v}^b = \begin{pmatrix} 4{,}29 \\ 2{,}08 \\ -1{,}79 \end{pmatrix}.$$

Модуль скорости при повороте сохраняется: $\sqrt{5^2 + 1^2} = 5{,}10$ м/с в обеих системах. Вертикальная скорость равна $-1{,}79$ м/с: аппарат снижается заметно быстрее, чем на 1 м/с, потому что нос опущен на 10° и продольная составляющая скорости тоже даёт вклад в снижение: $-5\sin 10^\circ = -0{,}87$ м/с.

Таблица соответствия обозначений

В литературе по летающим роботам встречается по меньшей мере четыре системы обозначений. Сведём их в таблицу, чтобы формулы из разных источников можно было сопоставлять с лекцией.

Величина	Лекция	Бирд, Маклейн	ГОСТ 20058-80	Пауэрс и др.
Земная система	x, y горизонтальны, z вверх	север, восток, вниз	нормальная $OX_gY_gZ_g$, ось Y_g вверх	$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ горизонтальны, $\mathbf{a}_3$ вверх
Связанная система	вперёд, влево, вверх	вперёд, вправо, вниз	$OXYZ$: вперёд, вверх, вправо	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ в плоскости винтов, $\mathbf{b}_3$ вверх
Рыскание	ψ, вокруг z	ψ, вокруг оси «вниз»	ψ, вокруг Y_g	ψ, вокруг $\mathbf{a}_3$
Тангаж	θ, нос вниз при θ больше нуля	θ, нос вверх	ϑ, нос вверх	θ, вокруг второй оси
Крен	ϕ	ϕ	γ	ϕ
Порядок поворотов	рыскание, тангаж, крен	рыскание, тангаж, крен	рыскание, тангаж, крен	рыскание, крен, тангаж
Угловая скорость в связанных осях	$\omega_x, \omega_y, \omega_z$	p, q, r	$\omega_x, \omega_y, \omega_z$	p, q, r

К таблице нужны три комментария. Первый: в стандарте ГОСТ 20058-80 тангаж обозначается буквой ϑ, а крен — буквой γ; буква θ занята углом наклона траектории, то есть углом между вектором скорости и горизонтом. При чтении отечественных статей это самая частая причина путаницы. Второй: в главе Пауэрс, Меллингера и Кумара порядок поворотов другой — рыскание, затем крен, затем тангаж (последовательность Z–X–Y), поэтому их матрица поворота и матрица связи угловых скоростей отличаются от наших, хотя при малых углах все формулы совпадают. Третий: буквы p, q, r для компонент угловой скорости мы не используем, потому что q в нашем курсе занята обобщёнными координатами.

7.3. Кинематические уравнения свободного твёрдого тела

Поступательная часть

Скорость центра масс удобно измерять и задавать в связанных осях: именно в них работают бортовые датчики, и именно относительно корпуса определены аэродинамические силы. Обозначим $\mathbf{v}^b = (v_x, v_y, v_z)^{\mathrm{T}}$ проекции скорости центра масс на связанные оси. Тогда

$$\dot{\mathbf{p}} = R(\psi, \theta, \phi)\, \mathbf{v}^b.$$

Это первое кинематическое уравнение. Оно ничем не отличается от уравнения тележки из лекции 6, где скорость корпуса (v_x, v_y) пересчитывалась в неподвижную систему матрицей $R_z(\theta)$; просто теперь поворот трёхмерный.

Вращательная часть: матрица в связанных осях

В лекции 3 из ортогональности матрицы поворота мы получили соотношение $\dot{R} = \Lambda(\boldsymbol{\omega}) R$, где $\boldsymbol{\omega}$ — вектор угловой скорости, заданный в неподвижной системе. Бортовой гироскоп измеряет угловую скорость в связанных осях, $\boldsymbol{\omega}^b = R^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\omega}$. Воспользуемся четвёртым свойством матрицы Λ из лекции 3: $\Lambda(R\mathbf{a}) = R\Lambda(\mathbf{a})R^{\mathrm{T}}$. Подставляя $\boldsymbol{\omega} = R\boldsymbol{\omega}^b$, получаем

$$\dot{R} = \Lambda(R\boldsymbol{\omega}^b)\, R = R\, \Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)\, R^{\mathrm{T}} R = R\, \Lambda(\boldsymbol{\omega}^b).$$

Итак, если угловая скорость задана в неподвижной системе, кососимметрическая матрица стоит слева от R, а если в связанной — справа. Уравнение $\dot{R} = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)$ — это второе кинематическое

уравнение в самой общей форме: оно линейно по R, не содержит тригонометрии и не имеет особенностей. Его недостаток — избыточность: девять чисел вместо трёх и шесть условий ортогональности, которые при численном интегрировании постепенно нарушаются.

Вращательная часть: матрица W

Получим теперь уравнения для самих углов. Вектор угловой скорости — это сумма трёх угловых скоростей, соответствующих трём элементарным поворотам; напомним, что угловые скорости, в отличие от конечных поворотов, складываются как векторы. Скорость $\dot\phi$ направлена вдоль оси x_b, которая уже является связанной. Скорость $\dot\theta$ направлена вдоль оси y', и чтобы записать её в связанных осях, нужно выполнить оставшийся поворот по крену. Скорость $\dot\psi$ направлена вдоль оси z, и её нужно пропустить через повороты по тангажу и по крену:

$$\boldsymbol{\omega}^b = \dot\phi \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + R_x^{\mathrm{T}}(\phi)\,\dot\theta \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + R_x^{\mathrm{T}}(\phi) R_y^{\mathrm{T}}(\theta)\,\dot\psi \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

Выполнив умножения, получаем линейную связь

$$\begin{pmatrix}\omega_x\\ \omega_y\\ \omega_z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & -s_\theta\\ 0 & c_\phi & s_\phi c_\theta\\ 0 & -s_\phi & c_\phi c_\theta\end{pmatrix} \begin{pmatrix}\dot\phi\\ \dot\theta\\ \dot\psi\end{pmatrix}.$$

Определитель этой матрицы равен c_θ. При $c_\theta \neq 0$ её можно обратить, и мы приходим ко второму кинематическому уравнению в углах:

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}} = W(\phi,\theta)\,\boldsymbol{\omega}^b, \qquad \boldsymbol{\Theta} = \begin{pmatrix}\phi\\ \theta\\ \psi\end{pmatrix}, \qquad W = \begin{pmatrix}1 & s_\phi \operatorname{tg}\theta & c_\phi \operatorname{tg}\theta\\ 0 & c_\phi & -s_\phi\\ 0 & s_\phi/c_\theta & c_\phi/c_\theta\end{pmatrix}.$$

Обратите внимание на структуру матрицы. Она не зависит от рыскания ψ: первый поворот выполняется вокруг неподвижной вертикали, и от того, куда смотрит нос, связь скоростей не меняется. При малых углах крена и тангажа $W \approx E$, и тогда производные углов просто равны показаниям гироскопа. Именно поэтому в режиме висения многие упрощённые модели отождествляют $\dot\phi, \dot\theta, \dot\psi$ с $\omega_x, \omega_y, \omega_z$.

Сопоставим результат с лекцией 3. Там мы различали геометрический якобиан, дающий вектор $\boldsymbol{\omega}$, и аналитический якобиан, дающий производные выбранных углов ориентации; друг в друга они пересчитывались матрицей, зависящей от углов. Матрица W — это в точности такой пересчёт для углов 3-2-1. Шесть кинематических уравнений свободного тела можно записать единым блоком:

$$\begin{pmatrix}\dot{\mathbf{p}}\\ \dot{\boldsymbol{\Theta}}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}R(\boldsymbol{\Theta}) & 0\\ 0 & W(\boldsymbol{\Theta})\end{pmatrix} \begin{pmatrix}\mathbf{v}^b\\ \boldsymbol{\omega}^b\end{pmatrix}.$$

Это полный аналог соотношения $\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$: слева — производные параметров положения, справа — «настоящий» вектор скорости тела, между ними — матрица, зависящая от конфигурации.

Особенность при тангаже 90 градусов

При $\theta = \pm 90^\circ$ определитель прямой матрицы обращается в нуль, а элементы W — в бесконечность. Геометрически это означает, что после поворота по тангажу на 90° продольная ось x_b становится вертикальной и совпадает с осью первого поворота z. Повороты по рысканию и по крену происходят вокруг одной и той же прямой и становятся неразличимыми: определена только комбинация $\psi - \phi$ (или

$\psi + \phi$ при $\theta = -90°$). В карданном подвесе это явление называют складыванием рамок; в литературе на английском языке — gimbal lock.

Сравним с вырожденной конфигурацией манипулятора из лекции 3. Там при совпадении осей двух сочленений (например, кистевая особенность PUMA при $s_5 = 0$) матрица Якоби теряла ранг, а вблизи особой точки конечная скорость схвата требовала неограниченных скоростей сочленений. Здесь происходит то же самое: конечная угловая скорость $\boldsymbol{\omega}^b$ требует неограниченных $\dot\phi$ и $\dot\psi$ (рис. 7.3). Разница в том, что у манипулятора особенность физическая — механизм действительно теряет подвижность, — а у летающего тела она чисто координатная. Аппарат проходит через вертикальное положение носа совершенно спокойно; ломается лишь наше описание. Значит, от особенности можно избавиться сменой параметризации.

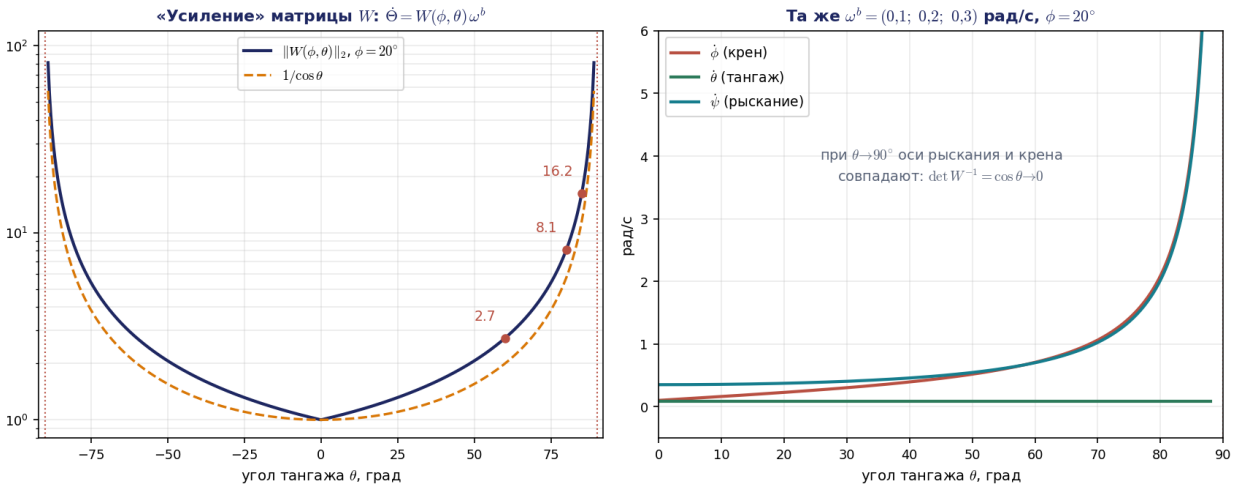


Рис. 7.3. Рост нормы матрицы W и производных углов крена и рыскания при приближении тангажа к 90 градусам

Пример 7.2. Насколько опасна окрестность особенности

Пусть гироскоп показывает $\boldsymbol{\omega}^b = (0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}3)^{\mathrm{T}}$ рад/с, а крен равен $20°$. При тангаже $60°$ матрица W даёт

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}} = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}592 & 1{,}628 \\ 0 & 0{,}940 & -0{,}342 \\ 0 & 0{,}684 & 1{,}879 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0{,}1 \\ 0{,}2 \\ 0{,}3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}707 \\ 0{,}085 \\ 0{,}701 \end{pmatrix}.$$

Все величины здесь в радианах в секунду. Производные крена и рыскания уже в два-семь раз больше соответствующих компонент угловой скорости. При тангаже $85°$ те же показания гироскопа дают $\dot\phi = 4{,}10$ и $\dot\psi = 4{,}02$ рад/с, а спектральная норма матрицы W равна 16,2; при $89°$ она достигает 81. Любая погрешность гироскопа усиливается во столько же раз. Для мультикоптера, который летает с наклонами до 30–40°, углы 3-2-1 вполне пригодны: норма W не превышает 1,7. Для аппарата, выполняющего петли и перевороты, а также для конвертоплана с вертикальным стартом «на хвосте» нужна другая параметризация.

7.4. Кватернионы и интегрирование ориентации на борту

Кватернион ориентации

По теореме Эйлера любую ориентацию можно получить одним поворотом на угол α вокруг некоторой оси с единичным вектором $\mathbf{n}$. Из этих данных составляют четвёрку чисел

$$\mathbf{e} = \begin{pmatrix} e_0 \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) \\ \mathbf{n}\sin(\alpha/2) \end{pmatrix}, \qquad e_0^2 + e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 1,$$

которую называют **единичным кватернионом** или параметрами Родрига — Гамильтона. В литературе кватернион обычно обозначают буквой $\mathbf{q}$, и кинематическое уравнение записывают как $\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\mathbf{q} \otimes \boldsymbol{\omega}$; у нас эта буква занята обобщёнными координатами, поэтому мы, следуя Бирду и Маклейну, пишем $\mathbf{e}$. Знак $\otimes$ обозначает кватернионное умножение, а вектор $\boldsymbol{\omega}^b$ дополняется нулевой скалярной частью. В развёрнутой матричной форме

$$\dot{\mathbf{e}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{pmatrix} \mathbf{e}.$$

Это уравнение линейно по $\mathbf{e}$, не содержит тригонометрических функций и не имеет особенностей ни при какой ориентации. Матрица в правой части кососимметрична, и это не случайно: кососимметричность гарантирует, что норма $\mathbf{e}$ при точном решении сохраняется — так же, как кососимметричность Λ гарантировала ортогональность R. Четыре параметра с одним условием связи — минимальная цена за отсутствие особенностей: доказано, что никакая тройка параметров не может описать все ориентации без особых точек. Матрица поворота выражается через кватернион без синусов и косинусов:

$$R = \begin{pmatrix} 1 - 2(e_2^2 + e_3^2) & 2(e_1e_2 - e_0e_3) & 2(e_1e_3 + e_0e_2) \\ 2(e_1e_2 + e_0e_3) & 1 - 2(e_1^2 + e_3^2) & 2(e_2e_3 - e_0e_1) \\ 2(e_1e_3 - e_0e_2) & 2(e_2e_3 + e_0e_1) & 1 - 2(e_1^2 + e_2^2) \end{pmatrix}.$$

Практическое правило таково: внутри полётного контроллера ориентация хранится и интегрируется в виде кватерниона (или матрицы поворота), а углы рыскания, тангажа и крена вычисляются из него только для вывода оператору и для простых регуляторов режима висения.

Три способа интегрирования

Бортовой вычислитель получает от гироскопа отсчёты $\boldsymbol{\omega}^b$ с шагом h и должен вести счисление ориентации. Сравним три способа, применяя во всех трёх простейший метод Эйлера первого порядка.

1. Углы: $\boldsymbol{\Theta}_{k+1} = \boldsymbol{\Theta}_k + h\, W(\boldsymbol{\Theta}_k)\, \boldsymbol{\omega}^b_k$.
2. Матрица поворота: $R_{k+1} = R_k\bigl(E + h\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b_k)\bigr)$ с последующей ортогонализацией, например через сингулярное разложение: если $R = U\Sigma V^{\mathrm{T}}$, то ближайшая ортогональная матрица равна UV^{T}.
3. Кватернион: $\mathbf{e}_{k+1} = \mathbf{e}_k + \frac{h}{2}\,\mathbf{e}_k \otimes \boldsymbol{\omega}^b_k$ с последующей нормировкой $\mathbf{e} \leftarrow \mathbf{e}/\|\mathbf{e}\|$.

На рис. 7.4 показан результат для манёвра «петля»: угловая скорость $\boldsymbol{\omega}^b(t) = (0{,}2\sin 1{,}3t;\ 0{,}8;\ 0{,}1\cos t)^{\mathrm{T}}$ рад/с, шаг $h = 0{,}01$ с, длительность 20 с. Корпус непрерывно вращается по тангажу, так что угол θ трижды подходит к $\pm 90^\circ$ (наибольшее значение $89{,}7^\circ$). Эталонное решение получено тем же счислением с шагом в двадцать раз меньше и точной матричной экспонентой на каждом шаге.

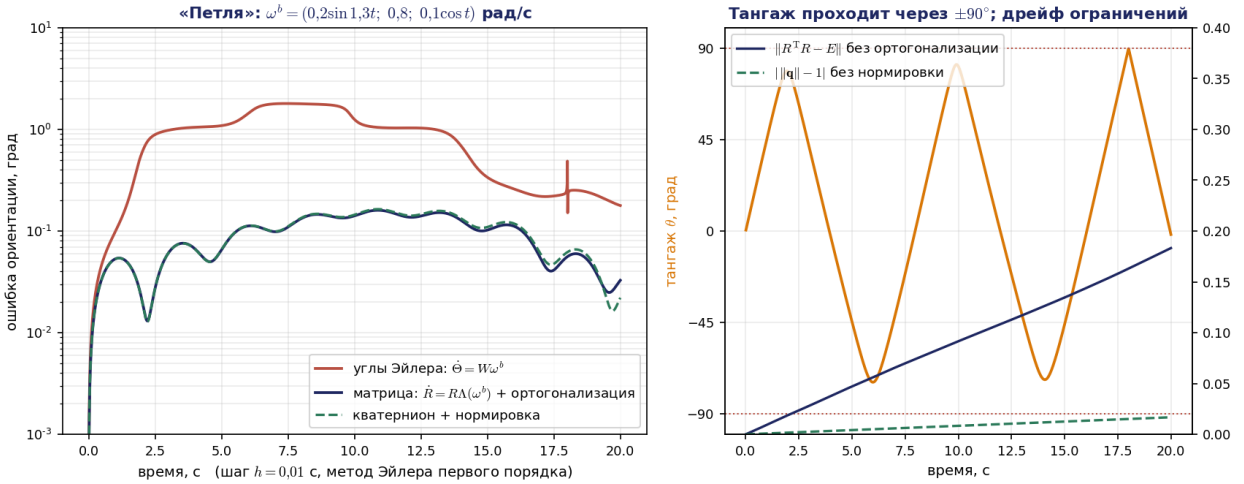


Рис. 7.4. Ошибка счисления ориентации тремя способами при манёвре «петля» и дрейф условий ортогональности и нормировки

Матрица поворота и кватернион дают практически одинаковую ошибку — не более $0{,}16°$ за всё время. Ошибка углов Эйлера на порядок больше, до $1{,}8°$, и набирается именно при проходах вблизи $\pm 90°$, где матрица W усиливает погрешность метода; при более близком проходе особенности счёт просто разрушился бы. Правая часть рисунка показывает, зачем нужны ортогонализация и нормировка: без них величина $\|R^{\mathrm T}R - E\|$ за 20 секунд вырастает до 0,18, то есть матрица перестаёт быть матрицей поворота и начинает растягивать векторы. Норма кватерниона дрейфует на порядок медленнее (отклонение 0,017), а исправляется одним делением — это ещё один довод в пользу кватернионов на борту.

7.5. Квадрокоптер: от моторов к тяге и моментам

Модель винта

Каждый винт создаёт силу тяги вдоль своей оси и реактивный момент вокруг неё. В первом приближении обе величины пропорциональны квадрату частоты вращения ϖ_i:

$$f_i = k_F\,\varpi_i^2, \qquad M_i = k_M\,\varpi_i^2 = \kappa f_i, \qquad \kappa = \frac{k_M}{k_F}.$$

Коэффициенты k_F и k_M определяют на стенде. Отношение κ имеет размерность длины и показывает, какой реактивный момент сопровождает единицу тяги. Реактивный момент приложен к корпусу и направлен против вращения винта: мотор раскручивает винт в одну сторону, а корпус стремится повернуться в другую. Мотор отрабатывает заданную частоту не мгновенно; в главе Пауэрс, Меллингера и Кумара это описано звеном первого порядка $\dot\varpi_i = k_m(\varpi_i^{des} - \varpi_i)$ с постоянной времени порядка 0,05 с для аппарата массой полкилограмма. В кинематической модели мы этой задержкой пренебрегаем и считаем тяги f_i непосредственными входами.

Для числовых примеров возьмём параметры квадрокоптера Hummingbird из той же главы: масса $m = 0{,}5$ кг, расстояние от центра масс до оси мотора $L = 0{,}175$ м, $k_F = 6{,}11 \cdot 10^{-8}$ Н/(об/мин)^2, $k_M = 1{,}5 \cdot 10^{-9}$ Н·м/(об/мин)^2. Отсюда $\kappa = 0{,}0245$ м. В режиме висения каждый винт несёт четверть веса: $f_h = mg/4 = 1{,}23$ Н, что соответствует $\varpi_h = \sqrt{f_h/k_F} \approx 4480$ об/мин. Наибольшую тягу одного винта примем равной удвоенной тяге висения, $f_{\max} = 2{,}45$ Н; тот же запас — висение на половине максимальной тяги — закладывается при проектировании и в статье Гревцова с соавторами.

Схемы «+» и «X»

Четыре винта расположены на концах лучей длины L. В схеме «+» один из лучей направлен вперёд, в схеме «X» продольная ось проходит посередине между двумя передними лучами (рис. 7.5). В обеих схемах соседние винты вращаются в противоположные стороны, а винты, стоящие на одной диагонали, — в одну сторону. Благодаря этому в режиме висения реактивные моменты взаимно уничтожаются, и корпус не вращается по рысканию.

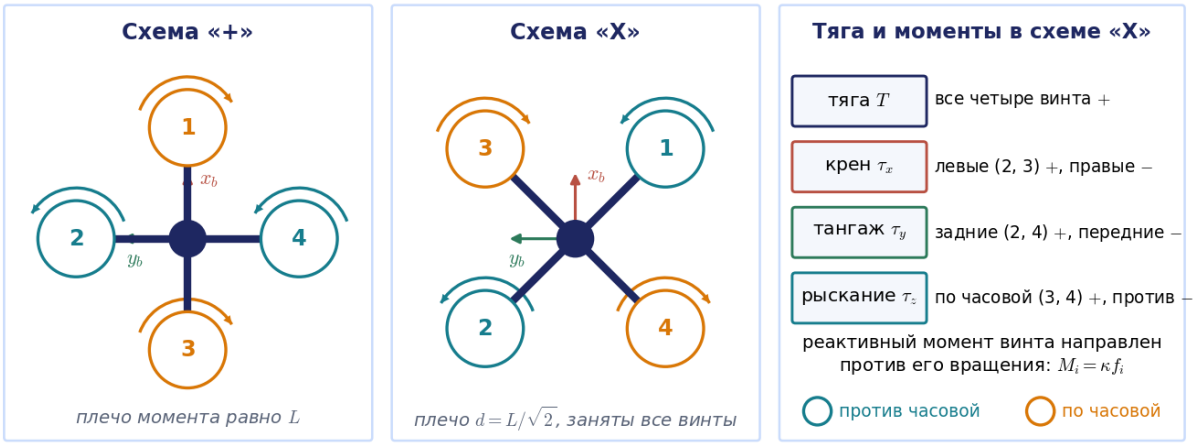


Рис. 7.5. Схемы квадрокоптера «+» и «X»: нумерация и направления вращения винтов, создание тяги и моментов

Управление устроено так. Чтобы увеличить суммарную тягу, прибавляют обороты всем четырём винтам. Чтобы создать момент по крену, прибавляют тягу винтам одного борта и на столько же убавляют тягу винтам другого; суммарная тяга при этом не меняется. Момент по тангажу создаётся разностью тяг задних и передних винтов. Момент по рысканию — самый «хитрый»: прибавляют обороты паре винтов, вращающихся в одну сторону, и убавляют другой паре. Тяги при этом перераспределяются по диагоналям, моменты крена и тангажа не возникают, а суммарный реактивный момент становится ненулевым.

Матрица смешивания

Запишем сказанное формулами. Пусть i-й винт находится в точке $(x_i, y_i, 0)$ связанной системы, создаёт тягу f_i вдоль z_b и вращается в направлении σ_i: $\sigma_i = +1$ для вращения против часовой стрелки при взгляде сверху и $\sigma_i = -1$ для вращения по часовой стрелке. Момент силы тяги относительно центра масс равен $\mathbf{r}_i \times f_i \mathbf{z}_b = (y_i f_i,\ -x_i f_i,\ 0)^{\mathrm{T}}$, а реактивный момент равен $-\sigma_i \kappa f_i$ вдоль z_b. Суммируя по всем винтам, получаем

$$T = \sum_i f_i, \qquad \tau_x = \sum_i y_i f_i, \qquad \tau_y = -\sum_i x_i f_i, \qquad \tau_z = -\kappa \sum_i \sigma_i f_i.$$

Для схемы «+» с нумерацией рис. 7.5 (первый винт спереди, второй слева, третий сзади, четвёртый справа; первый и третий вращаются по часовой стрелке) отсюда следует

$$\begin{pmatrix} T \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & L & 0 & -L \\ -L & 0 & L & 0 \\ \kappa & -\kappa & \kappa & -\kappa \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix}.$$

Это в точности матрица из формулы (16.7) главы Пауэрс, Меллингера и Кумара. Для схемы «X» примем нумерацию, распространённую в полётных контроллерах: первый винт спереди справа, второй сзади слева, третий спереди слева, четвёртый сзади справа; первый и второй вращаются против часовой стрелки, третий и четвёртый — по часовой. Координаты винтов равны $(\pm d, \pm d)$, где $d = L/\sqrt{2}$ — плечо. Тогда

$$\mathbf{u} = M\,\mathbf{f}, \qquad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} T \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -d & d & d & -d \\ -d & d & -d & d \\ -\kappa & -\kappa & \kappa & \kappa \end{pmatrix}.$$

Матрицу M называют **матрицей смешивания** (в англоязычной литературе — mixer matrix или control allocation matrix). По смыслу это якобиан: она линейно отображает «скорости приводов» — в данном случае тяги винтов — в обобщённое воздействие на корпус. Как и якобиан манипулятора, она определяется геометрией: координатами винтов и направлениями их вращения.

Регуляторы вырабатывают требуемые тягу и моменты, а моторам нужны индивидуальные команды. Поэтому на борту решается обратная задача — **распределение управления**: $\mathbf{f} = M^{-1}\mathbf{u}$ (рис. 7.6). Для схемы «X» обращение выполняется в уме, потому что строки матрицы M взаимно ортогональны: $MM^{\mathrm{T}} = D = \mathrm{diag}(4,\ 4d^2,\ 4d^2,\ 4\kappa^2)$, откуда $M^{-1} = M^{\mathrm{T}}D^{-1}$, то есть

$$M^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & -1/d & -1/d & -1/\kappa \\ 1 & 1/d & 1/d & -1/\kappa \\ 1 & 1/d & -1/d & 1/\kappa \\ 1 & -1/d & 1/d & 1/\kappa \end{pmatrix}.$$

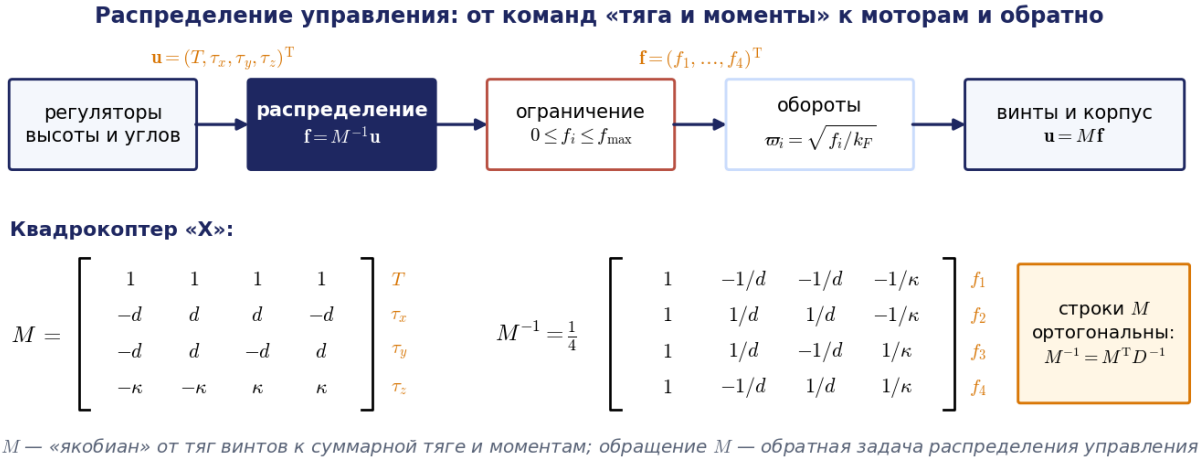


Рис. 7.6. Распределение управления: от команд «тяга и моменты» к тягам винтов, ограничение и пересчёт в обороты

Каждая строка читается естественно: тяга первого винта складывается из четверти суммарной тяги и поправок на каждый из трёх моментов со знаками, соответствующими положению и направлению вращения этого винта.

Пример 7.3. Распределение команд по моторам

Пусть аппарат Hummingbird в схеме «X» должен висеть и одновременно создать момент крена $\tau_x = 0{,}05$ Н·м и момент рыскания $\tau_z = 0{,}01$ Н·м. Плечо $d = 0{,}175/\sqrt{2} = 0{,}124$ м. Команда $\mathbf{u} = (4{,}905;\ 0{,}05;\ 0;\ 0{,}01)^{\mathrm{T}}$. Поправка на крен равна $\tau_x/(4d) = 0{,}101$ Н, поправка на рыскание $\tau_z/(4\kappa) = 0{,}102$ Н. Получаем

$$\mathbf{f} = \begin{pmatrix} 1{,}226 - 0{,}101 - 0{,}102 \\ 1{,}226 + 0{,}101 - 0{,}102 \\ 1{,}226 + 0{,}101 + 0{,}102 \\ 1{,}226 - 0{,}101 + 0{,}102 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}02 \\ 1{,}23 \\ 1{,}43 \\ 1{,}23 \end{pmatrix}.$$

Тяги выражены в ньютонах. Сумма тяг по-прежнему равна весу. Заметим, что момент рыскания в пять раз меньше момента крена, а поправки к тягам получились одинаковыми. Канал рыскания у мультикоптера слабый: плечо $\kappa = 2{,}5$ см в пять раз меньше плеча $d = 12{,}4$ см.

Пример 7.4. Насыщение моторов

Тяги ограничены: $0 \le f_i \le f_{\max}$. Найдём наибольшие моменты, которые аппарат способен создать в режиме висения, не меняя суммарной тяги. По крену винты одного борта можно разгрузить до нуля, а другого — догрузить до $2f_h = f_{\max}$; это даёт $\tau_x^{\max} = 4df_h = 0{,}61$ Н·м. По рысканию тот же приём даёт лишь $\tau_z^{\max} = 4\kappa f_h = 0{,}12$ Н·м. Если регулятор запросит, скажем, $\tau_z = 0{,}15$ Н·м, формальное решение даст $f_1 = f_2 = 1{,}226 - 1{,}527$, то есть отрицательную тягу, которую винт фиксированного шага создать не может. После обрезания по ограничениям реализованный вектор $M\mathbf{f}$ не совпадёт с запрошенным, причём пострадают все каналы сразу, включая тягу. Поэтому в полётных контроллерах распределение дополняют правилом приоритетов: сначала обеспечиваются моменты крена и тангажа, затем тяга, и в последнюю очередь — рыскание.

Здесь уместна аналогия с лекцией 3. Там ограничения на скорости сочленений $|\dot{q}_i| \le C_i$ отображались якобианом в многогранник допустимых скоростей схвата. Здесь ограничения на тяги отображаются матрицей M в многогранник достижимых команд $(T, \tau_x, \tau_y, \tau_z)$, и задача распределения разрешима, только пока команда лежит внутри него.

Гексакоптеры, октокоптеры и отказ мотора

У аппарата с n винтами матрица смешивания имеет размер $4 \times n$ и строится по тем же формулам. При n, большем четырёх, система $\mathbf{u} = M\mathbf{f}$ недоопределена, и распределение выполняют псевдообратной матрицей $\mathbf{f} = M^{+}\mathbf{u}$, $M^{+} = M^{\mathrm{T}}(MM^{\mathrm{T}})^{-1}$, которая даёт решение с наименьшей суммой квадратов тяг. Это прямой аналог избыточного манипулятора из лекции 3: у гексакоптера есть двумерное ядро матрицы M — такие перераспределения тяг, которые не меняют ни суммарной тяги, ни моментов, подобно самодвижению избыточной руки при неподвижном схвате.

Избыточность нужна прежде всего для отказоустойчивости. Если у квадрокоптера отказывает один мотор, из матрицы M вычёркивается столбец, остаётся матрица 4×3 ранга 3, и независимо управлять четырьмя величинами уже невозможно. На практике жертвуют рысканием: аппарат начинает вращаться вокруг вертикали, но сохраняет управляемость по тяге, крену и тангажу. У гексакоптера после отказа одного мотора остаётся матрица 4×5 ранга 4, и формально все четыре канала управляемы. Однако ранг — условие необходимое, а не достаточное: тяги неотрицательны, и для гексакоптера с чередующимися направлениями вращения требуемое решение может выйти за ограничения. Поэтому отказоустойчивость проверяют не только по рангу, но и по тому, остаётся ли команда висения внутри многогранника достижимых команд.

7.6. Недоприводность: от наклона к ускорению

Уравнения движения

Выпишем уравнения движения квадрокоптера. На аппарат действуют сила тяжести и суммарная тяга, направленная вдоль оси z_b. Второй закон Ньютона в инерциальной системе:

$$m\ddot{\mathbf{p}} = -mg\,\mathbf{z}_0 + T\,R\,\mathbf{z}_0, \qquad \mathbf{z}_0 = (0,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

Вращение описывается уравнением Эйлера в связанных осях, где тензор инерции I постоянен:

$$I\dot{\boldsymbol{\omega}}^b = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\omega}^b \times I\boldsymbol{\omega}^b, \qquad \boldsymbol{\tau} = (\tau_x, \tau_y, \tau_z)^{\mathrm{T}}.$$

Вместе с кинематическими уравнениями $\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}$ и $\dot{R} = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)$ это полная модель из главы Пауэрс, Меллингера и Кумара (в ней не учтены сопротивление воздуха и гироскопические моменты винтов, которые для малых скоростей несущественны).

Посмотрим на первое уравнение внимательно. Вектор $R\mathbf{z}_0$ — это третий столбец матрицы поворота, то есть орт $\mathbf{z}_b$ в инерциальной системе. Значит, ускорение центра масс за вычетом ускорения свободного падения всегда направлено вдоль оси тяги:

$$\ddot{\mathbf{p}} + g\,\mathbf{z}_0 = \frac{T}{m}\,\mathbf{z}_b.$$

Это и есть связь, делающая аппарат недоприводным. Моторы не могут создать силу в плоскости винтов. Чтобы получить горизонтальное ускорение, нужно повернуть сам вектор тяги, то есть наклонить корпус (рис. 7.7).

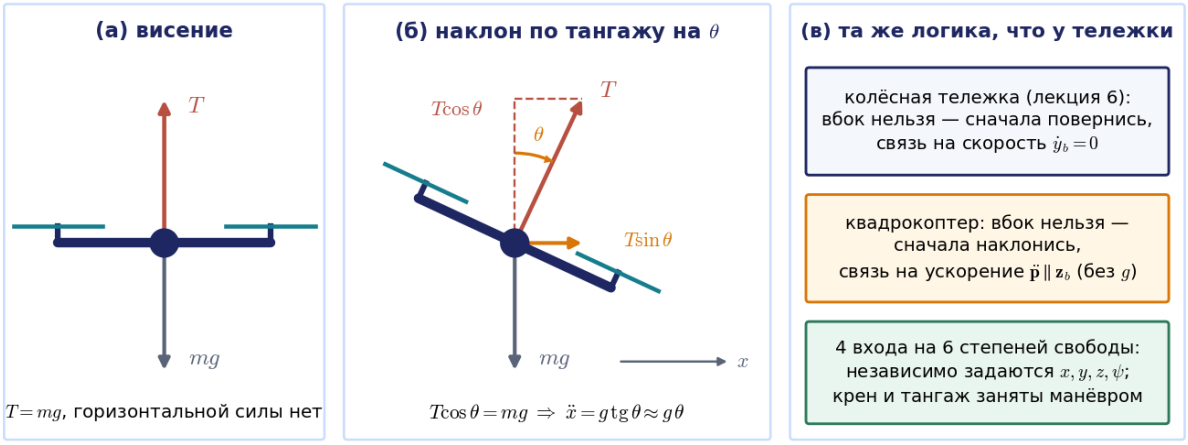


Рис. 7.7. Недоприводность квадрокоптера: наклон корпуса создаёт горизонтальную составляющую тяги; аналогия с колёсной тележкой

Линеаризация у режима висения

Рассмотрим простейший случай: курс $\psi = 0$, крена нет, корпус наклонён по тангажу на угол θ (рис. 7.7, б). Третий столбец матрицы R равен $(s_\theta,\ 0,\ c_\theta)^{\mathrm{T}}$. Если аппарат удерживает высоту, то $Tc_\theta = mg$, и горизонтальное ускорение равно

$$\ddot{x} = \frac{T}{m}\,s_\theta = g\,\mathrm{tg}\,\theta \approx g\,\theta.$$

Наклон на 10° даёт ускорение $1{,}73$ м/с^2, наклон на 30° — уже $5{,}7$ м/с^2, причём тяга должна вырасти в $1/\cos 30^\circ = 1{,}15$ раза. При удвоенном запасе тяги предельный наклон без потери высоты составляет 60°.

В общем случае возьмём третий столбец матрицы R из раздела 7.2 и положим углы крена и тангажа малыми, а тягу — близкой к весу. Получим линеаризованную модель

$$\ddot{x} = g\,(\theta c_\psi + \phi s_\psi), \qquad \ddot{y} = g\,(\theta s_\psi - \phi c_\psi), \qquad \ddot{z} = \frac{T}{m} - g.$$

Она совпадает с линеаризованной моделью из главы Пауэрс, Меллингера и Кумара, несмотря на разный порядок поворотов: при малых углах порядок не важен. Смысл формул прозрачен: тангаж разгоняет аппарат вдоль направления носа, крен — поперёк, а рыскание поворачивает эту пару направлений в горизонтальной плоскости. Знак минус перед ϕ во втором уравнении — следствие нашего выбора осей: положительный крен опускает правый борт, и аппарат уходит вправо, то есть в сторону отрицательных y. В авиационных осях «вперёд — вправо — вниз» знаки другие: $\ddot{x} = -g\theta$ и $\ddot{y} = g\phi$ при нулевом курсе, потому что положительный тангаж там поднимает нос и тянет аппарат назад.

Разрешив первые два уравнения относительно углов, получим формулы, по которым внешний контур управления вычисляет требуемый наклон:

$$\theta_d = \frac{\ddot{x}_d\, c_\psi + \ddot{y}_d\, s_\psi}{g}, \qquad \phi_d = \frac{\ddot{x}_d\, s_\psi - \ddot{y}_d\, c_\psi}{g}, \qquad T = m(g + \ddot{z}_d).$$

Сравнение с неголономной тележкой

В лекции 6 дифференциальная тележка подчинялась связи $\dot{y}_b = 0$: скорость центра не может иметь составляющей вдоль оси колёс. Связь наложена на скорости и не интегрируется, поэтому тележка может попасть в любую точку плоскости с любым курсом, но только манёвром — сначала повернуться, потом ехать. Квадрокоптер подчиняется связи на ускорения: вектор $\ddot{\mathbf{p}} + g\mathbf{z}_0$ параллелен $\mathbf{z}_b$. Он может попасть в любую точку пространства с любым курсом, но только манёвром — сначала наклониться, потом разгоняться. В обоих случаях недостающее направление движения «покупается» поворотом корпуса. Различие — в порядке связи: у тележки она первого порядка (кинематическая), у квадрокоптера второго (динамическая). Поэтому тележку можно мгновенно остановить, а квадрокоптер — нельзя: чтобы затормозить, ему нужно наклониться назад и подождать.

Из шести координат квадрокоптера независимо задавать можно четыре: x, y, z и курс ψ. Крен и тангаж не свободны — они определяются требуемым ускорением.

Каскадная структура управления

Из сказанного вытекает естественная структура системы управления (рис. 7.8). Внешний, медленный контур сравнивает заданное положение с измеренным и вырабатывает требуемое ускорение, например по закону пропорционально-дифференциального регулятора:

$$\ddot{\mathbf{p}}_d = \ddot{\mathbf{p}}^* + K_d(\dot{\mathbf{p}}^* - \dot{\mathbf{p}}) + K_p(\mathbf{p}^* - \mathbf{p}),$$

где звёздочкой помечена программная траектория. По формулам предыдущего пункта ускорение пересчитывается в тягу и требуемые углы ϕ_d, θ_d. Внутренний, быстрый контур отрабатывает эти углы и заданный курс и вырабатывает моменты $\boldsymbol{\tau}$. Наконец, блок распределения M^{-1} превращает тягу и моменты в команды моторам. Наклон корпуса играет роль виртуального входа для внешнего контура. Схема работает, если внутренний контур в несколько раз быстрее внешнего; у малых аппаратов это выполняется с запасом, потому что момент инерции убывает с размером как пятая степень, а масса — как третья.

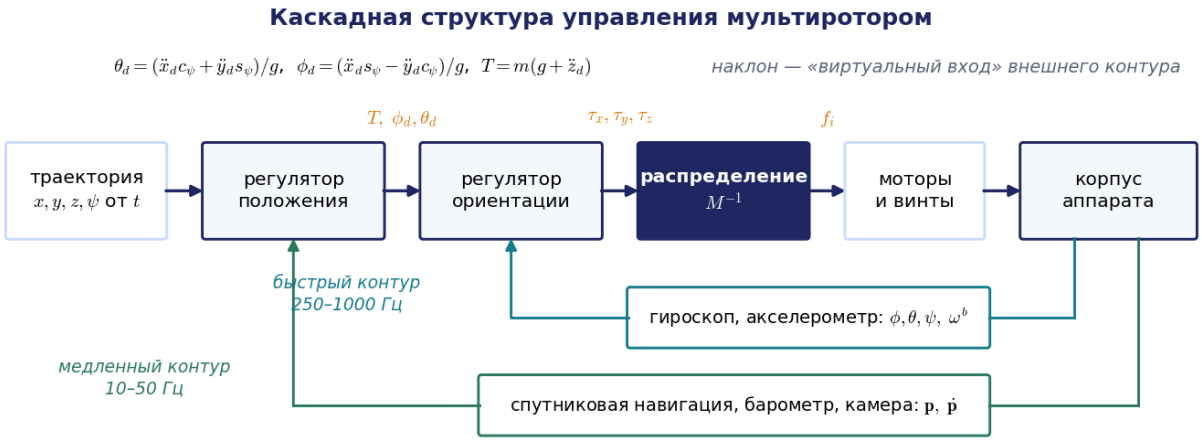


Рис. 7.8. Каскадная структура управления мультикоптером: положение, ориентация, распределение по моторам

Пример 7.5. Полёт по окружности

Квадрокоптер должен лететь по горизонтальной окружности радиуса $\rho = 2$ м с периодом 10 с, сохраняя курс $\psi = 0$. Угловая частота движения равна $0{,}628$ рад/с, скорость $1{,}26$ м/с, центростремительное ускорение $a = 0{,}628^2 \cdot 2 = 0{,}79$ м/с^2. Требуемый наклон равен $a/g = 0{,}080$ рад, то есть всего $4{,}6°$, и направлен к центру окружности. В проекциях: $\theta_d = -0{,}080\cos 0{,}628t$, $\phi_d = 0{,}080\sin 0{,}628t$ — корпус совершает коническое «покачивание», оставаясь носом в одну сторону. В ноутбуке эта модель замкнута регулятором с коэффициентами $K_p = 2$ с$^{-2}$, $K_d = 2{,}5$ с$^{-1}$, ограничением наклона $20°$ и инерционным звеном с постоянной времени 0,15 с вместо внутреннего контура.

Дифференциальная плоскостность

Линеаризация годится для спокойного полёта. Для агрессивных манёвров используется более сильное свойство, доказанное Меллингером и Кумаром: квадрокоптер — **дифференциально плоская** система с плоскими выходами $\boldsymbol{\sigma} = (x, y, z, \psi)$. Это означает, что всё состояние и все входы алгебраически выражаются через $\boldsymbol{\sigma}(t)$ и конечное число её производных, без интегрирования. Покажем это для ориентации и тяги. Из уравнения Ньютона

$$\mathbf{t} = \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} + g \end{pmatrix}, \qquad T = m\|\mathbf{t}\|, \qquad \mathbf{z}_b = \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|}.$$

Курс задаёт горизонтальный вектор $\mathbf{y}_c = (-s_\psi,\ c_\psi,\ 0)^{\mathrm{T}}$ — ось y' после первого поворота. Поскольку ось x_b перпендикулярна и $\mathbf{y}_c$, и $\mathbf{z}_b$,

$$\mathbf{x}_b = \frac{\mathbf{y}_c \times \mathbf{z}_b}{\|\mathbf{y}_c \times \mathbf{z}_b\|}, \qquad \mathbf{y}_b = \mathbf{z}_b \times \mathbf{x}_b, \qquad R = (\mathbf{x}_b\ \ \mathbf{y}_b\ \ \mathbf{z}_b).$$

Дифференцируя дальше, находят угловую скорость (она выражается через третью производную положения, рывок) и моменты (через четвёртую производную). Практический вывод: любую достаточно гладкую кривую $\boldsymbol{\sigma}(t)$ квадрокоптер может исполнить, если хватает тяги и моментов; поэтому траектории для него планируют полиномами, минимизирующими четвёртую производную. Это прямое продолжение темы лекции 4: там гладкость траектории требовалась, чтобы не перегружать приводы манипулятора, здесь — чтобы моменты оставались конечными. Построение не работает в единственном случае $\mathbf{t} = 0$, то есть в свободном падении, когда направление тяги не определено.

7.7. Аппараты самолётного типа

Воздушная скорость, углы атаки и скольжения

Крыло создаёт силу за счёт движения относительно воздуха, а не относительно земли. Поэтому для самолёта нужно различать три вектора: **путевую скорость** $\mathbf{V}_g$ относительно земли, **скорость ветра** $\mathbf{V}_w$ и **воздушную скорость** $\mathbf{V}_a$ относительно воздушной массы. Они образуют **навигационный треугольник скоростей** (рис. 7.9, в):

$$\mathbf{V}_g = \mathbf{V}_a + \mathbf{V}_w.$$

Для малого аппарата, летящего со скоростью 15–20 м/с, ветер 5–10 м/с — это не малая поправка, а слагаемое того же порядка.

Ориентацию вектора воздушной скорости относительно корпуса задают двумя углами. В этом пункте удобно воспользоваться авиационными связанными осями «вперёд — вправо — вниз» и обозначить проекции воздушной скорости на них u_r, v_r, w_r. Тогда

$$V_a = \sqrt{u_r^2 + v_r^2 + w_r^2}, \qquad \alpha = \operatorname{arctg}\frac{w_r}{u_r}, \qquad \beta = \arcsin\frac{v_r}{V_a}.$$

Угол атаки α — угол между продольной осью и проекцией воздушной скорости на плоскость симметрии; от него зависит подъёмная сила. **Угол скольжения** β показывает, насколько поток набегает сбоку. Система, в которой ось x направлена по вектору $\mathbf{V}_a$, называется скоростной; она получается из связанной поворотами на α и β, и именно в ней задаются аэродинамические силы. В нормальном полёте оба угла невелики, и это резко упрощает кинематику: можно считать, что самолёт летит туда, куда смотрит его нос, с поправкой на ветер. Вертикальную скорость определяет **угол наклона траектории** — угол между вектором скорости и горизонтом; в безветрие он равен разности угла подъёма носа над горизонтом и угла атаки.

Пример 7.6. Угол сноса

Аппарат должен лететь вдоль оси x при воздушной скорости $V_a = 20$ м/с; ветер 6 м/с дует вдоль оси y. Чтобы путевая скорость была направлена по оси x, поперечная составляющая воздушной скорости должна компенсировать ветер: $V_a \sin\psi = -6$, откуда $\psi = -17{,}5°$. Нос развёрнут против ветра на $17{,}5°$, а путевая скорость равна $V_a\cos\psi = 19{,}1$ м/с. Разность между путевым углом χ (направлением вектора $\mathbf{V}_g$) и курсом ψ называют углом сноса. Если его не учитывать, аппарат будет сносить с линии пути на 6 метров каждую секунду.

Координированный разворот

Самолёт не может создать боковую силу так, как колесо создаёт боковую реакцию. Чтобы повернуть, он накреняется: подъёмная сила Y наклоняется вместе с крылом, её вертикальная составляющая уравновешивает вес, а горизонтальная искривляет траекторию (рис. 7.9, а). Разворот без скольжения, при котором боковая перегрузка в связанных осях равна нулю, называют **координированным**. Для горизонтального разворота со скоростью V имеем два уравнения:

$$Y\cos\phi = mg, \qquad Y\sin\phi = mV\,|\dot\psi|,$$

где справа во втором уравнении стоит масса, умноженная на центростремительное ускорение $V^2/R = V|\dot\psi|$. Деля второе уравнение на первое, получаем

$$|\dot\psi| = \frac{g}{V}\operatorname{tg}|\phi|, \qquad R = \frac{V}{|\dot\psi|} = \frac{V^2}{g\operatorname{tg}|\phi|}.$$



Рис. 7.9. Координированный разворот: силы, угловая скорость и радиус; навигационный треугольник скоростей

О знаке. В авиационных осях положительный крен (правое крыло вниз) даёт разворот вправо, то есть положительное $\dot\psi$, и формулу пишут без модулей: $\dot\psi = \frac{g}{V}\operatorname{tg}\phi$. В наших осях положительный крен тоже опускает правое крыло и тоже ведёт к развороту вправо, но правый разворот — это убывание угла ψ, поэтому $\dot\psi = -\frac{g}{V}\operatorname{tg}\phi$. Это та же закономерность, что и знак минус в формуле $\ddot y = -g\phi$ для квадрокоптера.

Формула показывает, что скорость разворота самолёта определяется креном, а не рулём направления; руль направления лишь убирает скольжение. При скорости 20 м/с и крене 30° получаем $\dot\psi = 0{,}283$ рад/с, то есть $16{,}2^\circ$ в секунду, и радиус $R = 70{,}6$ м. Подъёмная сила при этом должна вырасти в $1/\cos\phi = 1{,}15$ раза — эту величину называют перегрузкой. Радиус растёт как квадрат скорости: при 40 м/с и том же крене он равен уже 282 м. Поскольку крен ограничен прочностью и запасом подъёмной силы, у самолёта есть наименьший радиус разворота

$$R_{\min} = \frac{V^2}{g\operatorname{tg}\phi_{\max}}.$$

Кинематическая модель самолёта

Соберём сказанное в модель, которой пользуются при планировании маршрутов. Считаем, что автопилот удерживает воздушную скорость V_a и отрабатывает заданные угол наклона траектории γ_a и скорость разворота u:

$$\dot x = V_a\cos\psi\cos\gamma_a + w_x, \qquad \dot y = V_a\sin\psi\cos\gamma_a + w_y, \qquad \dot z = V_a\sin\gamma_a, \qquad \dot\psi = u,$$

где (w_x, w_y) — горизонтальные составляющие ветра, а управление ограничено: $|u| \le \frac{g}{V_a}\operatorname{tg}\phi_{\max}$. В горизонтальном полёте без ветра остаётся

$$\dot x = V\cos\psi, \qquad \dot y = V\sin\psi, \qquad \dot\psi = u, \qquad |u| \le \frac{V}{R_{\min}}.$$

Это в точности модель одноколёсной тележки (уницикла) из лекции 6 с двумя отличиями: линейная скорость V постоянна и не может быть ни нулевой, ни отрицательной, а кривизна траектории ограничена величиной $1/R_{\min}$. Самолёт — это тележка, которая не умеет останавливаться, ехать назад и разворачиваться на месте. Неголономная связь та же: скорость направлена вдоль продольной оси.

Пути Дубинса

Для такой модели есть классический результат. Л. Дубинс в 1957 году доказал, что кратчайший путь между двумя позами (x, y, ψ) при ограниченной кривизне и движении только вперёд состоит не более чем из трёх участков, каждый из которых — либо дуга окружности наименьшего радиуса, либо отрезок прямой. Обозначая левый разворот буквой L, правый — R, прямую — S, получаем шесть возможных типов: LSL, RSR, LSR, RSL и два типа из трёх дуг — RLR и LRL. Кратчайший путь находят перебором: для каждого типа длины участков вычисляются по замкнутым формулам, после чего выбирается минимум. Для путей с прямолинейным участком построение сводится к проведению общей касательной к двум окружностям радиуса $R_{\min}$, касающимся начальной и конечной поз.

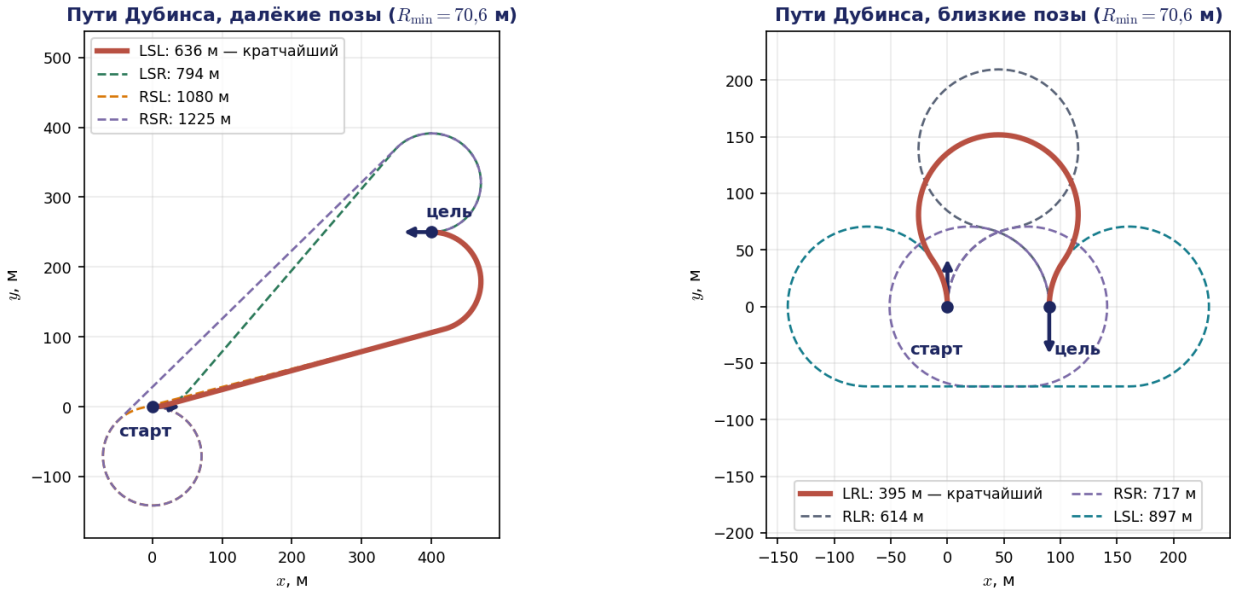


Рис. 7.10. Пути Дубинса между двумя позами при наименьшем радиусе разворота 70,6 м: далёкие и близкие позы

Пример 7.7. Два пути Дубинса

Возьмём $R_{\min} = 70{,}6$ м из предыдущего пункта. Первый случай (рис. 7.10, слева): из точки $(0, 0)$ с курсом $0°$ нужно прийти в точку $(400, 250)$ м с курсом $180°$. Допустимы четыре типа пути; кратчайший — LSL длиной 636 м: небольшой левый доворот на $15°$, прямая 415 м и левый разворот на $165°$. Остальные варианты заметно длиннее: LSR — 794 м, RSL — 1080 м, RSR — 1225 м. Расстояние между точками по прямой равно 472 м; разница в 164 м — плата за ограничение кривизны.

Второй случай (рис. 7.10, справа): из точки $(0, 0)$ с курсом $90°$ нужно прийти в точку $(90, 0)$ с курсом $-90°$, то есть развернуться и пройти обратным курсом в 90 м сбоку. Расстояние между параллельными линиями пути меньше диаметра разворота $2R_{\min} = 141$ м, поэтому простой полукруг не годится. Кратчайшим оказывается путь LRL из трёх дуг длиной 395 м: аппарат сначала отворачивает влево, в сторону от цели, затем выполняет длинный правый разворот на $250°$ и завершает левым доворотом. Путь RSR с полными разворотами длиннее почти вдвое — 717 м. Манёвр «отвернуть от цели, чтобы вписаться в разворот» хорошо знаком и пилотам, и водителям; в лекции 6 мы видели его родственника при параллельной парковке.

При ветре пути Дубинса строят в системе, связанной с воздушной массой, и затем «сносят» вместе с ветром: относительно воздуха аппарат летит по дугам окружностей, а относительно земли — по дугам трохоид.

7.8. Сенсоры и структура системы управления

Что нужно измерять

Кинематические уравнения разделов 7.3 и 7.4 — это не только модель для планирования, но и алгоритм, который непрерывно выполняется на борту. Совокупность бортовых датчиков в авиации называют системой первичной информации; для малого аппарата её состав показан на рис. 7.11.



Рис. 7.11. Сенсоры и структура автономной системы управления беспилотным аппаратом

Основа — **инерциальный измерительный блок**, в англоязычной литературе IMU: три гироскопа и три акселерометра, жёстко закреплённые на корпусе. Микромеханический гироскоп измеряет проекции угловой скорости $\boldsymbol{\omega}^b$ по силе Кориолиса, действующей на колеблющуюся пробную массу. Акселерометр измеряет не ускорение, а так называемое кажущееся ускорение $R^{\mathrm{T}}(\ddot{\mathbf{p}} + g\mathbf{z}_0)$: на неподвижном аппарате он показывает не нуль, а вектор, направленный вверх и равный по модулю g. Сравнив это выражение с уравнением Ньютона из раздела 7.6, увидим любопытный факт: у идеального квадрокоптера акселерометр всегда показывает $(0,\ 0,\ T/m)^{\mathrm{T}}$, то есть ничего не знает о наклоне во время манёвра. Поэтому определять крен и тангаж по акселерометру можно только в среднем, на больших интервалах времени.

Система, которая интегрирует показания гироскопов в ориентацию (уравнением для кватерниона), пересчитывает кажущееся ускорение в инерциальные оси, вычитает g и дважды интегрирует, называется **бесплатформенной инерциальной навигационной системой**, сокращённо БИНС. Она автономна и работает на частоте до килогерца, но её ошибки растут со временем: смещение нуля гироскопа даёт линейно растущую ошибку ориентации, а та через проекцию g — квадратично и кубически растущую ошибку положения. У дешёвых микромеханических датчиков счёт идёт на секунды. Поэтому инерциальные данные комплексируют с медленными, но не дрейфующими измерениями: магнитометр даёт курс, барометр — высоту, приёмник спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS — положение и путевую скорость с частотой 5–10 Гц. Объединяет всё это фильтр Калмана, в модель предсказания которого входят именно кинематические уравнения этой лекции.

Самолёту дополнительно нужен приёмник воздушного давления: воздушная скорость определяется по разности полного и статического давлений, и без неё нельзя ни удерживать режим полёта, ни оценивать ветер по треугольнику скоростей. Для автономного полёта среди препятствий, внутри помещений и для точной посадки добавляют камеры (в том числе стереопары и камеры глубины), лазерные дальномеры и лидары. По ним оценивают собственное движение (визуальная одометрия), строят карту и обнаруживают препятствия.

Два уровня бортовой системы управления

Аппаратно система управления малого беспилотного аппарата почти всегда двухуровневая. **Полётный контроллер** (контроллер нижнего уровня) — это микроконтроллер с инерциальным блоком, барометром и магнитометром на одной плате. Он выполняет оценку ориентации, быстрые контуры стабилизации и распределение управления по моторам, выдавая команды регуляторам оборотов бесколлекторных двигателей и сервоприводам рулей. Типичные режимы отражают уровни каскада рис. 7.8: стабилизация по угловой скорости, стабилизация по углам, удержание высоты, удержание положения, полёт по маршруту. **Контроллер верхнего уровня** — одноплатный компьютер — обрабатывает изображения и данные лидара, строит карту, планирует траекторию и передаёт полётному контроллеру уставки положения, скорости или ориентации по последовательному каналу. Оператор с наземной станции задаёт полётное задание и получает телеметрию.

Такое разделение прямо следует из разделения движений по скоростям: вращательное движение быстрое, и его контур должен замыкаться на частотах в сотни герц с гарантированным временем отклика; поступательное движение медленное, и для него допустимы десятки герц и задержки, неизбежные при обработке изображений. Та же структура была у манипулятора в лекции 1: приводной уровень, тактический уровень, планирование. Отличается лишь то, что именно считается «приводом»: у манипулятора это сочленение, у мультикоптера — корпус как целое, наклон которого служит исполнительным органом для горизонтального движения.

7.9. Связь с демонстрациями

Вычислительные эксперименты к лекции собраны в ноутбуке «Демо_Занятие_07_летающие.ipynb» в папке «03_Примеры_Jupyter». Во всех демонстрациях используются соглашения этой лекции: ось z вверх, связанные оси «вперёд — влево — вверх», матрица $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$, параметры аппарата Hummingbird.

№	Демонстрация	Что видно
1	Матрица поворота по углам 3-2-1 и пересчёт скорости из связанной системы в инерциальную	пример 7.1: скорость $(4{,}29;\ 2{,}08;\ -1{,}79)$ м/с, сохранение модуля, ортогональность R
2	Матрица W и её вырождение при тангаже $90°$	пример 7.2 и рис. 7.3: норма W равна 2,7, 8,1 и 16,2 при тангаже 60, 80 и 85 градусов
3	Счисление ориентации углами Эйлера, матрицей поворота с ортогонализацией и кватернионом при заданной $\boldsymbol{\omega}^b(t)$	рис. 7.4: ошибки $1{,}8°$ против $0{,}16°$, дрейф ортогональности без коррекции
4	Матрица смешивания квадрокоптера «X», её обращение и насыщение моторов	примеры 7.3 и 7.4: тяги $(1{,}02;\ 1{,}23;\ 1{,}43;\ 1{,}23)$ Н, пределы моментов 0,61 и 0,12 Н·м, искажение команды при обрезании
5	Полёт квадрокоптера по модели «наклон — ускорение» с каскадным регулятором	траектория-квадрат и окружность из примера 7.5, наклон около $4{,}6°$, отставание из-за инерционности контура ориентации
6	Координированный разворот самолёта	зависимость радиуса от скорости и крена; $R = 70{,}6$ м при 20 м/с и $30°$
7	Треугольник скоростей и снос ветром	пример 7.6: курс $-17{,}5°$, путевая скорость 19,1 м/с; траектория без поправки на ветер и с поправкой
8	Путь Дубинса между двумя позами	пример 7.7 и рис. 7.10: LSL длиной 636 м и LRL длиной 395 м, перебор шести типов
9	Отказ мотора у квадрокоптера и у гексакоптера	ранг матрицы смешивания 3 против 4; проверка неотрицательности тяг в режиме висения

№	Демонстрация	Что видно
10	Интерактивная модель	ползунки углов рыскания, тангажа и крена: положение корпуса, вектор тяги и возникающее горизонтальное ускорение

Выводы

1. Летающий робот — свободное твёрдое тело с шестью степенями свободы. Его кинематика описывается двумя уравнениями: $\dot{\mathbf{p}} = R\,\mathbf{v}^b$ для положения и $\dot{R} = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)$ для ориентации; второе получается из соотношения $\dot{R} = \Lambda(\boldsymbol{\omega})R$ лекции 3 переходом к связанным осям.
2. Углы рыскания, тангажа и крена соответствуют последовательности поворотов 3-2-1, $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$. Вид формул не зависит от того, направлена ли вертикальная ось вверх или вниз, но от этого зависят знаки; при чтении литературы соглашения об осях и обозначениях нужно проверять в первую очередь.
3. Производные углов связаны с угловой скоростью матрицей $W(\phi, \theta)$ — аналогом пересчёта между геометрическим и аналитическим якобианами. При тангаже $\pm 90^\circ$ матрица вырождается; это координатная особенность, родственная вырожденной конфигурации манипулятора, и устраняется она сменой параметризации.
4. Кватернион ориентации подчиняется линейному уравнению без особенностей, $\dot{\mathbf{e}} = \frac{1}{2}\mathbf{e} \otimes \boldsymbol{\omega}^b$, и требует лишь нормировки. На борту ориентацию интегрируют в кватернионах или матрицах, а углы используют для отображения и простых регуляторов.
5. Матрица смешивания M линейно связывает тяги винтов с суммарной тягой и моментами и играет роль якобиана; её обращение — обратная задача распределения управления, а при числе винтов больше четырёх — задача с псевдообратной матрицей. Ограничения тяг задают многогранник достижимых команд; канал рыскания — самый слабый.
6. Квадрокоптер недоприводен: четыре входа на шесть степеней свободы. Ускорение за вычетом g всегда направлено по оси тяги, поэтому горизонтальное движение создаётся наклоном, $\ddot{x} \approx g\theta$. Это связь второго порядка, аналогичная неголономной связи тележки, и она порождает каскадную структуру управления «положение — ориентация — моменты — моторы». Независимо задаются только x, y, z, ψ, и по этим выходам система дифференциально плоская.
7. Самолёт разворачивается креном: $|\dot{\psi}| = \frac{g}{V}\,\mathrm{tg}|\phi|$, радиус $R = V^2/(g\,\mathrm{tg}|\phi|)$. Его кинематическая модель — тележка с постоянной скоростью и ограниченной кривизной, кратчайшие пути которой — пути Дубинса из дуг и отрезков. Ветер учитывается навигационным треугольником скоростей $\mathbf{V}_g = \mathbf{V}_a + \mathbf{V}_w$.
8. Бортовая система управления двухуровневая: полётный контроллер замыкает быстрые контуры ориентации по данным инерциального блока, бортовой компьютер решает медленные задачи навигации и планирования. Кинематические уравнения лекции служат моделью предсказания в навигационном фильтре.

Контрольные вопросы

1. Сколько степеней свободы у летающего робота и сколько независимых входов управления у квадрокоптера и у самолёта? Что такое недоприводная система?
2. Как определены инерциальная и связанная системы координат в лекции? Чем отличается авиационное соглашение «север — восток — вниз» и почему вид матрицы R при этом не меняется?

3. Запишите последовательность поворотов 3-2-1 и получите третий столбец матрицы R. Как по матрице R найти углы рыскания, тангажа и крена?
4. Каким буквам соответствуют углы тангажа и крена в ГОСТ 20058-80 и что в этом стандарте обозначает буква θ?
5. Покажите, что из соотношения $\dot{R} = \Lambda(\boldsymbol{\omega})R$ и свойства $\Lambda(R\mathbf{a}) = R\Lambda(\mathbf{a})R^{\mathrm{T}}$ следует $\dot{R} = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)$.
6. Выведите связь вектора $\boldsymbol{\omega}^b$ с производными углов 3-2-1 и получите матрицу $W(\phi, \theta)$. Почему она не зависит от ψ?
7. Что происходит с матрицей W при тангаже 90°? В чём сходство и в чём различие между этой особенностью и вырожденной конфигурацией манипулятора?
8. Запишите кинематическое уравнение для кватерниона ориентации. Почему при численном интегрировании нужна нормировка и чем кватернион удобнее матрицы поворота?
9. Составьте матрицу смешивания квадрокоптера в схеме «X» по координатам и направлениям вращения винтов. Покажите, что её строки ортогональны, и найдите обратную матрицу.
10. Квадрокоптер с параметрами из лекции висит. Какой наибольший момент рыскания он может создать, не меняя суммарной тяги? Что произойдёт, если регулятор запросит больший момент?
11. Как изменится ранг матрицы смешивания при отказе одного мотора у квадрокоптера и у гексакоптера? Почему сохранение ранга ещё не гарантирует управляемости?
12. Получите линеаризованные уравнения $\ddot{x} = g(\theta c_\psi + \phi s_\psi)$, $\ddot{y} = g(\theta s_\psi - \phi c_\psi)$ и выразите из них требуемые углы наклона. Сравните связь, наложенную на квадрокоптер, с неголономной связью колёсной тележки.
13. Выведите формулы угловой скорости и радиуса координированного разворота. Как изменится радиус при увеличении скорости вдвое? Найдите курс и путевую скорость при полёте вдоль оси x с воздушной скоростью 25 м/с и боковым ветром 8 м/с.
14. Сформулируйте кинематическую модель самолёта в горизонтальной плоскости и теорему Дубинса. Почему при близко расположенных позах кратчайшим может оказаться путь из трёх дуг?

Литература

1. Powers C., Mellinger D., Kumar V. Quadrotor Kinematics and Dynamics // Handbook of Unmanned Aerial Vehicles / ed. by K. P. Valavanis, G. J. Vachtsevanos. — Dordrecht: Springer, 2015. — Chapter 16.
2. Mahony R., Kumar V., Corke P. Multirotor Aerial Vehicles: Modeling, Estimation, and Control of Quadrotor // IEEE Robotics and Automation Magazine. — 2012. — Vol. 19, No. 3.
3. Beard R. W., McLain T. W. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. — Princeton: Princeton University Press, 2012.
4. Mellinger D., Kumar V. Minimum snap trajectory generation and control for quadrotors // Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2011.
5. Dubins L. E. On curves of minimal length with a constraint on average curvature, and with prescribed initial and terminal positions and tangents // American Journal of Mathematics. — 1957. — Vol. 79, No. 3.
6. Shkel A. M., Lumelsky V. Classification of the Dubins set // Robotics and Autonomous Systems. — 2001. — Vol. 34, No. 4.

7. Гревцов Н. М., Лазурин Г. А., Мурзагалин Р. М. Подготовка и выполнение полёта квадрокоптера в городе // Известия РАН. Теория и системы управления. — 2021. — № 3.

8. ГОСТ 20058-80. Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, определения и обозначения.

9. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — Главы 1 и 3.

10. Бранец В. Н., Шмыглевский И. П. Применение кватернионов в задачах ориентации твёрдого тела. — М.: Наука, 1973.

11. Siciliano B., Khatib O. (eds.) Springer Handbook of Robotics. — 2nd ed. — Cham: Springer, 2016. — Chapter «Aerial Robotics».

Лекция 8

Обобщение раздела: единая картина кинематики роботов

Введение: семь лекций как одна

За семь занятий мы разобрали четыре класса роботов: последовательный манипулятор (лекции 1–4), параллельный механизм (лекция 5), колёсную платформу (лекция 6) и летающий аппарат (лекция 7). Внешне у них мало общего, и формулы в каждой лекции были свои. Цель заключительной лекции — показать, что всё это одна и та же теория, рассказанная четыре раза. Нового материала здесь нет: мы собираем уже известные результаты в общую схему, сводим их в таблицы с указанием, где искать вывод, и во второй половине обсуждаем, как готовиться к рубежному контролю.

Сквозная мысль раздела такова. У любого робота есть отображение, которое связывает координаты приводов с положением выходного звена — схвата, платформы или корпуса. У этого отображения есть производная — матрица, которую мы называли матрицей Якоби или её аналогом. С отображением и его производной связаны четыре задачи: прямая и обратная о положении, прямая и обратная о скорости. Для всех четырёх классов роботов эти задачи ставятся одинаково, но «лёгкая» и «трудная» задачи меняются местами. И всюду, где матрица теряет ранг, робот теряет управляемое направление движения — меняется только название этого явления.

8.1. Единая схема четырёх задач

Отображение и его производная

Обозначим $\mathbf{q}$ координаты приводов, а $\mathbf{x}$ — параметры положения выходного звена. Для последовательного манипулятора $\mathbf{x}$ — это шестёрка $\mathbf{s}$ или матрица T_N, для дельта-робота — вектор $\mathbf{p}$ центра платформы, для колёсного робота — тройка (x, y, θ), для летающего — положение центра масс и три угла ориентации. В самом общем виде кинематика задаётся системой уравнений связей, и её дифференцирование по времени даёт линейное соотношение между скоростями:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{q}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad A\,\dot{\mathbf{x}} = B\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad A = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{x}}, \qquad B = -\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{q}}.$$

Эту запись мы ввели в разделе 5.11 для параллельных механизмов, но она охватывает все случаи. У последовательного манипулятора связь разрешена относительно выхода, $\mathbf{s} = \mathbf{f}(\mathbf{q})$, поэтому $A = E$, $B = J(\mathbf{q})$, и получается основное соотношение лекции 3:

$$\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad \dot{\mathbf{s}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\omega} \\ \mathbf{v} \end{pmatrix}.$$

У платформы Гью — Стюарта связь разрешена относительно приводов, $l_i = \|\mathbf{p} + R\mathbf{b}_i - \mathbf{a}_i\|$, поэтому единичной оказывается матрица B, а явно выписывается обратная матрица Якоби. У всенаправленной колёсной платформы из условий качения сразу получается $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\mathbf{u}$ — снова «обратная» форма. У квадрокоптера роль приводных переменных играют тяги винтов, а роль выхода — суммарная тяга и моменты: $\mathbf{u} = M\mathbf{f}$.

Четыре задачи

Сформулируем задачи один раз для всех роботов (рис. 8.1).

1. **Прямая задача о положении** (ПЗК): по координатам приводов найти положение выходного звена.
2. **Обратная задача о положении** (ОЗК): по заданному положению выходного звена найти координаты приводов.
3. **Прямая задача о скорости**: по скоростям приводов найти скорость выходного звена.
4. **Обратная задача о скорости**: по заданной скорости выходного звена найти скорости приводов.



Рис. 8.1. Уровни системы управления и два пространства: задание формулируется в координатах схвата, исполняется в координатах сочленений; мостами служат обратные задачи

Задачи о скорости всегда линейны при фиксированной конфигурации, и к ним применим аппарат линейной алгебры: ранг, определитель, псевдообращение. Задачи о положении нелинейны, и именно здесь классы роботов различаются сильнее всего.

Класс робота	ПЗК	ОЗК	Что решает контроллер на каждом такте
Последовательный манипулятор	проста: $T_N = A_1 A_2 \cdots A_N$, ответ единствен	трудна: несколько ветвей, явное решение не для всякой схемы	ОЗК о положении или о скорости
Параллельный механизм	трудна: система уравнений, режимы сборки	проста: распадается по ногам	ОЗК по явным формулам
Колёсная платформа	только интегрированием, зависит от истории движения	задача планирования, решений бесконечно много	обратную задачу о скорости $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\mathbf{u}$ и одометрию
Летающий аппарат	интегрирование уравнений свободного тела	планирование по выходам x, y, z, ψ	распределение управления $\mathbf{f} = M^{-1}\mathbf{u}$

Закономерность легко запомнить. Лёгкой оказывается та задача, в сторону которой разрешено уравнение связи. У разомкнутой цепи положение схвата выражено через $\mathbf{q}$ явно, поэтому легка прямая задача. У параллельного механизма явно выражены длины ног или углы приводов через положение

платформы, поэтому легка обратная. У колёсного и летающего роботов конечной функции положения нет вовсе: связь существует только между скоростями, и положение получают интегрированием.

Потеря ранга — общее явление

Во всех четырёх классах вырождение матрицы, связывающей скорости, означает потерю управляемого направления. Различаются причина вырождения и его последствия.

Явление	Какая матрица вырождается	Что теряется	Лекция
Особая (вырожденная) конфигурация манипулятора	$\det J(\mathbf{q}) = 0$	направление скорости схвата; рядом скорости сочленений неограниченно растут	3, § 3.5; 4, § 4.9
Особенность первого типа параллельного механизма	$\det B = 0$	направление движения платформы; граница рабочей зоны	5, § 5.11
Особенность второго типа параллельного механизма	$\det A = 0$	жёсткость: платформа движется при заторможенных приводах	5, § 5.11
Неголономная связь колеса	ранг $G(\theta)$ равен двум всегда	боковая скорость корпуса; положения при этом достижимы все	6, § 6.4, 6.10
Особенность углов Эйлера	$\det W^{-1} = c_\theta = 0$	различимость рыскания и крена; особенность координатная, а не физическая	7, § 7.3
Потеря ранга матрицы смешивания	rank M меньше четырёх	независимое управление одним из каналов, обычно рысканием	7, § 7.5

Две строки этой таблицы стоят особняком. Неголономная связь — не особая точка, а постоянное свойство шасси: ранг неполон в любой конфигурации, но уравнение скоростей неинтегрируемо, поэтому множество достижимых положений не сужается. Особенность углов Эйлера — свойство выбранных координат, а не аппарата: она устраняется переходом к кватерниону или матрице поворота.

8.2. Последовательные манипуляторы: сводка лекций 1–3

Лекция 1 дала язык описания: матрицу поворота, однородную матрицу 4×4 и алгоритм Денавита — Хартенберга, который оставляет четыре параметра на звено — d_i, a_i, q_i, α_i. Лекция 2 применила этот язык к задачам о положении, лекция 3 — к задачам о скорости и к оценке кинематических возможностей. Опорные результаты сведены в таблицу.

Задача	Формула	Где искать
Описание положения звена	однородная матрица T из блоков R и $\mathbf{p}$; $R^{-1} = R^{\mathrm{T}}$	Л1, § 1.2–1.4
Матрица звена	$A_i = \mathrm{Rot}(z, q_i)\,\mathrm{Trans}(z, d_i)\,\mathrm{Trans}(x, a_i)\,\mathrm{Rot}(x, \alpha_i)$	Л1, § 1.5
ПЗК о положении	$T_N = A_1 A_2 \cdots A_N$, рекурсия $T_i = T_{i-1} A_i$	Л2, § 2.1
Рабочее пространство	образ области S_q; объём V, показатель $V_L = V / L^3$	Л2, § 2.2
Коэффициент сервиса	$\Omega_r = \psi_r / 4\pi$	Л2, § 2.3
ОЗК аналитически	обратные преобразования, atan2, развязка по центру кисти; у PUMA восемь ветвей	Л2, § 2.4–2.6
ОЗК численно	$\mathbf{q}_{i+1} = \mathbf{q}_i + J^{-1}(\mathbf{q}_i)(\mathbf{s}^* - \mathbf{f}(\mathbf{q}_i))$	Л2, § 2.7
Вращение тела	$\dot{R} = \Lambda(\boldsymbol{\omega}) R$, $\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \tilde{\mathbf{r}}$	Л3, § 3.1
Скорости и ускорения звеньев	$\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega}_{i-1} + \mathbf{z}_{i-1}\dot{q}_i$, $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{i-1} + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{p}_{i-1,i}$	Л3, § 3.2

Задача	Формула	Где искать
ПЗК о скорости	$\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, столбец $\mathbf{j}_k = (\mathbf{z}_{k-1};\ \mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1,N})$	Л3, § 3.3
Дифференциальные преобразования	$\Delta_T = T^{-1}\Delta_0 T$	Л3, § 3.4
ОЗК о скорости	$\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}\dot{\mathbf{s}}$ или $\dot{\mathbf{q}} = J^{+}\dot{\mathbf{s}}$, $J^{+} = (J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}$	Л3, § 3.5–3.7
Допустимые скорости, мобильность	сфера, эллипсоид, многогранник; $M(\mathbf{q}) = \int_{\Gamma_v} d\mathbf{v}$	Л3, § 3.8–3.9
Приемистость	$\mathbf{w}_N = J_v(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}$ при разгоне из покоя	Л3, § 3.10

Три наблюдения связывают эти строки между собой. Первое: матрица Якоби строится из тех же матриц T_{k-1}, которые вычисляются в прямой задаче о положении, — символьное дифференцирование не нужно. Столбец с номером k есть обобщённая скорость схвата при единичной скорости k-го сочленения и замороженных остальных; когда столбцы становятся линейно зависимыми, конфигурация вырождена (рис. 8.2). Второе: численная обратная задача о положении — это метод Ньютона, в котором роль производной играет та же матрица Якоби; поэтому вблизи особой конфигурации плохо работают сразу обе обратные задачи. Третье: все кинематические характеристики — от рабочего пространства до приемистости — вычисляются из одной модели $T_i(\mathbf{q})$, $J(\mathbf{q})$.

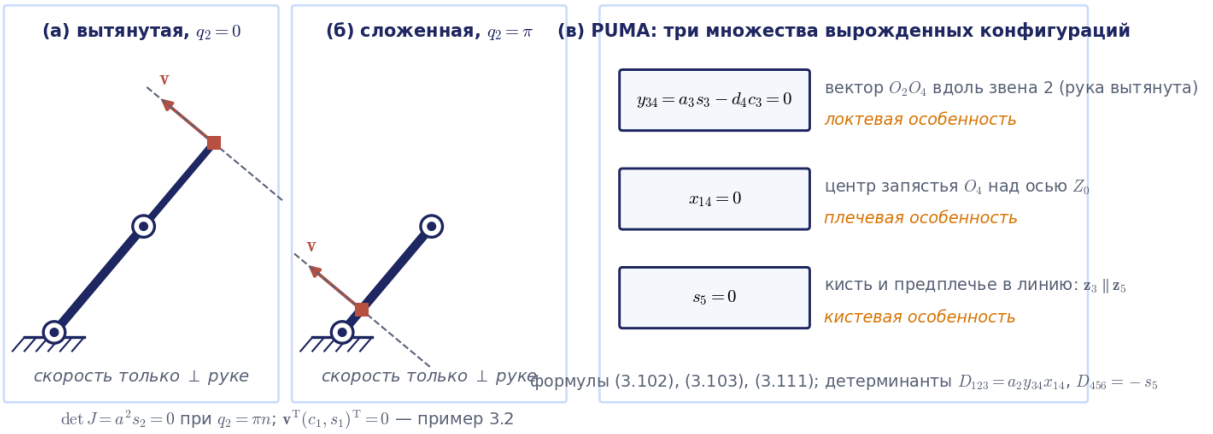


Рис. 8.2. Вырожденные конфигурации: вытянутая и сложенная рука двухзвенника и три семейства особых конфигураций манипулятора PUMA

Для плоского двухзвенника, на котором мы проверяли все формулы, полезно помнить определитель $\det J_v = a^2 s_2$: он обращается в нуль при вытянутой и сложенной руке, то есть на внешней и внутренней границах рабочей зоны, а множитель $1/s_2$ в обратной матрице показывает рост скоростей сочленений рядом с особой точкой.

8.3. Кинематическое управление: сводка лекции 4

Лекция 4 заставила модель двигаться. Исходное допущение — приводы идеальны и отрабатывают программное движение $\mathbf{q}^*(t)$ точно; поэтому уже на кинематическом уровне приходится заботиться о гладкости и об ограничениях скоростей и ускорений. Методы делятся на две группы. В первой программное движение рассчитывается заранее: перевод из точки в точку, обход узлов сплайном, контурное управление через обратную задачу в узлах. Во второй управляющее воздействие вычисляется на каждом такте: линеаризованный позиционный алгоритм, управление по вектору скорости, ускорения и силы.

Метод	Ключевая формула	Раздел
Перевод из точки в точку	$\mathbf{q} = \mathbf{q}^0 + \lambda(t)(\mathbf{q}^1 - \mathbf{q}^0)$; трапеция: $t_a = \dot{q}_{\max}/\ddot{q}_{\max}$, $T = \Delta q/\dot{q}_{\max} + t_a$	§ 4.2
Многочлен	пятой степени: $\lambda = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$	§ 4.3
Кубический сплайн	трёхдиагональная система для q''_k, метод прогонки	§ 4.4
Контурное управление по положению	$\mathbf{q}_k = \mathbf{f}^{-1}(\mathbf{s}_k)$ в узлах и сплайн между ними	§ 4.5–4.6
Линеаризованный позиционный алгоритм	$\Delta\mathbf{q}_{k+1} = J^{-1}(\mathbf{q}_k)\Delta\mathbf{s}_k$ — одна итерация Ньютона на такт	§ 4.7
По вектору скорости	$\dot{\mathbf{q}} = J^{+}(\mathbf{q})(\dot{\mathbf{s}}^* + K\mathbf{e})$	§ 4.8
По вектору ускорения	$\ddot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\ddot{\mathbf{s}}^* - \dot{J}\dot{\mathbf{q}})$	§ 4.8
По вектору силы	$\mathbf{M} = J^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\mathbf{F}$	§ 4.10

С точки зрения единой картины лекция 4 — это три моста между пространством координат схвата и пространством сочленений: обратная задача о положении, обратная задача о скорости и транспонированная матрица Якоби для сил (рис. 8.1, справа). Схема управления по вектору скорости с обратной связью по положению показана на рис. 8.3: ошибка $\mathbf{e}$ при этом убывает экспоненциально, а вблизи особых точек закон дополняют демпфированием и масштабированием скоростей.



Рис. 8.3. Структурные схемы управления по вектору скорости с обратной связью по положению и управления по вектору ускорения

Важно, что те же идеи переносятся на остальные классы роботов без изменений. Контроллер меканум-платформы получает команду $\mathbf{u}$ и умножает её на H — это управление по вектору скорости. Полётный контроллер получает требуемые тягу и моменты и умножает их на M^{-1} — это та же обратная задача. Масштабирование команды при насыщении приводов, сохраняющее направление, одинаково для сочленений манипулятора, колёс тележки и моторов квадрокоптера.

8.4. Параллельные механизмы: сводка лекции 5

У механизма с замкнутыми контурами платформа соединена с основанием несколькими ногами, приводы стоят на основании. Число приводов оценивает структурная формула $W = \lambda(N - 1 - j) + \sum f_i$, которая не знает о размерах и ошибается при избыточных связях. Главное отличие от последовательной руки — обмен ролями прямой и обратной задач.

- Плоский пятизвенник: ПЗК — пересечение двух окружностей, два режима сборки; ОЗК — два независимых двухзвенника, четыре рабочих режима (§ 5.3).
- Параллелограммный манипулятор: привод задаёт абсолютный угол предплечья, $q_3 = q_2 + \vartheta_3$; ПЗК — $r = l_2c_2 + l_3c_3 + d$, $z = h + l_2s_2 + l_3s_3 - e$; ОЗК — двухзвенник из лекции 2 и пересчёт углов; $\det J_{rz} = l_2 l_3 \sin(q_3 - q_2)$ (§ 5.4).
- Дельта-робот: ОЗК для каждой ноги — уравнение $E_i \cos\theta_i + F_i \sin\theta_i + G_i = 0$, решаемое подстановкой $t = \operatorname{tg}(\theta_i/2)$; для линейных приводов $d_i = -z - \sqrt{l^2 - \rho_i^2}$; ПЗК — пересечение трёх сфер радиуса l с виртуальными центрами (§ 5.5–5.9).
- Платформа Гью — Стюарта: ОЗК — одна строка $l_i = \|\mathbf{p} + R\mathbf{b}_i - \mathbf{a}_i\|$; ПЗК — метод Ньютона, до сорока решений (§ 5.10).

Уравнение скоростей $A\dot{\mathbf{x}} = B\dot{\mathbf{q}}$ получается дифференцированием условий связи и выражает нерастяжимость штанг. Вырождаться может каждая из двух матриц, и последствия различны (рис. 8.4): при $\det B = 0$ платформа теряет направление движения, это граница зоны и слияние рабочих режимов; при $\det A = 0$ платформа получает неуправляемую подвижность и теряет жёсткость внутри зоны, здесь сливаются режимы сборки. У последовательного манипулятора второго типа особенностей нет.

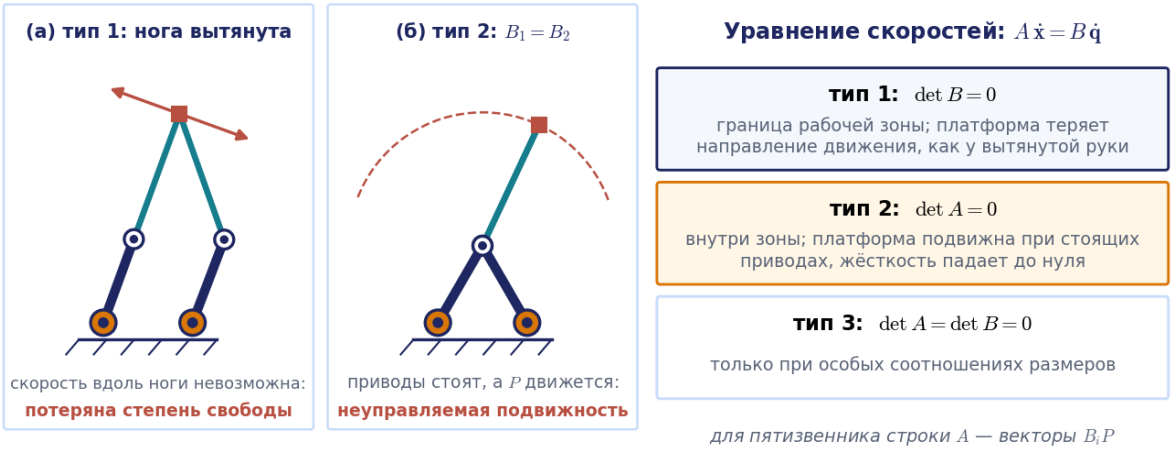


Рис. 8.4. Три типа особых положений параллельного механизма на примере пятизвенника

8.5. Колёсные платформы: сводка лекции 6

Положение корпуса задаётся вектором $\mathbf{q} = (x, y, \theta)^{\mathrm{T}}$, скорость в связанной системе — вектором $\mathbf{u} = (v_x, v_y, \omega)^{\mathrm{T}}$, и они связаны соотношением $\dot{\mathbf{q}} = R_z(\theta)\mathbf{u}$. Углы поворота колёс положения не определяют: функции $\mathbf{q} = \mathbf{f}(\boldsymbol{\varphi})$ не существует, поэтому прямая задача о положении решается только интегрированием — одометрией. Задачи о скорости линейны и для большинства шасси имеют постоянную матрицу.

Для дифференциальной схемы $v = (V_r + V_l)/2$, $\omega = (V_r - V_l)/l$, а модель в неподвижной системе имеет вид $\dot{x} = v\cos\theta$, $\dot{y} = v\sin\theta$, $\dot{\theta} = \omega$. Матрица $G(\theta) = R_z(\theta)F$ размера 3×2 — полный аналог матрицы Якоби, и её ранг равен двум при любом θ. Для меканум-платформы из связей колёс сразу получается обратная задача

$$\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\mathbf{u}, \qquad H = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -(l_x + l_y) \\ 1 & 1 & l_x + l_y \\ 1 & 1 & -(l_x + l_y) \\ 1 & -1 & l_x + l_y \end{pmatrix},$$

а прямая задача решается псевдообратной матрицей и сопровождается условием совместности $\dot\varphi_1 + \dot\varphi_2 - \dot\varphi_3 - \dot\varphi_4 = 0$. Это зеркальное отражение избыточного манипулятора: там неизвестных больше, чем уравнений, здесь уравнений больше, чем неизвестных.

Возможности шасси описывают степень подвижности $\delta_m = 3 - \operatorname{rank} C_1(\beta_s)$, степень управляемости δ_s и манёвренность $\delta_M = \delta_m + \delta_s$ (рис. 8.5). Голономно только шасси типа $(3, 0)$. Неголономная связь $\dot x \sin\theta - \dot y \cos\theta = 0$ неинтегрируема: скобка Ли полей «ехать вперёд» и «поворачиваться» даёт запрещённое боковое направление, поэтому боковое смещение набирается манёврами, как при параллельной парковке.



Рис. 8.5. Пять типов колёсных шасси по степени подвижности и степени управляемости

8.6. Летающие роботы: сводка лекции 7

Летающий робот — свободное твёрдое тело с шестью степенями свободы. Его кинематика — два уравнения: $\dot{\mathbf{p}} = R\,\mathbf{v}^b$ для положения и $\dot R = R\Lambda(\boldsymbol\omega^b)$ для ориентации, причём второе есть соотношение $\dot R = \Lambda(\boldsymbol\omega) R$ лекции 3, записанное в связанных осях. Углы рыскания, тангажа и крена отвечают последовательности 3-2-1, $R = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi)$. Производные углов связаны с угловой скоростью матрицей $W(\phi, \theta)$ — это пересчёт между геометрическим и аналитическим якобианами из лекции 3. При тангаже $\pm 90^\circ$ матрица вырождается; на борту поэтому интегрируют кватернион, $\dot{\mathbf{e}} = \frac{1}{2}\mathbf{e} \otimes \boldsymbol\omega^b$.

Матрица смешивания связывает тяги винтов с суммарной тягой и моментами, $\mathbf{u} = M\mathbf{f}$, и играет роль якобиана; распределение управления $\mathbf{f} = M^{-1}\mathbf{u}$ — обратная задача, а при числе винтов больше четырёх — задача с псевдообратной матрицей $M^+ = M^{\mathrm T}(MM^{\mathrm T})^{-1}$, в точности как у избыточного манипулятора. Квадрокоптер недоприводен: четыре входа на шесть степеней свободы. Ускорение за вычетом g направлено по оси тяги, поэтому горизонтальное движение создаётся наклоном, $\ddot x \approx g\theta$ (рис. 8.6). Это связь второго порядка, родственная неголономной связи тележки, и из неё вырастает каскадная структура управления «положение — ориентация — моменты — моторы». Самолёт в горизонтальной плоскости — тележка с постоянной скоростью и ограниченной кривизной: радиус координированного разворота $R = V^2/(g\,\mathrm{tg}|\phi|)$, кратчайшие пути — пути Дубинса.

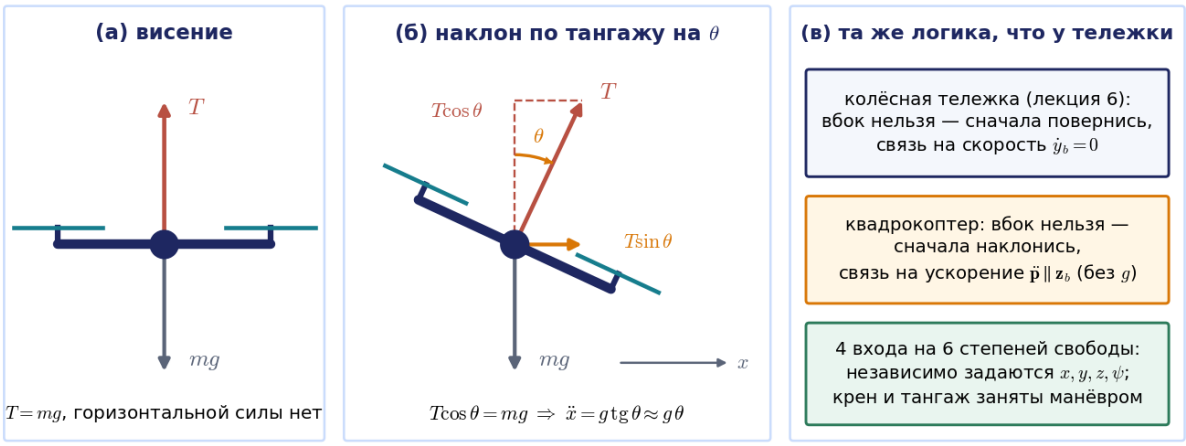


Рис. 8.6. Недоприводность квадрокоптера: наклон корпуса создаёт горизонтальную составляющую тяги; аналогия с колёсной тележкой

8.7. Сравнительная таблица четырёх классов роботов

Признак	**Последовательный манипулятор**	**Параллельный механизм**	**Колёсная платформа**	**Летающий аппарат**
Координаты приводов	углы и смещения в сочленениях $\mathbf{q}$	углы рычагов θ_i, ходы кареток d_i, длины ног l_i	углы колёс $\boldsymbol{\varphi}$, угол руля δ	тяги винтов $\mathbf{f}$; у самолёта — рули и тяга
Выход	положение и ориентация схвата: $\mathbf{s}$, T_N	положение платформы $\mathbf{p}$, у шестиногой — ещё и R	положение корпуса (x, y, θ)	положение $\mathbf{p}$ и ориентация R корпуса
ПЗК о положении	произведение матриц A_i, ответ единствен	пересечение окружностей или сфер, метод Ньютона; режимы сборки	интегрирование, одометрия	интегрирование уравнений свободного тела
ОЗК о положении	аналитически для схем особой структуры или итерациями; несколько ветвей	явные формулы по ногам; рабочие режимы	планирование манёвров	планирование по выходам x, y, z, ψ
Матрица скоростей	$J(\mathbf{q})$, зависит от конфигурации	A и B; явно выписывается J^{-1}	постоянные H и F в связанной системе	$W(\phi, \theta)$ для углов, постоянная M для тяг
Лёгкая задача о скорости	прямая: $\dot{\mathbf{s}} = J\dot{\mathbf{q}}$	обратная: по ногам	обратная: $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\mathbf{u}$	обе линейны с постоянной матрицей
Избыток приводов	N больше шести: самодвижение в ядре J	избыточные связи: жёсткость ценой точности изготовления	четыре колеса на три степени свободы: условие совместности	шесть и более винтов: ядро M, отказоустойчивость
Потеря ранга	особая конфигурация, $\det J = 0$	тип 1: $\det B = 0$; тип 2: $\det A = 0$	неголономная связь действует всегда	особенность углов при $\theta = \pm 90°$; отказ мотора

Признак	Последовательный манипулятор	Параллельный механизм	Колёсная платформа	Летающий аппарат
Ограничения приводов	многогранник допустимых скоростей схвата	индекс обусловленности $1/\kappa(J)$ по зоне	ромб на плоскости (v, ω), октаэдр для меканум	многогранник достижимых команд, слабый канал рыскания

Таблицу полезно читать по строкам. Строка «лёгкая задача о скорости» объясняет, почему контроллеры параллельных роботов и колёсных платформ проще контроллеров последовательных рук: им не нужно обращать матрицу на каждом такте. Строка «потеря ранга» показывает, что особые положения — не экзотика одного класса механизмов, а общее свойство линейного отображения скоростей.

8.8. Как готовиться к рубежному контролю

Структура билета

Билет рубежного контроля содержит два теоретических вопроса из списка в файле «Вопросы_РК» паспорта курса; допуском служит сданное домашнее задание 1. В списке 23 вопроса: шестнадцать по кинематике манипуляторов (лекции 1–3), пять по кинематическому управлению (лекция 4) и два по другим типам роботов (лекция 5). Материал лекций 6 и 7 в билеты не входит, но дополнительные вопросы «на понимание» могут опираться на аналогии из него.

План ответа

Хороший ответ на теоретический вопрос строится по одной схеме из пяти шагов.

1. **Определение.** Что за объект или задача, в каких обозначениях. Например: «обратная задача о скорости — по заданной обобщённой скорости схвата $\dot{\mathbf{s}}$ найти скорости сочленений $\dot{\mathbf{q}}$».
2. **Основная формула.** Одна-две формулы, которые составляют суть ответа, с расшифровкой каждого символа.
3. **Вывод в три шага.** Не весь вывод из конспекта, а его скелет: из чего исходим, какое преобразование делаем, что получаем.
4. **Пример.** Плоский двухзвенник почти всегда годится: для него известны T_2, две ветви обратной задачи, матрица J_v и $\det J_v = a^2 s_2$.
5. **Границы применимости.** Когда формула не работает: вырожденная конфигурация, недостижимая точка, избыточные связи, неидеальные приводы.

Разберём три примера. Вопрос 4, системы координат Денавита — Хартенберга: определение — способ привязки систем координат к осям сочленений и общим нормалям; формула — матрица A_i как произведение четырёх элементарных движений; вывод — почему хватает четырёх параметров (ось x_i перпендикулярна оси z_{i-1} и пересекает её); пример — таблица двухзвенника или PUMA; границы — неоднозначность при параллельных и пересекающихся осях, отличие от модифицированной формы. Вопрос 12, обратная задача о скорости: определение; формула $\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}\dot{\mathbf{s}}$ и условие совместности $\operatorname{rank} J = \operatorname{rank}(J, \dot{\mathbf{s}})$; вывод — три случая по соотношению N и шести, псевдообратная матрица из нормального уравнения; пример — двухзвенник с множителем $1/s_2$; границы — $\det(J^{\mathrm{T}}J) = (\det J)^2$, поэтому в особой точке нужна формула Мура — Пенроуза. Вопрос 22, дельта-робот: определение и виды; условие связи $\|\mathbf{p} - a\mathbf{u}_i - \mathbf{L}_i(\theta_i)\| = l$; вывод ОЗК — раскрыть скобки, получить $E\cos\theta + F\sin\theta + G = 0$, подставить половинный угол; ПЗК — сдвиг центров сфер и трилатерация; границы — знак перед корнем, отрицательное подкоренное выражение, два решения прямой задачи.

Карта вопросов

№	Тема вопроса	Лекция и раздел конспекта
1	Классификация манипуляторов по рабочей зоне и кинематической цепи	Л1, § 1.1; Л2, § 2.2
2	Задачи управления, структурная схема системы управления	Л1, § 1.1; Л4, § 4.1
3	Однородные системы координат	Л1, § 1.2–1.4
4	Система координат Денавита — Хартенберга	Л1, § 1.5
5	Прямая задача о положении	Л2, § 2.1
6	Рабочее пространство: конфигурация и объём	Л2, § 2.2
7	Ориентация схвата, коэффициент сервиса	Л2, § 2.3
8	Обратная задача о положении, аналитическое решение	Л2, § 2.4–2.6
9	Численный метод решения обратной задачи	Л2, § 2.7
10	Линейные и угловые скорости, прямая задача о скорости	Л3, § 3.1–3.3
11	Дифференциальные преобразования	Л3, § 3.4
12	Обратная задача о скорости	Л3, § 3.5–3.7
13	Ускорения звеньев	Л3, § 3.2
14	Распределение допустимых скоростей	Л3, § 3.8
15	Оценка мобильности	Л3, § 3.9
16	Оценка приемистости	Л3, § 3.10
17	Перевод из точки в точку, разгон — торможение	Л4, § 4.2
18	Обход совокупности точек, полиномы	Л4, § 4.3 и начало § 4.4
19	Сплайны третьего порядка	Л4, § 4.4
20	Управление по положению, линеаризованный позиционный алгоритм	Л4, § 4.5–4.7
21	Управление по вектору скорости и вектору ускорения	Л4, § 4.8–4.9
22	Виды дельта-роботов, прямая и обратная задачи	Л5, § 5.5–5.9
23	Параллелограммный манипулятор, прямая и обратная задачи	Л5, § 5.4

8.9. Типичные ошибки

Ошибки в ответах на рубежном контроле и в домашних заданиях повторяются из года в год, и почти все они — следствие одной причины: формулу помнят, а её смысл и условия применимости — нет.

- Матрицы A_i перемножают не в том порядке. Движения в подвижных осях перемножаются слева направо; $T_N = A_1 A_2 \cdots A_N$, а не наоборот.
- В таблице Денавита — Хартенберга забывают постоянный поворот $\theta_i = \pm 90^\circ$ у телескопического сочленения, а знак α_i ставят «по картинке», а не по правилу правого винта вокруг оси x_i. Смешивают классическую и модифицированную формы параметров.
- В обратной задаче теряют ветви: берут arctg вместо atan2, забывают второй знак у арккосинуса и решение «спиной» с поворотом q_1 на 180°. Найденные решения не проверяют прямой задачей.
- Путают якобиан как определитель и матрицу Якоби; забывают порядок блоков в векторе $\dot{\mathbf{s}}$. В конспекте и в учебнике сначала $\boldsymbol{\omega}$, затем $\mathbf{v}$; в библиотеке `kinlib` порядок обратный.
- Псевдообратную матрицу $(J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}$ применяют в особой точке квадратной матрицы или к «широкой» матрице избыточного манипулятора, где $J^{\mathrm{T}}J$ вырождена.

- Считают, что прямая в пространстве сочленений даёт прямую схвата. Считают, что сплайн и единый многочлен высокой степени — одно и то же.
- В домашнем задании 2 обратную задачу в каждой точке решают от одного и того же начального приближения, а не от предыдущего решения, и робот «перекидывается» на другую ветвь посреди окружности. Не проверяют принадлежность траектории рабочей зоне.
- Путают режимы сборки (ветви прямой задачи параллельного механизма) и рабочие режимы (ветви обратной); путают особенности первого и второго типа. Для параллелограммного манипулятора забывают пересчёт $q_3 = q_2 + \vartheta_3$.
- Неголономность понимают как «робот не может попасть вбок». Связь ограничивает скорости, но не достижимые положения.
- Особенность углов Эйлера считают физической потерей подвижности аппарата.

Какой ноутбук что показывает

Все ноутбуки лежат в папке «03_Примеры_Jupyter» и сохранены выполненными.

Файл	Что показывает
`Демо_Занятие_01_преобразования.ipynb`	матрицы поворота, однородные преобразования, построение матрицы звена по параметрам Денавита — Хартенберга
`Демо_Занятие_02_положение.ipynb`	ПЗК двухзвенника и шестизвенника, рабочая зона, коэффициент сервиса, ветви ОЗК, сходимость итерационной ОЗК
`Демо_Занятие_03_скорость.ipynb`	матрица Якоби по столбцам и численно, вырожденные конфигурации, избыточный трёхзвенник, области скоростей, мобильность, приемистость
`Демо_Занятие_04_траектории.ipynb`	профили разгона — торможения, многочлены, сплайн, прямая в двух пространствах, слежение с обратной связью, проход у особой точки
`Демо_Занятие_05_параллельные.ipynb`	мобильность, пятизвенник, параллелограммный манипулятор, обе задачи дельта-робота, рабочая зона, платформа Гью — Стюарта
`Демо_Занятие_06_колёсные.ipynb`	мгновенный центр вращения, одометрия, насыщение колёс, трицикл, омни- и меканум-платформы, манёвренность, параллельная парковка
`Демо_Занятие_07_летающие.ipynb`	углы 3-2-1, вырождение матрицы W, счисление ориентации, матрица смешивания, каскадный регулятор, разворот, пути Дубинса

Выводы

1. Кинематика любого робота — это отображение «координаты приводов — положение выходного звена» и его производная. Общая запись $A\dot{\mathbf{x}} = B\dot{\mathbf{q}}$ включает последовательный манипулятор ($A = E$, $B = J$), платформу Гью — Стюарта ($B = E$), колёсную платформу и матрицу смешивания квадрокоптера.
2. Четыре задачи ставятся одинаково для всех классов роботов. Лёгкой оказывается та, в сторону которой разрешено уравнение связи: прямая у разомкнутой цепи, обратная у параллельного механизма и у всенаправленной платформы.
3. У колёсных и летающих роботов конечной функции положения нет: связь существует только между скоростями, а положение получают интегрированием — одометрией или счислением ориентации.

4. Задачи о скорости линейны, и к ним применим один и тот же аппарат: ранг, обращение, псевдообращение, сингулярные числа. Избыточность везде описывается ядром матрицы, переопределённость — условием совместности.
5. Потеря ранга означает потерю управляемого направления: особая конфигурация манипулятора, особенности первого и второго типа параллельного механизма, неголономная связь колеса, особенность углов Эйлера, отказ мотора. Различать нужно причину (конфигурация, схема, выбор координат) и последствия (рост скоростей, потеря жёсткости, необходимость манёвров).
6. Кинематическое управление — это три моста между пространством задания и пространством приводов: обратная задача о положении, обратная задача о скорости и транспонированная матрица для сил. Эти мосты одинаковы для руки, тележки и квадрокоптера.
7. Ответ на теоретический вопрос строится по схеме: определение, формула, вывод в три шага, пример, границы применимости. Лучший универсальный пример — плоский двухзвенник.
8. Большинство ошибок — следствие забытых условий применимости: порядок умножения матриц, потерянные ветви, псевдообращение в особой точке, смешение режимов сборки и рабочих режимов.

Контрольные вопросы

1. Запишите общее уравнение скоростей $A\dot{\mathbf{x}} = B\dot{\mathbf{q}}$ и укажите, чему равны матрицы A и B для последовательного манипулятора, пятизвенника и платформы Гью — Стюарта.
2. Почему у последовательного манипулятора проста прямая задача о положении, а у параллельного — обратная? Сформулируйте общее правило.
3. У какого из четырёх классов роботов нет прямой задачи о положении в конечном виде и чем она заменяется? Что общего между одометрией и счислением ориентации по гироскопу?
4. Чем различаются последствия вырождения матрицы J у последовательной руки и матрицы A у параллельного механизма? Почему второе опаснее?
5. Ранг матрицы $G(\theta)$ дифференциальной схемы равен двум при любом θ. Почему робот тем не менее достигает любого положения, а манипулятор с якобианом ранга два всюду двигался бы по поверхности?
6. В чём сходство и в чём различие между особенностью углов Эйлера при тангаже 90° и кистевой особенностью манипулятора PUMA?
7. Сопоставьте самодвижение избыточного манипулятора, условие совместности скоростей колёс меканум-платформы и ядро матрицы смешивания гексакоптера. Где неизвестных больше, чем уравнений, а где наоборот?
8. Метод Ньютона встретился в курсе трижды. Назовите эти три места и укажите, какая задача в каждом из них решается через какую.
9. Контроллер получил команду скорости, превышающую возможности приводов. Почему общее масштабирование лучше покомпонентного срезания? Приведите примеры для манипулятора, тележки и квадрокоптера.
10. Квадрокоптер не может ускориться вбок, не наклонившись; тележка не может сместиться вбок, не повернувшись. Какого порядка эти связи и как они отражаются на структуре системы управления?
11. Постройте план ответа по схеме «определение — формула — вывод — пример — границы» для вопроса о численном методе решения обратной задачи о положении.

12. Перечислите все кинематические характеристики манипулятора, которые можно вычислить, имея только матрицы $T_i(\mathbf{q})$ и $J(\mathbf{q})$. Какие из них имеют аналоги у дельта-робота и у меканум-платформы?

Литература

1. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.
2. Конспект лекций 1–7 настоящего курса.
3. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. — London: Springer, 2009.
4. Merlet J.-P. Parallel Robots. — 2nd ed. — Dordrecht: Springer, 2006.
5. Siegwart R., Nourbakhsh I. R., Scaramuzza D. Introduction to Autonomous Mobile Robots. — 2nd ed. — Cambridge: MIT Press, 2011.
6. Beard R. W., McLain T. W. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. — Princeton: Princeton University Press, 2012.
7. Lynch K. M., Park F. C. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. — Cambridge: Cambridge University Press, 2017.